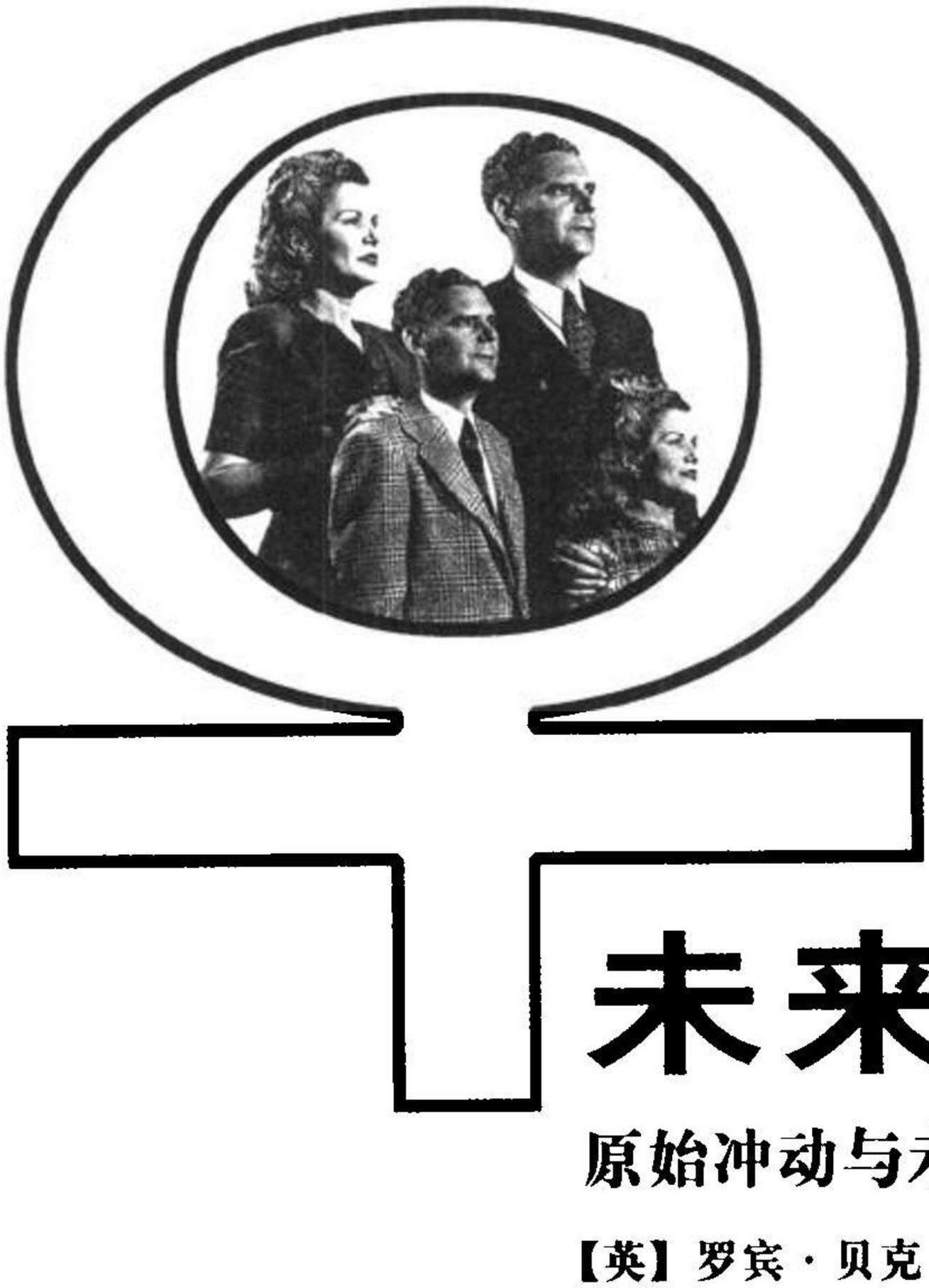


未来的性

原始冲动与未来技术的交融

【英】罗宾·贝克／著

庞秀成／译

312024

ROBIN BAKER

SEX IN THE FUTURE

ANCIENT URGES MEET FUTURE TECHNOLOGY

吉林人民出版社

200733409

图书在版编目(CIP)数据

未来的性:原始冲动与未来技术的交融/(英)贝克著;庞秀成译 .—长春:吉林人民出版社,2002.1
ISBN 7-206-03784-4

Ⅰ.未… Ⅱ.①贝…②庞… Ⅲ.性社会学—研究
Ⅳ.C913.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 085639 号

Sex in the Future, by Roin Baker
根据 Pan Books 1999 年版译出
吉林省版权著作权合同登记图字:
07-2001-551

未来的性

著　　者	[英]罗宾·贝克		
译　　者	庞秀成	**封面设计**	张亚力
责任编辑	王海利	**校　　者**	范文海　高洪波

出 版 者	吉林人民出版社　0431—5649710 (长春市人民大街 124 号　邮编 130021)
发 行 者	吉林人民出版社
制　　版	吉林人民出版社激光照排中心　0431—5637018
印 刷 者	长春市人民印刷材料厂

开　　本	850×1168　1/32	**印　　张**	12.25
版　　次	2002 年 1 月第 1 版		
印　　次	2002 年 1 月第 1 次印刷		
字　　数	268 千字	**印　　数**	1—6 200 册
标准书号	ISBN 7-206-03784-4/G·1138		
定　　价	22.00 元		

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

致　　谢

我离开了学术研究的神圣的殿堂，从此进入了混乱不堪的科普写作领域。像往常一样，我的妻子对这本书的写作也做出了极为宝贵的贡献。在交谈中，我把要写的内容讲给她，她发现其中存在许多问题。在有些方面，我最终采纳了她的建议。而在其它方面，我仍坚持自己的看法。但即使这样，通过深入讨论，我们也会对我力图要表达的内容有更加准确的评价。因此，我毫不犹豫地把这本书献给她。

《未来的性》既没有注释又没有参考书目。但是，没有众多人的基础研究，这本书不可能写成。因此，我要衷心地感谢那些不知姓名的科学家们，他们的研究、见解以及杰出的技术才能都以某种方式对本书各个章节中观点的提出、故事的描写以及行文的结构有或多或少的帮助。考虑到有些读者可能希望进一步探索这方面的科学和技术，于是，我就在书后加了一个小小的文献目录。

我要感谢英国第一位代孕母亲致力于 COTS（无子女代孕援助中心）的基姆·科顿和英国曼彻斯特圣玛丽医院的皮斯博士，没有他们的建议，我可能会在其中的一个故事中酿成大错。我最后要感谢（更多地是表达一种歉意）曼彻斯特大学生物科学学院，特别是我以前的两个学生克里斯·班布里奇和查里·尼克尔斯。1997 年 8 月，我断定，能够完成这本书的唯一办法就是真正放弃大学里承担的而又不能尽我全部职责的所有工作。我感谢每一位协助我离开这些工作的人。我把克里斯和

查里交给了更胜任培养他们的人手中。我相信，当这本书出版时，他们很可能已经获得博士学位了。

导　言

原始冲动与未来技术的交融

“原始冲动”这个有力的词语让人们想起淫荡的性乱和公开的交合。头脑中会闪出这样的情景：欲火中烧的穴居野人拽着女人的头发，女人顺从地跟随着；或者寻欢作乐女人放荡地垂青于强悍有力的男子。我们大多数人的生育方式已经不是这样，但是我们内心深藏的野性依然存在，丝毫不减。

人类性交的全套本领，从最基本的动作到最细微的调情，只不过是那个原始冲动通过千百万年的自然选择一点一滴地浸蚀到我们的身体之中的，这一点有谁能够否认呢？生理上的性，是父亲的精子进入母亲的卵子的一刹那就决定了的。此后，它们的性命运便是一个急转突变，是一个遗传上精巧编制协调发展的过程。男人生出阴茎和睾丸，产生精子，阴茎有勃起，他会激情满怀地追逐女人授精给她。女人生有阴道、子宫和卵巢，她产生卵子。女人围绕月经周期调整身体的生理变化和化学反应以及行为习惯。尽管她们天资聪颖，还是要追逐男人以求受精。

我们不得不接受这种已经编制好程序了的古代承传和习惯，它们既合乎逻辑推理，又符合实际观察。逻辑告诉我们，如果人类不是按照编定的程序进行有性繁殖，那么就不会有人类存在。观察告诉我们，我们的生育过程同我们的近亲——灵

长类动物没有什么区别。

我们的性遗传，为我们的繁衍生息服务了100万年以上。但是正当人类要大踏步进入21世纪的时候，我们体内原始的兽性自我却受到了威胁。众多的发展变化（如IVF、克隆、代孕母亲、代孪、细胞核移植、配子银行和冷冻胚胎，甚至还有简单的亲子鉴定和儿童抚养费追缴等）几乎没有提前警告便成了我们生育命运中的一部分，我们内中的这个“野兽”如何能应付得了这么多的发展变化呢？很多人对这种潜在的后果感到忧心忡忡，甚至惶恐不安。科学技术迅猛发展，致使各国政府、法律制度、神学家、伦理学家以及公众的理解和认识等，都被远远地抛在了后面，穷于应付。人们担心，新技术会制造出怪兽，会破坏传统价值观，还会产生新的令人尴尬的人际关系。

很多人说这是“违反自然规律”，还有人说这“对人类的尊严是一种贬损甚至威胁”，或者说是“违背上帝的意志”。他们反对变革几乎是凭借直觉，不分青红皂白。这些人对人类生育生物学一窍不通，这就加强了他们的抵制情绪。本书其中的一个主题是，对于什么是“反自然的”这类论述往往不合逻辑，而且与生命过程无关。同样，认为现代技术有损于人类的尊严和个性，也不合逻辑，也与生命过程无关。

本人认为，现代技术有更多的潜在功能，并不只是解决不育问题。在这一过程中，它还可以打破原有平衡，校正自古流传下来的不平等。结果可以创造更公平、当然也是更多样化的性活动空间，这一点是前所未有的。同时，不论好坏，它都为男人，特别是为女人节省更多的时间，这样他们可以用节省出的时间专心做别的事情，而不是将过多时间投入到生育上。

本书的基调及所描述的前景是乐观的。借助现代技术，人

类这一种群将会继续存在下去，而且其生活会更加丰富，不会因此而堕落。人类的尊严和个性没有削弱，反而更加发扬光大。当原始冲动与现代技术交汇时，将不会分出谁是赢家谁是输家。相反，两者会成为一股合力。在自然选择这一永恒力量的略微辅助下，在未来100年的进化中，它们会共同推动人类的生育活动向前发展，为人类带来的是益处而不是灾难。这就是本人的预测。

然而，本人还有另一个预测。在21世纪的上半叶，性与生育分离。虽然这一分离不是最后的和绝对的，但有希望在更远的将来会彻底分离。结果将会有更大的性自由，生育方式的选择范围将迅速扩大。后者将会成为美食城的菜单一样，应有尽有，这就是将建立起来的“生育餐馆”。

最初，只有那些不育者才会从全部的菜单中获益，但是将来没有理由拒绝有生育能力的人提出利用这些生育技术的平等要求。他们也希望获得同等的权利。对于有生育能力的人来说，通过性交生育将是一种最经济的选择。对于那些富有的“美食家”来说，不管他们有没有生育能力，都会有多项其它的生育方式供他们选择。在做出决定选择哪种方式之前，人们只需细心考虑一下罢了。伴侣必须使用精子和卵子才能生育吗？如果是这样，人们应该把精子和卵子采集后储存起来吗？在青少年时期可以储存细胞组织，人们可以使用从这些组织中产生的配子吗？人们可不可以与他们认识的人（“合股经营”）生育孩子，可不可以单独去购买名人配子（即使这个人已经死亡）来生育呢？如果人们决定自己生孩子，也许他们必须使用他们自己的二倍体细胞，这样才可以成为克隆人的父亲或母亲。愿意与同性者一起生孩子，还是愿意与异性一起生孩子呢？如果是女性，是自己亲自怀胎生孩子呢？还是雇用代孕生

孩子呢？想要在多大生第一胎孩子呢？13～19岁、20多岁、30多岁、40多岁、50多岁，还是60多岁？选择范围几乎是无限的。尽管生育餐馆的菜单很复杂，但是有大量的时间可以利用，有丰富的建议供我们采纳，还有许许多多的咨询服务供我们挑选。

然而，未来的生育变化不只是方式的选择范围扩大了。在美国，捐献的精子和卵子已经可以相对容易地获得，远离美国的伴侣也可以利用这一资源。有些服务甚至将“全球网站”（World Wide Web）与精子和卵子的邮政快速传递结合起来，这样未来的父母们就可以挑选提供者的体貌特征，如身高、体重和眼睛的颜色等。在美国，由于市场供求关系的作用，生育辅助技术已经成为一种朝阳产业。将来，大多数上面例举的配子选择活动都可以在网上进行。20世纪已经出现了网上生育自助餐馆，那么，可以毫不夸张地说，21世纪将会建立“生育大酒店”。人们可以来这些地方就餐，同时浏览各种可能适合自己的生育方式。也许在品尝美酒佳肴的同时就把承养孩子的事儿敲定了。

正如我的前两部科普试笔著作一样，在讨论科学问题的同时插入了一系列短篇小说。这样做的目的就是在描绘不久的将来生育生活时给读者增加一些情趣；同时意在表明，当我们从故事中人物的视角出发看待事物，而不是利用晦涩难懂的科学术语来描绘未来的时候，似乎没有什么如我们原来想象的那样令人惊慌恐惧。

在本书的写作期间，关于克隆技术和其它生育辅助技术的书籍才开始出版，然而数量很少，恰似涓涓细流。我敢说，到本书出版时，这涓涓细流将会成为一股洪流。《未来的性》的主旨同我所见到的其它相关著作不同。我们感兴趣的是21世

纪人类生活中的行为方式。至于技术本身的细枝末节、伦理学家的忧虑和恐惧、神学家的感伤和磨难以及政治家的清规和戒律，我是不那么关心的。当然以上这些也都有所讨论，但本书的主角是人，人的行为占据中心位置。本书一开始便涉及亲子鉴定问题和儿童抚养的法律问题，而不是介绍生育辅助技术，其原因也就在于此。这两个方面，对于21世纪的婴儿生育来说，同IVF（体外受精）技术、代孕制度以及克隆技术一样，具有同等重要的影响。

本书的结构安排大体上（不是绝对严格地）按照时间顺序展开。每个故事讲完后，我都会推测一下故事中人物行为发生的年代。这些时间，正像背景一样，主要集中在重要的工业化国家。虽然我并不怀疑，第三世界国家的民众也会踏上同样的路途（正如他们选择避孕方式所经历的历程一样），但是他们距离建立生育餐馆的路必然会更加漫长、更加曲折，然而那只是时间问题。

本书的后面有几个故事展示了生育餐馆的经营情况。这篇引言过后，第一个故事发生的时间大致就是现在——21世纪的黎明。

目　录

导言：原始冲动与未来技术的交融/1

第一部分　核心家庭的衰落

第一章　亲子鉴定与孩子抚养/3

第一个故事（第一个版本）：或许是我儿子？/消解核心家庭的力量/父亲不明与亲子鉴定/赖债爸爸与儿童抚养费追缴/结合：亲子鉴定与孩子抚养/第一个故事（第二个版本）：赢家和输家

第二章　弱化着的情结/43

第二个故事：私通绿灯/衰落和堕落/性伴约束：进化的核心纽带/不忠的同谋：性隐特征和受精指示器/单亲家庭：后来居上/新的时代——新型关系

第二部分　不育的终结

第三章　女人、IVF和代孕/73

第三个故事：厄休拉的选择/女人都可生育/能育和不

育：遗传/不能排卵、促孕药物与多胞胎/IVF——卵子的助手/代孕与人工喂养/IVF和代孕：另一种结合

第四章　男人、人工受精和IVF/114

第四个故事：同意和反对/男人都有生育能力/阳痿和人工受精/IVF：精子的助手/IVF与避孕

第五章　代孕和代巢/148

第五个故事：一个男人和他的老鼠/没有睾丸的生活/精子数量减少，癌症患者增加/代孕/代巢/奇特的孕育潜能

第六章　克隆/170

第六个故事：复活/克隆：恐惧、幻想和未来/克隆：一种特殊技术/克隆的本质/克隆：存在的问题/克隆的未来

第三部分　选择配子伴侣

第七章　避孕自助餐馆/191

第七个故事：穷人的办法/古代和现代的计划生育/两口之家/年过三十生儿育女/人工喂养与抓紧生育/避孕还有改进的余地/阻塞储存（BB）方案/避孕自助餐馆

第八章　生育餐馆/227

第八个故事：富人的一个选择/是未来的噩梦，还是

古老的现实？/性乐与生育的分离/是优生学，还是性伴选择？/优生学、人类基因组测序工程和基因治疗/性别比例与性别选择/配子市场销售业务委员会(GMB)

第四部分　未来的亲缘关系：可怕还是不可怕？

第九章　承养子女、不育和世界人口/255

第九个故事：一对单亲家庭父母/家谱与家庭/同居共住/承养父母与家长/世界人口的平衡/“不忠”的重新界定或免于追究

第十章　乱伦、亲缘与法律/271

第十个故事：有其母必有其女/原始反感/乱伦禁忌/克隆与亲缘关系/法律的困境

第十一章　同性恋、新核心家庭与未来/293

第十一个故事：四连环/基因库：丰富多样的基因/两性恋与同性恋/配子生产/同性恋的未来

第十二章　未来的大家庭/308

第十二个故事：保持接触/进化的结局？/大家庭：它的过去、现在和将来/清理基因库/进化与22世纪/优胜者

第十三章　最古老行业的未来/322

第十三个故事：谋生/老鸨和妓女：卷土重来

第五部分　超越时间

第十四章　更年期及以后的生育/333

第十四个故事：三个火枪手/古老程序中的错误/更年期/死亡之后的生育/生育餐馆

第十五章　自然的尊严/357

第十五个故事：回归自然/什么是合乎自然？/基因库“航船”即将触礁？/人类尊严、上帝意志及其它不相干的话题/还有什么乐趣吗？

参考文献/375

第一部分

核心家庭的衰落

第一章　亲子鉴定与孩子抚养

第一个故事（第一个版本）
或许是我儿子？

电话铃声响起。

每晚这个时候，吉姆总是醉醺醺的，他懒得起来接电话。可电话铃声不断，像是催促吉姆要赶快接。吉姆正在看球赛。还有几分钟，这场比赛就要结束了，决不能错过结局。像学究一样，他急于看到比赛结果。接电话定会让他扫兴，管他是谁呢！

急促的电话铃声持续不断。吉姆终于站了起来，晃晃荡荡地走进客厅，手里仍然攥着那只近乎喝光了的啤酒瓶。话筒已失去了本色，可还看得出原来是白色。他拿起了话筒，刚要说声“喂”时，喉咙里恰好有块痰糊在那儿，发出了闷声闷气、含糊不清的声音。他清了清喉咙，停了好半天，才找到了调门。接着又清了清嗓子，然后吸了一口气。可话筒上的几粒烟灰又顺势吸到了气管里，随之便是一阵咳嗽。

话务员要吉姆付这次话费。吉姆有些困惑不解，最后还是极不情愿地同意了。

“你好吗，老爸？”那边传来了意想不到的声音。“怎么听起来粗声粗气的呢？”

听到儿子的声音，吉姆真是高兴极了。他们父子已有两个月没有说话了，两个月前他们曾不欢而散。他们总是这样弄得双方都扫兴。有时，吉姆为此烦恼不堪，就起誓发愿地说，下次一定多多忍让谦和些。可是这又谈何容易，特别是到了现在，两人之间积怨太深，简直无法沟通。父子相距200英里，吉姆还常主动联络一下，可儿子住的那幢死囚般的房子（这是儿子打的比方）里连电话都没有，吉姆只好等下去。

打来电话的是罗布，3个孩子中他是最小的一个。大儿子叫丹，快30岁了，是两个孩子的父亲；他有自己的买卖，生意还算兴隆。女儿萨拉25～26岁，刚刚获得博士学位，有一个孩子。小儿子罗布20刚出头，吉姆为他操碎了心，未老先衰，生活也变得拮据起来。

罗布具有某种天赋，这是毫无疑问的。他堪称是位雄心勃勃的诗人。读中学时就显露了这方面的才华，读大学时轻而易举地就赢得了诗人的桂冠。可他只读了两个月就辍学了。每天早晨他都懒懒散散，松松垮垮，不能按时上课。可他又执迷不悟，总以为自己是个宝贝，绝不会被淘汰而完不成学业，于是就把导师的一次次警告当成了耳旁风。他真是打错了主意，终于被开除了，可他一直瞒着吉姆。到了年底，他再也瞒不下去了，于是就坦白交待了。他一面透支，债台高筑，一面又总是掏他老爸吉姆的腰包。他还说，他在等待诗的灵感降临。

有一次，吉姆跟罗布大吵了一顿。吉姆训斥儿子说，他已经到了自立年龄了，要是还不能利用送到嘴边的机会，那他只好自己去谋成功之路了。罗布仍在大学城混日子，他的朋友都还是学生，帮不上什么大忙，只是出于同情，才留他在他们的屋子里搭地铺过夜。他主要靠救济度日，经常揽些又脏又累的零活贴补生活。比如到巧克力加工厂打包装，或者去酒吧当服

务生。最近又在养鸡场喂鸡。他也写了几首诗寄出发表，可并没有打动诗刊的编辑，收到的都是退稿。

电话来得真是时候。罗布说他过得还算快活，身体也没什么毛病，只是最近生了一次丘疹。经吉姆追问，罗布才不得不说了实话，他喂鸡的工作也丢了。罗布说，自从他与吉姆不欢而散以后，他谈了几个女朋友，可哪个都没处长就吹了。过了一会儿，罗布才开始谈正题，解释他为什么打电话过来，对吉姆来说，这种电话是再熟悉不过的了。

“对了，老爸，我打电话是想告诉你……嗯——我这有个银行通知单。啊，对了，其实并不是银行寄给我的，是收债人送来的。他们说我的银行账户已经取消了。账户已经转给了那些讨债的家伙。他们警告说，不管怎么说，要是我不补足透支款，就把我列入“黑名单”，或列入什么不知名的狗东西中。他们还说要通过法律程序解决问题。你不会让他们这么干，是吧？”

吉姆的心凉了半截。“罗布，我不是告诉过你别再跟我要钱吗？我还告诉过你要自立，对不对？我现在身无分文，这都多亏了你。冲你妈妈要吧，找你哥哥去也行，可就是别来找我。我连自己还没法养活呢，求求你别来烦我了。”

这次通话还不算完，只是预示将来会彻底断绝沟通。罗布死气白赖地央求吉姆替他付清债务，最后声泪俱下。他保证说再也不会有这种事了，这次说了一定算数。最后吉姆怒声怒气地答应他说等他考虑一下再说。接着便“啪”地一声挂断了电话。以前许过的愿，比如要耐心谦和等等，随着这一声响再次摔得粉碎。问题的部分原因是，罗布对过去的日子仍然留恋不忘。当时吉姆入股做生意，生活很富裕，对别人的过失也能容忍。

此时，吉姆倍感烦恼，一口喝下瓶中剩下的啤酒，又坐回到电视机前的椅子上去了。令吉姆失望的是罗布并不只是想同他谈一谈。更让他气愤的是，罗布竟然用拙劣的手段进行情感敲诈，并且还发下一些不能兑现的誓言。再往下想时，吉姆感到非常痛苦，首先想到（即使他现在能凑齐这笔钱的话）不帮助罗布会怎么样，然后又想到帮了他对自己会怎么样，更重要的是吉姆感到内疚，因为刚才的电话勾起了许多年前深藏在内心的疑虑：罗布是不是自己的亲生儿子？

从一开始他就满腹狐疑。起初特尔玛说，两个孩子就足够了，一个男孩儿，一个女孩儿，不多不少的家庭成员，我们俩悉心照顾他们，尽我们所能养育他们。可是后来的一天晚上，也就是他们夫妻关系发生危机时，刚刚洗完澡浑身赤裸的特尔玛站在他面前，突然提出她想再要个孩子。一个月以后，她开始有妊娠反应。对吉姆来说，整个经过都充满了欺骗嫌疑。罗布降生后，他们的婚姻又维持了7年。尽管如此，他还是无法让自己相信他就是罗布的亲生父亲。结果，他与特尔玛分居，接着便是离婚。

吉姆瞥了一下挂钟，指针指向7点50分。该清醒清醒了。他从椅子上站了起来，眼睛望着窗外，外面刮着风，街道朦胧昏暗。他凝视了几分钟，最后打算出门走走，他也只能这样，有什么法子呢？他曾想过多少办法消除这种烦恼呢？只有他自己最清楚，还用问吗？

离婚时，特尔玛分得了他们结婚时的房子，吉姆本该继续过富足的生活，并且再买一套房子，可是他却租了一幢近于奢华的宽敞别墅。从此，吉姆是错上加错。

特尔玛没有和任何人同居，也没找工作，心安理得地享受着吉姆给她的抚养费。升上了大学，花的是吉姆的钱，好像他

的钱取之不尽用之不竭似的。大学毕业一年以后，丹要筹到一笔数目不小的款子，说要参股共同经营朋友的私人企业。接着是女儿萨拉上大学，花销比大儿子丹还要大，还曾与几个男朋友同居怀了身孕。三个男朋友不知哪个是孩子的父亲，没有谁愿意承担责任，因此吉姆在萨拉取得学位后就不再给她提供优厚的生活费和孩子抚养费。

吉姆与自己的老朋友戴夫合伙做生意。可为供养丹和萨拉，吉姆将自己股份中的一半卖给了戴夫。孩子分别毕业后那些年，吉姆和戴夫办起了广告公司，生意相当红火。接着，吉姆很不情愿地把所有的股份都卖给了这位合伙人，以为凭借他的工作和生意上的优势，生活上不会有后顾之忧。于是他将这笔血汗钱分成两笔，一笔是资助丹和萨拉，一笔用来买房子，为的是与他新交的女朋友苏珊和好。

苏珊起初很高兴到吉姆这里来。可她的地位在吉姆的生活中似乎刚刚稳定，她便软硬兼施，要吉姆给她买这买那好符合她的“身份”，一旦不能满足便说吉姆对她心不由衷，可吉姆哪里能承受得起。苏珊比吉姆小 20 岁，是吉姆的理想妻子，虽然吉姆也清楚苏珊与他结合主要是为了钱，只是双方心照不宣而已。他们结了婚并合买了一套房子，可实际上所有的购房款都是吉姆出的。

不久，吉姆的收入显然已经不能维持他们高消费的生活方式了，接着便开始了两个人之间的激烈争吵。吉姆收入下降，可儿子丹的收入却在上升。爸爸抵不过儿子，甘拜下风，而苏珊则不留情面地指出了这个事实。吉姆和苏珊搬进了新居。一年后的某一天，吉姆出差了，根据行程估计要在旅途中过夜。可行程改变了。吉姆出乎意料地回到家，发现了苏珊躺在床上，旁边还有他的大儿子丹。

他们的美事让吉姆给搅了，随后便是激烈的争吵和谩骂。吉姆与苏珊的夫妻关系，还有与丹的父子关系，就这样了断了。苏珊搬出，与丹住在了一起。分割财产时她拿走了房屋的一半产权。

不久，戴夫与丹合伙做起了生意。这真出乎吉姆意料，令他惊讶。尽管他反对，可也无济于事。戴夫对丹一直很器重，曾多次给丹帮点小忙。丹还一直称戴夫为“戴叔叔”，从小就这样。可对于吉姆来说，一切都结束了。吉姆感到再也无法在他原来的合伙人和他儿子手下干下去了，于是就离开了公司。结果发现，人要过了50岁，不管他过去有多么辉煌的历史和业绩都很难再找到工作。最后，他不得不搬进了这个小平房安了家。他刚好能解决自己的生计问题，根本没有闲钱为无所事事的年轻诗人还债。

在盥洗室里，吉姆探着身子在水槽上方往脸上撩着冷水。怎么走下一步棋，吉姆并不需要百分之百的清醒，但他确实需要比此时此刻更清醒一点。他照着镜子，端详着自己的脸，该刮胡子了。可又一想，有什么必要呢？有谁来看望他吗？又有谁来看望过他呢？

他在窄小的厨房里转来转去，凑合着做了几块三明治，又煮了几杯咖啡。他身上穿着打更用的保安制服，又回到卧室里转来转去，忖度着小儿子的出身，这是个他思考了千百次的问题。没有哪个孩子特别像自己，倒是更像他们的妈妈。可至少那两个大的有抱负，有上进心，这一点像自己。罗布就不同了，无论长相、性格还是作派都不能让他确信这小子是自己的亲生儿子。他怀有这种想法，自己感到出乎意料之外，虽是经过深思熟虑的，可这似乎是他的另一个自欺欺人的行为。难道特尔玛真的曾经想要第三个孩子？还是她干了对不起吉姆的

事，而要孩子仅仅是想掩盖她的劣迹呢？然而20年来，不管吉姆挣多少钱，妻子和孩子就从他那掏走多少，可现在自己却落到这个份上，为什么呢？为了不让那个懒惰成性百无一用的小毛孩子流落街头或锒铛入狱？可这小子还说不定是别人的种呢？

最令吉姆恼怒的是，罗布的妈妈和他的哥哥都比吉姆更有实力帮助罗布，可哥哥丹又受他贪婪的合作伙伴的支配。吉姆关上了邻街的正门，走在昏暗漆黑的大街上，这时他做出了决定。这次，他决不会给他“儿子”付透支款。此时，一列火车轰隆隆地从附近高架桥上驶过，像是在坚定吉姆的决心似的。

而在铁路的另一侧，吉姆的两个前妻正在开怀畅饮，享用着美味佳肴。铁路区分了两个阶层，划开了两个世界。特尔玛已经酩酊大醉了，她对吉姆的第二个前妻，也是她的儿媳妇苏珊有了一种非常爱怜的情感。

两个女人的关系就像搭档，又像合作伙伴。起初，特尔玛想到自己作为妻子的位置被一个几乎同她女儿一样大的年轻女子攫取时，内心充满了怨恨。可苏珊摇身一变成了自己的儿媳妇，并且还给她生了两个可爱的孙子，这时两个人的关系才越来越密切。因为特尔玛实际上并不如苏珊富裕，所以当特尔玛最终找到一个同样富有的丈夫并且又结了婚时，她内心残存的对苏珊的一丝嫉妒也烟消云散了。

“有件事我一直想问你。你知道是什么事折磨着他吗？”苏珊是趁她婆婆喝醉时才问这样的问题的，而且觉得今天晚上问是最合适。

谈起吉姆，她们总是用“他”来指她们的共同的前夫。

特尔玛爽朗地笑了笑，同时在座位上略微扭动了一下身子。她的脸颊腓红，双眼布满血色。“我知道。就是你不告诉

我，我也知道得一清二楚。他总是以为那个懒惰成性没有出息的儿子不是他亲生的，是不是？他就愿意这么想，这样他就有理由不给儿子钱花了。我明白得很，他就是这么想的。”

苏珊点了点头，略微显得有些惊讶。“还有呢，他承认自己一直心存疑虑，甚至就在你怀孕时也是这样。”

“我知道。他曾多次追问过我。大概每个月都问一次。最后，我跟他离了婚，就是因为这事儿。我也曾一再告诉他罗布是他的亲生儿子，可他就是不信我的话。为这事他把自己折磨垮了。”

苏珊沉默了片刻，可还是不想结束这个话题。“接着说下去……真的吗？后来到底怎么样了？求你，告诉我吧……罗布真是他的亲生儿子？”

特尔玛微微一笑，又呷了一口酒，然后侧身靠近苏珊悄悄讲她的隐私。她像猫头鹰一样眨着眼睛，就好像马上就要倒在桌子上睡着似的。苏珊向特尔玛斜了一下身子，两个人脸挨着脸，双方都能闻到各自的气息。

“没错，罗布确实是他的亲生儿子。”她在说这句话时特意强调了一下。“可我要告诉你一个意想不到的事，要是你不对外人讲的话。”她一言不发，等待着苏珊同意并发誓绝对保守秘密。苏珊满足了她的要求。于是特尔玛接着说。“这三个孩子可能不都是他的。”

这正是苏珊想了解的秘密。“你的意思是说……萨拉不是他的女儿？”她吃惊地问道。

婆婆摇了摇头说：“不对，萨拉是他的女儿。”

“你是说……”

特尔玛又笑出了声，对她犹抱琵琶半遮面的含蓄效果感到沾沾自喜。“可你千万千万要保密。我不能绝对肯定。吉姆可

能是他的父亲，那只是可能。可如果其中有一个不是他的孩子，那就是丹。”

消解核心家庭的力量

一个曾经经商而又离婚的男人倒了霉。爱财如命的两个前妻相互了解各自违背夫妻之道的秘密，其中一个前妻竟然跟了他的大儿子。不知检点的女儿未婚先孕。吊儿郎当的儿子啃他老爸，几乎要花光老子挣来的每一分钱。这样悲惨的境地虽不能反映所有男人的命运，但在两个世纪即将交替的时候，此情此景不能不拨动很多人的心弦，即便他们都是旁观者也会为之动容。故事中的男主人公为什么落入这种境地呢？将来他的境遇会更好呢还是更糟呢？

现代技术对于人类生育的许多基本方面有重大影响，本书的大部分章节将讨论这一课题。这些基本方面包括人为地对睾丸和卵巢、精子和卵子、细胞核等等进行微观操作。只是第一部分的前两章有些特别。这里所考察的实际上都是由控制男女策略行为的潜意识或内驱力造成的。这些遗传特性，同更具有解剖学意义的对应器官和生理实体一样，都是与生具来的。当两性之中任何一方都力争在生育上为了自身和后代求得尽善尽美时，这些特征便表现出来了。现代文明中的各个方面对人类的怀孕和生育都产生了强有力的影响，这一点我们将会看到，但哪一方面都不如技术产生的影响更明显、更直接。

在这一情境中，主要人物都在与从人类远祖承传下来的行为模式进行对抗，或对其进行控制利用。起作用的各主要力量促成了故事中的各主要事件，是父亲定式对男人的行为、所遇

到的问题以及为女人创造的机会等方面的影响力。很快，这些力量受到压抑，开始步伐踉跄地向两个不同方向发展着。

怀胎伊始，这两股力量——亲子鉴定和承担育儿义务在过去就应该对核心家庭的结构起着支撑作用。可到了 20 世纪末，这一家庭模式开始自然衰落。对此我们将在第二章探讨。具有讽刺意义的是，这两股力量也可能具有截然相反的效果，这是因为，虽然两股力量都是社会需求，但它们实际上在消解维持核心家庭的凝聚力，因为它们是造成夫妻不贞的危险。

在本章，我们首先了解一下生育的生理基础，生育的社会问题以及这两方面发展的初始影响。

父亲不明与亲子鉴定

父亲不明

男女之间存在一个大大低估的心理差异。女人可以信心十足地承认，任何孩子，只要是她生的，她就是他们的遗传生母。男人绝对没有那样十足的信心确认自己是孩子的亲生父亲。性交仅仅是持续几分钟的事，因此无论一个男人与这个女人同房多长时间，那种挥之不去的亲子疑虑都可能永远存在，除非这个男人与这个女人昼夜相伴，形影不离。信任有助于消除疑虑，但并非总是一剂灵丹妙药。男人越不相信女人，就越疏离她，疑虑也就大。

英国 1989 年的一项调查表明，如果男人在性行为的当然时间有 80%是与他的性伙伴在一起，那么她对他几乎是忠贞不二的。如果少于这个时间，那么她不贞的可能性就会大大增

加。如果男人陪伴时间少于 10%，则需要增至 10%以上才能保持基本的信任关系。调查还暴露出其它事实，比如，如果女人在月经周期中的排卵期与情人同房，那么这种不贞行为同性伙伴的惯常性行为相比更不可能怀孕。可结果时不时有不贞导致怀孕生子的情况发生。平均来讲，那位一般人信以为真的父亲使其他女人受孕的几率不到 10%，因此，男人对于自己是不是孩子真正生父的怀疑和忧虑不是没有道理的。

在这个故事中，因为小儿子身世不明，吉姆生命中的许多时间都是在烦恼和苦闷中度过的。他对罗布承担的抚养义务越多，对其投入的时间、精力和财力就越大。令他苦恼的是，如果罗布不是自己的亲生儿子，那么他的苦心不就白费了吗？吉姆总觉着特尔玛跟哪个不知名的情夫欺骗了他，一想到这儿，吉姆都会痛心疾首。任何人，只要处在吉姆位置上，都会因血亲不能确定而受到折磨，从而也不能做一个真正的好父亲。

在这个故事中，吉姆与一般常人相比有些不同。多数人几乎不费时劳神地思考自己是不是孩子的父亲。但这一点相对来说并不重要。不管一个男人怀有的这种疑虑是有意识的还是下意识的，如果这个孩子确定是自己的亲生骨肉，那么他对这个孩子表现出的爱心和给予的帮助肯定会是高质量的。这一点是一系列的观察研究所证明了的。

关爱的质量

在有些家庭中，既有这个男人的亲生孩子，又有他继养的孩子，这样的家庭叫“混合家庭”。研究人员专门研究了家庭中父亲的行为表现。加拿大和英国的研究表明，混合家庭中的父亲虐待继养子女的次数要比虐待亲生子女多 7 倍，而可能杀害继养子女的可能性则高达 100 倍。当婴儿长到 2 岁时，继父

使用暴力和谋杀手段残害他们的可能性最大，但继父使用这种手段时并不局限于继子或继女是2岁。

在20世纪中，上述行为并没有表现出什么特殊性。南美洲巴拉圭丛林中，居住着阿切族。对他们的研究表明，孩子15岁前被亲生母亲和继父共同杀害的占9%，而亲生父母杀害自己孩子的只占1%。

父母虐待孩子采用的手段有谩骂、冷落和谋害等方式。值得庆幸的是这种极端手段相对稀少。常见的情况是父母只偏爱自己的亲生孩子，比如其亲生孩子得到的玩具、零花钱、夸奖和关怀比其它孩子多。在混合家庭，男人更有可能偏爱自己的亲生子女，这一点并不令我们感到惊讶。

人类并不是关心自己父母身份的唯一种群。雄鸟对于忠顺自己的雌鸟所生的雏鸟往往花更多的时间去照顾，而对于不忠顺自己的雌鸟的幼鸟则不太上心。当狮子觉得不是自己的崽子时，她很可能咬死小狮子。猿和猴对于不是自己亲生的幼子做出更多的侵扰动作。当然我们决不可能弄清其它动物种群中雄性行为的意识或下意识到底怎样，因为这也确实无关紧要。确定孩子的父亲身份会影响男人的行为；而且，无意中冒充了某些男人亲生后代，结果孩子们会因此获益，也可能因此遭殃，正如这些孩子的母亲一样。

很明显，由父亲身份不确定导致的男性行为已经有了很长的演变历史。男人的这一传统问题同样为妇女创造了一个传统机遇，这实在有悖天理常情。男人对于自己的父亲身份感到困惑，而女人有时可以从中获得益处，正如故事中特尔玛所表现的那样。

混淆父亲身份

如果一个女人能够说服其性伙伴相信他就是她孩子的父亲，而实际上不是，那么她就赢了，而她的性伙伴就输了。在前边的故事中，特尔玛似乎正是利用了这一优势，让上了大儿子丹。结果吉姆在丹的教育和事业上投入了[illegible]却经常不知道丹可能不是自己的亲生儿子。

违背常理的情形也可能是这样：女人并[illegible]男人相信[illegible]就是孩子的亲生父亲，而事实上他也确实是孩[illegible]生父[illegible]在这个故事中，特尔玛怀上罗布后，相同的情况便发生了。而且当吉姆与妻子关系恶化时，罗布就遭到了父亲的歧视。

正如这两次怀孕所表明的那样，男人承受着这样的压力：他要正确判断自己的父亲身份，而女人的压力则是想方设法让男人确信，他就是孩子的亲生父亲，不管他是还是不是。有时或者男方或者女方获得成功，有时双方都没有成功。特尔玛还取得了一点成功，至少使吉姆相信3个孩子中有两个是他亲生的，虽然丹可能并不是他的亲生儿子。吉姆则遭到了惨败，只有一点他的判断是正确的，即萨拉是他的亲生女儿。

特尔玛还有额外的收获，但要解释这一收获一定要泄露她的秘密。在本章结尾，我们回访了吉姆，特尔玛和他们的三个孩子，并且思考这样一个问题：如果没有父亲身份不定这回事，那么他们的生活会有什么不同呢？这里我们揭开这个秘密：丹并不是吉姆的孩子。丹的亲生父亲实际是吉姆往昔的生意合作伙伴戴夫。

特尔玛取得了生活的成功，这一过程可以经常在灵长类雌性动物中观察到，在一些雌鸟中也屡见不鲜。每一个这类雌性动物中的都企图使一个同类雄性相信他就是孩子的父亲，而同

时又让其它某个或更多的雄性动物相信他们也分别是孩子的父亲。这样，所有的雄性动物都更倾向于给予他们母子一些帮助，而不是给他们设置障碍。人们观察到，一些雌鸟能够运用这种诈术引来三四个雄鸟来帮助喂养她羽翼正在丰满的雏鸟。雌狮和雌猴也分别想办法让几个雄狮和雄猴以为他们就是幼崽的父亲，这样就可以减少同类雄性动物对幼崽的侵害。

所有雌性动物都可以使父亲身份发生混淆，方法当然是通过与一个以上的雄性交媾。在20世纪的工业化社会，特尔玛要适当掩饰乱交行为，不能公开化。而在某些人类社会，女人乱交是司空见惯的，而且是公开的。例如，巴拉圭的阿切族中，女人通常与几个男人发生关系，父亲身份不明是惯例，而不是例外。因此一个与孩子母亲有性关系的男子就可以把自己确立为孩子的第一父亲，也就是说，他最可能是孩子的父亲。当然，他也可以把自己确立为第二甚至第三父亲。父子关系程度虽有不同等级，但所有的“父亲”都抚育孩子成长，都为母亲和孩子谋福利。

在特尔玛的案例中，两个男人都主动积极地把自己当成丹的父亲。吉姆给了丹莫大的帮助，而戴夫“叔叔”也不时给予童年时代的丹一些照顾，后来又与丹合股做生意。这种情况同阿切族几乎相同，特尔玛的乱交创造了这个情境，而母子俩又充分利用了这个情境中的优势和机会。

在我们步入21世纪之际，世界上特尔玛、戴夫和吉姆们的生活即将发生转变，也许最终转变成阿切人的生活。全世界的亲子鉴定之风即将卷起。

亲子鉴定

父亲身份不明一直困扰着人类的男性祖先，未来的男人将

会从这幽灵般的困顿中解放出来获得自由。历史上，男人探究父亲身份的唯一途径是在可能怀上这个孩子的那段时间内的一系列性行为，可得到的往往是模糊不清的记忆。也许也可以借助于没有一定规矩的外貌特征来衡量，而这同样是模糊不定的。就是这个脆弱的基础支撑着男人抚养这个所谓自己的孩子，牺牲着他们的时间，花费着他们的精力，消耗着他们的资财。现在，每个男人，只要他愿意，就可以确定自己的父亲身份，而且将来亲子鉴定可能成为他必须履行的一个手续。

多亏有了亲子鉴定技术，男人才获得了自由。所谓亲子鉴定，就是鉴定与他人不同的遗传特征。这一技术于 1984 年在英国发展起来，创始人是个男子，名叫阿历克·杰弗里斯。之所以提到他的性别，是因为这与本章后面的内容相关。我们将在第八章更详尽地讨论基因和染色体的本质。此刻，我们只需知道基因是一个个化学成分组成的序列就足够了。在身体中，几乎每个细胞的细胞核中都可以发现染色体，基因就是沿着染色体排列的。染色体由一种叫 DNA（即脱氧核糖核酸）的化学成份构成。DNA 本身又由不同类型的氨基酸构成，这些氨基酸具有独特的排列顺序。短序列的氨基酸叫碱基（遗传学上指存在于核酸中的胞嘧啶、尿嘧啶、腺嘌呤、鸟嘌呤等，为遗传密码的组成成分——译者注），而基因就是由一定数目的碱基构成。

杰弗里斯发现了一种辨别 DNA 的方法，他称一个个小小的 DNA 为小型卫星，它们护卫在特定的基因旁边。他还发现，每个人在其 DNA 中都具有重复的小型卫星区域，可这个重复数目因人而异。而且这个重复数目是从父母那里继承下来的，一半来自母亲，一半来自父亲。只有孪生子才具有相同数目的小型卫星序列。这一发现必然会彻底改变家庭生活，因为它预

示着父亲身份难于确定的时代已经结束。

人体中含有细胞的任何组织，如血液、唾液、发根或精液等，都可以用来鉴定遗传特征。首先将 DNA 从样本中取出，然后用化学方法（即使用所谓的限制酶）在特定的地方切开。得到的 DNA 切片放在一种凝胶上，然后通过“电泳”（将凝胶通入电流）方法使其相互分开。由于 DNA 切片带有负电荷，因此，当带有正电荷的电极放在凝胶的另一端时，充电的 DNA 切片就通过凝胶被吸引到电极这一端。又短又轻的切片便以更快的速度移动，走得更远了。而又长又重的切片则移动得更慢，因此没有走得那么远。这样，切片就根据大小沿着凝胶的长度分离开来。起初，沿着凝胶排列的切片，其类型还看不清楚，但经过处理，一系列不同的类型就显而易见了。这就是遗传特征，它是明暗相间的染色带混合物，其中较暗的带状物含有更多的 DNA 切片。

遗传特征有点像商店和超级市场中商品上的条形码。正如条形码那样，它也可以用一系列数字来描绘，每个数字代表 DNA 片断的长度。与已知长度的 DNA 标记染色带进行比较，再度量一个片断沿凝胶行走的距离，片段的长度便可计算出来。

在亲子鉴定中，要分别取得从孩子、母亲以及推定的父亲身上的细胞，用来确定各自的遗传特征。由于孩子的 DNA 一半从母亲身上继承，一半从父亲身上继承，因此这些遗传特征便可用来鉴定父亲身份。孩子 DNA 遗传特征中与母亲不相符的染色带就一定是从父亲身上继承的。如果这位推定的父亲是孩子的真正父亲，那么孩子 DNA 中与母亲不同的染色带就一定全部与父亲的染色带相同。

这听起来简单明了，但测得的孩子与推定父亲之间遗传特

征存在的对应部分只具有统计意义，还不能最后确定。即使把一个孩子的遗传特征同他的非亲生父亲比较，也会碰巧有一些染色带相同（平均25%）。这会让人感到亲子鉴定存在基本缺欠，但只要有足够多的染色带用来比较，就可以避免这一缺欠。例如，如果孩子和推定父亲都有10个染色带供鉴定，那么所有10个染色带都恰巧相同的几率非常低；在100万个测试中大约才会有一例。通常可供分析鉴定的染色带要超过10个，那么恰好对应的情况更不可能。目前，亲子鉴定这种技术在使用中确实是准确而具有说服力的手段。

如果能从被鉴定者（如母亲、孩子及所有推定的父亲）身上取下组织，那么亲子鉴定就会容易得多而且也可靠得多。如果有办法获得鉴定组织，但这一组织不是来自母亲的，而是来自她另一个无需鉴定的孩子身上的，那么使用这一技术就不那么可靠。问题是需要合作，因为一方或另一方可能对此不感兴趣，不想做这种事情。这样，问题就成了在何种条件下才应敦促其参与和配合。

这一问题事实上仅仅是一个大问题的一部分。政府要在多大程度上支持或实行自愿的或强制性的亲子鉴定呢？虽然就目前来说这可能还不是一个重大问题，但将来它会成为一个人人关注的问题。我们先探讨一个相关现象——抚养孩子的立法问题，然后接着上述问题进行讨论。

赖债爸爸与儿童抚养费追缴

在第一个故事中，特尔玛在怀着丹时先后同两个男子发生了性关系，并且从中获得益处。她混淆了父亲身份，而丹坐收其利。她的女儿萨拉虽在怀孕前后曾与3个男人交欢，但却付

出了代价，而且所获无几。男人同女人云雨寝合，然后便扬长而去，不再承担任何责任。这是人类最不幸的一面，也是持续时间最长而且表现最自然的一面。而萨拉恰好成了这方面的牺牲品。正是这个不幸然而却是永恒不变的特征才与抚养孩子的法律发生了冲突。

急不可耐、不负责任的男性
羞怯腼腆、小心谨慎的女性

两性之间有一个根本差异，生理学家可以把这一差异追溯到800万年前的多细胞动物以及人类男女最原始的祖先身上。性欲升起时，男性表现得急不可耐，甚至有些饥不择食，而女性则羞怯腼腆而且小心谨慎。这些特征是人类历经千秋万代承传下来的，既是饮食男女的特征，也是雌雄动物的习性。鸟兽虫鱼莫不如此。

男人为了一夜风流或其它轻浮随意的性乐，通常向女人大献殷勤，因为男人在这种交际中得多失少。从这种几乎没有投入的活动中，男人获得了产出，其身体可以培育出不可胜数的孩子，只是缺少机缘罢了。因此他们不会错过任何一个可乘之机，不管它是不是转瞬即逝，都努力追寻，反正他们不会有丝毫损失。至于怀孕、生产以及哺乳等这些琐事，一开始就由女性负担，男人也无法承担，因而不受其困扰。女人则不同了。限制她们生育的不是因为缺少缘分，而是她们的身体。同男人不同的是，她们确实得不偿失。这是轻率的性关系中表现出的基本的性差。但我们还可以再增加一个方面的事实，那就是，如果女方怀孕生了孩子，男人则不能确定这个孩子是不是自己的亲生骨肉。因此自然选择男人在生物学上的先天地塑造成“干完事儿就跑”的动物。

赖债爸爸

古代男子“干完事儿就跑”的先天倾向为女人带来了一大麻烦。对她来说，这种倾向把性行为变成了赌博。如果她不在某个时候允许一个男人与之交欢，她就不能求他帮助抚养自己的孩子。但即使与他同房共枕，她也无法保证他不会不辞而别，抛下他们母子。然而，虽然类似赌博一样的性关系对于单身女子来说是一个一直存在的问题，但直到最近几十年来才可能成为一个重大的社会问题。

通常，被男人遗弃的女子有三条路供她选择：她可以独自努力把孩子抚养长大；也可以求得亲属帮助抚养；还可以堕胎、杀死或遗弃婴儿，当然，这是一个社会问题，它的背景又各有不同。过去在类似南美巴拉圭阿切族文化中，女人虽然乱交，但还是独自把孩子养大。可是到了20世纪后半叶，女人无依无靠地抚养孩子遇到了更大的困难和压力。而单亲家庭仍在不断增多。我们将分别在第二章和第九章详细讨论这一重要倾向，但首先需要讲点儿具体情况来铺垫一下背景。

20世纪60年代单亲家庭的数量急剧上升。到了20世纪90年代上半期，在美国和英国，单身妈妈和孩子构成的家庭约占所有孩子家庭的五分之一。这实际是1970年以来的3倍。特别是1987年，单亲家庭数量陡增，美国7年中就从14%增长到23%。

母亲和孩子构成的单亲家庭平均收入低于双亲家庭，这并不奇怪。20世纪90年代的统计资料表明，在所有工业化国家，单身母亲的孩子极易落入贫困阶层。在澳大利亚、加拿大和美国，50%的这类孩子生活在贫困线以下。在澳大利亚、挪威和美国，这类孩子占贫困孩子中的一半。由于经济不景气，

只有母亲和孩子的单亲家庭在维持母亲和孩子的生活、支付医疗费等方面遇到了严重困难。此外，还有严重的社会问题。单亲家庭的孩子通常在学校学习成绩低下，品行不佳，甚至违反法律的比率也高于双亲家庭的孩子。在这种家庭中，母亲和孩子的心理健康状况也有所下降。单亲为母亲的家庭中的女儿更有可能在青少年期间怀孕，因此常常造成新一代这样的家庭。

20世纪最后25年中，单亲家庭已经构成了一个社会群体，多数国家的政府终于被迫采取措施处理这一社会问题，但它们的积极性不同，取得的成绩也不同。积极行动并取得成就最突出的地区是斯堪的那维亚半岛各国，如丹麦、芬兰和瑞典。这些国家中单亲母亲家庭比例最高，而全部这类家庭中生活在贫困线以下的不到10%，这是由于政府大力资助才减轻了这类家庭的贫困。

虽然政府积极解决这一社会问题，但不能不看到单身母亲家庭在享受政府照顾的同时也变成了国家的一大财政负担。在所有的工业化国家中，政府想办法减轻单身母亲家庭对国家承担的义务，它们理所当然地要把这些国家义务放在“缺勤”父亲肩上，让他们承担。

于是，政府特别对那些所谓的“赖债爸爸”开刀。他们不仅不承担抚养孩子的义务，而且还成功地掩盖了过去的行迹，使人无法追溯。突然间，这些男人受到各种指责，说他们是造成这些社会病的罪魁，如社会贫困、社会福利负担以及相关人的心理病态，等等。这些方面的统计数字会给人留下很深的印象。例如，在美国，照看孩子的母亲中有62%得不到孩子父亲的任何资助，也就是说有600多万单身母亲在独立支撑着抚养孩子。

如果这些男人能够被迫以某种方式帮助抚养自己的亲生孩

子，不管他们是否与孩子住在一起，那么这些母亲和孩子的生活、他们所存在的社会以及国家的财政状况都会有巨大的改善。

履行孩子抚养义务

20 世纪 90 年代初，提出了履行孩子抚养义务的议案，各国政府对此进行了讨论甚至辩论，各国人民对此也普遍欢迎，人们提出了一些极端的解决办法对付“赖债爸爸”，如吊销执照，扣发工资，甚至拘捕关押。

例如，英国设立了专门的政府机构负责此事，该机构叫“儿童抚养费追缴处”（简称 CSA）。1993 年建立了一套儿童抚养保障制度。根据 1991 年的“儿童抚养法案”中的规定，儿童抚养费是抚养孩子缺勤的父母双方，毫不例外定期按分额付给孩子的抚养费用。首先孩子父亲把这笔钱交给 CSA，再由它转给母亲。澳大利亚以及美国各州都设有类似机构，并且都制定了各自的制度来处理这一问题。

孩子父亲必须拿出这笔钱的数目是通过一个公式计算出来的。1997 年，英国的 CSA 详细解释了这一计算过程，并将这一解释呈递给抚养缺勤父母。根据这一解释，CSA 允许上述父母一方留下自己的基本的生活费。如果自己还另有孩子，则要留足这些孩子的生活费。如果孩子的父亲和他的伴侣承租房子住，那么还要留足他所居房屋的租金或抵押金。在某些情况下还要留下上下班的交通费，或分离时转移资财所需的费用，也可能两项费用都要留。CSA 是从不直接抚养孩子的父亲的净收入中推算出所有这些费用的（也就是说，要扣除税费、国家规定的保险费和一部分养老金，剩下的便是这笔费用）。这里所说的净收入是指可评估收入。通常情况下，CSA 把这笔收入的

一半作为孩子抚养费，计算精确到每周抚养费的最低标准。

按惯例，CSA 并不考虑引起的债务问题，因而也不能先付债务然后再理算抚养费。这个追缴处要从两方面查对复核，确保计算出的抚养费不超过这个缺勤父母净收入的 30%，然而通常是低于这个数目。CSA 考虑到抚养缺勤父母组成新家庭的情况，因此有时削减能够付给孩子的抚养费，这样就可以使缺勤父母的收入保持在一个特定水平上。

父母双方的经济背景得到了充分考虑。如果直接抚养孩子的一方有稳定的收入，那么抚养缺席一方就应该少拿出一些抚养费。

抚养费的计算方法世界各地极为相似，但也存在一些差异，如美国各州之间的规定就略有不同。在马里兰州，孩子抚养法的制定仅仅依据父母双方的收入。而在特拉华，非监护父母的基本生活费必须先付清孩子抚养费后才能享有。这部分费用叫“自助储备金”，是根据联邦最低生活标准制定的。同样，在英国，CSA 的唯一法律规定是，要给非监护父母留下最低生活费。

英国的 CSA 发表的一份宣言指出：“政府认为孩子有权得到父母双方的资助。”几乎没有人对这一值得称道和赞许的信念提出异议。毫无疑问，世界各国的政府最终会有效地遵循孩子抚养原则。遗憾的是，最初尝试执行这一原则根本谈不上做到了合法有效。相反，由于在实施中或准备不足，或过分讲究实用，或过于严酷无情，甚或有报复惩罚之嫌，丝毫没有公众对于这一根本原则的同情。

在英国，20 世纪 90 年代初创立 CSA 这新生事物时，人们就把这一机构的功能基本上确定为追索“赖债爸爸”，迫使他们抚养自己的亲生孩子。但是，迫于财政部要求立竿见影的压

力，以及面临着实际查寻追索“赖债爸爸”的巨大任务，CSA便避重就轻，敷衍塞责。富有责任心的父亲发现有关抚养费的法规正遭到CSA的践踏，原因是评估抚养费得出的数额过大。同时，未曾支付抚养费的“赖债爸爸”仍继续逃避支付。勉强支撑两个低收入家庭的男子发现，CSA用来计算抚养费的公式将他们的新家庭推入了赤贫境地。

而CSA则说，没什么大不了的问题，你只要去申诉就行了。但是由于这一机构本来就是草率建立起来的，尤其是该机构建立的计算机系统，它们都不能应付如此大量的投诉。而男人新组建的家庭在挨饿，走投无路、被逼发狂的男人自寻短见，成千上万的人在议会门前示威。CSA没能回答咨询信函，有的回复了却答非所问，还有的信函自相矛盾。政府在尝试运作某一行政机构时没有哪一次组织执行得像这一次这么糟糕透顶了。如果不是因为结果非常严肃的话，那么整个过程一定会是滑稽可笑的。

所谓的申诉过程变成了遮掩这个行政机构办事效率低下的安全网，而不是忍饥挨饿人家的安全网。历经数月，踏上申诉之路的许多男人，他们的申诉最终遭到驳回，因为对方认为，只有那些错误地执行了CSA规定和制度的案件才获准申诉。实际情况是，依靠CSA准予留下的微薄生活费，一个男人是不能维持新家糊口度日的。这一事实并没有作为上诉的基本因由加以认真考虑。

办事效率低下，相对来说是个容易解决的问题。首先，应该有改进工作效率的强烈愿望。其次，计算机系统以及工作人员应该满足承担这种工作的需要。现在已经有迹象表明，儿童援助机构最初具有的工作效率低下问题已经开始减少。但是至少在英国，这一改进过程在现在看来还是一个缓慢而痛苦的过

程。即使英国的 CSA 是为减少非监护人所要付出的抚养费而特别建立的，到了 1997 年，也就是说计划启动 4 年以后，这个政府机构仍然设法在为三分之一的单亲家庭筹措抚养费。另外，在所有的估算中，有四分之一被认为是有问题的。到了 1997 年，估算抚养费的速度并不比 CSA 成立前的法律体制下更快。可以大大提高工作效率的新微机系统只有到了 2000 年以后才能投入使用。然而到 1997 年为止，这类案子积压多达 225 000 件，到 2000 年可能翻一番。即使这样，我们还是希望，到了 2010 年，整个系统将会正常顺利地运转。

一个更为棘手而且更为重要的也是应该解决的问题是，人们普遍感到，是运气和境遇，而不是坚定不移的政策才决定哪个人成为追索目标而必须履行抚养义务，哪个人不会成为追索目标。“赖债爸爸”现象可能已经预示会出现孩子抚养义务的履行问题，但是几年以后清楚地表明，还有其它因素在起作用。许多男人感到这一制度不公平，他们被抓到了，走了恶运，因为还有其他人侥幸逃过去了。男人是落网或是逃脱在很大程度上由他以前的性伙伴决定。

在美国，所有监护孩子的妇女中仅仅有一半使相关的男人履行了抚养义务。其他人没有利用这一援助项目，原因各有不同。有些人（占 30%）干脆就不想要求儿童抚养费，也从未争取过抚养费。其他人（占 20%）已从她们从前的性伙伴那里接受了另一种资助形式，而不会考虑参与申请儿童抚养费追索计划。然而其他人（占 25%）已经接受这样的事实：缺勤父亲的确没有这笔钱付抚养费。在那些已经被抚养义务法追索到的缺勤父亲中，大约有半数完全遵守了该项法律，有四分之一部分地遵守，而其余四分之一则根本没有遵守。男人如果有机会接触到他们的孩子，就更有可能帮助抚养孩子。几乎所有

的男人（占 90%）共同承担了抚养孩子的全部义务。多数（占 80%）至少还有一些探视权，他们也都承担了抚养义务。相比之下，没有探视权的人中遵守该项法律的不到其中的一半。这似乎表明，如果这些女人和政府有意促成男人有更多的机会接触孩子，那么遵守抚养法律的比率就会提高。1998 年英国提出并真正启动了将孩子抚养费与探视权联系起来的议案。

就总体而言，政府统计在案的单身母亲有 600 万，而仅仅有 10%是“赖债爸爸”的受害人。虽然她们人数大约只有 60 万，但它仍然是一个足够大的社会问题。从现有的追索成功率来看，约有一半的潜逃父亲最终有了下落。然而在追索中并不是所有的男人都像记录在案中所登记的那样是真正的“赖债爸爸”。政府档案毕竟是政府档案，有些男人是政府登记的“赖债爸爸”，结果发现他们仍然同孩子的母亲生活在一起。其他爸爸也不是“赖债爸爸”，他们实际已经死亡。

儿童抚养制度给人们留下的印象是，它不公平，给当事人造成不应有的损害。唯一的办法就是对父母双方公平对待，不管他们再婚还是没有再婚，是分居还是离婚，也不管正在同居还是从未同居，都一视同仁。在计算抚养费方面，不管孩子最初或最后的监护人是谁，也不管孩子与父母一方居住还是同他们分开居住，都应体现出不偏不倚的原则。曾经用来计算抚养费的计算公式带有歧视性，这是问题产生的真正根源，也是导致大多数对抗和苦难的祸端。

人们不接受现行的抚养费计算公式，部分原因是它显然表明要对那些不同孩子同住或敢于组建新家庭的父母加以惩罚。例如，孩子的监护父母如果生活贫困就不付给孩子抚养费。事实上，这样的父亲或母亲同他们的孩子一道在享受政府资助。

相比之下，非监护父母如果生活贫困，倒应该为孩子付抚养费。即使国家对生活在贫困中的非监护父母有补贴，也难免使他们沦为贫困阶层，因此，这一计算公式仍然具有偏袒第一次家庭关系的儿童而对第二次家庭关系的儿童不公平的特点。

要制定出公平的抚养费计算公式将需要大量的讨论和研究。但有一点至关重要，一个人如果有几个亲生孩子，那么每个孩子应该都有权平等地享受这个人的收入和其它资产。这个人应该拿出他或她收入的一部分作为孩子的抚养费，然后在每一个他或她亲生孩子中平分。这样，不管这个人生了多少个孩子，也不管这些孩子跟谁居住，都无关紧要。除了要考虑孩子的年龄之外，遵循哪个规章也就无足轻重了。

当然，这种平均分配抚养费的办法需要根据儿童的年龄变化进行调整。年纪大一点的孩子需要的抚养费应比年纪小的孩子多一些。因此，孩子不应该分别作为个体来计算，应该设立儿童单位。比如说，襁褓中的婴儿是一个儿童单位，蹒跚学步的幼儿是两个儿童单位，10 岁左右的孩子则是 3 个儿童单位，而 13～19 岁的少年就是 4 个儿童单位。具体权益要根据各国乃至各州县的具体背景来制定，这样便可以根据孩子的不同年龄计算出抚养费的相对数量了。

父母中的任何一方将会集中依照具有几个儿童单位进行登记。随着儿童年龄的增长，或者父母有的新生孩子，需要年年更新登记数字。因此，如果一个人有 10 个儿童单位，一个孩子是 2 个儿童单位，那么他的 5 个孩子中每个孩子就会得到这个人收入中全部抚养费的 20%。

抚养费的计算方法是，首先看这个人的所得税，根据所得税估算出其收入，再从收入中扣除儿童抚养费。事实上，抚养费的恰当名称应该叫“儿童税”。应该遵循这样一条规则，一

个人的儿童单位越多，那么他收入中所占的儿童税就越高。这正如一个人的收入越高，其所支付的国内税（英国税种——译者注）占收入的比例就越高一样。

公平地说，如果孩子的父母双方都有收入，不管孩子跟谁生活在一起，都要按照交付所得税的方式交付儿童税，父亲要交，母亲也要交。这一措施已经开始采用，虽然这一次仍然是从实用出发的，而不是从根本原则出发的。例如，在英国，CSA 正在越来越多地运用“收入扣除法律制度”（缩称为 DEO）。到 1997 年有 6 万起案件运用了 DEO，比 1994 年增加了 20 倍。

在这种体制下，每个人都很清楚，在他们为人父母的生活中，他们自身和其他任何相关人应付多少儿童税。他们付不付以及付多少现在都不决定于自己的运气和所处的情境。相反，儿童税完全由估算的收入和儿童单位的总数决定。

每个儿童所得到的抚养费一部分来自亲生父亲，一部分来自亲生母亲，具体多少要依据父母双方各自的收入来决定。当然这笔抚养费的总数不会直接付给孩子本人，而是付给孩子父母的某一方，通常付给孩子的主要监护方，或者父亲，或者母亲，也不管监护父母一次为孩子花多少抚养费。代孩子领取抚养费的一方有责任将抚养费投在孩子的全部支出上。即使孩子同非监护父母生活在一起也应如此，除非非监护父母自愿超额承担抚养费。当然，这就意味着领取抚养费的一方父母将要取回自己曾经支付的儿童税。但是，从某种意义上说，这是与儿童福利相伴发生的，或者说，如果这个父亲或母亲支付了所得税和国民保险费，至少也会发生这种情况。

这种儿童税制度应该做到公平公正，不应该成为某种社会现象的惩戒手段。每个人都应该按相同的方式纳税，不管这些

人是否同孩子生活在一起，也不管孩子与几个其他的人生活在一起，都应照章纳税。当然，会不断出现新的问题，比如在估算收入时是否要留下付债款以及留下多少基本生活费等等。但在英国，对于国内税来说，这种计算是一种例行公事，大体上对于儿童抚养费追索机构也不成问题。

根据抚养费计算公式扣除父母的抚养费后，父母可能各自所剩无几，不足以维持生计，在这种情况下，我们要提出的问题是如何抚养孩子，如何保证父母的基本生活。虽然这并不是一个新问题，也无需通过履行儿童抚养法来硬性促进解决，因为仍然存在完善抚养制度使其比以往更公正的可能，不会对他们不闻不问。

关于履行儿童抚养义务，最后一个，也是最关键的问题是，怎么才能保证男人不会被迫抚养并非自己亲生的孩子。这并不意味着男人或女人为了增加他们的儿童单位指数而自愿抚养非亲生孩子（比如领养孩子）时应该受到限制，这仅仅意味着男人应该有权知道孩子的父亲到底是谁，这样他们才会同意要不要（比如领养人）为这个孩子支付抚养费。

因此，有必要将孩子抚养费通过某种形式同亲子鉴定结合起来，并共同构成婚姻的一个部分。

结合：亲子鉴定与孩子抚养

对于生物学家来说，一个意想不到且具有巨大吸引力的科研成果是通过生物化学手段攻克了父亲身份难以确定的课题。这是声讨缺勤父亲运动带来的结果。一时间，社会中到处都有那些对自己是不是孩子父亲提出疑问的男人，这些男人疑心自

已抚养着别人的孩子。在世界各个地方，执法机构对于父亲身份不确定这类案件必须严肃对待。在英国，为便于亲子鉴定，CSA提出下列条件："如果认为自己不是孩子的亲生父母，就应提出，我们可以采取措施解决这一问题……你会得到DNA鉴定，且鉴定费从优。如果经鉴定你不是孩子的父亲，本部将如数退还鉴定费。"

有些女子有资格追索孩子抚养费，但没有申请追索，其中只有2%称孩子父亲的身份无法确定。而一些男人拒绝支付孩子抚养费，理由是他们无法确定自己就是孩子的父亲，然而通过DNA鉴定，这些男人中的15%确定了自己是否是孩子的亲生父亲。

正当此时，孩子抚养与亲子鉴定的关系相当微妙且极不牢靠。然而每个人，不管是父亲，是母亲，还是孩子，都将会从它们相结合后的更为密切的关系中受益。抚养孩子的誓约将转变成儿童税必须缴纳，是或不是孩子父母的保证也将由亲子鉴定来一锤定音，确保孩子从亲生父母双方那里得到抚养费。男人可以很有把握地说每一个他抚养的孩子都是他亲生的。女人也可以很有把握地说她怀的是哪个男人的孩子，这样她可以向这个男人索要抚养费并将孩子抚养长大，直到成年，不管这个男人跑到哪里。

亲子鉴定可能实现自动化，但是否迅速实行，各国政府会采取不同态度，这一点很难判断。但有一种办法可能易于接受，即准备家用亲子鉴定箱，这会很快得到普遍接受。这时，在市场上可以买到这种鉴定箱，分别在母亲、孩子及推定父亲的面颊内侧取几个细胞，然后将样品送到实验室进行遗传特征鉴定。鉴定费相对来说较高，英国大约是400镑，但比起长期抚养别的男人的孩子所需的抚养费要少得多。亲子鉴定对于每

个有关男人非常重要，而对于各国政府来说则更重要。国家迟早要通过对孩子父母身份的监督实行全面控制，家用鉴定箱将会大受欢迎。

一旦家庭解体，就需要做亲子鉴定，而鉴定并不方便易行，并且鉴定费也很昂贵。因此仍需要通过某种程序解决投诉和上诉案件。一个人的遗传特征应该同例行的血型检测、遗传疾病检测一样，孩子出生后就可以迅速、方便、廉价而且有效地进行。母亲则可以在短期内提供一系列血样及其它检测样本。从推定的父亲身上取下的细胞可以同时肯定或决定他的父亲身份。推定的父亲更有可能在孩子出生前后到场，而几年之后到场的可能性小一些。某个男人和某个女人生了孩子后，他们的儿童税从孩子一出生便开始随着孩子年龄的增长而改变，这样就免去了非亲生父亲为此而进行的听证、上诉等费用。

多数情况下，女人应该能够指出哪个男人是孩子的父亲，或哪些男人是孩子们的父亲。这时，她必须足够肯定，这样才可能直接进行亲子鉴定。只有在偶然的情况下女人才无力追索孩子的父亲，如她与某个不知名的男人有一夜情缘，或被人施暴等等。为了追索儿童税，多数被指认为孩子父亲的男人都自愿与对方合作，这只是在被指认的情况下，男人才如此。事实上，许多人可能要求给予这种鉴定的权利。为了各方面的利益，即母亲、父亲、孩子和财政部将来不可避免地要在孩子出生时进行例行的并且可能是强制性的亲子鉴定。然而，在孩子出生，对被指认的男人进行强制性的 DNA 特征鉴定还可采用另一套办法。这套办法能包括所有情况，但由此也会提出公民自由的问题。随着社会安全措施以及国家安全保障制度的完善，除护照和身份证需要登记外，每个人的遗传特征也必须登记。亲子鉴定应在孩子出生时进行，然后集中汇入全球信息

库。有了母亲和孩子的遗传特征，计算机就能很容易追索到该女人指认的这个男人或这些男人，即使这些男人近在咫尺还是远在天涯都无关紧要。只有在不能确认对应人或母亲无法提供相关信息时，才有必要扩大搜索范围来确定亲生父亲。

从这种意义上讲，DNA 数据库只具有打击犯罪的功能。大约从 1990 年以来，美国的执法机关一直都在利用罪犯身上获取的 DNA 特征作为证据。它们的主要目的是将这些人的遗传特征存档，就像保留指纹一样。到 1998 年初，美国国家数据库已经储存了 26 万人的 DNA 样本，作为一项背景资料放入每个罪犯的档案中，平均每月增加 1000 多人的 DNA 样本。警方将在犯罪现场采集到的血液、毛发或精液中的 DNA 特征与数据库中有前科的罪犯样本核对。数据库平均每月将 300～500 个核对匹配样本记入档案。80%的匹配样本被采用作为有罪抗辩。

如果把数据库容量扩大，把所有人的 DNA 样本输入其中必然会遭到反对，反对的强烈程度也许没有想象的那么高，因为多数人会看到这样做有些潜在的益处，比如严重犯罪率可能因此而减少。由于凭借 DNA 鉴定可得到几乎是确定无疑的结论，因此暴力强奸和杀人案件可能得到扼制。另一方面，借助这种鉴定还可以节省警方和无辜嫌疑犯的许多时间。罪犯甚至在不知道他们已经被推定为涉嫌犯罪的情况下就已免去了警方的审问。

有些人已有前科，但已改过自新，这些人已认识到进入这个数据库对自己也有好处。例如，美国法医学会经常接到有犯罪前科的人寄来的信件，说他们实际上很愿意进入数据库，这样，犯罪发生时他们很快就可以证明自己同案件毫无关系。目前，DNA 数据库还不准备将自愿者的遗传特征存储在内，也

不准备将没有犯罪前科的其他人都容纳进来。

虽然全球 DNA 数据库对于大多数人来说具有明显的益处，但是它要付出与侵害公民自由同等的代价，因此不会得到接受。可是当唯一的实际代价只是每个人犯了重罪而可以逍遥法外的权利被“侵害”的话，难道各国社会还会反对这样的计划吗？无论如何，不管犯罪侦破和防范的含义是什么，如果儿童税追索能够得到广大公众的支持，那么它也会推动政府沿着这样的道路走下去，即孩子出生时要进行例行的遗传特征测查和亲子鉴定。

20 世纪 90 年代，亲子鉴定首次同儿童抚养问题联系起来，但这只是从政府的财政利益出发的，而不是着眼于社会改革而采取的措施。但这两项结合起来后，将会为人口生产创造更公平的环境。即便如此，也并不是每个人都会从未来的这种公平中获得益处，这一点我们将会看到。有些人，特别是那些巧妙混淆父子关系的妇女，那些让别的男人戴上绿帽子的男人，还有那些“赖债爸爸”，都会倒运。他们会发现自己得逞的伎俩更适合过去的环境，因为在过去，即使是易受伤害的人也至少具有古代那种诡计。随着社会的发展，这种“剥削”行为一定会遭到扼制，而不会得到鼓励，而他们也可能不得已争辩说未来社会比过去更加不公平。

设想一下，如果我们开篇讲述的故事中的吉姆、特尔玛以及其他主要人物要是生活在 2035 年而不是 20 世纪 90 年代，那么他们各自的境遇会有多大的差异啊！那将是这样一个世界：父亲身份无法确定这种情况已经不存在，父亲别无选择，必须帮助抚养他们的亲生后代。

第一个故事（第二个版本）

赢家和输家

电话铃声在房屋那一端的厨房中响起。

每天晚上，吉姆都喝得醉醺醺的。他真不情愿接电话，就像没听见似的。他眼睛盯着电视，看着一场还差几分钟就要结束的比赛，怎么能错过比赛的结局呢？

急促的电话铃声持续不断，又响了好几秒钟，然后才停下来。他觉得打来的电话搅了他的兴致，可过了片刻他便听到了他伙伴的声音。她出现在门口，手里掐着无绳电话。她叫朱莉，很年轻，刚好20岁。她浑身赤裸，一丝不挂，只有一条手巾裹在头上。

“你儿子打来的。”她说着把电话递给吉姆。

“是罗布？说我在看球赛，回头再给他挂。”

朱莉对着电话言语了一句，接着又把电话递给了吉姆。“他说他要说的话比球赛更重要。还说要庆祝一番。接吧！他都高兴坏了。”

吉姆很不情愿地放下酒杯，拿起了电话。朱莉坐在他的膝上，这样能听见他们父子在谈什么，同时将电视音量调低，几乎听不见球赛的任何声音。吉姆知道他儿子要告诉他什么消息，毕竟这一切都是他已经安排好的。他正想要表示惊讶和激动时，朱莉抢先拿起了吉姆的酒杯，开始喝起来。

“喂，爸爸，猜猜是什么好消息。”

“你喝多了。”爸爸说。

“叫你说对了……我还想再多喝点儿呢。我已经联系好出

版商了！我自己都不敢相信这是真的。真有人要出我的作品。我甚至还没毕业就要出版第一部诗集了。我怎么能不欣喜若狂呢？”

“太棒了。”爸爸说，他尽力表现出惊讶的样子。“干得漂亮。真为你感到骄傲。”

“真难以置信，我不是在做梦吧？是真的吧？”

“我就知道你行。下次回家时咱们庆祝一下。今晚去哪儿？跟谁在一起？带着女朋友吗？”

“两个都带上。”一种趾高气扬的口气。

父子正风趣地相互道别时，朱莉也应声祝贺，话语中带有一种不以为然的口气。接着，吉姆挂断了电话，这时朱莉将杯中酒一饮而尽。

“再来两杯，咱们一起喝。”他说，“我们也该庆祝庆祝。”

吉姆望着她朝厨房走去，头上裹着的手巾开了，一端从头发上垂下来在脖子一边晃来晃去。儿子带来了好消息，他也跟着高兴，可高兴之中总是带有一丝负罪感。本来，他倒愿意让罗布自己闯天下，可总是忍不住要帮他一把。正是他建议罗布把诗稿送到出版商那儿去审阅，因为这些出版商眼下正有求于他的公司。也正是他约了编辑吃午饭，并且谈到了他们之间要互相关照。

“我得再打开一瓶。”从厨房传来朱莉那高调门的声音。“瓶起子在哪儿？”

“还能在哪儿？”吉姆应声说着，又坐回到椅子上去了。球赛刚刚结束，着实让他过把瘾。这一晚上，一切似乎顺随人意。

在刚才父子电话要结束时，吉姆答应罗布要给特尔玛打电话，也把这一好消息告诉她。他悠闲地考虑着如何告诉她。离

婚13年了，可他们仍然以朋友相待，经常保持联系，分享着孩子们快乐的生活，分担着他们的忧愁。吉姆和特尔玛一开始便不顺心，可他们还是在一起生活了17年，真是令人惊讶。

他们有了第一个孩子丹，可亲子鉴定的结果表明吉姆不是孩子的父亲，他惊呆了。这一切他仍记忆犹新。特尔玛对他不忠，可他还一直蒙在鼓里。显然，这事只发生过一次，而且是跟他的生意伙伴戴夫。她解释说，那只是一时的冲动，根本没想到那晚上会怀上丹。可检测恰好证明了这一点。结果通过儿童抚养机构的自动运作，戴夫登记为丹的父亲和抚养人。

吉姆和特尔玛几乎为这事儿分居，但还是在一起过了下来。就在这一年，特尔玛又有了身孕，接着生了第二个孩子萨拉。这次，吉姆是孩子的父亲，特尔玛也指天誓日，坚信不移。可吉姆并不完全相信她，最后他利用亲子鉴定获得了证据。对于罗布的出身，吉姆反而更加怀疑了。特尔玛突然提出非常渴望再要一个孩子。这种前后不一的想法让吉姆确信，她又在掩盖为妻不贞的劣迹。不管她忠还是不忠，亲子鉴定表明，那个月她与吉姆的那一夜确实种上了。这次吉姆确信无疑，那个刚才打电话来的雄心勃勃的诗人是自己的亲生儿子。

“我找不着，你把那个该死的东西放哪儿了?”厨房里传出了怒气冲冲的声音。

吉姆刚想要告诉朱莉再仔细找一找时，忽然发现瓶起子就在他旁边的桌上。很可能是他开第一瓶酒时心不在焉地放那儿的。他拿起瓶起子摇摇晃晃地来到了厨房，递了过去，又不好意思地道了歉。

“你不冷吗?”他问道，同时不住地向她调情地笑着，还不住地向她胸部乳间点着头。她一把抢过他递过来的瓶起子，说：“回到椅子上去，别摔倒了！我会给你送过去的。再喝晚

上就什么也干不成了。”

吉姆笑嘻嘻地回到了椅子上。他喜欢年轻女人。他先后有三个性伙伴，每个与他开始生活时都只有20岁。他只比特尔玛大3岁，却比第二个妻子苏珊大20多岁，比朱莉大得更多了，竟大33岁！

吉姆与特尔玛友好地分手了，当时那个成长中的诗人罗布当时只有7岁。那时，吉姆生意很好，戴夫又保证支付儿童抚养费，这样特尔玛与罗布母子的生活还算富裕，几乎看不出分居后在经济收入上有什么变化。

一年以后，吉姆与苏珊结合建立了家庭。当时吉姆刚要在生意上打开局面，苏珊就成了他的一名雇员。她既利用她漂亮的姿色，又利用她机敏的智慧，终于在吉姆的生活中占据了得天独厚的位置，进而与他同床共枕。一年以后，她搬来与吉姆同居，而后生了他们的第一个孩子，还是个儿子。

当苏珊怀上第二个孩子时，吉姆的女儿萨拉说她也有了身孕。当问道父亲是谁时，萨拉说，大学里有三个男人都有可能。她还说决不会把孩子做掉，好在时间不冲突，她认为没有必要耽误学业。经过亲子鉴定，证明孩子父亲不是那两个萨拉曾跟他们上床的穷学生，而是她的导师。也许这一结果对大家来说还算是不幸中的万幸。萨拉很容易得到了照顾孩子所需要的儿童抚养费，这样她才不至于辍学。虽然与那位导师有了这种关系，可她从未与他生活在一起，倒是与其中一个年轻学生在一起住了几年。有这两个不同类型的男人资助，她几乎不向吉姆伸手。

“给，别洒了。”

吉姆从朱莉手中接过一杯红葡萄酒。她那种对他说话的方式，简直是大人嘱咐孩子，于是吉姆笑出了声。她那具有威严

的神态与她那赤裸的身子似乎不相协调，也与他们之间一老一少的年龄差别不合拍儿。她坐在壁炉前的长地毯上，将酒杯放在壁炉上，然后把手巾从头上拿下来，一缕一缕将长发放在手巾中挤压，慢慢地将头发晾干。这时吉姆正眼睛直直地望着她。

吉姆与朱莉开始偷情时，他一直受到良心的谴责。可当他发现苏珊也对他不忠时，那种负罪感才稍有减轻。与朱莉有染至今已有一个春秋。而他和苏珊都意识到他们将会各奔东西。同时苏珊希望吉姆回到35岁，而不是现在的53岁。而吉姆则希望苏珊回到从前的20岁，而不是今天的31岁。分割家产时他们之间发生了激烈的争吵，比同特尔玛分别时吵得更凶。这主要是因为吉姆发现了苏珊私通的对象是特尔玛的大儿子丹，而他16年来一直帮助这个吃里扒外的家伙在事业上获得成功。

不久，苏珊带着她的两个孩子与丹同居。这时，吉姆才真正感到年龄不饶人，他已经老了。一个月以前，他曾约朱莉同住。她的确有胆量，放得开。此时，他们保持的基本上是性关系。吉姆再一次感到焕发出了青春。

“过来给我梳一梳，”她说。“没醉得不行就过来。”

他挪动着脚步向她走过去。

“求你把衣服脱掉。”

吉姆剥下她的衣服，然后从她手上接过梳子，走到她的背后跪了下来。

“别犯傻，”她说着，便仰面躺在了壁炉前的地毯上。“我说的不是头上的毛发。”

而在几英里以外，吉姆的两个前妻正在开怀畅饮，享用着美味佳肴。特尔玛已经酩酊大醉，她对她儿子的新伙伴产生了

一种非常爱怜的情感。

她们俩最近才变得关系密切起来，准确地说她们热乎起来还不到一年。起初，特尔玛想到自己作为妻子的位置被一个几乎同她女儿一样的年轻女子攫取时，内心充满了怨恨。而且有一段时间，她们之间简直是水火不容。甚至就在丹向特尔玛吐露他正与苏珊私通时，特尔玛仍然内心矛盾重重。最近发生的两件事使这两个冤家对头联合在了一起，苏珊现在又有了身孕，也就是说怀着特尔玛的孙子或孙女，而吉姆生活中又找了一个女人，并为此而蒙羞。她们俩也因吉姆而受到侮辱，因此，这就成了她们修好对外的强有力的粘合剂。

“我觉得吉姆不可能找成熟的女人，”苏珊边说边同特尔玛一口一口地呷着酒。“这才是他总是寻找20岁女人的原故。我想他永远也长不大。你可能会认为到现在他会要一个更……更有成年人特质的女人。这个人就是他的秘书。我的天哪！简直是故伎重演。要是不落得个可悲下场，也会成为笑柄的。”

特尔玛勉强地笑了笑，身子略微扭动着。她面颊红润．双眼充满了血色。而苏珊刚才的表述恰好是大约10年前特尔玛对苏珊的评价。“我知道，”特尔玛说。“只要他继续抚养你的孩子，他会落得很悲惨。”

“多亏有儿童税跟着他。他只能这样，别无选择。不管怎么说，他还付得起。”

“说的也是。特别是假如最近他那个小淘金者想办法让吉姆把她肚子搞大以后，他就会吃不住劲的。”特尔玛犹豫了片刻说。有一阵子，特尔玛也把苏珊叫作“淘金者”。

“对了，”特尔玛又慌忙说。“有件别的事儿我一直想讲给你听。”

“什么事?”

“我想让你给我那个儿子施加点压力。他的真正父亲是戴夫。眼下丹需要帮助，可他又自我清高，舍不下面子向戴夫要抚养费。你知道，做了亲子鉴定，结果证明戴夫是丹的亲生父亲。戴夫卖掉了他和吉姆合伙生意中的他那份股份，很显然，他们已无法合作下去了。你知道，吉姆实际上已经全部控制了这个公司。以后的一段时间，戴夫开始走下坡路，我心里感到很内疚。当时儿童税收缴比现在严格。在他刚刚要重新站立起来时，你和丹就好上了。”

苏珊不住地点头。这一切她都一清二楚，因此便迫不及待地等特尔玛倒出闷葫芦里的秘密。

“我打算叫他在他开的公司里给戴夫谋个职位。”特尔玛说的“他”就是指丹。

“丹给他老爸当老板。”苏珊打趣地说。她知道丹不会这样做，尽管是戴夫出钱把丹养大的，因为丹仍然把吉姆看做他的父亲，如果不是因为有这一层关系，她自己就可以给他们牵线搭桥。她知道丹宁肯与吉姆合伙干也不愿接纳一个像戴夫这样的囊空如洗的合作伙伴。即使他与丹有血缘关系也不行。

“我要跟他谈谈，”苏珊说。“看看我能干什么。毕竟，戴夫是这个小家伙的爷爷啊。”她拍了拍肚子。

“这难道不是命吗?”特尔玛说。“如果不是因为亲子鉴定，我们都蒙在鼓里。你知道，我一直都相信吉姆是丹的亲生父亲。我怎么也不相信跟戴夫睡一个晚上就发生了这么大变化。没有亲子鉴定，我们也许现在还以为吉姆是孩子的爷爷呢。”

“天哪！真是这样。”苏珊说。“真是不可思议。我还会以为吉姆就是我前两个孩子的父亲，还是我第三个孩子的爷爷呢。”她做了个鬼脸。“你知道，一直不能肯定你孩子的父亲是谁，可要想象一下应该是谁还真不容易呢。”

特尔玛也有同感。“还有呢，要是不知道孩子父亲是谁，想一想会怎么样呢？不管他是谁都要帮助你抚养孩子。想一想只用自己的收入养活孩子会有多么艰难。女人到底有什么办法应付呢？”特尔玛举起了酒杯，对着苏珊说：“为发明亲子鉴定技术的人干杯。”

苏珊跟特尔玛碰完杯，说：“只是我觉得发明者是个女人。

“哪里会是女人，”特尔玛信心十足地说。“儿童税，这是女人的工作报酬。亲子鉴定，那应该是男人要做的事，我敢肯定。”

第二章　弱化着的情结

第二个故事

私通绿灯

“你保证今天早晨我们没有‘闯红灯’吗?”他对妻子一边说，一边坐在床上系鞋带。“你应该让我看一看，这样我才放心。”

女人没有马上回答。她正专注地对着镜子化妆，细心地在双唇上抹着口红。“是绿灯还是红灯，我有眼力分辨，这你是知道的。”她终于开了口，又接着说：“我又不是色盲。”

她从镜子前走开，站在男人面前说：“瞧，怎么样?”

他上下打量着她，然后赞赏地说：“真难相信，你曾生过两个孩子。”

“先别提孩子，干脆说我看起来怎么样。”

“妙极了。”

他边说边凑过去亲她，可她向后退了一下躲开了。

“别来，把我的妆弄坏了。”

几分钟后，小两口走下楼来。他用电话叫了辆出租，女人又趁机看了一眼保姆。保姆正哄着两个吵闹的孩子玩，并给他们那说不清道不明的游戏做裁判。

“8点钟哄他们上床睡觉，”妈妈说。“最迟别超过9点。”

几分钟后，出租车缓缓开进他们的宅院。车没有熄火，司机坐在驾车座位等他们上车。男人给女人打开了车门。女人温柔地吻了一下男人的双唇，然后才上了车。

“祝我好运吧。”女人忐忑不安地说。

“当然，”他紧握着她的手，情深意浓。“你一定能成。”

“多做些工作，”她说，并向他挥手道别。“我会在早晨什么时候见你。”

男人在门厅里站着，向他的伙伴挥着手。此时，车子倒着出了宅门。他有些依依不舍，想追上去叫她留下来，可理智地一想，她必须走。只有这样才能保证她每晚都会成功。

关上了前门，他站在厅里。他知道应该上楼到书房去，继续写作。要尽快完成下一部书，还要把它写好，他就要承受巨大压力。他的伙伴最大的孩子现在已有8岁，可这小姑娘并不是他的骨血，是她大学期间一次露水姻缘的结果。他的第二个孩子有6岁了，这是他一生的骄傲。他接连写了两部书，都很成功，因此，他们在黄金地带买了幢豪宅，也能保证送他儿子去私立学校受教育。为了家庭不致破裂，他为继女也准备了充足的抚养费，这样她也能同儿子一样上同一所学校。她的生父既不同意支付他女儿的私立学校就读的学费，又不同意支付基本的教育费用。只是支付了估算的儿童税，此外一概不管。而且由于这位父亲还有三个亲生孩子登记在案，他收入十分微薄，向他索要抚养费，简直徒劳。

五年以来，他和家人一直享受着一种优越的生活，可他写了一部平庸之作，收入开始下降。随之而来的是一次彻底的失败，现在已经严重地影响了他们原有的生活方式。主要原因是，他的创作热情已经逝去，读者已经看不到他前两部作品闪现出的那种灵感火花了。现在他是为创作而创作，这是一个痛

苦的过程。

他打算上楼去书房。刚迈上一个台阶，他又犹豫了一下。最后，转身走进厨房，给自己沏了杯咖啡。两个孩子听见了动静，就跑到厨房看他做什么好吃的，后面紧跟着的是保姆。已经晚上7点半了，孩子们已经穿上睡衣准备睡觉了。为了他晚上可以专心创作，也为了她有时间出门参加政党会议，他们就雇了个保姆，看起来奢侈，但还是值得的。如果晚间没有什么打扰，他可以完成2 000字。如果按头两部书每字得到的稿酬计算，再雇请100个保姆也花不了。而现在压力越来越大，不请保姆也是不行的。

“您要是愿意上去接着写那就去吧，”保姆说。“我来给您沏咖啡，随后给您端上去。”

今晚战绩不佳。他坐在那儿两眼盯着计算机屏幕，苦苦搜寻着灵感。他写了500字，却删除了1 000字。20点30分的时候，他听见孩子们上床睡觉了，就花五分钟时间跟孩子们道晚安，然后又要了一杯咖啡。21点1刻，他听到保姆进了孩子们的房间。原来孩子们不知为什么闹了起来。21点30分整个宅子才平静下来。

他仍然双眼盯着屏幕，竭力将记忆力集中起来，可还是不管用。他总是开小差儿，身在此可心早已跑到了五英里之外。他猜东想西，她要求的生活保障将来能够满足吗？如果会议马上就结束，一切又会随之开始吧？她是不是跟上几次一样住在同一个旅馆。

到了22点，他才写了200字，算是今晚的成绩，可如果这本书同上本书一样不如人意，那就刚好用来支付雇保姆的费用。今天暂且停笔，还是……？正犹豫时，门开了。保姆走了进来，这次端来的不是咖啡，而是酒。一杯葡萄酒自己喝，一

瓶威士忌给他喝，晚上侍候他已经习惯了。

她给他斟了一杯，递给他，然后站在他身后，看着屏幕上的字。她呷了一口酒，将酒杯放在桌上。然后，将双手放在他的肩上，吻着他的额头，问他今晚成绩怎么样。

“没有什么指望，”他说。“不知道我是怎么了。”

“为什么不停下来呢？我们上床吧。你得轻松一下。”

“别急，”他说。“整个一个晚上都是我们的。”

“可我现在就要。我在楼下坐着，心里想的都是你。”她一边用鼻子擦触他的脖颈，一边嗅着他的味道，然后耳语说：“我下身都湿透了。”

他笑着亲吻了一下她的右手，说：“你去冲个淋浴，让我把这段写完。我绞尽脑汁琢磨一个晚上了，马上就有眉目了。”

她很知趣地同意了。“好吧，可要是我洗完时你还没写完，我就把你强暴了。”

他望着她离开书房，然后立刻关闭了微机。他再没有心思写下去了，也没有上床云雨的心情。此时，他的伙伴一定同市议会议员在一起共进晚餐呢。美味珍馐，琼浆玉液，还有总统套房。至少，从第一次开始就是这样，这已经是第三次了。

他将那杯威士忌一饮而尽，大有日本二战期间神风敢死队队员不计后果的武夫之勇。然后拿起酒瓶，走进客房。他与他的伙伴有个不成文的约定，双方谁都不能与其他任何人在“他们的”床上交欢。

客房幽暗。他脱光了衣服，站在窗前，借着街道上的街灯，注视着下落的雨滴。

保姆走了进来，擦着身上的水珠，然后站在他旁边。两个人一同望着窗外，默默无语，偶尔各自呷一口酒。

“她是不是在和别的男人在一起呢?”她最终开口问，于是

搂着他赤裸的腰际，将手搭在他的臀上。

他点了点头，但不能对她讲述详情。他无法承认，他的伙伴正与一个富有的政客通奸并企图怀上他的孩子。他把瓶子递给她，说他也要洗个淋浴。

“给我暖暖床，”他一边向外走一边说。

10分钟后，他便钻到了被窝里，跟她躺了一会儿。她坐了起来，又喝了几口酒。不一会儿他也坐了起来，也喝了几口酒。

“你还爱她，是吗?”她问。其实，她是明知故问。因此没等回答，就接着说：“我知道你忠心不二，可你要努力忘记她，至少忘掉一个晚上也行。试着爱我吧，就一点点爱我也心满意足。你一定会有意想不到的发现。”

他微微一笑，搂着她的肩膀，吻着她的前额。他们都放下了酒杯，紧紧地拥抱在一起，享受着如胶似漆的亲密。这是第三次他们共寝良宵，也是第十次共用枕席。

对于这个年轻女人来说，作家真是她的意中男郎。她觉得，他既有钱财又有声望。当家政公司最初把她派到这来当保姆时，她真不相信会有这么幸运。

好长时间，她只是享受着躺在他怀里时的那种亲密无间的情感，什么也没想。但是她真正想要的就是交合。然而她将手放在了特定部位，明智地感到交合时机还不成熟。她有些急不可耐，于是就溜出被窝，在床边给他按摩。这种办法她过去尝试多次，而且屡试不爽。今天果然也奏效。5分钟后，他开始大声呻吟，她又担心按摩时间太长而他大势陡降。于是，她迅速骑在他身上。还没等他有什么别的反应，就已经把玉茎送上玉门接入宫内了。

她断定，她的暖室会让他留连忘返。他在里面徜徉，惬意

异常，只需片刻，便会挥洒精华。她知道他此时情托他处，即使心想退避告辞也力不从心，欲罢不能。可她估计错了。他意识到自己已与她交合时，激情便开始衰减。

“你在干什么?”他有些责备地问。

“你说呢?”

他的臂膀挥向一边，企图打开床头柜的抽屉。

她抓住了他的胳膊，坚实地坐在他上边，这样他才不会抽脱。“我只是想有一次你与我真正交接的感觉，而不是那8英寸长的胶皮棒。”

“不行，”他说。“我们不能这样。”

“没事儿，”她说。“是安全期，今天早晨是绿灯。”

她觉得他松弛了一下。

“这样吧，你要是担心，”她接着说，“那就告诉我什么时候射，我就马上让你抽出，求求你。这样放里面真是妙极了，就一次。皮肉相接。”她略微动了一下，以便刺激她的敏感处。

他犹豫了一下。不带套子与她做这还是第一次，因此有些忧虑和惊慌。她开始上下滑动，寻找最佳节奏和韵律，以便能引领他进入高潮。他竭力想使自己清醒些，以便知道什么时候立刻停下来，可惜没成，这实在是个糟糕的事。高潮到来时，他不能自持，反而向幽深处更猛烈地刺去，喘气声更大了。她暗自带着成功的喜悦，瘫软地躺在他身上。

半夜时分，他被儿子的哭叫声惊醒。可他终于起来，拖着疲惫的身躯去看个究竟时，发现儿子仍然睡着，原来是做了恶梦，在梦魇中大呼小叫。当他回到床上时，保姆又把他搂在了怀里，他还没有完全清醒时，他们已经又开始亲热起来了。他心不在焉地问了一句，“你能保证是绿灯吗?”其实这个问题仅仅是用来确信不会怀孕的借口。

拂晓时分，她下了床，穿上了衣服，离开了。随后，他又睡了一个小时的回笼觉。这时，孩子也醒了，给他们准备了早餐，然后送他们上学。他刚刚坐在微机旁，准备装模做样地写作时，突然听到他的伙伴打开了前门。两人在餐厅互道了早安，他给她沏了杯咖啡，也给自己沏了一杯，急切地想知道有什么消息。

“这事真是伤神又费力，”她说。“可我还是把它们捕捉到，就在这。”她说着，把手放在她的肚子上，接着又说：“正在往里游呢，我们现在所能做的就是祈求好运，希望今天真正是红灯。”

他微笑着，想到她体内有别人的精虫时，心里就厌烦，可这毕竟是他们二人认可的，都觉得这是唯一的办法。如果他的下一本书，也就是他眼下一直费神想完成的书，要是还像上本那样无人问津，那么他们的麻烦就大了。他们就得卖掉房子，再把孩子送到国立学校。如果昨晚的计划成功，那么他们就可以从那个政客那儿得到一笔可观的儿童抚养费，而且20年持续财源不断。他们可以用这笔钱支付保险费，这只是在他的写作生涯长期处于低谷时才这样做。

“今天你就呆在床上吧。别太性急，放轻松些。卧在床上，下身垫高点，这样可能性更大。”

“我听你的，”她说。她停了一会儿，又说：“有压力，主要是有压力，太大了，别再增加我的压力了，求你。”

“那当然。不管怎样，还是讲给我听听，详细一点。我估计他会后就把你带到那个旅馆去了。后来呢？后来怎么样的？还跟上次一样？”

她点了点头，说：“难题就是不让他用避孕套。正如我们所说的，他还是那样有些妄想狂。我想尽了一切办法，待他上

来劲真行时，才让他进我这里来，这样才能让他找回他失掉的东西，失掉的一切。可他还是不愿意就那样直接来。他说他还是担心让我怀上，那样也无法享受性乐。”

“那你怎么办了呢？你在避孕套上做了手脚，就像我们计划好的那样？”

她摇了摇头，然后放声大笑起来。

“不用，其实那么做是最蠢的了。经过一阵折腾，我让他真正激动起来，然后……真蠢，我真不必……真是蠢极了。”

“到底怎么了。”

“啊，是这样。我先告诉他我早晨查过是绿灯，那个傻瓜还真相信了。为什么男人也相信技术上模棱两可的东西呢？然后，”她大笑一声，却没有注意到她的伙伴那是在勉强地微笑，“我向你保证过，他一射我就让他出来。当然，相比之下，他抽撤得太晚了，而我却是不慌不忙，不能太快。我必须有足够的把握弄到足够的东西。”

她哈哈笑了一阵子，后来才意识到，他并不像她期望得那样与她共享胜利成果，毕竟她还是成功了。最后她半是挖苦半是疑惑地问道：“我想你昨晚用过那个客房了。”

他犹豫了片刻，然后说：“用了，当然用了。”

“多长时间，没有失去理智吧？”她又漫不经心地加了一句，“反正就这样了。这样吧，我上床睡觉，那你得去买菜了。”

衰落和堕落

两个女人急不可耐，两个男人腼腆羞怯，一对夫妻互容通奸，受孕危险指示器红绿灯闪烁频繁，这一切是否意味着传统

男女关系的终结？是否意味着核心家庭的解体呢？猜想一下，这一故事的背景年代。它同前一个故事一样，是2035年左右。两个问题的答案都是肯定的。

在20世纪接近尾声之际，西方世界的传统家庭生活变化剧烈。结婚率在下降，离婚率在上升，而且单亲家庭和混合家庭在直线上升。许多当代观察家认为，这些变化是由于社会和道德堕落的表现，但只要这种破坏性的原因能够消除，那么堕落还是可以遏制的。例如，已经发起的所谓反对“缺勤”父亲的运动，无疑是一次道德征伐的先兆。

这种征伐用错了地方，也没有多大用处，因为核心家庭的消解根本谈不上是社会腐败的象征，它是社会变革和演化的必然步骤，是人类对现代环境的一种本能反应。许多人希望能采取措施阻止这种所谓的“腐败”或“堕落”。这些措施不但不能奏效，反而还会适得其反地加强这一趋势，因为它们进一步削弱的是被误解的生物学力量，正是这种生物学力量才使得核心家庭在几个世纪以来的几个地方成为这样一种可变的社会组织形式。同其它任何一种技术一样，受孕危险指示箱并没有什么罪过，它在21世纪初期具有减弱核心家庭关系纽带的作用。男人和女人之间的关系即将进入一个新纪元，从此与过去完全不同。

性伴约束：进化的核心纽带

浪漫者这样来描绘男女关系：两人携手挽臂，同床共枕，朝夕相伴，形影相随，因为他们两心相悦。对于愤世嫉俗的人来说，他们这样做不过是向对方讨价还价，向世人宣告各自的绝对权力。对于生物学家来说，他们这样做是为了使各自的伙

伴难于同其他人发生性关系。这种行为叫做“性伴约束”，它是有效的。

核心家庭只不过是男女结合的产物，特别是男人，他会尽其所能来阻止相互不忠。正如我们在第一章所见到的那样，达到这一目的的方法就是尽可能长时间地与对方相随相伴。如果男人成功地这样做了，那么孩子就是他亲生的，他就会心甘情愿地帮助抚养他们。如果他失败了，或自认为失败了，他就更有可能成为“赖债爸爸”。

从生物学角度讲，阻止伴侣私通的动力来自自身利益和自我保护方面的考虑。一个不忠的伙伴可能将性病带回家，性病是他或她的情人传给这位不忠伙伴的。也有可能这个伙伴与情人私奔，背叛了他或她的伴侣，使其形单影只，或抛下这个私奔者的母子或父子。为了求得平衡，男人总是要为伙伴的不忠付出更大的代价。这是因为在过去，如果男人的伙伴不忠，他必须承担终生默默抚养别的男人的孩子这种风险。

这绝不是什么现代才有的情况，也不是只有人类才具备的特点。男人戴了绿帽子，在古代就普遍受到惩罚，这种惩罚除了见于人类之外还在其它有固定雌雄关系的动物中表现出来。无论男人还是女人，都有一种长期进化得来的带有偏见的心理，即对伙伴的私通持有一种对抗态度。这毫不奇怪，因为这种态度根深蒂固，不能很容易地用个体意识加以遮掩。如果存在使伙伴遭受苦难的危险，那么那种预先设定的心理定式就会浮现出来，并且即使是最牢固的公开关系也会遭到摧毁。只有当一个伙伴对另一个伙伴不忠且不会威胁这个伙伴的切身利益时，这种嫉妒心理才减弱。

由于男人因为伙伴私通而将付出更巨大的代价，因此同女人相比，他们变得更嫉妒，更富有占有欲，也更具有进攻性。

尽管如此，女人仍然设法寻机猎取点野味，结果时常会额外怀孕生子。她们之所以有机会，是因为没有哪个伴侣总会保持高度的警惕。

乍一看起来，女人保持警觉比男人更困难。一个机警的女人存在的问题是，她的伴侣生殖旺盛，因而总能播种留后；他精力充沛，因而总是拈花惹草，窃玉偷香。她所能做的事就是异常敏感警觉，寻找任何蛛丝马迹，防微杜渐，以免他将无害举止转变成危险的行动。相比之下，一个警觉的男人应该更容易发现损害的限度。的确他的伴侣可以在她月经周期中的任何阶段任何时候行房；她可能染上花柳杨梅，也可能私通淫奔。但是她在每个信水来去之际仅仅有几天有怀胎的可能。当然，男人需要做的事情就是在排卵期严密监视他的伙伴，其他时间则稍有放松。这样，他至少可以避免抚养别人的孩子这种危险。

遗憾的是，对于男人来说，在这种事情上，进化给女人带来了得天独厚的条件。自然选择为女人提供了一个强大无比的武器，那就是她们可以在无意识的企求中挑选最优秀的基因和最优良的精子。女人将繁殖力掩藏起来，结果男人则需要同女人一样专心致志，一样花费时日。事实上，男人需要更加小心专注，因为一旦失败，他们会付出更多的代价。

如果女人不将生殖能力遮盖起来，那么核心家庭绝不会首先形成。

不忠的同谋：性隐特征和受精指示器

性隐特征

有些雌性灵长类动物，如黑猩猩，要在其月经周期内公开展示她们是最有生育能力的一个。当怀孕可能性最大的时候，她们的肛门和外阴红肿，并且变化颜色，此时怀孕可能性最大。另外，她们对交配发生浓厚的兴趣。这就是发情期，或叫狂热期。在这样的灵长类动物中，处于支配地位的雄性在雌性发情期对雌性显示出最大的兴趣和最强烈的性伴约束意识。在其它时期，他们便放松了警惕，任凭雌性与哪个雄性交媾，对他们来说都无所谓了。

相比之下，女人将自己的繁殖阶段掩盖起来，这种现象叫性隐特征。这在狒狒、猩猩以及其它各种灵长类动物中普遍存在。在这些种群中，雌性何时最有繁殖力并没有征兆。雄性只好在雌性的整个繁殖期都密切监视雌性。由于他不得不把看护精力平均分配在很长的时间段上，因此，在每个周期内，当配偶排卵进入那几天关键时刻时，他不可避免地会精力不足，这就使她获得了解放。在她可以怀孕时，她可以有更多的自由，屡次出现不贞的行为。

在灵长类动物中，核心家庭的形成与性力隐藏有着明显的联系。多数一雌一雄配对的种群都具有性隐特点。而且，性隐首先进化成稳定的生物特征，然后产生了单配性，人类则相应地实行一夫一妻制。性力隐藏在先，单配制在后，两者顺序不是倒置的。雌性灵长动物似乎只准备接受一个雄性的支配，因

为她的性隐特征使她有多余的精力对伴侣不忠。相反，如果雄性不能确切知道雌性何时排卵，那么他就准备与一个雌性朝夕相伴。无论雌性还是雄性，如果没有性隐特征，就不会有核心家庭。

然而，乍看起来，性隐似乎是一种脆弱的不稳定现象。当然，男人应该容易预知女人的排卵期，而在任何情况下女人也应该有自知之明。在这种情况下，男人为什么还借助技术手段来判断女人是否已经排卵受精呢？原因很简单，正如大多数人还记得学校生物学教科书所说的，女人的月经周期大约是 28 天，第 1—5 天月经来潮，第 6—13 天，准备排卵，第 14 天排卵。如果排除的卵子没能受精，那么卵子就会在第 15 或 16 天死亡。然后第 17—28 天这段时间为下一次月经来潮做准备。这就是月经周期的简单计算方法，但我们还要加上一个不为众人所知的事实，即精子在女人体内可以存活 1—5 天。因此我们可以得出这样一个结论：女人月经周期中的排卵日期，应该是从第 9 天算起的 6—7 天时间。以上证明完毕。难道还需要什么技术吗？

因此，如果女人的月经周期非常有规律，男人就会准确知道排卵日期，为什么就不知道哪些天应该“严密监视”他的伴侣呢？还需要什么排卵指示器去指明吗？在实际生活中，回答上述两个问题，关键要知道一个女人的月经周期同学校教科书中描绘的大不相同，因为它根本不是那么泾渭分明。由于进化中自然选择的结果，女人在排卵时已经造成了掩盖生理信号的倾向。生物界的一般情况表明，自然选择已经高效地完成了它的任务。性隐特征真实存在并且十分有效，即使是现代科学也无法破译这个遗传密码。

排卵指示器

很显然，性隐遗传特征的力量非常强大，但是在人类女性祖先的手中，它是存在于潜意识中的武器。女人因而赋予自己在大部分排卵期中与意中男人交欢的更大自由。但是现代社会中，女人要考虑计划生育，因而她必须认真明智而且常常是严格地依照时间表行事，性隐则是一个极大的不便。当现代女人已确定该要孩子时，她所要做的就是立刻怀孕，期限不会是一年之内。然而她的身体，无论是在化学机制上还是行为方式上都是从古代进化环境中承传下来的，仍然按照古代的时间表在运行着。想成为母亲必须等待意中的男人和恰当的时间。其身体仍然掩藏着它的月经周期，决不是轻而易举地就遵从现代需求。

近些年来，科学正在努力满足现代女性的要求，它千方百计地打破几百万年进化积淀下来的生物功能禁锢。这一技术的目标就是明确地告诉女人两件事情：一、“您好长时间以后排卵，可以高枕无忧地享受性乐，无需任何避孕防护”，二、“您就要排卵，因此想怀孕就不加防护行房，不想怀孕就要加防护。”

刚刚诞生的妇女监测排卵的系统已经实现计算机化，实际上是以前排卵检测箱向复杂化发展的结果。1996 年 10 月，英国建立了前所未有的检测系统，名叫“人”。其检测样本是尿液，同时利用女人的其它数据指标，如月经周期的平均长度等。到了 1998 年，意大利、爱尔兰、荷兰和德国也开始向公众开放“人”字系统。

在“人”字系统中，女人需要每月进行八次尿检，并且每天都要查看监测器。这种复杂化的软件做成了手提式塑料仪

器，它查测两种激素数据，以便能够告诉她何时排卵，何时不排卵。在排卵日期，监测器用红灯指示，她必须谨慎行事，或使用另一种避孕方法。除非像前边故事中的女人那样确实想怀孕。在不排卵的那些天，绿灯闪烁，表示行房时不用防护。

在开发排卵监测器的过程中，科学家怀有两个主要目标，第一是提前几天预测出排卵日期；第二是确定什么时候排卵发生，什么时候卵子死亡。

第二个目标不大不小，比较适当。排卵前那一阶段平均体温要升高，其它基本情况还包括雌激素降低，孕激素增高等。除此之外，从排卵到下一个月经周期的第一天这段时间可以推测出是 14 天。从这一技术系统能够确定女人已经进入了这一阶段时起，也就是排卵后的 3—4 天，那么到下一次月经到来之前，还有连续 10—11 天是非排卵时日。“人”字系统能够监测出到下一次月经来潮时相当准确的绿灯期，即安全期。

这一技术的难点是提前预测排卵日期。女人的排卵阶段从排卵时日或可能从排卵那一天后算起，在此之前的几天内便是排卵期延续的天数。具体能延续多长时间还决定于精子在女人体内的存活期。早些时候，为了方便起见，我们将精子在女人体内存活期确定为 5 天。实际上，科学家们对此并无一致看法。有些人断言精子在女性体内只能存活 2 天，但确实有可靠的记录在案的证据表明最后一次同房 5 天后女人仍然怀孕的。到目前为止的最广泛的研究也表明排卵期从排卵日向前推算共计 5 天。在应付无意中怀孕的危险时，应本着为了小心宁可出错的原则。而对技术，人们要完成的任务就是找出提前 5 天预告排卵的时间点。

整个排卵前阶段，促性腺激素释放激素（GnRH）由大脑中的下丘脑产生。它促进大脑垂体释放促黄体生成素（LH）

和卵泡刺激素（FSH），二者又刺激卵巢，产生雌激素并产生成熟卵子。这些不同的激素所处的发展阶段可以通过血液和尿液检测出来。排卵前2天，释放的雌激素突然增多，紧接着大量释放LH和FSH。任何种类的“人”字系统，只要能测出这些激素的突然增多，就能准确地预测出排卵时间就在约两天以后，当然就有充足的证据发出3—4天的红灯信号。到目前为止，这就是这一技术所取得的成绩。

主要的问题是，做到提前5天准确预报排卵还不可能，因为目前还不能在女人身上找到任何变化的证据。在前排卵阶段的任何一天，甚至在月经期行房，随后的排卵便处于精子的5天存活期内，这样就可以导致怀孕。目前，任何种类的“人”字系统都可以解决这一问题。它们依据月经周期的时日进行概率推测。在月经期推测，排卵日期不可能仅仅只有5天以后，倒可能是9天后。这仍然不可靠，但并不是没有道理。因此，可以在整个周期的头几天发出绿灯信号，但从第11天开始便发出红灯信号，直到排卵确定时，卵子已经死亡。

有两个特别问题，这为在生活中应用这种技术造成了困难。一个问题是，女人并不是每个月经周期都排卵。当排卵发生时，我们称这样的月经周期为排卵周期。排卵不发生时，称之为非排卵周期。目前，还无法提前预测将要到来的周期是全程绿灯，还是有红灯插入。另一个问题是，的确也存在女人都回复排卵的可能。

有些研究表明，一旦月经退潮，女人的身体实际上处于“蓄势待发”的阶段。也就是说她的身体正准备排卵，但仍然期待云雨。下列情况之一都有可能在2天之内触发排卵提前发生，如遭到强暴的创伤、与新伴侣、情人寝合的激动，甚或与久别在外突然归来却只能小住便又要告别的伴侣（如请了周末

假的军人）同房，等等。甚至处于非排卵期的女人也可能排卵，但绝不会因为房事而触发排卵。由自然选择而精巧设计的“蓄势待发”过程可能是人们熟知的月经周期长短变化（短的为 14 天，长的可达 40 多天）的原因，不但不同女人有不同的月经周期，而且同一个女人的这个周期与下一个周期也可能不同。正是这个前排卵阶段而不是后排卵阶段才使整个月经周期的长短发生变化。人们好久就知道，在性生活正常阶段，女人的月经周期也正常。而如果一个女人突然与一个男人发生性关系，那么，这种“蓄势待发”过程就更有可能被改变。自然选择过程给月经周期编入了许多变幻莫测的密码，破译这些密码还需要进行更深入的技术研究。即使像“人”字系统这样的高技术系统也不可靠，作为怀孕的辅助手段，它们更有可能增加怀孕的机会而不是减少。如果用来作为避孕的辅助工具，它们就有缺欠。由于存在缺欠相当多，因此 1998 年 1 月，英国政府对妇女发出了一则卫生通告：如果无意怀孕完全不能接受，那么就不要使用“人”字系统。通告还指出，每年平均每 17 个人中就有一人因使用该系统而意外怀孕，因为机器的识别功能也可能出现错误，给某个该发出红色警示灯的一天发出了绿灯。而使用避孕药的妇女失效率为百分之一，使用避孕套的伴侣失效率为五十分之一。

几千年来，通过自然选择，女性身体已经获得了性隐特征。在前边的故事中，我们假定，到 2035 年医学研究最终解决了性隐特征给人类带来的性问题，进而突破性隐障碍。排卵阶段也能准确测定。同时还假定，“人”字系统已经得到完善，并借助它将真伪莫辨的医学研究发现进一步系统化，迷惑不解的大众可以更容易地利用这一系统理解性问题，当然也可利用带有红绿灯指示的测试仪等。

如果生物技术开发出有效预测排卵的系统，并且我们认为性隐特征在它形成之初便具有重要意义，那么这对于核心家庭来说意味着什么呢？对于这一问题的回答是，核心家庭将会江河日下，没有什么能够阻止它衰退消亡，它将遭受被取而代之的命运。

单亲家庭：后来居上

核心家庭是一种生物群体组织，而不是宗教或政治的某种牺牲品。正如大多数生物群体组织一样，它会在特定条件下形成，也会在特定条件下解体，决不以伦理学家和立法者的意志为转移。

为了形成核心家庭并使其保持稳定，女人在抚养孩子方面不得不从男人那里获得帮助，并且男人必须无法确定女人何时排卵。在这两种因素的作用下，伴侣双方都担心对方不忠，这种担心便构成了使双方合而不分的粘合剂。女人的脆弱之处是抱有不切实际的观念，并且会因此陷入困顿无助的境地，而男人的脆弱之处是抚养另一个男人的孩子。克服双方弱点的办法是尽可能花费时间相互依伴。改变这些因素中的任何一个因素，比如两性中的任何一方克服了以前的部分脆弱之处，或者仅仅是利用了排卵指示器，就会削弱这些生物群体组织的联系。超过一定限度，核心家庭就会消失。现代生活环境正在将人类引入这一路途。

20 世纪的最后几十年中，出现了挑战核心家庭统治地位的家庭组织形式，它改变着社会的面貌，这就是单亲家庭。单亲家庭已经由稀少的现象变成普遍现象，进而成为一种主要的

力量。最近的统计数字表明，10 个工业化国家中，意大利变化速度最慢，23 个孩子中仅有 1 个孩子家里没有父亲。遥遥领先的是美国，5 个孩子中就有 1 个孩子只跟母亲生活在一起。美国 1980 年以来出生的孩子中，将近一半的白人和十分之八的黑人将在单亲家庭度过他们的部分童年时光。英国也并不逊色，到处都聚集着改革的动力。

如果这一趋势一直持续到 21 世纪，那么多数人将生活在单亲家庭中。由于 90% 的单亲家庭都是单身母亲带着孩子，非核心家庭似乎注定要成为未来社会的基本构件。单身父亲家庭也会比现在更普遍。此时，我们先集中精力考察单亲母亲家庭这种情境。

今天，多数人对于单身母亲家庭持有否定态度，如果有人断定单亲家庭注定要成为社会正常组织形式，他似乎是在表达对这一发展趋势的不满。确实，一般来说，单亲家庭有一些不尽人意的结果，比如他们的生活、健康以及教育等都存在问题。还有一些不能令人满意的社会后果，比如孩子在学校中表现不佳，甚至违法犯罪率也比双亲家庭孩子高。但是某些事情在过去不能适当发展并不意味着它将来不能顺利发展。我们需要知道的是为什么单亲家庭在过去不能四平八稳地发展，将来会有哪些变化。我们还需要知道，为什么男人和女人的原始冲动会突然无休无止地制造越来越多的单亲家庭。难道这些冲动误导人们，并正把他们推向自我毁灭的境地吗？现代或未来工业化社会环境中，单身父亲或母亲是不是存在一些最终大家都会看清的潜在优势呢？问题的答案似乎是，对未来悲观失望是不必要的。在 21 世纪，单亲家庭将成为抚养儿童的最佳结构体系。

当然，彻底变化还未产生。目前，在核心家庭和扩展的大

家庭培养孩子仍然是比单亲家庭更成功的模式。在扩展的大家庭中，有父亲、母亲，或许还有祖父母，他们都能日复一日地照顾孩子。如果是另一种情况，那么核心家庭就不可能在很多社会中成为这样受欢迎的组织形式。父母双亲对孩子悉心照料，其价值从过去到现在都有详细记载。对于不同的文化研究表明，家中没有父亲对于孩子成长有害，如 20 世纪 80 年代，巴拉圭森林土著居民阿切族以及德国奥斯特弗里斯兰的居民存在这种共同性。一旦孩子超过 2 岁，有没有父亲越来越重要。有了男人的帮助，女人的孩子就更有可能避免发生意外事件或染上疾病，这样就可以健康成长为具有繁育能力的成年人。尽管如此，失去父亲并不如失去母亲更具有破坏力。

过去，男人作为父亲对女人成功地当母亲起着重要的作用，这是清楚明了的事实。即使这样，我们也不能夸大男人在家庭中的作用。作为父亲，男人决不能与某些其它灵长类动物的雄性相匹敌。事实上，从灵长类动物的角度来看，人类只能划归依附者算不上是悉心的看护者。在世界范围内对于 80 种人类文化中的父亲与子女的关系进行了一次调查表明，20%的父亲几乎不是孩子的生父或绝不是孩子的生父。只有 4%有具有亲密的父子关系。即使在属于后者的社会中，比如西南非洲的某些部族中，父亲只有 14%的时间与他们的孩子交流。这与工业化社会大致相同。据统计，工业化社会中许多父亲平均每天只与孩子一起度过 3 小时的时间。然而，在现代工业社会中，有些父亲每周与孩子交流的时间只有 45 分钟。

父母双方照料孩子叫父母关怀。父母关怀并不是必然地高于单亲家庭父亲或母亲一方的关怀，即由双亲照料孩子的模式产生的核心家庭并不是必然地高于单亲家庭。从更广泛的生物学角度来看，在包括人类在内的动物世界中，父母双方照料幼

子本身并不多见，常见的是父母一方照料幼子，这已成为一个规律，而不是例外。单亲照料幼子的动物中，鱼、青蛙和蟾蜍等，通常是父亲照料幼子；而鸟和各种哺乳动物通常是母亲照料幼子。实际上，双亲照料效果好的情况非常少见，可以说只见于人类身上，或者说至少过去一直是这样。就大多数哺乳动物来说，如果父母双方都留下来照顾幼子，就不利于生产和生活。在哺乳动物中，幼子主要由母亲看护。父亲很少帮助照料，而且他们食量大，还常与幼子母亲无休无止地争吵。父亲可能成为日复一日的累赘，而不是一份有价值的活财产。一旦雌性哺乳动物怀孕，她们中许多都能依靠自己过上较好的生活。

在现代工业社会中，我们在妇女身上仍然可以看到这方面所表现出来的种种迹象。母亲同原来的伴侣分离后，只由母亲照料的孩子所遭受不幸中的大部分甚至在与伴侣分离之前就可以估算出来，与伴侣分离之后也未因此而增加更多不幸。关键是家庭关系的质量，父母分离只是质量差的一个表现，正是这种关系的质量才起主要的影响作用。某些父亲似乎成了家庭中的累赘伴侣。在这种情况下，女人完全可以靠自己很好地抚养孩子，甚至比有男人在场时做得更好。

那么为什么我们会发现现代社会中单身母亲在抚养孩子中遇到的困难比核心家庭多呢？答案是显而易见的。我们能够清楚指明为什么单亲家庭会成为未来社会的正常而且是标准的家庭模式，因此不应该把这种社会看成是希望幻灭的社会。分析指出，在子女抚养中，80%的差别是由于单亲家庭与核心家庭的收入差别造成的。其余的差别可能是缺少能够负担得起的日常照料设施。只要单亲家庭在物质生活上比较宽裕，并且能够给孩子悉心照料，那么这就能够创造一个完善的抚育孩子的环

境。

因女人丧偶产生的单亲家庭通常会得到一些资助，对于这样的女人（通常称之为寡妇）的调查统计显著地表明，并不存在使离异妇女烦恼的那些消极方面。同核心家庭相比，寡妇的孩子从孕育、生产及健康抚养等方面并未因此而受到负面影响。这些孩子的学业表现和违法乱纪比率与双亲家庭相比并没有什么差别。这显然意味着产生种种问题的根本原因并不是存在单身母亲这一事实本身，而是普遍存在的条件和境况，特别是物质条件。同原来的收入水平相比，尤其至关重要的是父母离异后，家庭收入下降了多大幅度。父亲离世后，如果收入水平有所下降，然而寡居的单身母亲所构成的单亲家庭所遭受的苦难更少，同父亲抛妻别子造成的单亲家庭相比，更不可能因为父亲亡故产生家庭地位的变化而遭受苦难。如果是单身母亲家庭，这种家庭的物质生活也过得去，而且能够在没有男人的情况下保持母子身心健康，那么孩子会因缺少父亲作为楷模而必然遭遇不幸吗？显然不会，从生物学角度讲，也不会期望得到肯定的回答。在灵长类动物中，核心家庭这一组织形式是个例外，而不是通例。同核心家庭不同的是，幼子由一群雌性动物抚养，她们在不同程度上相互合作、互利互惠地抚养孩子。这些女性都有姻亲关系，如姐妹、姑婶姨、侄女甥女、祖母外祖母等，但也不尽然。人类社会也有相同的情形，在大家庭中孩子由一群女性抚养，这同其它灵长类动物相似。无论是在人类中还是在其他灵长类动物中，男人忽而出现在女性中间帮着照看一下孩子偶尔显示一下“父爱”，忽而又离去，他们经常为采集食物或为使女性受孕生子而忙忙碌碌。因此，在工业社会没有理由让孩子突然通过自然选择增加一个负担，理想当然地认为他们在家中需要一个起楷模作用的男性。而在更大的环

境中，孩子们有很多男性可供学习和效仿。

因此，我们不应该认为家中没有父亲作为孩子的楷模会影响孩子以后生活中的行为表现，也确实不会影响。在现代工业社会，由双亲家庭抚养长大的孩子无论在社会行为还是在心理智力上都并不比由寡母（与离异母亲相对）或由祖母或外祖母抚养的孩子表现得更佳。至于孩子多长时间没有与成年男性住在一起也没有什么差别。

到目前为止，我们集中讨论了单身母亲家庭的情况。那么，单身父亲怎么同单身母亲进行比较呢？

乍看起来，男人似乎占了上风。实际测量表明，单身父亲抚养的孩子平均比单身母亲抚养的孩子更健康（虽然这只不过是我们的一种期望，因为单身父亲比单身母亲的收入高）。然而，在社会交际能力方面，他们表现得同样出色（而出于同样的理由，他们通常此时本该表现得更出色）。从消极的方面来看，单身父亲的女儿在 13～19 岁之间更有可能怀孕。同时单身父亲自身似乎有更高的道德水准。男人有较高的收入和较大的能力，他们拿出两者中的一部分投入到孩子日常抚养中。尽管如此，美国和欧洲的单身父亲比女人略微显得不那么有能力。对其它地方（如加纳）的研究表明妇女支配的资源更有可能用在孩子身上，相反男人支配的资源则较少用在孩子身上。同样，在巴西，母亲用自己手中的收入提高孩子的健康水平，所投入的分额比男子从其所控制的收入中投入的份额高出 20 多倍，同时母亲还使用自己的收入增加孩子多方面的生存本领。

在 20 世纪后期的社会里，有两组截然不同的两组单身父母。一组是强奸犯的牺牲者，或者是“干了事就跑”的男人，或者是与伴侣离异的人。这一组目前遭受着贫困而且一无所

有，也最需要帮助抚养孩子。如果孩子能够得到儿童抚养费资助并享受日常的抚养待遇，这些妇女在没有父亲时抚养孩子会比有父亲时更成功。另一组是独立自主的女子，她们多为职业妇女，从未打算有一个家居伴侣。她们选择了单身母亲这一角色，对于她们的处境相当满意，并能够毫不逊色地担负起抚养孩子的责任。

此时，前一组更容易受到伤害，他们占大多数。人们期望，再过几十年，第二组在实力和数量上都会有相当大的增长。这是因为改变20世纪后半叶的主要力量是女人依附男人的程度。就是在20世纪和21世纪交替之际，几乎还有一些要改进的地方。单身母亲坚持不懈的斗争和男人父亲身份不确定的两难境地，都确保生物学的基本规律仍然常常有利于核心家庭。但一切都倾向于有所改变，正如第二篇故事所描绘的那样。儿童税与亲子鉴定相结合，做出了历史性的判决。妇女不会因为性行为而使自己的经济生活陷入困境，男人也不会因为养育的孩子其生身父亲不确定而陷入苦恼。

我们先回到本章一开始讨论中提到的具有讽刺意味的事件上来。抚养费追缴运动具有一种不可否认的道德优势。在立法上，它具有惩罚的成分，因为抛弃妻小的男人使他们穷困不堪，却因该运动而付出沉重代价。在整个论辩中，人们明显地期望，通过儿童抚养费追缴法案，男人抛弃家庭的可能性会减少，因而核心家庭会更加牢不可破。

可是，由于原始冲动的作用，儿童抚养费追缴法案和亲子鉴定几乎恰好起了相反的作用。二者只能加速核心家庭的灭亡，而不会延缓它的灭亡。在这一过程中，两者促使男人和女人建立的关系完全不同于一千年以来一直维持的关系，也不同于一千年以前那一千年的男女关系。结果，在形成一种完全不

同的社会这一过程中，两者会起主要作用，这一社会的基础就是单亲家庭和方便的男女关系。

在这种新型的社会中，男人再也不会仅仅是为了不戴绿帽子当乌龟，花费多余的时间同女人厮守在一起。通过亲子鉴定，他会知道他想知道的东西。女人也不会为了避免穷困潦倒陪伴在一个不能尽职尽责，也许还常常拳脚相加并且还越发不可救药的男人了。儿童抚养费追缴法案将会为此做出保证。一旦伴侣们最初那种热恋的火焰熄灭，他们便没有任何实实在在的理由依偎在一起。双方能快乐地生活在一起，是因为当初的化学反应而产生的相互吸引力，一旦情感问题和实际问题中和了这个化学反应，他们便没了吸引力，二人也就互不伤害互不惩罚地分手了。

今天，单身父亲或母亲的社会呼声小，仍属于少数派，但是它的人数在增加，呼声在增大。一旦亲子鉴定和儿童抚养费追缴法案全面实施，人数显然会增长更快。前面会有个域限，一旦超过，就会发生一个迅速的社会变革，这是一个关节点。政府意识到，单身父母决不会消失，他们不仅在社会上存在，而且注定要成为选民的主体。接着，迫于需求的强大压力，政府或雇主，也可能两者一同别无选择地为孩子提供相应的真正而廉价的日常服务设施。单亲家庭大量出现后，会出现两个单亲家庭相结合的混合家庭。这样，单亲家庭和混合家庭就会很快成为社会的标准家庭形式。

新的时代——新型关系

随着家庭结构的变化，21 世纪初的几十年内，男女性关

系的动机很可能会有一个重大改变，因为古代由于不希望怀孕而造成的伤害也将不复存在。事实上，对于那些希望怀孕的女人来说，一个新时代即将开始。这个时代预示着繁育人类的新的可能性，或者更准确地说，是古老然而冒险的策略中充满了新的潜能。

从古至今历朝历代都有贪图钱财或仰慕高位而诱捕男人落入怀孕圈套的女人。过去，虽然这是一招险棋，但仍有许多人在走。有权势的男人可以否认是孩子的生父，这是父亲身份不确定一度对男人有利的例证。然而将来，这种得失不平衡的状况必须改变。父亲身份可以准确无误地确定，男人被迫为他繁衍的后代付出代价。突然间，女人自古以来带有赌博性质的性行为也有了安全保障。这一点在前面故事中的两个女人已经意识到了。

无意怀孕会让男人付出比女人更多的代价，这也许是人类进化史中破天荒的一次。未来的负担将压在男人身上，他们在性关系上反而会羞羞答答、小心谨慎，女人则不然。除非一个被女人追求的男人愿意支付儿童税，并不怕它直线上升，否则，他就必须坚持避孕。这样他的伴侣只好想方设法诱骗他不加防护地性交。自古以来因性而起的得与失的平衡将被打破，出现倒置。

虽然男人明辨事理，很清楚其行为所付出的代价，但是由于进化赋予了他强烈冲动的反应机制，因此他刻意的小心谨慎就必须与他身体中的冲动反应进行较量。在性行为发生时，比较而言，男人天生更加急不可耐。由于性刺激，男人射精之势一触即发，他有能力抑制挥洒并及时抽出。可是女人的魅力迫使他没等抽出便进入了高潮，在女人体内一泻其精，正如故事中所描绘的那样。又有多少男人就这样让女人怀了身孕呢?

为了能怀上大款的孩子来迅速增加自己的资财，未来的女人会发现怀孕检测箱非常有用。使用箱中的检测器，她便免去了许多疑虑，减少许多屡试不中的厌倦之苦。否则她只能一次又一次地勾引她的对象，心怀中彩碰运气的想法，结果难以怀中。然而当知道会有新奇和惊喜之事发生在她身上时，她会等待红灯出现，然后便着手活动。

关于核心家庭消亡的论题，我们将安排在后边的章节中讨论。现在深入讨论没有必要，因为引诱和排卵预测也是主要的繁育活动，在这个故事中描绘的这一阶段实际上可能非常短。还有其它的因素需要考虑，比如在单亲家庭或混合家庭作为最终结果得到进一步确定期间，某些因素会使上述引诱等行为变得没有必要。

这些新的因素是在 19 世纪 80 年代出现的，但表面上是治疗不孕症。这一点将在本书第二部分详谈。

第二部分

不育的终结

第三章　女人、IVF 和代孕

第三个故事

厄休拉的选择

房间对面，两个醉汉脱掉了裤子，将屁股撅给大家看。

“他们还是那么没出息，你说呢？”伊尔莎对厄休拉说。他们正在搞同学会。她俩虽说在学校时就非常要好，可中学毕业后的 15 年里她们却不常见面。

伊尔莎比厄休拉更精明一些，大学毕业后，进入了商界，而且干得非常出色。她曾与多人有过伴侣式的交往，但都很短暂，也都没什么结果。最终她选择了她公司的一个部门经理，并跟他生活了八年。他们一见钟情，没加任何防护就发生了关系。五年过去后却没有任何怀孕迹象。最后做了检查，结果发现她是子宫畸形，无望生子。伊尔莎正对厄休拉讲着自己这些经历的时候，突然看见了那两个男人生满毛发的臀部。一会儿两个醉汉穿上了裤子，又恢复了他们的体面。

“那是三年以前的事了。”她转过头来接着说，“我现在心里还是别扭，几乎每天夜里都做梦，就像着了魔似的。我梦见自己在奶孩子，就像真的一样。我都能感到孩子在吸吮我的乳头，还觉得浑身已经湿透了。可我醒来后，发现怀里的孩子不见了，于是就摸索着找。过了一会儿才意识到根本没什么孩

子，那只不过是个梦罢了。顿时，我就哭了起来。一夜又一夜，我实在说不准迈克尔还能忍受多长时间。厄休拉，实话跟你说吧，我真羡慕你，你有四个孩子，多好。”

中学毕业后，厄休拉当了秘书，与一位警察成了家，一心一意地照顾孩子和丈夫。三年前，弗雷德才搬了出去。“你可能感觉不到自己多么有福气，”她说，“你要是有四个孩子，每晚都吵着要挨着你睡，你就会烦透的。有天晚上，两个孩子哭个不停，我就让他们睡在我旁边。可没有一刻钟工夫，两个孩子接连呕吐起来。刚给一个擦完收拾干净，又换了床单，另一个孩子跟前边的一样也吐了起来，吐得我头发上、枕头上到处都是。”

她们俩大声笑起来。

“你知道，”厄休拉接着说，“当时好像并不可笑。我宁愿跟一两个男人睡在一起也不肯轮番跟孩子躺在一块儿。

“我敢打赌，那会有很多男人排队等着，”伊尔莎说，“他们过去一直都那样，我们上中学时他们就那样。你还是那样秀气。真不敢相信你已经生了四个孩子了。”

她清楚这些只不过是恭维话，可听了还是很高兴。“我只是凭运气，”她说，“我发现怀孕并不难，生孩子也很容易。奶孩子也是小菜一碟儿。我的一些朋友从一开始感到艰难，有些确实觉得怀孕九个月真是难以忍受，身体还要发生可怕的变化，产后体形也难恢复。我跟她们不一样，再生四个也愿意。可是生完之后要照顾他们，我就不那么热心了。”

她停了一下，想一想是不是说走了嘴，可此时伊尔莎什么也没说，于是她又接着说。“说到男人排队等着跟我睡觉，这是我首先遇到的问题。可是现在他们对我并不热心，因为我有四个孩子。他们男人倒很愿意跟我上床，可没有人愿意成为我

的家居伴侣。”

“可你肯定会从所有这些人身上得到儿童抚养费啊！”

厄休拉微微摇了一下头，耸了耸肩，然后将头转向一边看了一下。一群男人，互相搭着肩膀围成了一圈，开始唱在学校时的足球歌。中间大约摆放着20个酒杯，杯中盛满了啤酒。

“遗憾的是，”厄休拉说，“吉米……也就是我的小儿子，原来不是弗雷德的骨血。这是他抛下我的一个原因。可是事实是我连孩子父亲真正叫什么都不知道，更不知道那家伙姓啥。只知道他告诉给我的名字。当我通过数据库最终搜寻到他时，才知道他原来是个骗人的老手，监狱的大门已经几进几出了。他身无分文，就在本地还有10个孩子是他的种。我所能给吉姆弄到的就是国家资助。别提有多惨了。弗雷德挣的那点钱派不上大用。更糟的是，他跟他的新欢又有一个孩子，因此分给每个孩子的抚养费就少得不能再少了。不管怎么说，眼下的境况相当艰难。我还能维持，可我必须精打细算。”

伊尔莎看出了她们之间存在的莫大讽刺，双方想得到的东西对方拥有，而自己却得不到。她和迈克尔有很多钱，可就是没有孩子。

伊尔莎很快有了个主意，可她几乎还没来得及进一步考虑，突然听到一阵吵闹声。原来，男生们掰腕子已近尾声，争夺冠军的两个人已经浮出水面。很快引来多人观看，厄休拉和伊尔莎也出神地看了一会儿。结果一只啤酒杯掷了过来，就打在她们身边的墙上击得粉碎，于是她们就离开了。

回到家，伊尔莎还是激动不已。她竟把迈克尔叫醒了，跟他谈了她的想法。自从他们得知借腹怀孕是唯一可行的办法时，就一直心怀这一想法，虽没有认真对待，却也能让他们充满希望和乐趣。从一开始他们就打消了领养的念头，都渴望有

自己的孩子，就是他们亲生的孩子。医生对她讲，她的子宫状况无法改变，借腹怀孕是唯一的解决办法。她要借另一个女人的子宫怀孕，而且只借九个月。

唯一让他们感到为难的事是找到一个可靠的借腹人。他们在中介所听到许多这方面的传闻，有很多借腹女人到临产的最后一刻改了主意，孩子自己留下不给托付人。于是他们一直犹豫着，不敢轻举妄动。但伊尔莎觉得，厄休拉似乎是最佳人选。当她把厄休拉的情况介绍给迈克尔时，他也很有兴趣。

他们请了厄休拉和她的孩子们来过周末。可当迈克尔见到厄休拉时，觉得她并不像伊尔莎说的那样可靠。但正像大多数男人那样，他对厄休拉还是够热情的。可是一想到让她花九个月时间怀他的孩子时，他还是欲罢不能。最后，他和伊尔莎给了厄休拉一笔酬金，是一笔任何情况下她都难以拒绝接受的酬金。

“你们真是太慷慨了，”她说，“不就是给你怀个孩子嘛，没想到你们会付这么多钱。还有小吉米的抚养费没想到也让你们付了。我当然愿意做，这是让我惊喜的事。我帮了你们的忙，你们也解决了我的经济问题。真是妙极了。你们想什么时候做呢?”

后来的几个月内，他们频繁见面，出入各科诊室进行烦琐的体检、化验，还见一些医学专家、法律顾问或律师。他们成了最亲密的朋友，常常一起去诊所。厄休拉选择了自然出现的排卵周期，这样就能避免遭受吸入或注射激素带来的痛苦，伊尔莎要等待收获卵子，因此也饱受煎熬。

“心情激动吗?”厄休拉问迈克尔。他们正在快餐店吃午餐呢。

他们再也不必去医院了，这是最后一次。现在他们正走在

返回的路上。就在迈克尔和伊尔莎体外受精（IVF）前两天，根据厄休拉的检验报告，她也没几天就要排卵。伊尔莎曾一直与他们一同去医院。可她身体不适，迈克尔就直接把她送到了家。然后他又提出上班时顺便让厄休拉搭便车回家。

“我当然很激动，因为我早就盼着这一天呢！”接着他有些轻浮地说，“我一直想再进那个屋子一回，学一学怎样显示男子汉的风采。那有一些录像片，棒极了。”

厄休拉大声笑起来。“好啦，”她说，“我看你不看那些黄色录像也好使。”

迈克尔跟她一起大笑起来。“也许你说得对，不过我只是用它们来增加那种激情。说来说去，不是件容易的事。我想，假如我把你拽进一间屋里，告诉你如此这般，不等你上来，那股劲你绝不会离开。不过，要是你不行，那一切都会前功尽弃。我想你会觉得有点儿难。”

她把身子侧过去贴近他的耳根，调皮地说，“实话说，我绝不会掉链子，这是我拿手绝活。”

这一对亲密地笑成了一团。

到了那一天，迈克尔表现良好没有任何差误。似乎无需使用他的冷冻精子了。伊尔莎产出7个卵子，都已成功实现体外受精，这些胚胎在超低温下存放。厄休拉排卵时期比预期提前了，事实上也就是在体外受精之后的那一天。三天之后，迈克尔和伊尔莎的胚胎才植入厄休拉的子宫中。另外4个仍然在冷藏室中，以备将来不时之需。

几周后，超声检查确定，厄休拉怀上了三胞胎。结果又开始了新一轮的商讨和咨询，三个人最终同意筛选堕胎，让厄休拉怀上双胞胎。厄休拉想到要怀双胞胎并不特别高兴，但最后还是同意了，但绝不是因为他们又重新修订了合同的原故。根

据修订的合同，厄休拉的酬金增加了一倍，那个没爸的小吉米的抚养费又加了50%。

又多做了些检查。先将每个胎儿周围羊水中的细胞清除，这样医生可以检查胎儿是否有遗传或发育上的不正常情况，然后才能决定要将哪一个做掉。最后，厄休拉、伊尔莎和迈克尔又一同按要求来到了医院。

这一次，他们都很紧张，当发现有位法律顾问也在场时，他们就更紧张了。

“我们似乎碰到了一个小问题，”一个年长的专家为了缓解紧张气氛开了几句玩笑，然后才转入正题。“现在还不要着急，三个胚胎状况都很好，都很健康。三个宝宝在一起有点拥挤，也许，可另外呢……还好。”

“那叫我们到这干什么呢?”迈克尔焦急地问。

“这个……可我不知怎么说才好。”这位医生欲言又止，他寓意深刻地望了一眼法律顾问。这位顾问正低着头看了看放在大腿上的笔记，然后又回头看了一下，她没看迈克尔，而是看了一眼厄休拉。“我们似乎发现胚胎的DNA类型有些特别。”

“可你不是说它们都一切正常吗?”伊尔莎越发感到纳闷儿了，接着便感到有些惊慌。

“没错，它们确实都发育正常。说到DNA类型，我的意思是说它们的DNA特征有些特别。其中一个似乎……”他又迟疑了一下，“啊……似乎有些……有些……我是说它们不都是同一对父母所生的。”

迈克尔迅速做出反应，怒气一下就上来了。“你是说你们弄混了，是不是？你说的就是这意思。这事儿我以前早就听说过。你们并没有用我的精子，是吧？把我的跟别的什么男人的混在一起了。真见鬼!”

医生举起了双手，不住地挥动着说“别急，别急，请你冷静一下。并没有发生你说的事。事实上，准确无误。所有的胚胎都是你的。你确实是他们的父亲。”

“喔，我的上帝呀，”伊尔莎说，“你们把卵子弄混了，我的给弄丢了，然后用别人的顶替了。孩子不是我的，怎么说也不是我的。”

“请您让我说完，”医生说，“请您让我把话说完。”

“好嘛，你小子到底想怎么样?!”迈克尔恼羞成怒。“你在胡扯些什么?”

“这叫我怎么说呢?”医生还是那么风趣地说，“所有的胎儿都是你的。”他边说边看着迈克尔。接着又说，“两个是你们俩的，”他看了一眼伊尔莎。“还有一个是你的。”说完，从眼镜上方瞥视着厄休拉。

屋子里安静下来，每个人都在做着思想斗争。厄休拉和迈克尔用同情的目光相互偷偷地注视了一下。可最后还是伊尔莎打破了沉默。

“对不起，”她说，“可我还是想知道怎么会这样。”

“说实话，”医生说，“我也不清楚，有几种可能，但这种可能性微乎其微。假如你愿意，我们以后再详谈。可到目前为止，最要紧的是，下一步该怎么办。如果我们按原计划做掉胎儿，那么我们做掉一个还是两个？通常我们要做掉最小的那一个，或着床位置不佳的那一个。但如果两个都做掉，那就意味着你……”他看了一眼伊尔莎，“……就只能得到一个孩子。事实上，最强壮、也是位置最好的那一个……”他看了一眼厄休拉，“……似乎是你的，那么，我们如何是好呢?”

女人都可生育

体外受精和代孕也会出问题。如果不是因为将来有孩子抚养费保障措施，刚才的故事也很可能发生在20世纪，而不是21世纪。所描绘的繁育技术已经存在，并且正在酝酿着更大的发展态势，然而公众对它仍然有许多忧虑。甚至现代美国社会也会妥善地制定出一些补偿措施。其它国家，如英国和法国，还做不到这一点。这样，我们还是把前边故事的背景放在2035年，与第二章的那篇故事相同。

体外受精和代孕这种辅助技术是人类为了补偿先天不足而发展起来的，它们的起源同生育和不生育现象本身一样古老。这一技术很快便成为现实，或已经成为现实。几乎没有谁会谴责伊尔莎、迈克尔和厄休拉他们三个人的“合谋”。在相同的情境下，多数人能够理解这一事理逻辑，并且也会愿意采用代孕方式生子。

第二部分分四章，首先我们探讨一下现代技术将如何消除妇女无力生育。同样也为男人解除了痛苦。第三章探讨一个最奇异的事情，也是人类在繁育方面的自由选择，即睾丸移植。最后一章探讨解决无力生育问题的众多方法中的最终解决办法——克隆。

能育和不育：遗传

能　　育

从外到内，女人的生殖系统分别由外阴（阴道口、阴唇和阴蒂），阴道、子宫、两个输卵管和两个卵巢构成。除卵巢外，所有这些部件都连接在一起。卵巢同其它部分分离，每个卵巢都与最近的输卵管的开口有一个很短的距离。这套结构组织是从人类猿类祖先继承下来的，500 万年来几乎没有什么变化。通过自然选择，阴道进化成的结构易于接受阴茎和筛选精子，子宫易于运送精子到适当的位置并使胎儿不致脱落，输卵管易于让卵子和精子相遇，卵巢易于将卵产在适当的地方。这种运作过程常常是有效的，多数妇女（接近 90%）都是可以怀孕的。

当然，这并不是说可怀孕的女人只要不加防护地性交就可怀孕。平均每三对才有一对伴侣在房事的头一个月就能怀孕，健康而且有怀孕能力的伴侣可能要花上四五个月时间才能怀上。这个平均率基本符合实际中的正常情况，然而又存在不同情境下的大量变化情况。

开始，怀孕的可能性随年龄的不同而有所变化。18 ~ 19 岁的少女最易怀孕，25 左右稍有变化，然后逐渐下降到 35 岁，45 岁则有一个陡降，接近绝经期时则急剧下降。25 岁以下的女子不加防护性交 6 个月内怀孕者占 90%，而 35 岁以上的妇女在相同情况下只占 20%，这个生命周期作为一种模式，从另一方面反映出女人在不同年龄每年能排出多少卵子。20 岁左右时，每年排卵数大约是 5 枚。到 30 岁以前，排卵率上

升到 9 枚，但到了 40 岁时又降回到 5 枚，可到了 50 岁时，年排卵率为零。

即使是有生育能力的女人，无论她年龄多大，都有暂时难于生育的时段。其中一个主要原因就是压力，比如经济拮据、住房拥挤、意外不幸、亲属卧病或亡故、性伴不忠等等。不管什么具体原因，其产生的压力都是巨大的，足以使有受孕能力的人失去能力而导致不孕，方方面面儿乎都能起负面作用。如果女人有心理压力，更有可能导致性欲减退、停止排卵或授精失败，甚至还可能流产。

对于这种女人来说，当情况改善压力解除后，排卵受孕能力又得到恢复。但有些女人则可能遭受终生不育的痛苦。

终生不育

不育症可以定义为没有能力排卵、受精、怀孕或生产，最常见的是不能怀上一个健康的宝宝。在前边的故事中，伊尔莎的主要问题是她的子宫经不起怀胎。就她的具体情况而言，她受孕也很困难。事实上，像她这种情况，任何可能怀孕的办法都无济于事。

联合国世界卫生组织展开了一项世界范围内的人类不育症研究计划。1990 年发表的研究成果表明，不能生育者占人类总数的 15%。在工业化国家，这一统计数字接近 10%并且男女比例数相等。结果是，大约 6 对伴侣中就有 1 对不能生育，或者说怀孕极为困难。每 100 个不育病例中，属于女人方面的原因的占 40 例，男人也是 40 例，其余则是性伴各自的特点相互作用而导致不育。

在生殖期的任何阶段都可能导致不育，这一点我们下面很快就要详谈，在各种类型的妇女不育症中，最常见的是输卵管

阻塞。世界卫生组织协助进行了一项研究，范围是25个国家的1万多对不孕伴侣。研究表明，输卵管阻塞占所有不孕妇女的三分之一。不排卵的情况占第二位。

似乎令人惊讶的是，几千年的自然选择仍然仅仅有利于最有生育能力的妇女，可同时又存在这样多的不育妇女。这是为什么呢？为什么进化不能消除人类的不育症呢？当然，部分的原因是，导致不育的许多因素在起源上距离现在很近。但也存在生物原因，因为不育的主要原因本身是个历史遗传。

不育症与疾病

人类不育症中的一半病例既不是身体机能失调，也不是现代社会人为的结果，而是疾病导致的。它来源于泌尿系统的感染。当感染进入输卵管时，便引起肿胀而产生阻塞，因而导致不孕。

有时这种炎症仅仅导致暂时的间歇性的不育，一旦感染消退，正常的生育能力又得到恢复。其它情况可能导致持续的阻塞，因此产生终生不育。比如，童年时期患有感染，看起来没有任何害处，可这种一过性的炎症几乎注意不到，正是它导致了不育。然而有的妇女却很不幸，青少年时仅仅经历一次泌尿系统感染，就患上了终身不育症。其它疾病不仅能导致不育，还可能有其它后果，这是通过性交传递的。

所有的动物都可以通过性交传染上疾病，我们称之为性传染疾病，简称为STD。在生物进化中，人类获得的最不幸的承传之一是在其身上滋生的各种生物，它们恰好利用人们最亲密的时刻扩大生存范围。这些生物包括，各种病毒、细菌、衣原体、支原体、真菌、原生动物，甚至还有昆虫。现代人感染的某些STD已具有悠久的历史，大概有文字记载以来便有了这

方面的记录。古代文献中有多处记载。传说为摩西（犹太教、基督教《圣经》故事中犹太人的古代领袖，传说《圣经》首五卷为摩西所制律法——译者注）所作的那部分《旧约》篇章中，记载过所谓“埃及溃疡”（可能是梅毒）。2400 年前希波克拉底（约公元前 460～377 年古希腊医师，被称为“医学之父”——译者注）还描述过一种叫“痛性尿淋沥”的病（即淋病）。最早的 STD 记载是最近的事。最有名的要算是艾滋病（缩写成 AIDS，即获得性免疫缺损综合症）。首位病例记载于 1959 年，该患者是英国的一位海员，死于曼彻斯特。

有些 STD 生物体相对来说对人威胁不大（如阴虱），而其它的生物体则更为有害。有的是单细胞类型的，它们可能是一些尿道炎的病原。有些细菌能够引起淋病和梅毒。还有些病毒能够导致生殖器疣、子宫颈癌和艾滋病。超过一定感染期，许多这种类型的疾病都可能导致终身不育症，如果不加以治疗，还可能导致死亡。

不育症人数在增多

据记载，工业化国家的不育症发病率，30 年来一直在上升。仅仅 1988～1993 年，美国育龄妇女中患生育疾病的人数从 490 万上升到 610 万，上涨了 25%。

这种疾病显出增多的部分原因可能是人为的。实际上，伴侣因为不育就医的人数增加了，并不是不育的人数增加了。还有一种原因是，妇女将生育年龄推迟得越来越晚，因此出现了与年龄相关的不育问题。这一点我们在前面已经谈到，在第七章我们还将详细讨论。

不育症人数增加的部分原因可能确实可靠。比如有的可能与服用避孕药物或使用植入宫内的避孕器件有关。后者可能引

起暂时不育，也可能导致终生不育。也可能是由于 STD 发病率提高的原因，但这一点还有待于证实。

渴望生育

如果有生育的机会，大多数不育妇女，就像故事中的伊尔莎那样，都会竭力争取利用。任何人都不会残忍到拒绝给予像她那样的千百万妇女生育自己孩子的机会。

如果没有医学上的帮助，不加避孕防护而性交的女人两年内还没有怀上，而她怀上的可能性仍然存在，其可能性为四比一。目前，伴侣的不育原因通常可以查明，比率为 90%，而可以治愈的占 50%。治愈的成功率在不断上升。不久，任何种类的不育症都可得到治疗。

经过约 40 亿年进化，生物发展成为最高级的生命形式——人，其繁育后代的遗传密码早已编入体内和大脑之中，这是最基本的本能之一。从最原初的化合物中产生了最早的具有自我复制能力的生命形式，人类继承了这一遗传本能，因而具有繁育后代的欲望和冲动。我们自身独特的个人联系可以向前追溯到无数代，而我们每个人又都是这无数代中的现实代表，并且每个个体都由上一代直接繁育生成，否则的话我们就不会来到这个世界上了。从我们被怀胎的那一刻起，我们的基因就开始不断地发出指令，包括生理结构、生物化学以及生物行为等方面，使我们不仅仅（有人说只不过）生长成为一个个繁育后代的机器，这一切都不足为怪。或迟或早，我们都会失去生育能力而停止生育，我们自身便成为联系下一代的永恒链条。

我们发现，不管人们嘴上说不说他们想要孩子，行为上都会引导他们不得不生孩子，这一点从生物学的角度看毫不足

奇。同样毫不足奇的是，我们发现，当人们受到不生育的威胁时，他们常常死马当活马医，迫不急待地寻求现代技术所能提供的任何帮助。进化就是这样塑造了人的心理，更多的人感到他们正受到环境和条件的限制，而不是自己行为方式的限制，而且他们这种感受越强烈，他们渴望生子的欲望就越强烈。只要有新方法提供给他们，他们就会感激涕零地尝试使用。但是当少数不育者通过使用而认可每种新技术时，有生育能力的多数人便总想提出否定意见并且预测出各个方面的问题。

在如下各个小节中，我们将思考探究一下讨论得最广泛的治疗不孕病的三种方法：注射生育激素、体外受精（IVF）和代孕。每种方法都是为治疗特定不育症而发明的，并且每种方法都触发了公众对它的疑虑。

不能排卵、促孕药物与多胞胎

不能排卵

如果没有卵子，当然就不会有孩子。

大多数妇女宫内出生时有 100 万个卵子等待成熟，到了青春期时有 25 万个。就应该有这么多，因为妇女的最大排卵量大约是 500 个。粗略地估计，通常每个卵巢每两个月产一枚卵子。一个卵巢有一个周期时，另一个卵巢则有另一个周期，然而这个模式被自然的非排卵期打乱了。

在每个排卵期前，一切都很正常时，卵巢内成千上万个卵泡中有 6～12 个首先开始生长。生长一周以后，其中一个长得比其余都更成熟，其它的卵泡放弃竞争，最后脱落。就在排卵

前，获胜的这枚卵泡可以长到直径约为 10～15 毫米。排卵就是卵巢内膜剥落，卵子从卵巢中排出的过程。

正如我们在第二章所了解到的，整个排卵过程是在激素控制下完成的，参与的器官有下丘脑、脑垂体和卵巢本身。如果不能正常产生激素，或卵巢有毛病，都有可能抑制排卵。如果问题出在激素上，那么解决的办法便直截了当，就是通过使用药物保持激素分泌的平衡。

促孕药物

目前，有大量的促孕药物在使用，其功能就是刺激懈怠的卵巢排卵。正如我们后边要了解到的那样，它们也用于其它不育症的治疗，比如在体外受精中使用。

如克罗米酚柠檬酸盐可以刺激卵巢在每个周期排出一个或一个以上的成熟卵子。它也可以用来治疗妇女月经不调。该药物生产厂商说，使用该药可能有产多胞胎的危险，比率为 6%～8%。另一个卵巢刺激类药物是人类绝经促性腺激素，生产该药物的厂商说，服用该药物的妇女 40% 有怀上双胞胎的可能。

按一定剂量服用这种药物的特定女人，在任何特定的月经周期内可以排出一枚卵子。如超过这个限度过量服用，能产多少卵子完全是猜测。医生和病人宁可在多个卵子上出现差错，也不愿没有卵子可用而冒险出错，于是不可避免地会产生多胞胎，多胞胎的数量因此上升。

多胞胎

像大多数灵长类动物一样，由于自然选择的结果，妇女按设定的遗传程序一次只生一个婴儿。通过生物手段进行调整，

可以使其孕育双胞胎，毕竟女人有足够大的子宫和两个乳房，但几乎没有人有意促成产育三胞胎或婴儿数量更多的多胞胎。解释这种进化逻辑非常简单。由于婴儿生下来到能够行走需要较长时间，而灵长类动物又过着一种活泼多动的生活。婴儿出生后，妈妈要带着他们四处走动，或掠夺食物，或逃避敌害。带着一个婴儿已够困难的了，带着两个或更多的婴儿几乎是不可能的。同时这样做也可能给母亲的健康带来损害而留下永久的不良后果。

即便如此，在灵长类动物中还是时常自然地出现多胞胎。在人类中，大多数多胞胎都是双胞胎，每 89 胎中就有一胎是双胞胎。相比之下，三胞胎是每 7 900 胎中才有一胎，而四胞胎则是每 70 万胎中才有一胎。直到 1997 年为止，最著名的多胞胎还是迪奥纳五胞胎，这五个姑娘于 1934 年 5 月生在美国加利福尼亚州西南部的安大略市。五个姑娘成了全球的明星，好莱坞根据她们的生活先后制作了三部电影。在萧条时代（指 1929 年到 20 世纪 30 年代早期的世界性的严重经济萧条。——译者注），迪奥纳玩具娃娃远远超过了秀兰·邓波儿玩具娃娃（秀兰·邓波儿是美国 20 世纪 30 年代著名电影童星。——译者注）。1985 年，美国加利福尼亚出现一个七胞胎，可是其中之一是死胎，三个在 19 天内相继夭折。1993 年，美国印第安纳州生出了健康的六胞胎。接着，1997 年 11 月，美国衣阿华州达到了创纪录的高峰。因为服用了促孕药，博比·麦考伊一胎一次生了四男三女，这是世界上唯一都活下来的七胞胎。

最早围绕多胞胎问题展开的研究的研究报告发表于 1990 年。此后的十年中，公众在许多研究发现的启发下对多胞胎现象展开热烈讨论。记录表明，20 世纪 80 年代以来由于服用促孕药物以及使用其它生育技术，结果四胞胎以上的多胞胎数量

明显增加。1982～1989年间，多胞胎数量比以前多一倍，每10万例中就有近30例是多胞胎。

20世纪80年代三胞胎和四胞胎数量比70年代多，而且存活率也更高，当然这与使用了一定的医疗辅助手段分不开。四胞胎以上的母亲中有一半在怀孕期间有并发症，几乎所有的四胞胎以上的母亲在临产前至少住过一次医院。出生的婴儿一般都是早产儿，这是因为宫内拥挤造成的。几乎一半的四胞胎以上的孕妇预产期发生在自怀孕算起的32周之前，足足早了一个多月，大多数多胞胎，包括三胞胎和四胞胎以上的多胞胎，都是剖腹产。

由于早产和宫内拥挤，有一半多的四胞胎婴儿出生时不足1 500克（1.5公斤）。有些出生后便夭亡了。即使活下来，几乎一半的婴儿需要一个月以上时间的特别护理。此外，有时几年后，多胞胎婴儿被发现患脑瘫的可能性更大。

当孕妇检查出怀有三胞胎、四胞胎或更多胞胎时，往往需要做出一系列困难的决定。该不该停止怀胎？如果要怀胎，能否经受住自己和胎儿可能出现并发症的考验？或者像故事中的厄休拉那样痛苦地做出牺牲一部分胎儿以保住其他胎儿的决定？在英国，名为“选择性灭胎”或“选择性减胎”仅仅在几家医院可以进行，每年进行多少例还没有公开的统计数字。这种做法的法律地位还不确定，但是目前还完全受“堕胎法案”的约束。

任何妇女都有生多胞胎的可能，同时也面临着失去健康的危险。她孕育怀胎实在不易，而为了使其中一个或两个婴儿能够活下来并健康生长还需要艰难地做出决定：哪个或哪些胎儿要做掉。如果还不能从医学上找到明确的原因为什么选择这个而不选择那个，那么对于孕妇来说面临的困难和压力就更大。

在前边的故事中，厄休拉、伊尔莎和迈克尔所遇到的实际问题还不能轻易破坏他们的代孕协议。

正如涉及代孕的其它各种情形所证实的那样，厄休拉做出的选择几乎是没有办法的办法。然而在讨论代孕之前，为了方便起见，最好先讨论 IVF（即体外受精），因为这至少是某些代孕形式的最基本步骤。

IVF——卵子的助手

妇女不育的最常见原因是在繁育途径中出现了某种形式的化学或物理上的障碍。这些障碍，或者妨碍精子接触卵子，或者妨碍受经卵在子宫中着床。这一系列问题是 IVF 最初发展中需要解决的问题。1978 年以来，一个个问题成功地得到了解决。

在自然状态下，也就是无需使用药物或其它手段的情况下，准备使卵子受孕的精子在性交时射入阴道内，然后顺着子宫颈游入子宫，接着获得助力到达输卵管。然后，它们必须沿输卵管向上游到三分之二处，就在这一带如果与迎面流动而来的卵子相遇，那么受精才能产生。受精卵再沿输卵管流动到下方子宫，在此处着床，于是怀孕开始。

这一系列活动中，几乎每一步骤都可能出现差误，导致不育，因此就需要像 IVF 这样的生育技术帮助受精怀孕。

精子无法接近卵子导致不育

任何致使卵子和精子不能相遇的因素都最终导致不育。原因可能有几种，主要发生在子宫颈、子宫特别是输卵管上。

如果伴侣采用“传教士体位”（即男上位女下位，为最普通的一种性交体位——译者注），男子即可将精液射在我们可以想象得到的位置，即在阴道靠外的一端的平整部位形成精液池，子宫颈从它在子宫腔顶部的正常位置向下延伸，垂接精液池。沿子宫颈有一狭窄通道，而精子必须穿过这一隘口才能进入子宫内部。子宫颈通道并非空无一物。里面生满了粘液，它像冰川一样顺着通道缓缓下流，穿过子宫颈流向阴道。一点一点地，下端（也就是粘液形成的“冰川”的前端）便滴出子宫颈进入阴道。

子宫颈粘液对女子健康至关重要。它的主要功能就是迎接精子，而把细菌、病毒及其它致病微生物拒之门外，它主要是通过其酸性取得这一平衡效果的，再有一部分原因是它能长流不断，还有就是它的流量恰到好处。游速快的精子能沿“冰川”逆流而上，并且穿过“冰川”，而流速慢的细菌和病毒则望尘莫及，只能被冲出门外。然而，这种平衡是比较微妙的，如果粘液酸性过强、密度太大或流速太快，即便是强健的精子也无法穿过，女子也就无法受精怀孕。如果粘液酸性不强，极易穿过，或流速太慢，那么致病微生物便乘虚而入，女子也无法受精怀孕。

即使一旦穿过子宫颈，精子要达到子宫的上端仍是任重道远，寻觅到两个输卵管的入口更是困难重重。没有辅助，它们不可能达到目的地。即使能到达，也是艰难缓慢的。通常，女子会让精子搭乘便车。精子在子宫肌肉运动的波浪上作冲浪运动，这样它们就被运送到了输卵管处。如果子宫内部生理结构异常，或神经肌肉等机能失调，不能产生波浪，精子就不能到达输卵管外迎娶卵子。女子也还是不能受精。

即使精子最终到了输卵管，如果管道阻塞或破损，也会妨

碍精子上游至受精区域。在这种情况下，它们还是无缘与卵子相见。总之，输卵管阻塞或破损就可使女子不育，这并不是因为它们对精子产生了什么影响，而是因为它们对卵子施加了不利因素。

卵子不能到达子宫导致不育

一个卵子的体积超过一个精子 3 万倍，因此输卵管即使不完全阻塞也更有可能挡住卵子，而不会挡住精子。精子仍可以穿过阻塞处与卵子会合使其受精，可受精卵因道路阻塞无法完成通向子宫的行程。

通常情况下，当卵巢在排卵期间产出卵子时，排除的卵子穿过卵巢到输卵管出口的短小距离，而缓缓漂流。它会随着体液乘坐输卵管中的毛状物运行。这时射出的精子就在输卵管出口周围，并且射出的液柱像一只预先准备好的手将卵子送入管道内侧，卵子就势顺着液体乘坐由这些细小的毛状物沿着液波行进大约 8 厘米来到子宫。

在一个有能力受孕的女子体内，卵子运行到子宫大约需要 5 天时间。但如果输卵管阻塞或破损，卵子就不会到达子宫。偶尔，阻塞或破损的输卵管得到疏通或通过外科手术得到疏通、校正或修补，如果这也不能奏效，那么女子也不能受孕。或者至少在使用 IVF 技术之前她无望受孕。

IVF：一种新技术

从生物学上讲，卵子在女子体外受精并不是什么不自然的事情。许多动物就是这样做的。例如，多数海洋无脊椎动物，从钓饵虫到海胆，都是先将卵子排出体外，再将精液撒在卵子周围，然后就离开它们，使其自行受精。

大约在37亿年前，同人类进化相联系的生物过去也是在雌性体外受精，现在它们仍然能行此道。从大约32亿年前我们最初的祖先爬行动物到今天，在雌性体内受精成为普遍的形式，相对来说这段历史并不算长。

当然，体内受精今天仍然是标准形式。但是已经露出端倪表明，由于使用IVF技术，到21世纪末，人类几乎会全部转而接受体外受精。

IVF中的IV系拉丁文in vitro，字面意思是“在玻璃试管中”，F为“受精”。IVF可以在雌性体外使一个以上的卵子受精。几十年来，这种技术已经广泛用于动物怀胎研究，但直到20世纪70年代才用在人类生育上。在此之前，胎儿在女性体外受精还只是科学幻想。

英国生物学家J.B.S霍尔丹（1860～1936，英国生物学家、哲学家。他的许多研究均以与采煤有关的问题为基础。他也是位知名的思想家，毕生致力于阐明生物学的哲学基础，生物与物理、化学的关系及心理机制与个性等问题——译者注）预见了在子宫外孕育婴儿的可能性，并将这一过程称为ectogenesis，即“体外发育”。1923年，他发表了一部科学预言式的著作《代达罗斯——科学与未来》。霍尔丹预言，1951年将诞生第一位体外发育婴儿。他的预言提前了27年。英国文学家A.赫胥黎（1893～1963，为生物学家、《物种起源》的作者T.H.赫胥黎的孙子的同母弟。12岁即开始写小说，曾著《针锋相对》、《知觉之门》等。《美丽的新世界》是其空想讽刺小说——译者注），在其1932年发表的《美丽的新世界》中也阐述了相同的看法。他生动地描绘了伦敦中心孵化育种场中在生产线上用试管制造男性、女性和中性（体格健全而无生育能力）婴儿的情景，第一步便是将卵子和精子贮存在试管中，以

便进行体外受精。

事实上，现代 IVF 技术的科学基础在很久以前的 1890 年就已经奠定了，而这两部书的发展则是很久以后的事了。当时瓦尔特·希普斯就展示了成功地将兔子的胚胎从一个母体转移到另一个母体的过程，哺乳动物的卵子在母体外受精仅仅可以追溯到 20 世纪 50 年代，当时进行的仍是关于兔子卵子的实验。到了 1959 年，体外受精和胚胎转移两项技术最终结合在一起。体外受精的第一个成功例子仍是兔子。人类利用 IVF 技术怀孕的首例报道是 20 世纪 70 年代。接着，第一例试管婴儿路易斯·布朗诞生于英国的奥尔德姆。

人类 IVF 技术的研究方法常常与医院中使用的方法不同。通常，女子要服用影响排卵周期的药物，为了促进多个卵子的生长还需服用更多药物，从而确保有多个卵子可供在受精时选择使用。当卵子成熟时，它们就从卵巢的卵泡中剥离出来，方法是用针刺入卵泡，然后将卵子吸入针管。运用声纳频普技术探寻卵子，运用超声技术探察卵子的声谱状况。也在腹腔切开一小口插入腹腔镜追踪卵子。

当女子排卵时，最通常的做法是，男子进入一个特别设计的屋子，采取必要的办法射精以便采集其精子样品。由于有环境压力，许多男人发现他们必须要看黄色书刊或录像来帮助射精。一旦精子采集完毕，则需要清除其中的精液，然后放入无菌的培养液中，该培养液是模拟输卵管中的液体配制成的。

卵子找到后，就放在一种特制的培养液中。将冲洗过并放入培养液中的精子与这些卵子放在一起，大约放 18 个小时。受精通常在盛有特制培养液的培养器皿中发生，而不是什么试管中。将卵子从中取出，再放入特制的生长基中，48 小时后再进行观察。如果卵子受精并发育良好，那么它们就作为胚胎

转移到女子的子宫中。转移后，要每天给这位女子注射孕激素以促使胚胎着床。

一般情况下，要移入多个胚胎，以便增加着床的可能性，至少保证一个胚胎着床。然而，即使采集了 10 枚以上的卵子并使其受精，通常也只将 2～3 枚植入子宫中，这一点在故事中已有描述。如果有 4 枚以上的卵子受精成为胚胎，其主人可以决定将选择剩下的冷冻起来，以备日后体外受精时解冻并替换。

大约有 80%～85%的伴侣成功地实现体外受精。然而仅约 25%的植入胚胎成功怀孕、许多妇女可能很快发生流产。在一个体外受精周期中，能够保住胎儿的怀孕可能性大约占 20%。

除体外受精的基本程序外，还需进行一些微调，目的是提高成功率，或者为了适应越来越专门化的医疗条件。在配子输卵管内转移（简称 GIFT）中，采集的卵子和精子直接放入输卵管中，这样可以使其在妇女体内受精。这种技术适用于妇女生殖系统发生阻塞的情况。合子输精管内转移（简称 ZIFT）与 GIFT 类似，但是要将初始阶段的胚胎（即受精卵）直接植入输卵管。

有一项技术是最近发展起来的，它能使胚胎在培养皿中再继续生长几天。以前，体外受精的胚胎才刚刚在体外存活一两天并且比较脆弱时，医生们就必须把它们放入子宫中。移入子宫的时间期限是固定的，因为超过两天，胚胎的代谢就会发生变化，除非增加营养，否则其生长就不会正常。美国科学家制出一种新的培养液，它能使受精卵子在器皿中存活 1～5 天，这样就更容易选出最强壮的胚胎。人们希望，植入子宫中的胚胎不是 3～5 个，而是选择后植入 1～2 个就可以了。

另一个技术进展是成功地储存卵子。精子比较容易储存，但卵子表现得更脆弱。卵子冷冻时间不能超过几年，否则解冻后几乎不能存活。1997 年 10 月，在美国乔治亚州，一位代孕妇女成功产下了一对双胞胎，这对卵子是在冷冻中已经存活了两年多才植入代孕妇女的。意大利、德国和澳大利亚也报道了成功的例子。目前这一技术还很昂贵，并且不太稳定可靠。在美国乔治亚，实验了 23 例，仅成功 2 例，但成功比例在未来几年内一定会增加。

IVF：存在的问题

像 IVF 技术及其他相关技术属于革命性技术，很自然地引起争议，仍有许多人担心这种技术会给人带来不利影响。在这里，我们主要看一下人们对医疗技术表现出的忧虑，到第十五章我们再讨论技术的伦理等方面的一般问题。

人们担心，使用了 IVF 技术的妇女自身的健康会受到损害。她们大多数都要注射促性腺激素，这种强有力的药物能促使妇女产出几个卵子，而且药物对妇女身体造成怎样的不利影响还不可预测。注射或服用促性腺激素类药物的妇女，由于卵巢受到高度刺激而处于生命危险之中。人们还猜测，这种药物可能使她们增加患子宫癌的可能性。虽然有种种危险，但这些危险似乎无关紧要，大多数不育妇女显然准备在这一危险范围内冒险尝试这种技术，以便能有自己的孩子。

大多数医疗技术的着眼点都是通过 IVF 技术怀上的胎儿。特别令专家们担心的是运用这种技术怀上畸形胎儿的危险性极大。担心的主要原因是 IVF 技术中缺少精子筛选技术。在自然受孕中，精子要在女性生殖系统的通道中克服许多障碍才有可能与卵子相遇。前面我们已经描述了其中的一些精子要克服的

障碍，我们在讨论男子不育时还将讨论其它障碍。IVF 技术，简单地说就是给在器皿中的卵子提供一个精子。确实有些 IVF 技术在将精液与精子分离开这个第一步中，仅仅保留在精液中游在上边的精子，因为它们自己就有分离的倾向。但是这种“上游”筛选技术远远不能与精子自然通过女性生殖系统所要克服的困难相提并论。因此，IVF 婴儿很可能是不合格精子作用下的“不合格产品”。这也可能是胎儿畸形危险增加的原因。

从 1978 年到 1987 年，英国对将近 1600 个分娩病例研究表明，IVF 婴儿出现早产的可能性更明显，因而体重比自然出生的婴儿轻。这主要是因为 IVF 技术为了增加着床怀孕的可能性要植入子宫更多胚胎而常常导致生产多胞胎的原故。还没有证据表明，IVF 婴儿的畸形率比自然生育的婴儿高。相比之下，澳大利亚的统计数字表明，IVF 儿童更有可能患某些先天疾病，超过正常怀孕出生儿童的 2～3 倍，且多发病是脊柱裂和心脏功能不全。另一方面也表明，服用刺激排卵药物可能增加婴儿患先天疾病的危险，孕妇患卵巢癌的危险也同时增加。但英国和澳大利亚的婴儿出生统计数字仍然太小，科学家们还不能据此来断定造成这些差异是不是由上述因素导致的，也可能纯属偶然。

理想的情况是，把全世界这方面的数据汇总在一起。但由于经费难于筹集，各国政府、欧共体以及药物生产厂家对该项调查研究没有兴趣。然而与此同时，我们可以从业已完成的研究中得到某些安慰。如果弄清 IVF 婴儿与自然怀孕婴儿之间的真正差别非常困难，那么，任何来自 IVF 的更多危险（如果有的话）一定是微乎其微的。

公众对于 IVF 的争议很可能会再持续几十年，但争论在很大程度上是学术性的。在未来人类生产繁育中不给予 IVF 一个

应有的地位看来是不可能的了。IVF 技术已经明确地得到实践的认可。仅在美国，已有超过 33 000 个婴儿是借助 IVF 及其相关技术出生的。1994 年就有 7 000 多个婴儿是通过使用 IVF 技术诞生的。

IVF 技术一定将会在人类社会站住脚跟的。

代孕与人工喂养

在这个故事中，伊尔莎可能有能力怀孕，也可能没这个能力。她的卵子是否因迈克尔的精子而受精的还不清楚，并且实际上已无关紧要。这是因为，伊尔莎属于那种不育妇女，她的主要问题出在子宫上，既可能是受精卵不能着床，也可能是不能怀胎。结果，伊尔莎在没有外力的帮助下是绝无可能有自己的孩子而当上妈妈的。她的梦想一直是想得到一个孩子，可实际上她却得不到。但就她那种情况而言，即使是 IVF 技术也无法帮助解决她的问题。代孕也是需要的。

不能着床导致不孕

在正常生育中，最重要的一步是成功地实现卵子受精，但不能保证怀胎。受精卵子可能从输卵管处出来后不能着床而直接流出子宫。

卵子和精子几乎一结合，并向输卵管下运动时，受精卵便开始裂变。到这时，原来的单细胞卵到达子宫后，孕育新生命的囊胚（即开始发育裂变后的受精卵——译者注）已经有大约 100 个细胞了。为迎接这一小群细胞的到来，母亲的身体开始促使其子宫内壁加厚（由 1 毫米增加到 3～4 毫米），子宫的血

液循环也开始增加，这些步骤都是在激素的控制下完成的。如果卵子受精，囊胚通常在从输卵管到达子宫后的2~4天后在子宫壁上着床。在等待着床过程中，囊胚通过母体子宫壁分泌物获得营养，这也是在激素的作用下完成的。同时，囊胚表面生出一种特殊细胞，叫供养细胞。这些细胞分泌出消化并液化子宫壁上附近细胞的各种酶。然后，供养细胞迅速增加，在开始形成胎儿的过程中，吞食、消化并吸收越来越多的宫壁细胞。这种“吞食”母体子宫内壁细胞的过程就叫着床。

如果囊胚在到达子宫和着床之间发生差误，就不可能怀孕。那么，囊胚可能死在宫中，或流出体外。即使有能力怀胎的女人也不是总能使受精卵着床的，但现在还不容易知道成功着床的几率是多少。人们认为，虽然受精卵能够成功到达子宫，但平均只有大约58%能够着床。即使这样，着床的受精卵也会很快脱落，也许只有42%能够牢固地着床而持续到孕期的第12天。精神压力和年龄偏大也是容易造成流产的两方面原因。

有些妇女习惯性地不能使受精卵着床。由于子宫功能不全或激素分泌失调，这两方面对子宫壁，也就是子宫内膜，造成不良影响。这两方面都可能导致不孕。在前边的故事中，伊尔莎可能存在这一问题，也可能有下面要谈的问题。

即发性流产导致不孕

大约有五分之一的胎儿流产是在怀孕头三个月内产生的。母亲因为这样过早流产会受到巨大的精神打击，简直是一场恶梦，然而仍然存在正面因素可以补救。大部分过早流产都是由生殖系统发育不全导致的。

婴儿器官大部分在怀孕的最初3个月内形成。此后，所谓

怀孕实际就是胎儿在宫内成长。任何婴儿发育不全通常就是在前3个月导致的。母体对于胎儿发育不正常实际上有很强的识别能力。每当胎儿有不正常情况时，就会出现反应，那就是即刻流产，以便尽早为再次怀孕留出空间，而且第二次怀胎通常都能获得成功。

有些女人头3个月习惯性流产，似乎她们的防护机制在不断地认定发育中的胎儿已经处于某种不正常状态。当然，在某些情况下，多次怀胎胎儿都处于不正常状态，这很可能是习惯流产的原因。时常有这种情况：问题既不出在子宫发育不全上，也不出在激素分泌不平衡上。一旦孕期超过了头3个月，那么通常孕育出健康婴儿的可能性很大。这时若发生流产，主要是因为意外事故或疾病导致的，偶尔也可能因精神压力过大而发生。

人类孕期平均持续大约270天（从受孕到婴儿出生）。整个孕期内，胎儿都处在羊膜囊中漂在羊水里。母亲与胎儿就是通过胎盘传递营养进行交流的。胎儿是在子宫中由生有纤维状组织的子宫颈内壁有力地托住的。即将临产时，子宫颈开始松弛、延长、软化，骨盆要张开，羊膜囊开始破裂，婴儿经由子宫颈在骨盆间沿着阴道被推出女人体外。生产后，女人的胎盘剥落，使子宫内膜再生，也使所有的相关器官恢复到怀孕前的状态。整个过程通常进行得很顺利。虽有些疼痛，但母亲在将来某种情况下仍然能够经历这一全过程。偶然也会发生相反情况，于是女人从此不能再有身孕。

有些女人生来子宫颈就脆弱，子宫发育不全，或在出生时发生的意外，如患病或产出过程留下后遗症等。不管什么原因，她们在度过孕期的最后阶段时都会习惯性出现问题。在前边的故事中，伊尔莎就存在这样的问题。仅仅借助IVF技术还

不能帮她解决问题。不管在她的子宫中放入多少发育着的胚胎，都不会孕育出婴儿。它们不是没能着床，就是过早流产。

伊尔莎能够成功生出可以受精的卵子，迈克尔也能产出可以使卵子受精的精子。但他们都意识到为人父母的强烈愿望，因此需要一个能够怀胎九个月的子宫。也就是说它们需要别人代孕。

代孕：一种新技术

所谓代孕，就是一个女人在自己体内孕育另一个女人的受精卵子，待婴儿出生后要将婴儿交给后者的行为。在某些情况下，根本不涉及什么技术。而在其它情况下，或需要人工受精，或需要 IVF 技术。之所以存在这种差异，是因为存在几种不同的情况只有代孕这一办法才能解决问题。每种情况都会在代孕协议签订后在不同的成年人之间以及成年人与出生的孩子之间产生一系列关系。

从本质上看，代孕与领养并没有差别，不生育伴侣与生育女人（即代孕人）达成协议。代孕人首先同意她与其丈夫（即代孕人的丈夫）、性伴侣或其他她选择的男人怀上一个孩子；第二，当孩子出生后，把孩子交给不能生育的这对伴侣来抚养。如果承养伴侣的一方或双方不能从 IVF 技术中获益，那么这种安排当然对于代孕者来说是求之不得的好事。不能从 IVF 技术中获益的人有种种情形，比如，男子没有睾丸、或女子没有卵巢。在这种情况下，承养伴侣中的任何一方都不是他们抚养的孩子的生身父母，他们只不过是领养父母。

也许，近些年中采用代养办法的人中最多的就是像伊尔莎和迈克尔这样的伴侣，其中女人是无法怀胎的。至于代孕如何采用，它会带来怎样的遗传后果等等，都决定于不育女人之所

以不育的性质。如果她不能生产卵子，那么通常安排代孕者通过与承养人发生的一种可以原谅的不忠贞行为而怀孕。这样就使得这一行为看起来不那么违背伴侣间的忠贞，因为承养男子通常并不与代孕者直接发生性关系。也就是说通过人工受精怀孕，正如第四章所描绘的那样。发生性关系也好，利用人工受精也好，其结果都是一样的。承养伴侣所收到的孩子是这个男人的遗传后代，而不是其伴侣（即承养女人）的遗传后代。该男子是孩子的父亲，而其伴侣实际上是孩子的继母。

如果承养女人能够产生卵子，但因为子宫疾病不能怀胎，那么她便有不同的办法可供选择。现在，伴侣可以利用 IVF 技术获得受精卵，然后将其植入代孕人的子宫内，而不是受精卵子母亲的体内。在这种情况下出生的孩子是承养伴侣双方的血亲后代。至少从遗传上讲，他们都是名副其实的生身父母。前边故事中的伊尔莎和迈克尔就是这样的父母。

不借助法律程序私下安排的代孕关系即使没有上千年也可能已经持续了几个世纪之久了。事实上，整个历史过程中，男人因不忠与别的女人而不是与其伴侣生了孩子，那么该男人与其伴侣便抚养这个孩子，这个过程就是一种代孕。1984 年，在美国加利福尼亚，一位妇女通过接受捐献人的卵子借助 IVF 技术怀孕生出了一个婴儿，这还是首例。

在动物身上的代孕实践可以追溯到 1890 年瓦尔特·希普斯在兔子身上做的具有开创性的胚胎移植实验。最近，在其它动物身上进行的研究也取得了新的进展，即在不同的动物之间建立代孕关系。比如，让马代孕生出斑马。为了保证这种跨种群的代孕取得成功，研究人员在马和斑马的胚胎上进行了一个小小的移植手术。他们将斑马胚胎的外部供养膜剥下，然后将内部形成中的胚胎细胞装入马囊胚的供养膜内。这样代孕马妈妈

的身体就能接受发育中的斑马胚胎，就像接受自己种群的受精卵一样。这种胚胎手术对于拯救濒危物种具有极大的用处。一个稀有物种的雌性动物可以短时间内产生许多胚胎，这样就可以利用家畜代孕。

现在还没有人提出利用其它灵长类动物给人当代孕的，虽然这样做能够解决许多我们即将讨论的问题。也没有人提议利用女人为其它灵长类动物当代孕，虽然从理论上讲这些都是行得通的。人们已经提出的建议是，人类不是应该与其它各类灵长类动物建立代孕关系，而是应该与机器建立代孕关系。到目前为止，已经开始在人造子宫中生长的胚胎不久将在日本东京大学孕育出来，这将是首例人造子宫孕育出的幼子，它们是日本山羊。

首次试验制造人工子宫的是法国，然而这次并不算成功。1969 年，一个羊胚胎在人造子宫中存活了两天。1992 年，日本科学家通过剖腹移植了一个山羊胚胎，这个胚胎已在其母体生长了 120 天，还差四分之一的时间孕期便满。将取出的胚胎放入装满了人工羊水的胶皮制成的子宫中。结果 17 天后，胎儿成功地从人造子宫中降生。

当然，这种研究的主要目的并不仅仅是要制造人造代孕者。人造子宫会使胚胎生理学的研究变得更容易，但是将来人造子宫能够拯救患病胚胎，如果运用现有其它技术便不可能成功。对于人类繁育的用处是，当多胞胎子宫在孕期的最后阶段变得拥挤时，可以将胎儿取出放入人造子宫中；或者当孕妇意外死亡时，胎儿因太小并且用普通的悉心照料方法不能奏效时，也可以将胎儿放入人造子宫中从而获得救助。

目前，日本研究人员相信，人造子宫可以孕育短至 90 天的山羊胚胎，也可以孕育 16 周的人类胚胎。将来，整个孕期

都可以在人造子宫中完成，这仅仅是个时间问题。1997～1998年冬季，《时代》杂志预言，第一个利用IVF技术受精并由人造子宫孕育出的人将在2022年出现。但目前，代孕者通常是由有血有肉的人充当。而许多问题也出在这里。

代孕：存在的问题

在所有辅助孕育的现有方法中，代孕所受到的阻力来自方方面面，但是毫无疑问，不久，值得赞许但还是让人心存疑虑的代孕将被“克隆”技术取代。当代孕发生问题时，人人都会密切关注。前两个代孕案例便出了差误。每个案例都可以分别作为大西洋两岸的一个里程碑，因而可以用来描述代孕的本质含义。

第一例发生在20世纪80年代中期的美国新泽西，婴儿名字称为“婴儿M”。这也许是影响最大的一个案例。因为这是第一例代孕失败的案例，所以特别受到关注。一位已婚的生化学家，名叫威廉·斯特恩，他打算抚养一个与之有血缘关系的孩子，于是与代孕者签订了一份合同。代孕者名叫玛丽·贝丝·怀特海。斯特恩给怀特海1万美元作为代孕的回报以及身心健康方面的补偿。怀特海利用斯特恩提供的精子怀了孕，结果她为斯特恩生了一个孩子，这孩子经过了亲子鉴定，鉴定为代孕者的第二个女儿。怀特海改了主意，她想要这个孩子。然而，他们之间的官司打了近两年，在代孕合同无效的情况下，斯特恩一家取得了孩子的监护权。重要的是，新泽西最高法院判决结果是，生物上的血缘关系才应该是决定父母身份的依据。结果判决宣布，斯特恩是孩子的父亲，而怀特海则是孩子的母亲。

而欧洲的第一个案例是“科顿婴儿”案，也发生在20世

纪 80 年代中期。一对美国伴侣，丈夫能生育，妻子不能生育，他们与一位名基姆·科顿的英国妇女建立了代孕关系，即为这对夫妇的丈夫生个孩子。这一约定本身没有丝毫差错，可是受到了新闻界的关注。由于公众对此提出强烈抗议，也由于媒体大肆炒作，结果当地政府企图把孩子转移到一个安全的地方。法庭也对这个孩子实行了监护，法官必须从最有利于孩子的方面出发做出判决，最后做出了有利于委托承养父母一方的判决。“科顿婴儿”案结案后，英国立法部门很快制定出一部法律，称为《代孕协议法》。根据这部法律，任何商业性的代孕中介活动皆为违法行为。而基姆·科顿，这位英国第一位代孕母亲，在结案后成立了“无子女代孕救助中心”，简称为 COTS，该中心是个非商业机构，主要靠公众捐款维持。

这些案例往往成为媒体的头条新闻，引起公众义愤，从而要求禁止代孕行为，甚至要求宣布为非法。对此，我们要有敏锐的洞察力。这种案例是稀少的，多数代孕者是应邀按协议做这项工作的，承养父母也最终得到了他们想要的孩子，并且很少受到媒体的注意。

英国前罗马天主教修女的案例是个例外。1997 年 5 月，当时还当着保姆并且已是 40 多岁的特里萨·麦克劳克林突然发现自己上了英国报纸的头版新闻，说她是 5 个代孕孩子的母亲，其中包括一对双胞胎，有 3 个孩子由一对伴侣收养。

特里萨·麦克劳克林 18 岁时就当了修女，但四年后便离开了修道院。后来结了婚并生了一个儿子，但这段婚姻持续了两年便结束了。1989 年她第一次当代孕母亲，为一对瑞典夫妇生了一个男孩。这对夫妇按正式手续领养了这个男孩。两年后，又为一对英国伴侣生了一个女儿，1993 年为一无子女的澳大利亚夫妇生了一个男孩。第二年，两次流产后，她还是为

这对夫妇生了一对双胞胎，一个男孩和一个女孩。据报道，在与这位英国代孕者取得联系之前，他们已经在美国花掉了6万英镑用于自身的治疗和寻找代孕人，但没有获得成功。

特里萨·麦克劳克林的经历有几个要点。首先，建立代孕协议的所有这7个人都是受益人。至少不从血缘关系上或许也不从物质收入上看，每个人都不是输家。特里萨·麦克劳克林在代孕中的历次怀孕都是通过人工受精实现的（这一做法我们还将在“男人不育”问题中讨论）。她做代孕时使用的精子是自称为“父亲”的人提供的。从生物学上讲，她是个成功的代孕人。事实上，她与4个男人生了6个孩子，从血缘关系和出生两个方面看，她都是这些孩子的母亲。在整个代孕活动中，她为抚养这些孩子募集了一笔数目可观的抚养费，其中主要是为那些她代孕的孩子募集的。最后一个方面显得并不那么成功。据报道，几年来为了支付开销和按非法收入受到的罚款，她总共只得到1.5万英镑，因为英国的现行法律并不资助代孕行为，而是将与其相关的任何行为都定为非法。而在美国，代孕在很大程度上是一种商业活动，是一种生意。

代孕中的委托男人也很明显地在血缘关系上获得了益处，他们最终生了孩子，而另一种情境下这些孩子是不会得到认领的，至少也不会被现在的伴侣认领。为了生育，他们至少也得做一点点相互不忠的事情。委托女人也许并没有从代孕协议中获得血缘上的益处，也就是说，她在遗传关系上仍然没有自己的孩子，可在心理上她至少有所收益。另外，他们的做法还能约束作为伴侣的任何一方做出不忠贞的事，或解除伴侣关系，导致法律上的离婚。

COTS为特里萨·麦克劳克林的历次怀孕建立了代孕关系。事实上，她是该机构的第一位代孕者。到了1997年，COTS已

经安排代孕了208个婴儿，而麦克劳克林仍然保持着代孕的记录，有些女人已经分别代孕了3个孩子。虽然COTS为别人建立代孕关系出过差错，并受到媒体的关注，但该机构还是声称绝大多数经它建立代孕关系的委托伴侣和代孕者都已受益，并没有受罪。美国也有相应的代孕机构，叫“代孕母亲联合中心”，简称CSP。到1998年3月，该中心已经安排出生579个代孕婴儿，其中194个婴儿使用了IVF技术。

如果大多数有代孕协议的人都能从中获益，那么很难准确而详细地指明为什么那些很幸运因而无需签这种协议的人对代孕这样敌视。这种敌视主要是情感上的，而不是理智上的，但确实是真情实感。

从历史上看，多数代孕产生的根源或者是为了领养，或者是对于性伴不忠的宽容。同等待观望什么情况可以利用相比，在怀孕之前就定下领养协议这一做法就真的那么糟吗？

就所谓可以原谅的不忠而言，特里萨·麦克劳克林既是代孕母亲又是孩子的生身母亲，孩子只是人工受精代替了性交受精这一行为的结果。同那些因男人不忠而生出的孩子不同，这5个孩子由他们的生身父亲和继母抚养，而不是由自己的生身母亲抚养。这种约定可以运用许多不涉及代孕的方法实现，不会产生公众义愤，也不会产生男人不忠为非法这种指控。如果3个委托男人都秘密地与特里萨·麦克劳克林发生关系而对他们的伴侣不忠，然后便抛弃她并且让她单独抚养孩子，难道这样对公众就更容易接受吗？在前边的故事中，厄休拉与迈克尔发生关系而怀孕这一事实（我们假定是通过性交），同借助人工受精而有些稍微值得原谅的不忠相比，即使是在2035年，也是不利于伊尔莎而且是不光明正大的事。显然，同达成协议运用IVF技术相比就更显得卑鄙下流了。

当然，提前计划达成代孕协议对于整个过程来说显得有些冷酷无情。从情感方面来看，许多人发现这种冷漠无法接受。然而又有多少对于代孕采取超然态度的人对于婚姻也采取同样态度呢？可是在最传统的婚姻仪式中恰好具有同样多的事先计划，至少在本质上是为男女性关系的开始留下一个标志。同计划生育相比，提前几个月的预先安排便意味着不那么超然公正、不那么冷酷无情了吗？

当代孕协议不能得到遵守时，公众的忧虑总是最大的。当代孕母亲或委托伴侣违反协议时，什么同情心啦，什么忠贞不忠贞啦，等等，都搬了出来。旁观者几乎跟那三个当事人同样感到苦恼。

代孕中的委托男人对于代孕本身并没有重大的心理冲突。男性的心理塑造成了这样一种状态，即父亲参预了生孩子这一行为，但孩子是从别人身体中生出来的。男人接受他的孩子是从代孕者身体中产出的这一事实时，心理上并不存在类似走钢丝一样的紧张感。

相反，时常有这种情况：代孕母亲最后决定要抚养代孕孩子，这并不令人惊讶，因为她也不可避免地受到原始冲动的影响。从女性的心理上看，她生出的孩子就是她的，这是毫无疑问的。从过去到最近（事实上到 1984 年）的整个进化过程中，女人的这一观点将永远是正确的。即使是现在，大部分代孕中，代孕者无论如何都是孩子的生身母亲。另外，她的激素和心理都常常一同提醒她不要与孩子分离。

1984 年，代孕开始与 IVF 技术结合，这样卵子和精子可以从委托人身上取出。从此，情况有了一些不同。生物学告诉我们，婴儿有两个母亲，一个是遗传母亲，一个是孕育母亲。从心理学上讲，孕育母亲可能仍然感到婴儿完全是她的，因为自

古留传下来的冲动常常会凌驾于现代逻辑之上。同样，遗传母亲可能很难使自己相信她就是孩子的真正母亲，因为她并没有怀它，也没生它。两类妇女可能都在努力使现代逻辑扭转自古以来的心理遗传。冲突时常发生，这并不令人惊讶。尽管如此，正因为代孕协议时常不能遵守，协议的当事人之间便开始了一场不体面的拔河赛，于是公众要求宣布代孕为非法也没有道理。婚姻也时常破裂，并同样导致一场旷日持久的不光彩的拔河赛。事实上，夫妻之间时尔使用暴力手段，甚至一方将另一方谋杀。然而并没有谁主张结婚为非法。

那么谁对孩子有最大的监护权呢？是代孕者还是委托伴侣呢？正如解决离婚纠纷一样，解决代孕纠纷仅仅需要建立一个公正而且明达的高等法律机构来明确代孕关系中的当事人各自在什么条件下有哪些权利。事实上，要回答的问题，大体上是相同的。比如，要定立什么样的法律合同，发生纠纷时有哪些公正的解决办法，以及怎样才能使代孕孩子获得最大利益，等等。这些都是需要回答的问题。首先要确定所涉及的女人在生物学上的权利次序，各自孩子拥有什么样的监护权或其它权利才会引起纠纷，遗传母亲是否具有优先权。如果遗传母亲和孕育母亲不是同一个人，而且有捐献卵子这种情况，那么孕育母亲有优先权吗？委托母亲具有优先权吗？前两个问题属生物学上的请求权问题，后一个问题是法律上请求权问题。

同一个问题的解决都必须把关涉的男人考虑在内。谁具有优先权？是遗传父亲，还是委托父亲？然而，这两个父亲通常是一个人。但法律上仍需要确定是遗传父亲还是孕育母亲，或者两者同时具有超过遗传母亲的优先权。既然父亲身份可以准确得到鉴定（参见第一章），那么长期以来人们接受的认为母亲自然比父亲具有更大的权利这一观点就需要重新修正。

代孕具有很大的潜力，它能帮助许多人，可这些人得不到帮助，只是因为政府和法律界人士还不能拿出一个公平的办法来解决这些时常发生的事情。政府和法律部门有责任跟上生育研究的步伐，而不应该因为人们提出一些不便于它们回答的问题就禁止代孕行为。代孕问题中最令人困惑的一个方面是某些国家的决策者所持有的观念，他们认为，代孕母亲不应该为她们付出的辛劳收取回报，至多只能收取一点低廉的补偿费。他们似乎坚持这样的基本原则，只要没有人从中牟利，那么代孕行为就是可以接受的，似乎有报偿就会把代孕者变成妓女似的。这种不可理解的所谓原则将在第十三章同不育治疗方面的费用问题一并加以讨论。

人工喂养：其现实意义及难题

对于代孕者的报偿持敌视态度只不过是许多人对于代孕现象的情感反应中的一个方面。另一方面是对委托女人的敌意，只是因为她把自己的生育责任托付给了另一个女人。似乎怀孕和生产是每个女人所应承担的辛劳，否则的话就不配作母亲。生来就不能生育不是应该求人代孕的借口。

从历史上看，让别人代为产育，而公众对此产生敌意，这已经不是第一次了。女人将孕育责任让别的女人分担并引起公众的关注甚至愤怒，还有其它方面的例子。从古至今，如果女人不能或不愿意奶孩子，她就会让其他人代劳，这种责任转移却能够得到公众接受和认可。这与代孕在本质上并无区别。

在 17 世纪，清教神学家向那些不自己奶养孩子的母亲宣布道，并针对她们的“罪恶”向她们发放大量的人们熟知的品行手册。这种类比并不十分恰当。不愿意亲自奶孩子的母亲，同为她代劳的乳母比较起来，引起的公众敌意更大。而在代孕

关系中，代孕母亲遭到的敌视比委托母亲更强烈。这是不同点，可是在其它方面，两种情形还是有许多共同点的。

尽管有来自公众和宗教方面的反对意见，在 18～19 世纪时，仍有许多妇女不承担奶养孩子的责任。只要很容易找到乳母，许多妇女当然会找她人代劳。19 世纪时，婴儿喂养的科学发现使婴儿奶的科学配方变成了商业产品，这就意味着放弃母乳喂养的人数将会像滚雪球似地迅速增加。

在非工业文化中，所有的哺乳期妇女平均亲自奶养孩子两年零 8 个月（在有些文化情境中可以奶到 5 岁）。相比之下，工业社会的大多数妇女目前都排斥母乳喂养。比如，1990 年，英国尽管有 60% 的刚刚分娩的妈妈尝试过母乳喂养，可婴儿出生两周后，这一数字就下降到 50%，6 周后又下降到 40%。9 个月后亲自奶养孩子的母亲只有十分之一。人工喂养已在实践中得到公众认可，并已变成通例。

17 世纪以来那种来自公众和宗教界的义愤现在已经感觉不到了。事实上，几十年前欧洲和美国母乳喂养还被认为是不卫生的方法。许多妇女经医生专家以及她们同伴的劝说不再使用自然喂养方法。尽管最近医学上仍企图扭转这一趋势，但还没有迹像表明将孩子喂养到 2～3 岁再一次成为通例的趋势。

相反，美国的许多地方，同乳母相比奶妈却遭到人们的厌弃和敌视，人们对待她们持过分拘谨的态度。在美国，奶妈不许进入商场、餐馆、公园、法庭以及其它场所，而人工喂养婴儿则被人们接受并随处可见；奶妈甚至因有伤风化而有遭到逮捕的危险。公众对于母乳喂养普遍反对，几个州甚至还颁布法律明确母乳喂养并不是有伤风化的形式。另外，如果一个女人喂养已经超过幼儿早期阶段，那么人们则声称这种做法有暴露色情、不够体面的地方，因此许多母亲遭到行为不检点的指

控，但还没有人为此被判为有罪。

如果一个女人不能或不愿亲自奶养孩子，她便可以把这项工作托付给另一个女人，或者奶妈，或者一项技术，或者奶瓶。如果一个女人不能或不想怀孕并生产，她也可以把这项工作托付给另一个女人或者代孕者，或者将来托付给一项技术，甚至可以托付给人造子宫。我们还不知道代孕或将来的人造子宫是否会对任何有关的人有害。但我们确实知道，人工喂养无论对母亲还是对孩子都有害处。然而代孕却引起了公众对它的敌视和关注，而人工喂养不仅得到实践认可，而且还得到公众的正面鼓励。将来会不会出现这种情形：怀上自己的孩子同样遭到公众鄙视和谩骂？

人们对代孕的社会态度同对人工喂养的社会态度之间的矛盾令人颇感兴趣，这一点我们将在第十五章讨论。

IVF 和代孕：另一种结合

未来的孩子抚养方式已在第三个故事中描绘，其背景时间是 2035 年左右。现在我们把背景时间放在 1984 年以后的任何一年。这时，已经发展了我们描绘过的两项技术，一个是 IVF 技术，一个是代孕技术，两者首次结合在一起。在有些国家可能被认为是将来才有的唯一做法是，厄休拉因为她的工作而收到一笔数目可观的报酬。

IVF 和代孕对社会和人际关系可能产生的影响将在以后的几个故事中描绘。第二部分主要用来叙述治疗不育症的科研进展，并指出在多大程度上它们可以根治不育症。IVF 和代孕结合后，99%的妇女不育问题有望得到解决。余下 1%的不育妇女或者因为天生就没有卵巢，或者虽有卵巢却不能产生卵子，

这类妇女目前还不能获得任何技术帮助。即使到了20世纪末，她们仍然注定要没有自己的孩子，只能领养别人的孩子。然而即使这些妇女也即将得到技术帮助，关于这一点我们将在第五章和第六章讨论。

对于女人来说，不孕症问题确实即将得到解决，下一章我们就会看到这一点。男人也面临同样的前景。

第四章

男人、人工受精和 IVF

第四个故事

同意和反对

星期五：14 点

这个男人可怜巴巴地望着窗外，希望窗子将会打开。到现在这是一年中最热的一天，房间里已经打开了空调。汗已经湿透了他的衬衫，他的胳臂下也湿漉漉的。他正想要脱下夹克衫，然后挽起衬衫的袖子，突然办公室的门开了，他的秘书走了进来。尽管她穿着黑色的紧身衣裤，外面罩着围裙，头上戴着白帽，她还是尽量显出凉爽的样子，依然保持着整齐的装束。

“第一对伴侣已经到了，大夫，我可以把他们带进来吗?”

她是临时工，刚好来这儿一周，因为医生的接待员出去度假了。这位临时工曾经在这座大楼内为其他人打过零工，但从来没给他打过下手。今天是她在这个诊室的最后一天，他对她真有些难舍难分了。

“好的。”他的话语中流露出顺从的声调，一边说着一边向

他的桌椅走去。在这炎热的午后，他能列出一大堆他愿意做的事，真不愿意在这里跟一对对夫妇伴侣谈他们那些烦恼的问题。

“对了，玛丽莲，”还没等她走出去，他就把她叫住了。“能不能给我沏杯不加糖的浓咖啡？我想最好我们一起喝壶冰水，再喝3杯酒。”

他坐下来，尽量看起来小心谨慎不失职业风范，又后悔临近午饭时间却喝了啤酒。谈话间，他差点就能睡过去。这些天，一切都是日常活动，平淡无奇，再也没有什么挑战性了。

来了一对伴侣，他们慢慢走进诊室，坐在他的对面。他们看起来很不自在。

“我这里闷热，让你们受苦了，”他说，“空调偏偏今天出了毛病。”

他正说着，玛丽莲走进诊室。她端着托盘，上面放着咖啡和冰水。

“如果您愿意的话就把外衣脱了吧，”他在接待员走出屋子后对顾客说，“请别拘束。”

当这对伴侣在椅子上坐定后，他开始查阅他们的病例。中间一个哈欠涌了上来，可他努力克制住了。

“这么说，”他好半天才开了口。“你们原来是想自己做啦？尝试一下也好，可有时事与愿违啊。”

他们至少还试过，得到医生的肯定后便觉得有些自豪，甚至觉得这是值得夸耀的事。

“可是原因还不清楚，”他接着说。“你的医生可能也会这么告诉你，为什么你们就是不能自然怀孕他们根本不清楚。”他对着那位女士说，“你年轻，排卵很规律，激素分泌状况良好，子宫和输卵管也不可能有什么问题。”

“就目前情况来看，”他转向男子说，“你产出的精子似乎活性正常，状况良好，数量也不少。”

他停了一下，进一步浏览他们的档案。“并没有什么免疫问题……你们在使用受精预测器……每 2~3 天同房一次。”

“还有呢，”那个男子有些愤愤不平地说。

“啊，是的……”他笑了一声。“是的……很好。”

他又停了一下，可以说是装腔作势，因为并不知说什么才好。“总之，”他突然切中要害地说，“我看不出有什么问题。用 IVF 可以解决这个不是问题的问题。这样我们就得从你那儿采些卵子……”他先看了一下那位女士，接着又瞭了一眼那位男士，“你呢，一定能提供些精子。不需要我的帮忙吧？然后我们要做的就是把它们混合在一起，让它们交合，再把受精卵放回到你的子宫，我想你会怀上孩子的。你们不想找人代孕吗？不要？当然我们可要进行 2~3 次，但我们这里效果还是相当不错的。还有什么问题吗？”

他盘算着，要是他赶紧把话交待完，他便没有机会放松休息就得接着看下一对。

“我们能不能自己决定一次怀多少个孩子呢？”那位女士问。“好像，好像……这个，我们还拿不准。如果可能的话，也许应该怀两个，因为我们只想要两个孩子，那样就免得再怀一次了。”

“可以，要是可能而且你愿意，就可以怀两个。从长远考虑，这样也经济一些。首先，只要我们能从你身上采得一个以上的卵子，只要两个卵子能受精，并且看起来发育良好；如果你愿意，那么我们当然就能把这两个受精卵放回到子宫中去。许多年前，我们的确要放入好几个，因为有很多放入后并不着床。而现在我们已经解决了这一问题，因此你想放入多少就放

入多少。我们建议你不要超过两个，而且多数人只放入一个，那也很好。这样就可以减少患并发症的危险。”

这对伴侣没有再提出什么问题，剩下的时间就是商定哪一天开始，一共要来多少次以及付费方式，等等。他按了铃叫玛丽莲送他们出去。然后，又回来清理一下桌子。她靠向他一边去取咖啡杯，她的长发刷过他的脸颊。他向后撤了一下椅子好给她让出更多的地方。

“你有孩子吗？玛丽莲。”

“你好眼力呀！我才21岁”她说。

他耸了耸肩。“很多女人像你这么大都要了。你不想要一个?”

“确实是这样，可我还不想……啊，也许会吧。”她面对着他站着，手里端着托盘。“我想，假如我遇到一个魅力十足的人，或者遇到一个真正富裕的人，也就是说他准备跟我一起抚养孩子……也许我会考虑的。”

她并没有告诉他，假如他同意，她会立刻接受。“问题是，”她接着说，“我还没遇上一个我愿意与他厮守的男人。我只想跟他们性交的男人却不喜欢我。而那些有钱的人呢，他们觉得我只是为了贪占他们付给孩子的抚养费。现在当女孩子真不容易。对了，你的情况怎么样？你有孩子吗？我想你准有孩子。”

“有两个，”他说，“都是同一个女人生的。”

“你跟她住在一起吗?”

他点了点头。“眼下是住在一起，可是我们正在考虑是不是继续住下去。”

“真有意思，”她说，“我原以为你有很多孩子呢。”

“我才40岁，”他说，“总的来说，我实际上到想要很多孩

子，然后把他们分散开来，分别跟几个女人生活在一起。你知道我就是这样想的。”

她心领神会。“要我叫下一对吗?”她问道，说着飘飘然向关着的门走去。

“好吧。”

他们俩会意地笑了。

星期五：14 点 30 分

“你要首先治疗勃起功能障碍，是不是?”他对那个男人说。该男子大约 55 岁左右，秃头，而且性情腼腆。这位医生非常喜欢使用这些医学术语，接着他用普通的话语说，“没试试它到底行不行吗？为啥不赶紧要个孩子?”

“毛病在我，”这位男人的女伴说，“我倒是急着想要个孩子，我都 35 岁了。总以为自己还年轻，便一推再推，可现在，我正好不想再拖时，却又遇上了这事。我已经跟他说过，用别的男人的精子怀上孩子，我不介意。甚至还可继续想别的办法。可他确实想要跟我生第一胎。我觉得整个这事给他带来了压力。问题就出在这儿。这是心上的病。”

“根本不是，”她的性伴说。“我不能得到适当的……即使在我……在我……我是说，我在它松懈时也射。大概是出了什么毛病。一定有什么毛病。”

“可你睡着的时候那儿还是够硬的，”那位女士说完，转过身来对医生说，“他甚至有时梦里遗精。”

医生决定别再让他们讲下去了，于是说，“好了，我相信治疗能管用。要是想同时用 IVF 进一步解决问题，眼下对我们来说真正重要的是怎么采集到你的精子。你的情况说明你虽阳痿但可以手淫。从你刚才的叙述来看，你完全可以用这个办法

射精。你的性功能障碍还不是特别严重吧？那么你可不可以在性高潮到来时给我们排出些精子呢？”

这个男子显得有些不自在，说话支支吾吾。他就是不习惯这样公开谈论性问题，特别是人们让他感到性无能时更是如此。

“他性高潮到来时，那儿半软不硬的，”他的性伴说，她谈起这事更坦然些。“可他还是能达到高潮。”

“那就好，举而不坚总比不举不坚经济些……拿我们的话来说……在生意上……对了，就是说，我的意思是……如果你能自己把精子采到，那就可以少花钱。如果你愿意的话，我们先尝试一下人工受精，你也可以直接利用 IVF 技术。由你们决定。说到底就是一切决定于你们想花多少钱。可是你一再保证说，性高潮来时，你不能控制，这样我们总是可以直接从你的睾丸中直接得到些精子的，然后将它们注入卵子中。这样更贵，你可能不满意。但确实有效，因此性高潮到来时，你就不必有一定要射精的压力了。

这对伴侣走后，玛丽莲走了进来收拾档案。她坐在他的桌边休息了一下。这时他起身在诊室溜达溜达，活动一下腿脚。他望了一眼玛丽莲，围裙的开边露出了她的身体，他的心也被撩拨了一下。

“你不认为，”她说，“那些自己不能生孩子的人，你帮得越多，给将来造成的麻烦就越多吗？有没有人就甘愿不生育，或者甘愿阳痿呢？”

“有这么严重吗？”他一边问一边努力将视线避开她那裸露出的大腿。”只要开发了供人们生育使用的技术，要是他们不能自己生育，使用这些技术又有什么不妥呢？”

还没等她回答，他们就听见接待室里又来了一对伴侣。玛

丽莲转身离开桌边，整了整围裙，离开屋子时，她更靠近他向外走，这样走了个曲线，路过他时她停了一下，两人距离很近，简直可以相互触摸到。

“我觉得很严重，”她说，“我喜欢性交。可一想到社会上的男人都阳痿我就没兴趣了。”

他哈哈地笑起来，但没有回答。他又要了杯咖啡。为下一对伴侣诊完病后，他还要了些饼干。“我们接着谈刚才的话题吧。”他说。

星期五：15点

“这么说，你们两个20多岁时都患有管道阻塞症……”他一边说一边阅读着病例。“你做了一次标准的输精管切除术……”他看了一眼那个男子说。这个男子是位大学教师，年纪刚好40出头。“……你接受过一次标准的输卵管结扎术。”他对那位女士说。这位女士是位有名的记者，年纪大约在35~40岁之间。他们两个人他在电视上都见过。“现在你们决定该要孩子了。”

这对伴侣点了点头。

“那好，没问题。我们必须确定的唯一一件事就是你们想不想要我们把你的卵管再输通？这样你们就可以自己尝试怀孕了。还是想直接使用IVF技术？我知道你们并没有储存精子或卵子。那也没什么关系。我们可以从你的睾丸中取出一些精子，再从你的卵巢中取出一些卵子，这就几乎要成了。”

“您看哪个方法更可取？”这位女士问。

“我会直接使用IVF，”他说。“这样你们做过的绝育手术可以保持不动。这反而更适当。一旦有了自己的孩子，就不再担心会不期怀上孩子。”

10分钟左右，这对伴侣便离开了，向外走时就安排了治疗开始的日期。玛丽莲走了进来，端来了咖啡和饼干。他请她坐在他那舒适的椅子上，而他却又走到了窗前站在那去欣赏城市的景色。

“这周管道结扎的伴侣不少，”她对他说着便脱掉了鞋子，将双脚放在了桌上。

他耸了耸肩。“每个人都这样做，”他说。“这很简单，阻止精子射出，同时不让卵子进入子宫。这就是你希望得到的效果。不想怀孕就能不怀孕，不必堕胎。然后运用IVF使卵子受精，再把受精卵放入子宫。还有什么比这更方便的呢？当然，他们结扎得比较早，大约是2035年，还是通过手术做的。这办法很老了。不过仍然管用。”

“我想你一定愿意看看你使用IVF技术生出的婴儿。我敢说你会连性交也不需要的。”

“我不会不要性生活的，”他说。“你离题了。我喜欢性交，就像……就像你一样。我只是把性交同生育分开来罢了，就这样。每个人都会在青春期时做结扎术，需要生育时再求助IVF。”

“可不是每个人都能负担得起，IVF贵得要命。”

“费用正在下降，”他说，“另外，国家出钱资助也很划算。试想，在植入子宫前，每个胚胎都必须保证发育良好，患病胚胎都过滤掉了，并且每次怀孕都是有计划的。不需要堕胎，不用长期护理那些患可怕疾病的病人，也无需治疗不育症，因为能怀孕和不能怀孕到要孩子时解决办法都是一样的，这样就不必为生孩子碰运气了。”

他从窗前走开，站到了她身旁。他将椅子倾斜着靠在椅背上，双脚也放在桌上。她的头恰好与他的腰际平行。她把双手

放在脑后，仰脸看着他，顽皮地微笑着。

“你呢？你有两个孩子，你怎么办了？你做结扎了吗？”

他意识到这是一个关键问题，于是迅速应答。“没做，”他简单地说。“我们用的是老办法。”

她的表情变得更加顽皮了。“那么，你就不是阳痿。”

他对她这种单刀直入的话很感兴趣，便咧开嘴巴笑着，摇了摇头表示回答。正在这时，玛丽莲接待室的电话铃响了。于是，她站起来轻轻地拍了拍他的胸脯说，“我为你感到高兴，十分高兴。”然后那穿着高筒袜的双腿就蹦蹦跳跳地去接电话了。

星期五：15 点 45 分—17 点

接着又接待了两对伴侣。在第一对中，女方因孩提时患病阻塞了输卵管，男方能射出活体精子可它们不能游走。第二对呢，女的完全健康，起码各种检查报告表明是这样，可是男的精液中没有精虫。经活组织检查表明，他的睾丸也在生产精子，可是产出的精虫都不成熟。

“这不难”，他对这两对伴侣说。“我们要选择最有希望的精子细胞，然后直接将它注入卵子。没问题。”他对第一对说，男方所要做的就是提供精子样本，就像历次化验中做的那样。他又对第二对说，他们要从睾丸中取得一些细胞，他把它们称为精虫的幼体。他告诉他们，这样做医疗费高但很有效。

玛丽莲拿来了最后一对伴侣的档案给他看，她摇着头说，“我敢说精子、睾丸以及输精管、输卵管上的毛病都是遗传造成的。”

“有些是，”他回答说。“但许多是因感染造成的，那就倒霉了。”

她又坐在了他的桌边，而他则坐在椅子上。一下午的工作结束了，他也轻松一下。

“这么说你的工作，”她说，“就是孕育后代，那些非要用IVF才能出生的后代。”

他有些疑惑不解。因为她的话里带刺儿，可体态却含着挑逗意味。她已摆好了一个靠近他的姿势，只要他在转椅上轻轻一转，他俩的腿就能碰在一起。

“不全是，”他说。“我们很清楚不孕症的遗传原因，那是基因问题。IVF有它的优势，一旦我们把精子和卵子放在试管中，我们就可以把不孕基因排除掉，这要用点遗传工程技术。只要受精能在体外发生，没有什么我做不成。”

她没有立刻应答，他就换了个话题。

“对了，这是你在这儿的最后一天了，我希望什么时候再叫你回来帮忙。你急着要走吗?”

“那倒不是。”

“看完最后一对，跑出去到街对面买瓶酒吧？我请客。你高兴就买两瓶。我们举行个宴会，就我们两个，你把不喜欢IVF的地方讲给我听听，也告诉我你多讨厌我这一行。”

星期五：17点30分

这最后一对非常特别，与前边各对都不同。男人坐着轮椅，下半身遭到挤压，阴茎损坏严重切除了。

他快速翻阅他的病例档案。“我们发现还残留部分睾丸组织，”他说，“可还没有迹象表明还有精子。我们要做的是给你制一些精子。我们要从你身体的某个部位提取一个细胞，也许是你的胸部，将细胞核中一半的染色体剔除，然后直接注入卵子。就这么简单。没有睾丸也无妨。”

星期五：18 点 10 分

“酒买来了？”他问，于是他脱掉上衣，解下领带。这时，玛丽莲已把诊室收拾得井井有条。

“当然了，两瓶，照你说的。在冰箱镇着呢。”

他从隐蔽起来的一个小柜厨中放着的一套酒杯中特意选出两个杯子，然后走进了接待室。玛丽莲紧随其后。

“宴会开始前，”她说，“有一个地方我想参观一下。”

“什么地方？”

她哈哈笑了起来，略微显出羞涩的神态。“我要看看手淫室，就是那些男人在里面按要求手淫的地方。我对里面特别好奇。”

他从冰箱中取出酒。“好吧，”他说，“我们带上酒和酒杯。那是这幢大楼最舒服的屋子啦。我想你会感到惊讶的。”

他们乘坐电梯降下两层，来到了实验中心区，然后沿着铺着地毯的走廊走过去，在一个唯一没有标识的屋门前停了下来。他打开门站在一边好让她先进去，然后又打开了灯。

“天啊，还有床，”她说着便向里边走去，坐在床边上下弹了几下，试试床垫是不是舒服。

“全套的洗浴设备，”他说。“档次超过五星级宾馆。还有客房用餐服务。我们在楼下街上的昼夜服务餐馆立有账户。保安允许送餐服务生进出。”

“真的？”她有些不相信地问道。“难怪这么贵。”

“好吧，我们直接谈 IVF，特别要谈一下 GIFT（配子输卵管内移植术）。同手淫获得的精子相比，通过性交采集的精子，它们的活性和使卵子受精的能力更强。这样，伴侣可以预定房间在这儿呆上一个小时左右。要是他们愿意，也可呆上通宵。

你不知道有多少人，他们有压力便不管用了。”

玛丽莲走到长沙发椅上，看见上面零散地放着一些色情杂志。她拿起两本用两个手指轻快地翻动着，然后又放在了椅子上。

“有录像带吗？”

他指着遥控器说，“自己选吧。”

她举起了杯。“给我倒上，”她用命令的口吻说。“我能冲个淋浴吗？然后我们就看录像。”

她又犹豫了一下补充说。“你有时间吗？”

他微笑着说，“实际上，整个晚上都没事。”

“你真逗趣儿。”她说着，便钻进了浴室。

星期六：9点钟

“有一件事IVF无能为力，”他俩吃着早餐，玛丽莲说道。他们都在床上坐着，仍然赤裸着身体。她吃完了烤面包，又分别给他和自己倒了杯咖啡。

“那是什么呢？”

从她洗完淋浴后，这是他们第一次提到IVF。她走出浴室前又把衣服穿上了，她只穿了裙子，而这裙子也只是暂时遮挡一下而已。他们一口气喝了一杯酒，录像放了5分钟后进入了关键情节，这两股劲合起来帮他们找到了借口，其实他们根本不需要这样的借口。他们云雨两次后，要了一顿午饭。饭后又来了一次，然后便相互拥抱着入睡了。一大早，寝被又掀起了红浪。风平浪静过后，便要了早餐。其间他们无所不谈，就是没谈IVF。

“放心，不会让你立刻怀上的，”她说。“过去两个人一见钟情，然后就共了枕席，两个人也知道他们以前没交往，将来

又不会有啥结果，你想那会生出多少孩子呢?”

“不知道，”他说，“但我的确知道，这些孩子有的不是由亲生父亲养大的，有的由那些本来就受穷的人拉扯大的。这些孩子的母亲都另谋生路去了。”

“我的天哪！你多大了？90岁啦？现在找到孩子父亲几乎不成问题了，对不对？谁都知道谁是自己的父亲，每个孩子都能得到父亲的抚养费。我们所做的工作就是用更好的方法要一个健康的孩子，而不是提前6个月就得安排，又是看会诊医生，又是化验检查。你不这样看吗?”

她犹豫了一下，突然意识到她说走了嘴。“如果我怀上了你的孩子，你会怎么想?”她试探着问。现在，重要的不是他怎么想，关键是他们的交合是不是真的起了作用。她很明智，并没有告诉他原来说的“立刻怀上”是早有预谋的。从星期一见到他那时起，她就通过检测器出现的红灯知道是怀孕危险期。这个手淫室，这张床，还有客房用餐服务，这一切并没给她带来什么惊讶。从她开始在这儿工作时起，那些东西是第一件她从秘书或其他接待员那听到的事。她已经了解到了他的工资收入，他正抚养着几个孩子。他抚养着两个孩子，生活可能不是特别富裕，可她觉得他很性感，这就足够了。这似乎是一个十分难得的机会，不能错过。

他点了点头。“我会很高兴的，”他说。“你觉得怎么样?”

她假装略有所思地也点了点头。

他开始清理床上的托盘和吃早餐掉下的饭渣。

“你干什么呢?”她问。“我还没吃完呢。”

“你不觉得我们应该再来一次吗？趁兴再来最后一次?”他说着便拽过床单想要亲吻她的身体。“万一前几次种不上呢?”

他开始一边亲吻她一边上下抓摸她。他说自己如何如何生

的两个孩子，完全是撒谎，可这时告诉他还为时过早。他已经做了结扎，那是在 10 年前。他的孩子是借助 IVF 技术生的，将来如果要孩子他也得这样生。多年来的多次经历证明，他有理由庆幸自己不能通过性交生孩子。他也多次成为女人物色的目标，一旦落入她们的圈套，他就必须为出生的孩子支付抚养费。事实上，他可以与所有这些女人交欢，而不会欠任何女人的儿童抚养费。

当他摆好体位再次享受性乐时，心中暗暗为自己举杯庆幸，为 IVF 干杯。

男人都有生育能力

这个故事大约发生在 2050 年，比关于代孕的第三个故事晚了一点。同时，IVF 技术的成功率在上升，因此每个婴儿只要 2～3 个疗程就可保证孕育成功。多胞胎遇到的问题已得到解决。至少有些富有的男人已经找到了如何避免被女人引诱支付儿童抚养费的办法。最为重要的是，已经不存在男子不孕这回事了。每个男人，即便是没有睾丸，也可以有自己的亲生孩子。

无论对于现代女人还是对于现代男人来说，不育症是人类在生理上最令人困惑也是常常令人痛心的遗留问题之一。当然，技术已对此提供了帮助。大多数患不育症的男人现在有希望利用前所未有的技术——人工受精技术和体外受精技术——解决自己的问题。这些不久就可推广，这标志着不仅女人的不育问题一定能够最终得到解决，男人的不育问题也可最终画上一个句号。然而，正如这个故事所暗示的那样，人类利用辅助

技术怀孕生育的影响几乎还没有产生。虽然生育技术都起源于治疗方法，但它们无疑注定要转变成商品。

在关照未来之前，让我们先查看一下现代治疗男子不育的方法。

阳痿和人工受精

同其它雄性哺乳动物一样，男性生殖系统由三部分构成：产生精子的一对睾丸；产生精液的各类性腺，如前列腺、精囊等；将精子播洒在阴道中的阴茎。贯穿各个部分并将它们连接在一起的是管道系统。

过去，多数伴侣都依靠男人阴茎的勃起来开始怀孕过程的第一步。如果他不能勃起，那么这对伴侣就不能生孩子。正常勃起是血液突然流入阴茎产生的，这样阴茎就硬挺起来。只有当某些特定的肌肉放松时，血液便由动脉血管进入阴茎，这时静脉血管收缩扎紧，将血液的出口堵住，这就是勃起的过程。如果血液流入或流出出现问题，就可能导致阳痿（血液流入没有流出快）或阴茎异常勃起（这是一种痛苦的过度勃起，进入的血液比排出的血液多而且持续时间长）。两种疾病都会导致性交困难，而阳萎则是更明显的问题。

阳　痿

阳痿，也叫阴茎勃起功能障碍，是一种 50～60 岁男人的常见病。在美国，大约 10%的男人，也就是总数超过1 000万的男人，都患阳痿症。对于许多男人（特别是年轻男人）来说，这种病是暂时的，这与一段时间内的压力有关。而对有些

人来说，这种病将陪伴终生。阳痿的确令患者苦恼，它常常与心理压力和过低的自我评价相关。

整个20世纪70年代，人们认为，心理因素可以导致90%的阳痿症。而在这个世纪90年代，多数男人阳痿是生理原因，而不是心理原因，心理原因导致的阳痿只占10%。通行的理论观点认为，阳痿男人不能产生足够的一氧化氮，这是触发阴茎充血的化学物质。

一氧化氮可以使称为海棉体的海棉状肌肉放松，海棉体布满从龟头至根部的整个阴茎。当阴茎处于松弛状态时，肌肉处于收缩状态，血液从窦状隙中排出。所谓窦状隙就是阴茎血液系统中的一个个小室。当性欲兴起时，大脑神经发出信号触发海棉体空隙中产生一氧化氮，导入血液进入海棉体。于是阴茎血液充盈，涨满挺直。如果阴茎勃起的男人开始射精，或他的性欲退却，大脑就会停止发出产生一氧化氮的信号。这样海棉体就会收缩，将血液从阴茎中排出，最后恢复到风平浪静状态。

多年来，研究人员正在研究有益于使用者并且有效的阳痿治疗方法。最好是一种可以口服的药物“伟哥”（Viagra），是最新研制出的一种，或者一种药膏直接涂抹在阴茎上。同时，阳痿患者通常借助对人不那么有益的充气假阴道达到勃起效果，或者注射像前列腺素 E_1 这样的药物。

阳痿患者要想生育，便可运用几种解决办法达到目的（如使用人工受精技术等），要想性交就没有别的替代办法了。

人工受精

在辅助受精技术中，人工受精是最古老的技术。从根本上说，它是一种采集精子的过程，或者从性伴那取得（简称

AIH，意为“从丈夫那里采获精子进行的人工受精”）或从无名的精子捐献者那里获得精子（简称 AID，意为“从捐献者那里获得精子进行的人工受精”），然后用注射器或其它适当器具注入女人的生殖器内。这一技术已伴随我们两个世纪之久。1790 年苏格兰理发师兼外科医生约翰·亨特利用一位亚麻布商的精子为该商人的妻子成功地实施了人工受精。

虽然人类已经发明人工受精技术至少有两个世纪了，但直到最近，还在利用它为其它动物、特别是牛和马进行人工受精，不久前还把它用在了猪身上。常常是先将精子冷冻，日后解冻时再给雌性动物受精。目前，人类也常常将精子冷冻储存起来，以备日后受精使用。同刚刚采得精子便实施人工受精相比，冷冻精子受精怀孕成功率已占所有人工受精案例的三分之二，其中每个月经周期约有 10%的女人利用冷冻精子怀孕。

很清楚，正如本章故事中所描绘的第二对伴侣那样，如果男方能够借助手淫射精，虽不能插入女子阴道，但仍可以利用人工受精怀孕，因此人工受精技术对处于这种情况下的伴侣帮助最大。如果男人有日后不能生育的危险，那么他赶在进行大手术之前将其精子贮存起来，这也是一个适当的做法。如果男人根本不能射精，或者虽能射精但精液没有精虫，或者虽有精虫但不成熟，那么求助人工受精技术就不会获得令人满意的效果。因此，处在这种情况下的伴侣如果选择人工受精，那么他们唯一的选择就是 AID。可这样一来，女方从中获得了帮助生了自己的孩子，她的男性伴侣则没有获得任何帮助。

对于人工受精技术，人们有许多担心，但目前这些担心已经有所减轻。正如其它新技术一样，引起众多人的许多担心本身并不令人惊讶。人们首先担心的是人口数量将会上升，新生婴儿可能发育不良。也许利用旁通管性交取得精子，特别是精

子冷冻时间过长，都可能对孕育的孩子产生有害影响。也许通过人工受精，女人身体在筛选精子上就不会像通常从最初射精选得“适当”精子那样严格。其它对于精子的 DNA 不利因素还有，对于精子的处理、精子在处理中接触到的玻璃器皿以及注射器上的化学物质，等等。至于冷冻精子，低温也可能对精子的 DNA 造成损害。而事实上，无论是在人类身上还是在动物身上，还没有证据表明使用鲜活精子还是冷冻精子哪一个更容易对幼子造成缺欠。也没有证据表明，通过人工受精出生的孩子更容易产生心理或社会问题。

人工受精也提出了另一个问题，这一问题对有些人来说已经成了消遣的话题，而对有些人来说则非常严重。信仰各异的道德学家对未婚女子（即处女）应不应该允许怀孕进行了激烈的辩论。1990 年左右辩论达到了高潮。按理，将非婚生孩子定为非法这条法律本该强制执行，因为女人只需借助盛有冷冻精子的注射器便可怀胎生子，而这些精子可能来自远在千里之外乐善好施的男子。尽管如此，各方面的专家，包括心理学家、心理治疗学家、政治家、杂志专栏作家，他们都对上述观点不抱乐观态度，而且基督教会中的各方面精神领袖和名人（比如英国约克大主教）似乎担心历史上承传给他们的独尊地位将会失去。10 年过去了，社会似乎从对非婚生育大加挞伐的思想斗争中走了过来，没有导致分裂。

人工受精技术兴起以后，人们最最关心的问题有两个，一个是能否保证优生，二是怎样对待可能因粗心大意导致的乱伦问题。只要这一过程只限于使用在关系已经确立且其中的男性存在勃起问题的伴侣中，这种担心是大可不必的。但是，在 20 世纪 70 年代，随着 AID 的增加，以及 90 年代要求生育的独身女子的增加，这两方面问题有了更清晰的轮廓。越来越多的

女人开始从名人（比如诺贝尔奖金获得者）那里获得精子。特许部门已经弄不清谁与哪位名人有血缘关系了。

在后面的章节中，我们将要谈论优生问题和乱伦问题，因为两个问题在后代的生育中会成为核心问题。目前，我们先集中讨论男性不育问题。事实上，人工受精在未来人类生育中不可能是主要方法。它的地位将被 IVF（体外受精）所取代，后者可能成为应用广泛的方法。

IVF：精子的助手

6 对伴侣中就有一对不可能怀上孩子，或者怀胎困难，其中男方存在问题的占 30%～50%。最初 IVF 技术是用来治疗女性不育症的，后来越来越多地用于治疗男性不育症。如果男性因为阳痿而不能生育，那么一定是制造或传输精子方面出了毛病，这就可以求助 IVF 技术。

同女人一样，致使男性不育的原因有很多，如激素分泌、组织结构不正常、过度饮酒、滥用药物或者疾病缠身（特别是泌尿生殖系统方面的疾病）等。在整个生育过程中任何一个环节都可能出现问题。至于如何使用 IVF 技术，要依据不育症的症状来确定。最近发现的技术是针对更为严重的症状的。这一部分将围绕 IVF 技术的发展进行讨论，而不是单纯围绕精子这一话题展开。如同第四个故事所反映出的情况一样，下面实际上是用倒叙的方式来讨论精子的发育。我们首先探讨射精问题，最后谈论由于精子发育最初阶段所遇到的问题导致的不育症。

精虫少的男子：标准的 IVF

有些男子射出的精液中的精虫常常比预期少，结果在正常的性交中常常不能生育。但是由于标准的 IVF 程序所需要的精子相对来说没有几个，因此这一方法就可以用来帮助精液中精虫少的男人，逐渐地，这项技术就发展起来了。

在标准的 IVF 程序中，男子通过手淫射精后，精子和卵子在培养皿中混合受精。由于 IVF 最初是为治疗女子不育症而发展起来的，对于接受 IVF 治疗的伴侣的最早要求是，男子必须尽可能倾泄出能使卵子怀孕的精子。判断男子是否合适时，医生要他 3 天内避免射精。3 天过后，通过手淫射精。在这种情况下，平均一次射精后采集的精液中含有大约 300 万个精子。其中至少 60% 的精子看起来是正常，多半能在精液中活跃地游动。这些特征常常表明这是能够使卵子受精的一次射精。尽管如此，许多次 IVF 治疗还是失败了，没有一个卵子被这位男子的精子受精。

正如前边的故事表明的那样，精子是通过手淫采集的，这里边便存在着一个潜在的问题。如果精子是性交中通过特别的套子取得的，而不是直接通过手淫取得的，那么这些精子就会在使用 IVF 和 GIF 技术中更有效地使卵子受精。这样说毫不奇怪，因为在自然选择中，手淫演变为男子用来排除老化而且无用精子时使用的手段。因此，一段时间的禁欲过后，男子便具有强烈的手淫冲动。目前，手淫完全是一种方便手段，它仍然是采集精子时通常使用的。也许将来，各家医院为争夺顾客或患者而相互竞争，情况就会发生变化，故事中所描绘的具有强迫风格的采精室将成为习以为常的事物。

即使射出的精子有受精能力，也需要将精子集中放在培养

皿中的卵子周围，这是 IVF 技术成功的关键。另外，还存在一个最适度，即精子数量既不能太多，也不能太少。令人惊讶的是，每一次射出的精液中能够使卵子受精的精子不到 1%。向培养皿中加入足够所需的“原料”后，至少应该有一个精子与其中的一个卵子相遇交合。如果加入的精子太少，那么有些卵子就不会受精。然而，解决的办法并不是把这个男人所能产生的所有精子都加入进去。

如果加入的精子过多，精子拥挤着围绕着卵子，那么就会有一个以上的精子同时给一个卵子受精的危险。通常情况，当一个卵子与一个精子交合后，卵子就向自己的表面发出一个化学信息。几秒钟之内，任何迟到的精子再想穿过卵子都是不可能的了。如果卵子还没来得及在其表面建立保护屏障就已经有两个以上的精子给这个卵子受了精，也就是出现了“多精入卵”现象，这个卵子当然就会死亡，正如它根本没受过精一样。

掌握了 IVF 技术的各家医院，在平均一个卵子加入多少个精子这方面存在差异，但通常25 000个精子供一个卵子相配。如果从女子那里采获 10 个卵子，那么就需要加入250 000个精子。这个数字听起来很大，但是正常男人应该产生的精子中每1 000个才会有一个是合格的。通常情况下，多余的精子，即使合格，也弃之不用了。

正是因为在使用标准程序的 IVF 技术帮助射出精子偏少的男人生育时，相对来说并不需要几个精子，所以 20 世纪 80 年代，越来越多的伴侣（其中是男人而不是女人存在问题或双方都存在问题时）接受了 IVF 治疗。

男人射出精子偏少的原因是管道阻塞，这些管道包括附睾、输精管和尿道。精子出生并开始发育后，便进入了用来发

育成熟并储存它们的管道（即附睾）中，附睾与睾丸的外部紧密相连，而睾丸就在阴囊中。有两个附睾，分别附着在每个睾丸上。由于精子遇热活性降低，它们的位置能使它们尽量保持凉爽状态。每个附睾呈包卷形态从头到底附在睾丸上。

一旦精子进入附睾，它们实际上就等于排队等候射精。它们处在传送带上。每次射精都是从前排开始。其余的待前面射出后向前窜动。总会有刚刚成熟的精子补充进来站在队伍后面。粗略估计，每个精子在附睾中排队等候约两周。

在排队等候期间，精子完成了它们的成熟阶段，然后才进入阴茎，走完它们在男性体内的最后旅程。在睾丸底部，附睾相当突然地挺直转变成输精管。正是通过这一部分，精子才会最终让位给后面的精子。这样就有两个输精管，每个都最终与尿道合流。尿道从膀胱开始穿过阴茎。在阴茎前端有开口通向外边。从附睾开始，每个输精管首先贯穿睾丸后部，然后在阴茎根部进入腹腔，接着蜿蜒向上穿过肾到达膀胱，最后向下在膀胱侧面与尿道会合。在两个输精管会合进入尿道的地方，也就是尿道离开膀胱的地方，它们穿过了一个核桃大小的腺体，叫前列腺。大量的精液就是从前列腺中产生的。精子在输精管中度过大约 5 天，这还要看男子射精的时间间隔。精子要在开始射精后才进入尿道。

男子的尿道平常基本没有精子。即使在手淫或性交开始阶段，阴茎勃起，尿道也基本上没有精子。性兴奋超过一定限度，精子便从每个输精管中排出进入尿道。通常用来防止尿液从膀胱中溢出的括约肌现在用来防止精液进入膀胱。这时尿道盈满，准备发射。最终，精液从前列腺冲向尿道。然后肌肉收缩，精液与精子混合，经多次喷射，从尿道流出进入女子阴道。

男子射出的精子偏少是因为系统功能失调。有几种类型，比如膀胱括约肌弱，会使许多精子进入膀胱，而不是从阴茎喷出。大多数疾病是因为管道阻塞，比如附睾或输精管某处的阻塞。如果从一个睾丸中排出的全部精子被切断去路，那么最终排出的精子量就减少了一半。如果两个睾丸的管道都阻塞了，那么射精时排出的精子数目就是零。因此，输精管切除术的基本原则是将两个输精管切除或结扎，以此来限制排精使女方受孕。如果前列腺感染，两个输精管都可能受到阻塞，因为两个输精管要通过前列腺，所以产生阻塞的间接原因便是感染带来的压力变化或疤痕组织的产生。

有时自然阻塞仅仅妨碍了精子射精期的正常到来，因此待它们穿过那个缝隙时，已经老化而且不那么活跃了。由于疾病或输精管部分切除阻塞了输精管，而从输精管中清除即将死亡的精子的工作就落在了白血细胞身上。通常，出现在附睾和输精管中的白血细胞数量不多，但如果有很多精子需要清除，它们便会成倍地大量增加。大量死亡或即将死亡的精子以及与它们相伴的白血细胞，有时可能触发免疫反应，而这些免疫反应本身可能会危害男子的健康，并导致不育。

精子输送系统阻塞有时可以通过外科手术得到校正，如输通阻塞部分，就像输精管切除后还可恢复再造一样。因为 IVF 技术所需精子极少，所以它在很多方面都可以成为精子数量少的男人的简便治疗手段。

然而，如果男人不能射出精子，那么标准的 IVF 技术也无能为力，这种人便无望成为孩子的父亲。可到了 20 世纪 90 年代，他们又因为 TESE 技术的诞生而有了希望。

输精管道阻塞与睾丸精子提取（简称 TESE）

有些男子在附睾中有大量的精子，可在射精后的精液中都找不到精子，就是因为输精管完全阻塞了。解决办法十分干脆：从睾丸中直接提取精子，然后利用 IVF 技术使卵子受精。

令人惊讶的是，射精后排出的精子，其活性比射出前低。有些精子一进入附睾便能通过 IVF 技术使卵子受精。精子在附睾中排队等候射出期间，越来越多的精子具有了使卵子受精的能力。这个队伍中受精能力最强的是靠近附睾底部那一部分，因为它们马上就要进入输精管。如果精子在培养皿中碰到了精子，大约 200 个精子就有一个会自动履行自己的职责。但是一旦被精液吞没，虽注入女人体内，这二百分之一的精子也会暂时失去它们的受精能力。

人们认为，精液用大分子物质将精子遮盖起来，就像穿一件具有保护作用的外套一样，护送精子穿过女性生殖器官。当受精精子成群结队地穿过女子生殖系统时，处在它们表层的大分子逐渐与精子剥离，这一过程叫“精子的获能作用”。其中的许多精子再次获得受精能力。

在标准的 IVF 过程中，精子是借助化学方法通过冲洗和人工辅育的帮助获得的。不管前期处理精子的方法是什么，从附睾中采获的精子，即使它们的受精能力不比射精采获的精子更强，至少也跟后者相等。多半由于这个原因，美国密苏里和比利时布鲁塞尔的研究人员发明了“睾丸精子提取技术”，简称 TESE，即使男子的精子运行管道完全阻塞，健康且有受精能力的精子虽未成熟，也可以从睾丸的这一侧提取出来，然后运用于 IVF 技术过程中。当然，TEST 技术具有对健康肌体的侵扰性质，且价格昂贵。同正常射精获取的精子相比，这一技术

过程还远不能令人满意。尽管如此，对输精管道完全阻塞的男子来说，这项技术也是难得的解决办法。

TESE技术给最常见的不育症男子带来了希望，比如那些由于相关器官曾经患过或正在患有炎症而使输精系统阻塞的男子。有些男子做过输精管切除手术后，又改变主意想要孩子，或再要一个孩子，可他们发现输精管切除后不能恢复再造。这种情况下，TESE技术也能给他们带来希望。如果男子精子量微乎其微，或精子具有很强的惰性，或者两种情况兼而有之，那么这一技术对他们是无能为力的。即使标准的IVF技术也帮不上忙，那么，这类男子只好等待ICSI技术的发展才能解决他们的问题。

精少精弱与精胞内质受精技术（ICSI）

20世纪90年代以来，现代IVF技术在使用中又开发出各种子技术，它们开始集中用于治疗男子精少精弱的不育症。由于精子怠惰，不能受精，通过精子与卵子相配的微观操作技术无法奏效。但是导致男子处于这种绝望境地的原因是什么呢？

正常情况下，男子睾丸是个忙忙碌碌、熙熙攘攘的活动场所。细胞不断地分裂、增加、发育，最后生成精子。精子成熟的数额简直难以置信；年纪在20～30岁的男子生产高峰期平均每天产出精子300万。这就意味着，男子的心脏每跳动一次就有1 000个精子成熟。这并不意味着，每个精子产生的速度都是迅速的。事实上，从细胞分裂到精子成熟排出体外需要72天，也就是两个多月的时间。

产生出精子的细胞叫干细胞。在睾丸内，这种细胞有千百万，它们的职能就是分裂并经进一步增长发育后变为成熟精子。干细胞实际上具有“永生”的性质，在男人的一生中它们

都在不断分裂，它们散布在各处，并与护养它们的“滋养细胞”密切相连。在整个睾丸内，干细胞排列在布满小管（即所谓的细精管）的睾丸内壁上。精子幼体在发育中一步步排入越来越大、越来越长也越来越少的管道中，最后进入两个附睾中。

有些男子射出的精液中几乎没有精子，这是因为他们几乎没有产出精子，并不是因为他们的精子传输管道受到了阻碍。也许他们的干细胞不能分裂，或者不经常分裂。相反，干细胞的分裂、生长和成熟过程都正常，直到某一阶段这种过程才会停止，然后才排出有受精能力的成熟精子。有时只有一部分细精管生产能最后发育成熟的精子。具有上述疾病的男子，无论其精液还是从附睾中取出的物质，都没有足够的精子用来在培养皿中成功受精。

这种情形表明，男人的精子需要更多的辅助，而不只是把它们同卵子一起放在培养皿中。另一方面原因不一定同精少相关联。也就是说，即使精子碰上的卵子，由于化学结构上的或活性方面的原因，它们也不能穿透卵子使它受精。

卵子到达的受精区域就像一个城堡，这一区域有三道防线，卵子要突破这三道防线才能成熟。外层防线，也就是堆积层，这是卵子从卵巢出生时便具有的厚厚的一层细胞。堆积层下，是相对较厚但相当光滑的层面，即透明带，也叫卵膜，是卵子的外层薄膜。透明带下是较窄的层面，它是最后的也是最脆弱的一道屏障，是一层蛋黄色的薄膜。

受精精子用它的头顶开辟出一条路穿过了堆积层细胞。如果成功它便到达了透明带，将头贴在薄膜上并对其施用化学物质。运用这种化学物质粘附在这一层面上，这样它就初步获得了一个立足点，它再一次顶开了一条路，这一次使用的是最前

端的尖端部分。甩动摇摆的尾巴为它自身的前进提供了推动力。最后，如果精子穿过堆积层，撞开下面的透明带，触及到蛋黄色的薄膜，卵子就会热情拥抱着将它吞入体内。获得成功的精子将自己的外衣似的薄膜脱在卵子内，将带有 DNA 遗传密码的内核物质释放出来，并与卵子内的类似的核心物质相融合。

即使男子生产精子，他们有时也没能获得给卵子受精的能力。也许他们产生的精子不能用它们的尾巴产生足够大的动力来穿透卵子的防护层。或者它们头部和其它部分的化学物质限制它们穿过各个防护层。有些男人，他们的精子没有活性。在这种情况下，精子不能剥离其头部的化学物质并把锐利的尖头裸露出来。脱掉头上的“帽子”是受精的前兆，这一前兆通常出现在精子披荆斩棘穿过卵子外面的保护层之后。如果精子到了透明带后不脱掉帽子，那么它就不能走完这余下的一小步，也就完不成受精活动的最后也是最关键的一个步骤。

不管男子几乎产不产精子，也不管产出的精子受精能力强弱，现在治疗他的不育症都必须保证，即使只有一个精子，并且这一精子受精能力弱，它仍然要穿透卵子外层进入内部。发展起来的这种技术包括用钻孔，划开或化学烧孔的办法穿过卵子外层。或者用针直接将精子注入卵子。这种技术最早叫“亚区受精”，即将精子注入卵子外围防护层中的蛋黄色薄膜内。最近开发出的技术叫精胞内质受孕技术，简称 ICSI，即将单个的精子直接注入成熟卵子的卵胞核内。

ICSI 于 1992 年开发出来。

1992 年，在比利时布鲁塞尔自由大学的一个科研小组取得了惊人的成功，开发出了 ICSI 技术。他们不顾政府的禁令，在安全记录很小的情况下便开始了对病人的治疗活动。他们声

称卵子成功受孕的比率是50%，并且这些受精卵同运用传统的IVF技术受精的卵子一样可以在女子体内孕育。在这项技术的推动下，工业化国家的许多医院强烈要求政府准予它们在临床中使用该项技术。ICSI技术为解决男子射精时或在附睾中精子过少的问题减轻了负担。从根本上讲，男人只需提供一个精子便可使卵子受精，并且这个精子可以完全没有穿透卵子防护层的能力。如果有两个以上的精子可供使用，人们就要首先考虑优先选择哪一个的问题。但是只要精子有内核，那么它就可以用来使卵子受孕，而当发现这一事实时，即使可能增加其它问题，但起码这些问题都不存在了。

如果将ICSI技术与TESE（睾丸精子提取技术）结合起来，不育男子中有98%可以解决生育问题。余下的2%即使在睾丸中也没有成熟的精子，这个比例在美国约有8 000人。对于这些人来说，虽然精子已在细精管中开始发育，但它们中途停止了发育，生产不出成熟的精子。就是这类男子也可以获得技术帮助。IVF技术最近又有了新的开发项目，即无需成熟精子解决男子不育。

不能产生成熟精子与ROSI和ROSNI

1993年日本研究人员发现，圆而无尾的雄性细胞（即还没有发育成精子的细胞）可以通过注射使卵子受孕并生产出正常后代。他们首先在仓鼠身上试验，然后又用家鼠试验都得出了一致的结果。这清楚地表明，ICSI可以用于帮助那些不能生产成熟精子的男子。

长期以来，科学家们一直在探索雄性细胞最早成长到哪一阶段就能够使卵子受精。但我们这里使用所谓的“能够”这一词时必须慎而又慎。在正常情况下，我们指的是这样一种情

况：如果一个雄性细胞能游过子宫颈，它就能够受精。

一个雄性细胞能游过子宫颈、以冲浪方式浮过子宫，沿输卵管前进，最后使自己迷失在卵胞内核内，这个雄性细胞就是能够受精的细胞。同时，精子必须成熟且强健才能完成这个“耐力赛”。就目前科学现状而言，人们认为一个性细胞也应看成是“合格”的，也就是将其注入卵子后，它的 DNA 就能与卵子的 DNA 相融合成长为健康的人。那么，性细胞发展到哪一阶段或哪一点上才能具备这个能力呢？要回答这个问题，我们就要更详细地考察一下细胞的早期生存状态。

正如我们刚才了解到的那样，精子最初的生命形式是细胞，即干细胞。它生长在一个小管道的内壁上，这个小管道就叫细精管。每个干细胞的一生不断地裂变结出其它细胞，这些细胞又成倍地裂变更多的细胞。它们都不断生长，每个都发育成所谓的原始的精原细胞。到这时，每个细胞就同人体中的其它细胞一样，都具有两组染色体，一组来自这个人的母亲，一组来自父亲。当一个精原细胞分裂形成第二个精原细胞时，它便进入了另一个过程，即将它所携载的染色体的数量一分为二，我们称这一过程为“减数分裂”。减数分裂不仅将每个细胞携载的染色体数量一分为二，而且还将来自母亲的 DNA 与来自父亲的 DNA 混合起来，这样每个再次分裂出的精原细胞（第二精原细胞）都是来自父母基因的随机混合体。

当每一个第二精原细胞生成后便又开始裂变，于是进入了精子发育的倒数第二阶段，即“精母细胞”。这时它们还看不出精子的模样。就像其它细胞生长初期阶段那样，它们呈圆形。正当精母细胞开始变为成熟的精子时，它们才脱落进入细精管中有空隙的中间部分。然后便开始了穿过睾丸管道系统的旅程。

发育中的性细胞通过减数分裂将染色体一分为二，这当然是生育过程中的重要一步。这就意味着，当一个精子瞄准了一个卵子时，它带着另一半染色体，给卵子受精。受精后的卵子将自己那部分染色体与精子相合便具有的整套染色体。圆形的精子细胞是减数分裂后的第一阶段，因此是可以注入卵子的最早形体。而合子（即受精卵）虽有过多的染色体，但这些染色体不会进一步发育。但在日本科学家对家鼠的试验中，圆形的精母细胞就已具有受精能力。此后，其它国家报道了运用该技术在仓鼠和家兔身上试验孕育出幼子取得了成功。仅仅几个月后，也就是1995年，在人类身上试验也获得了成功，1996年报道了第一批利用该技术孕育出的新生儿。从此男性不育的历史即将结束。

实际使用的是两种技术：ROSNI和ROST。ROSNI是“圆形精子细胞核注入”的缩略语。意思就是这样一个过程，即将圆形精子细胞从不能生产出成熟细胞的男子身上抽取出来。这些圆形精母细胞开始裂解，即从外向里分裂，其细胞核便可用来注入卵子。ROSI的技术程序与此相似，不同的是注入卵子的是未经处理的圆形精母细胞，而不是其细胞核。

然而，仍然存在几个技术问题。例如，许多男子不能生产精子，甚至也不能生产精母细胞。即使是这些人，也已经有了希望。人们试图将减数分裂过程用在孕育中的精母细胞上，然后运用产出的精子细胞使卵子受精。如果这项技术获得成功，那么只要一个男子在他的细精管中存在原初的精母细胞，那么他就可以当孩子的亲生父亲。

前面故事中有位坐轮椅的男子连精母细胞都没有，因为他没有睾丸。帮助这样的男子生育是使所有的男子能够生育这条研究道路上的最后一步。毫无疑问，也许不久的将来，研究人

员会诱导或促使任何细胞进行裂解，或者至少可以将染色体分成两半。那么，这种“单倍体”细胞核可以在人体中任何一个细胞内找到，并用于给卵子受精，到这一阶段，男子不育症的历史便永远结束了。

忧　虑

当然，ICSI 以及它的伴生技术，正如传统的 IVF 技术那样已经引起了人们的方方面面的忧虑，况且这一技术本身还有其特别让人不安的地方。需要很长时间才能了解到运用 ICSI 技术出生的孩子同自然出生的孩子相比是否存在什么特别问题。人们最担心的是，ICSI 技术会把遗传异常传给下一代，因为这一技术是强行把一个精子直接注入卵子的。

人们还担心，注入过程本身也会给性细胞带来一些损害。玻璃针可能会伤害精子或卵子，也可能将“异物”带入卵子核，如卵子的外衣残片甚至还可能混入引起感染的病源体。人们主要担心的还是精子质量差以及精子选择失当这些问题。在 ICSI 技术中，一个人选择的是他将注入卵子的那个精子，在传统的生育中，女人的身体在选择中发挥主要作用。与实验室中仅靠一台显微镜工作的技术人员相比，女人的身体，由于自然选择的作用，更善于判断精子的优劣。

要弄清原因，首先让我们简单地考察一下传统的选择过程。这种选择把男子射出精子中的 99% 都筛选下去，使其不能到达女人的输卵管。首先，女人给予精子在其阴道内存活的时间限度很小，超过这个时间精子就会死亡，这是子宫颈深入到精池的时间长度。男子在阴道内射精后，平均一半的精子不能到达精池，因而第一步就遭淘汰。第二，有些精子终于游过了精池，进入了子宫颈的粘液中，虽暂免一死，但也并不安

全。一旦进入子宫颈的粘液中它们很快受到看来算是质量筛选的残酷杀戮。这些致命的杀手就是女人受精几分钟内从子宫壁上释放出来的白细胞。正当它们穿越子宫颈粘液的时候，这些相对来说巨大的白细胞杀手吞食着精子，不管活的还是死的统统吞食。最盛时，白细胞的数量与精子的数量相当，但在受精24小时之内，数不清的大群大群白细胞便消失了。只留下小股部队清缴残余精子。

女人的白细胞部队好像是一台凶悍无比、敌友不分的杀人机，但实际上可能并非如此。有迹象表明，这个部队对于杀哪些精子和缴哪些精子是有选择的。有些精子似乎具有不受攻击的“免疫”力。详细的筛选情况目前还不清楚，但有一点可以肯定，那就是白细胞具有识别哪些精子携载非正常遗传基因以及哪些精子发育良好这种能力。没能测查出发育异常的精子便被放过，其余的立遭宰杀。即使那些幸存下来的精子有机会遇见卵子，在受精前还有最后一道障碍要克服，这是对合格精子的进一步筛选。

然而，ICSI技术将精子的竞争和淘汰机制都删除了。注入卵子的精子携带的有缺欠的基因会遗传给孩子。运用体外受精方法，即使是标准的IVF技术，也至少会让精子和卵子有些“自然”接触，这就使不健康精子更难达到受精目的。但是ICSI将这最后一道障碍也清除了。

另外，ICSI还有一个令人担心的问题。多数男子不育症并不是遗传方面导致的，这一点是人类几千年自然选择中一定会看到的结果。正如前面故事中的玛丽莲所说的那样，治疗不孕症的现代技术发展已经使所有这一切大为改观。同需要IVF技术的男人相比，需要ICSI治疗不育症的男子，特别是那些需要ROSI技术帮助的男子，极有可能由于遗传原因导致不育。

例如，最近研究发现，精子稀少的男子中有20%是因为他们的基因中缺少Y染色体。“精子缺乏因素”（简称AIF），可能会通过ICSI技术遗传给下一代，结果会生出同样不能生育的儿子。

在比利时的布鲁塞尔，ICSI技术首先得到实际应用，并首批生出几百个婴儿，但这些婴儿同自然出生的孩子相比，并没有显示出更多的遗传缺欠。但人们仍然担心，这种遗传混乱可能只有在出生好长时间后才会明显看出来，或在少年时，或在成年时。最近的研究表明，ICSI婴儿更有可能患先天心脏功能不全或腭裂等先天疾病，但实际患病危险仍然相对较小。

ICSI与大多数医学研究不同，在投入临床使用之前并不需要在动物身上进行充分实验。只有长期的观察才能显示出精子注入法是否会大大增加出生婴儿的患病危险。同时，世界各地的不育男子都在满怀希望地祈求成功。

IVF与避孕

现在我们可以看到，从技术上讲，第四个故事中代表未来发展的成分相对来说没有多少。来到那个专科医院的伴侣多数都在接受不育治疗。只有那个坐轮椅的男子，能够满足他的生育欲望（也是全人类的古老欲望）的技术还不存在。整个故事具有极大的讽刺性，预示着人类的生育活动方式在未来几千年内可能会改变。这一话题在后面各个章节中还将继续探讨，但这里要指出其中的难点。

IVF及其相关技术开始用于治疗女性不育症，后来扩大其应用范围用于治疗男性不育症。现在的发展方向是，它将成为

患者可以在经济上负担得起的普通医疗技术商品。这里的讽刺意义是，虽然这些技术还处于萌芽阶段，但它的主要作用还是帮助人们“生产”孩子。若干年后，待它们走向成熟时，它们经常发挥的功能应该是避孕，即帮助人们免于怀胎生子。

这种可能实在令人激动兴奋，是不是祸殃，还无法知晓。这一点我们将在后面的章节探讨。在这里，重要的一点是，患有不能生育病症的，不管是男是女，在21世纪黎明开启之时，都几乎不存在了。

第五章　代孕和代巢

第五个故事

一个男人和他的老鼠

“别撩来撩去的，都把我湿透了。”男人说。可两个孩子不断地往男人身上溅着水花儿，留下点点道道的水印。这是星期四的晚上，男人照例要给孩子洗澡、讲故事，而他的妻子按习惯出去几个小时，从伺候孩子重负下暂时解脱出来。两岁的女儿水泼得最欢，一边咯咯地笑着，一边眼睛盯着爸爸，逗引着他对她下达停止溅水的命令。他6岁的儿子呢，趁机在一边看热闹。他不能发脾气，还得让她的恶作剧停下来，只好干脆把插头从电源上拔下来，告诉他们已经洗好了，该出来了。

“你先出去。”他对儿子说。

小家伙爬了出来，站在那里一边滴着身上的水一边笑个不停，爸爸用毛巾把他擦干，然后命令说，“站着别动，我给你检查一下。”

男孩儿每周一次让爸爸看着洗澡已经习惯了，他就乖乖地站在那儿。这时爸爸将手指放在孩子的阴囊下，轻轻地触摸他的睾丸。“把腿再叉开一点，”男人一边轻轻地摸一边说。他托住其中的一个，先用手指用力点一下，然后捏了一下。先查底下，再查前面。查着查着，小家伙的小鸡子就硬挺起来了。当

检查孩子的左侧睾丸时，他更仔细一些，他把睾丸捏在手指之间就像在玩卵石一样揉动着。

男人知道这样做有点儿蠢。在6岁孩子睾丸中发现肿块，这种可能性微乎其微。但过去的几十年中，患睾丸癌的比例直线上升，而且患者年纪越来越小。他年仅20岁时，感到一种莫名其妙的疼痛，持续了近一年后，发现自己左侧睾丸有肿块。如果他儿子要患上这种病，他希望能够及早发现。

“疼吗?”他问。他儿子摇了摇头。“那好，出去准备睡觉，我再给你妹妹擦干净。”

半小时后，他的宝贝儿子已经钻进了被窝，听着摇篮曲，爸爸把小女儿从楼上抱了下来。他觉得现在哄她睡觉也睡不着，到她睡觉时还有两个小时。她要在屋里跑来跑去，把屋里弄得乱七八糟，然后她可能突然倒下，马上就睡着了。可能睡在长靠背椅上，也可能就睡在地板上。这时他才把她抱到床上。

“我们到楼下看看家鼠好吗?”他用对女儿那种特有的歌唱式的声音问道。她刚要学会说“好吧”，并且说出的声音是那么甜美，他忍不住问她这问她那，就是为了听她说出那个动听的“好吧”。

他家屋子很大，有一个地下室。爸爸打开了鼠室的门。即使通风机整天都在转，仍然有一股刺鼻的气味，因为地下室没有气窗。听到开门声断定有什么闯入后，10多只老鼠急忙隐藏起来，等待辨认来者是谁。

整个屋子都给老鼠用了。这里放着的并不是装老鼠的笼子，而是用“皮尔斯培克”透明塑料制成的管道和洞穴，它们编织成了复杂的迷宫，非常漂亮。有些管子横向排列，有些则纵向延伸。所有的管道都离开了墙体。管道由台架支撑，在不

同的高度纵横交叉布置满整个屋子。这位男子不厌其烦地告诉他的参观者，管道迷宫中有50个鼠窗，管道长共300米。由于设计周到，人可以在屋里自由走动不受限制。

他喜欢老鼠，就像天生的一样；孩子也喜欢，有其父必有其子嘛。他们在这个养鼠室能呆上几个小时，看这透明管内长着络腮胡子的老鼠，从一个房间到另一个房间，往来穿梭，为生计奔波着，有趣极了。

“我们去看看鼠妈妈好吗?”他对坐在他大腿上的女儿说。

“好——吧。”她唱着说，声音还是那样甜美。她边说边起劲地向他们要去的地方点着头。他领会了她的意思。他们在一个区间停了下来，这是与其它部分不相通的管道网。里面可以看到一只怀孕的老鼠，它蜷曲着身子，显然已经睡着了。他的小女儿激动地指点着这只老鼠。爸爸微笑着，他不知道该不该告诉她这只老鼠怀着身孕，也不知道要不要告诉别人。

两小时后，他女儿就在长靠背椅上睡着了。旁边还扔着个玩具娃娃，他和女儿盖着一条薄毯。这时他仔细看着女儿的脸。在熟睡中，她的脸非常美丽。他竟能生出这样可爱的孩子，不禁惊叹不已。

最初发现了睾丸内有肿块的头几个月他简直是在炼狱中受到煎熬一样。开始，有好几个星期他都不能决定要不要看医生，并为此痛苦万分。为了证实和了解这种疾病，他上因特网、钻图书馆，贪婪地查找文献、阅读资料。睾丸癌的患病率在增加，但年龄在20岁的患者还很少。他曾一度相信，那里的肿块只不过是一般的肿胀，以后就会自行消失的。但随着年龄增长，疼痛加剧了。这时他才意识到这样下去并不是明智之举，拖的时间越长，对他就越不利。

最后他来看医生时，他的担心很快被证实了。那是一个不

断变化的肿物，而且现在已经长得很大了，估计是癌症。但要做活体检查才能确定，如果是癌症，就需要不失时间地动手术，而且他可能是在不知不觉中手术就做完了。在术前和术后他都需要做决定，也需要咨询专家。当他第二次见到他的咨询专家时，他爱上了她。他们曾经讨论过最坏的结果，也讨论过手术中将睾丸留多大合适的问题，甚至讨论过将来要不要孩子的问题，以及愿不愿意通过性交要孩子的问题。如果愿意，是否愿意选择老鼠。

对于老鼠方案，他早已有所了解，谁对这事不了解呢？近10年前引起的那场众怒已经消退，但治疗方法仍然处于激烈的争论之中。经常有这种情况，一段时间内，说“违背自然”的那派占了上风，在媒体中大肆鼓噪，总有那么一两个政客通过卖力地支持这一派或那一派来乘机成名。然而一年以后这一争论又消声匿迹了。同时，据他的咨询专家说，越来越多的人在选择这一方案。并且由此出生的孩子活泼健康，正在茁壮成长。她对此尽量持不偏不倚的态度，但在他看来，她明显地支持这一治疗方案。

她既有魅力，又有见识。她是把他当做爱人和她孩子的父亲对待的，因此，每当做出决定时他都能从她那里获得信心。他了解她的态度，因为他曾特意问过她。从她的解答中，他得到了更多的信心，正是她的回答才坚定了他的选择。对，他应该为了保险起见储存一些精子。他还应该冷冻一些干细胞，以防备万一用到。还有一点，他还会尽量考虑通过性交来生养自己的孩子。他不想把睾丸留得太大，这样就能够分散他的精力，不会对他的睾丸太在意。可以肯定地说，如果做最坏的打算的话他会选择老鼠方案。

最坏的情况终于得到证实。确实是睾丸癌。阴囊中有两个

小睾丸和一个大肿块。手术时，医生给他施用了全身麻醉。当他醒来时发现他的阴囊上面罩了两个不大不小的像衬胸（即乳罩）的东西。几年以后，许多女孩子只是会爱抚地触摸睾丸，而不会关心它们到底有什么功能了。

一个月以前，有人带他参观了实验鼠养殖场。这是他第一次来这儿。当时他因放疗和化疗身体相当虚弱难受，实在无心欣赏医生和专家们所做的一切。可是6个月后，他每周都光顾一次养殖场，对他所看到的一切赞叹不已。那些老鼠将会在他生育时给他的精子当护卫和保育员。手术中要将他的睾丸切除90%。在阴囊中只留下一小部分，以便能够支撑输精管正常地将精子从睾丸送入阴茎。癌变及潜在细胞切除后，睾丸已经所剩无几。医生已经决定将他那珍贵的部分相关细胞注入恰好10个雄性老鼠的睾丸中，在此之前这些细胞已经在超低温中存放7个月之久了。这些老鼠在笼子中窜来窜去，养殖它们就是为了让像他这样的人生儿育女。它们在笼子里跑来跑去，就像人类精子的保育员。他很难发现这些老鼠身上竟然会生长着他身上的血肉。但是医生们向他保证，他的睾丸组织仍在它们身上培植着。而且生长状况良好，同时正产生着同样活泼健康的精子。如果手术时仍把这块睾丸组织留在他的阴囊内，那么它们就不会是这种状态。

他再次来到了实验鼠养殖场，为他选中的一只老鼠被打上了麻醉剂，在关键部位放上了电极，以便让它射精。然后通过显微镜，医生让他观察老鼠射出的精子。当他看着显微镜下面的精子时，一眼便从老鼠的精子中辨认出了自己的精子。医生告诉他，老鼠精子的头形状像钩子，而他的精子，头呈椭圆形的，像一把活的短桨。他惊讶地看着自己的精子在一大群钩形头的鼠精子中间推来挤去地游动着。

“要是这些老鼠与其它老鼠交配，那会怎么样呢?”他这样问时，脑海里便出现了一个人不人鼠不鼠的怪物，他就是这怪物的爸爸。“我的精子会怎么样呢?”

“它们也许会活着游动一段时间。”医生边笑边回答说。这个问题已经由很多人问过很多次了，而他也回答过很多次了。“你的精子也可能与母鼠的卵子相遇，但还是鼠精子给鼠卵子受精的可能性大，要大出许多许多倍。但假如你的精子确实给一个鼠卵子受了精，这个鼠卵子也不会生长，它会即刻死亡。”

这个男子手术一年后，医生决定杀死这些老鼠，并摘除它们的睾丸，然后将它们移植到他的阴囊中，并给它们接通输精管。据他的医疗小组断定，手术已经成功，他体内的癌变组织已全部清除。补上失而复得的睾丸（或者说替换老鼠的睾丸）是安全可靠的。

移植手术后，他接受了为消除排异反应进行的治疗，而治疗又产生了一些副作用，于是有一段时间，他又感到不适，遭受了一些痛苦。他想，老鼠在接受移植给它们的组织时也同样会出现排异反应，实际上等于代他忍受了痛苦，不禁对鼠辈同情起来。最后要杀死它们，然后他的睾丸才能再造恢复。3个月后，他开始频繁地出入医院，为的是查看为他再造移植的睾丸是不是在产育精子，输精管及其它管道是否已经接好。

最初那几次去医院并没有看到成功的迹象。想到他可能再也不会射精时，他非常害怕，又担心如果手淫过于用力那个缝合在一起的睾丸会破裂，加上他那里还有些微疼痛，他顿时呆愣在那里，唤不起一点激动的心情。但后来，他发现自己遗精了，这让他的担心减轻了许多，在家里再做一些轻柔舒缓的练习，他便恢复了一些信心，他最终开始愿意去医院了。他把自己关在屋里，看着录像和杂志，慢慢地开始重新发现自己的欲

火又燃烧起来，这种欲火是他发现肿块之前特别引以为自豪的感觉。

起初，他的精液中没有精子，后来有几个，再后来有许多。当他第一次有机会从显微镜中看到的他的精子数量当然不少，至少现在看到的似乎跟那时相当。他看到的大多数精子都是老鼠精子，但无疑那也有许多他的精子。据医生说，现在他生出的精子只有手术前的1%，但这足以让他通过性交而为人之父。

小女儿就在他的旁边睡着，他俩都躺在那个长靠背椅上，他抚摸着她的头，心想，医生们并没说错，她就是证明。现在他的这位妻子是他痊愈3年后相识的，接着便开始生儿育女。两年后女人怀孕后生了个儿子。一切都非常顺利，令人赞叹。从没有避孕防护性交开始到怀孕仅仅花费5个月时间。

在这5个月内，他又回去咨询了他的医疗顾问。要不要把他的过去告诉妻子，他犹豫不决，他需要顾问给他提些建议。他觉得，妻子有权知道她抚爱的睾丸一部分是他的而另一部分是老鼠的，但基本上还是海绵体。他还感到，她有权知道，如果他们想要孩子，要比一般人花更多的时间才能怀上，也可能多上好多好多倍。他认为，最重要的是，她有权知道，每次给她受精，都会有成群的鼠精子同他的精子一道进入她的体内。然而他的顾问，一方面说让不让她知道当然完全由他自己决定，但她建议他不要告诉妻子。最好在怀孕前不要让她知道，最佳选择是永远保守秘密。“不是人人都能理解。”她警告说。于是他没有对妻子讲这一实情，而当她怀孕时，诚实似乎已经无关紧要了。

在他妻子怀孕期间，他又有了新的忧虑，于是又慌忙跑到他的顾问这里来求助。妻子很容易就怀上了，这让他感到惊

讶。不是要花更长时间才能怀上的吗？他的妻子思想开放，魅力十足，是许多男人追求的对象，因而以前有过很多性伴。也许这孩子不是他的？也有可能他遭受了许多煎熬后还是没有生育能力？他的顾问尽全力让他增强信心，并要他一定要有耐心。她的建议再一次起到了至关重要的作用。依照惯例在孩子出生后进行的亲子鉴定表明，妻子生出的孩子百分之百是他的。4年后又生了个女儿，同样也是他的骨血。老鼠真是为他立下了汗马功劳。他努力用他特有的方式回报老鼠。

儿子出生后不久，他就买了一只母鼠。母鼠生了鼠崽，崽又生崽，于是就有了他让女儿晚上看到的这一大群老鼠。而他妻子有时对他那种对老鼠的痴迷产生了猜忌。但是因为她并不知晓他的经历，也就听之任之了。何况她女儿对老鼠喜欢得不得了，她也无话可说。她几乎没有意识到老鼠曾在他生活中起着多么重大的作用，或者说，她也没有意识到她自己的猜忌有多么充足的理由。

他女儿入睡后不多时候，妻子放松后回来了。她很疲惫，因此容易发火。她把女儿放到了床上，冲了淋浴，然后就独自一人上床睡去了。男人向她道了歉，并解释说，他大约1小时后才能回来，因为他要看一下那只怀孕的老鼠，它可能就要生了。妻子哼了一声，拽过被单蒙上了头。

男人走到地下室，来到了鼠室，然后把门掩上。他径直走到孕鼠的仓室。尽管只有他一个人，他还是惊喜地叫了起来，“啊，我的宝贝！”鼠崽已经生出来了。它们密密麻麻地挤在了一起，没法数清有多少。他站在那里看得出了神，心中升起了父亲对孩子特有的一种骄傲。鼠妈妈不断地舔着，清洗着她的孩子，它们呈粉红色，个个赤裸着身子。

几分钟后，他来到了另一个区间，这是他几天前隔离出来

的。里边住着另一只母鼠。她抽搐着鼻子走过来欢迎他，可瞪着的眼睛里流露出冷淡的目光，这也许是由于时间的原因。他右手戴上了一只兔皮手套，伸到了鼠室中。他追着老鼠抚摸她的背，老鼠在里面转圈跑个不停。不一会儿，她就卧在了鼠室隔间的地面上，一动不动。如果他是只公鼠，母鼠的姿势就是邀请性交之意。

男人笑了笑，走到屋子的一角，从柜厨中取了一个高脚杯，一个吸管，还有一个小木塞儿。他脱下裤子和内裤，开始了手淫。将吸管充满他的精子，走回到失望的母鼠那里。他熟练地抓住她，从隔间中取出，然后将盛有精子的吸管插入她的阴道，注入了他的精子。然后他把小木塞儿塞进了她的阴道内以便能将精液保留在里面，之后再把她放在隔间里。

儿子出生后他买了第一只老鼠。买来时，她还没有怀孕。他就是用这种方法，也就是用他的精液中的鼠精子给她受了精的。他鼠室中的所有老鼠都是10年前曾保持他睾丸生命的老鼠的后代。因此，他才有生育能力。而他至少可以为它们做的事就是用同样的方式来回报鼠辈们。

没有睾丸的生活

在本书中，这是我们所见到的第二个没有睾丸的人。第一个是在第四个故事中那位坐轮椅的人，他由于一场事故失去了睾丸。而这个人是因患了癌症失掉了睾丸。两个人都失去了产生精子的能力。也不能通过性交生育。

事故的发生是突如其来的，不会给予人们思考的余地。我们只能假定，第四个故事中的残疾人是在事故发生时当场就失

掉了阴茎。否则的话，给他做修复手术的人完全可能保存并冷冻他睾丸中的一些精子。在这种情况下，他也可以选择老鼠给他生育精子。那就不需要像第四章那样借助强化的减数分裂产生出单体配子。

在这一章的故事中，“鼠人”有相对充裕的时间事先制定划、咨询专家，然后再做出决定。因此，他实际上有许多选择。我们已经知道，故事中的主人公已经采取了预防措施，也就是手术前将他的精子冷冻储存起来，然后选择“老鼠方案”。他做出的决定毫无疑问与他的人格相冲突，同时与他所处时代的某种观念相背离。很明显，在这个时代，人们仍然倾向采取通过性交生儿育女的传统方式，甚至那些能够负担得起其它生育方式的人也不愿改变传统。这个年代就是第四个故事中的年代，大约还处在2050年。

在后面的章节中，我们要谈论2050年左右人们在态度上的许多变化。现在，我们着重探讨第四章故事中概略描述的生育措施和选择方案。因为将来会有越来越多的男人注定要失去睾丸，这一数字不断增长，迫使人们考虑、把他们的精子交给鼠睾手中保存养育。

精子数量减少，癌症患者增加

1992年，丹麦哥本哈根大学的研究人员发出了一个震惊世界的警告。他们分析了早在20世纪30年代的数据，最终得出了一个结论：20世纪后半叶人类产出精子的数量显著减少。从此，欧洲其它的研究中心，如巴黎研究中心和爱丁堡研究中心也找到了相同的证据表明：（20世纪60年代以来）男人产

育精子的数量呈下降趋势。虽然大多数研究人员观察的是通过手淫射出的精子数量，但英国曼彻斯特大学的研究证实：即使是在性交中射出精子的数量也在普遍减少。

这种研究为人类预示了许多可怕的前景，正如 P.D. 詹姆斯在《男人的孩子》中所描绘的那样：21 世纪初期人类精子数量逐渐下降，最后几乎每个人都不能用正常方式生育。同时，由于自然出生的人口对环境的破坏，乡村已经没有了动物。20 世纪 90 年代出现了灾难降临的明显预兆，但几乎没有人相信，仅仅环境污染就会产生这种恶梦般的后果。结果，人们束手无策，一切都已无可挽回。

20 世纪 90 年代科学家们仍不相信未来会如此凄凉暗淡，部分的原因是，并不是所有的研究都显示出精子数量有下降趋势。甚至在欧洲，芬兰和法国（如图卢兹）的研究并没有显出下降趋势。在美国，肯定不会有这种趋势。事实上，同欧洲相比，美国男人精子数量保持着相当的优势。在美国西亚图的华盛顿大学，从 1972 ~ 1993 年便有学生捐献精子以供研究，对这些精子进行研究表明，其数量并没有下降的迹象。从 1970 ~ 1994 年，美国纽约城、明尼苏达州和加利福尼亚州三城市中做过输精管切除术的男人调查对照表明，在手术前储存起来的精子并没有逐渐减少的趋势，前两城市显示出明显的增加，最后一个城市略有增加。

这些结论相互矛盾，导致精子数量问题的研究持续不断，人们从统计学和方法论的各个角度提出支持或批评意见。结果，一方面一些科学家在向人类发出精子数量减少的警告，另一方面，为数同样多的科学家认为这是杞人忧天。

然而，1997 年 1 月，芬兰科学家发表了一份最令人信服的报告，证明工业化国家男人精子产量在下降。它比以往的研

究更令人信服，这是因为它避免了计算样本中精子数量不可靠的倾向。芬兰赫尔辛基大学的研究人员对 1981 或 1991 年突然去世的一百多位中年男子的睾丸组织进行了研究。在 1981 年去世的这些人中，56%精子产量和质量都正常。可到了 1991 年，这一数字急剧下降到 27%。男子睾丸的平均重量在过去的 10 年内也呈下降趋势，而无用的纤维组织所占的比例却增加了。

因此，精子的产量也许真的在下降。正如这个故事中所表明的那样，更令人信服的证据是，自从 20 世纪 30 年代以来，男人生育健康中涉及的几个问题都有越来越严重的趋势，这些问题包括生殖系统癌症，隐睾癌（睾丸未降落）等。而睾丸癌的发病率每年都在上升；在丹麦，年轻人就占 1%。

尽管男性的生殖健康水平在下降，各种研究结果都表明了这一点，但科学家们仍然没有找到导致这一下降趋势的真正元凶。有人认为是女性尿液中的化学物质最有可能是祸根。其他人则认为这更有可能是由于工业污染造成的。不管问题出在哪里，一般人的观点认为，环境中存在数量过大的雌性激素（即雌激素或类雌激素化学物质），它们最有可能是产生问题的主要原因。近些年来，报章大量刊载标题类似“雌激素充斥生存环境，男人已经失去男性”的文章。

当然，可能模拟或干扰性激素的化学物质举不胜举。很多人不喜欢那些科技字眼，也讨厌那些缩略语，对于他们来说，那些词语读起来很不舒服。但我们还是例出一些，它们普遍存在于工业化学物质及用于燃烧的石化产品之中。如多环芳烃（PAH），聚氯联二苯（PCB）和二氧杂芑。还有酞酸盐，它加在塑料中用作增塑剂，也是涂料、颜料以及粘合剂中的成分。烷基酚醛物质（如辛基和壬基苯酚）。它们用于工业去垢剂中

的表面活性剂，在涂料、除草剂和有些塑料中都存在。此外，还有像 DDT，醛碱和狄氏剂这种有机氯杀虫剂都含有对生殖系统的有害物质。

英国和丹麦的一个联合研究小组试图把所有证据和理论联系起来，他们认为环境中的人造性激素物质可能对仍处于子宫中的男性胎儿就已经起着损害作用了。像雌激素这种性激素对正处于孕育中的胎儿的生殖系统的发育也会产生影响，甚至也影响控制将来精子生产的营养细胞。因为性激素也会刺激癌细胞的增生。从理论上讲，环境中的某些化学物质模拟了性激素，这种化学物质可能是阴茎癌产生的根源。

人们将人类健康中的一些问题归咎于类雌激素化学物质，原因是怀孕中母亲的血液里就充满了这些物质。每个胎儿都自然地暴露在这些化学物质当中。同样，许多食物中都含有雌激素的模拟物质。比如日本的料理中这种物质含量极多，料理中的黄豆制品就有这种物质。然而日本并没有不生育病例增加的迹象，并且癌症发病率在全世界也是最低的。营养学家推测，植物雌激素含量高的饮食可能会积极降低女人患乳腺癌的危险。

人类和其他哺乳动物很可能已经进化出一种能力，可以克服先天母体血液以及后天食物中雌激素或模拟雌激素增加的负面影响。模拟激素的人造化学物质是一种新的现象，人类的自然选择机制还没有来得及做出反应。当然，像 DDT，酞酸盐以及烷基酚醛物质这种合成物质会在人体内的脂肪中积累下来，它们具有与自然植物中的雌激素区分开来的能力，因而也更危险。江河湖海中的水藻类植物和鱼类能够吸收这些物质，但现在江河湖海中的污染物增长了几千倍，食物中这些物质也增长了几千倍。这些化学物质可以在人体脂肪中积淀下来。如果这

种脂肪在女人怀孕早期分解，其中积淀的污染物就可能流遍整个生殖系统。由于出现了一次影响较大的“医疗错误”，医学研究人员便开始察看怀孕期间胎儿过分接触合成激素会产生什么副作用。20 世纪 40～70 年代，医生一直在给全球 230 万孕妇开一种合成激素药——已烯雌酚（简称 DES），认为它能使孕妇避免流产。现在已经确认，母亲怀孕期间服用了 DES 的孩子长大成人后，其生殖系统患癌症的可能性更大。此外，他们还更容易患其它不育症或生殖系统疾病。这可能是使用这种药物的直接后果。或者是由于怀孕妇女本身的原因，为了防止流产，怀孕妇女也可能查出患有其它疾病，为治疗这些疾病而殃及胎儿。

现在还很难确定环境中存在的雌激素是不是精子数量减少或睾丸癌发病率上升的真正根源。大多数国家和地区的政府仍然认为，对某些可疑的化学成份查禁还为时尚早。某些物质可能损害生殖系统的健康，即使这是事实，也不是必然地意味着在日常生活中接触这些物质的人一定会受到同样的损害。证实它们之间存在着因果关系实在不是一件易事，而且目前找到的各种证据都不能确切证明上述因果关系的存在。

未来的男人，就像前面故事中的主人公那样，很难说一定会发现他们的生育健康以及他们儿子的生育健康同现在相比受到更大的威胁。如果确实受到威胁，那么他们可能很希望利用先进技术提供的机会，不管这种技术听起来多么稀奇古怪，比如代孕。

代 孕

1996年5月，美国宾西法尼亚大学和得克萨斯大学的一个科学家小组，在权威学刊《自然》杂志上宣布他们已经成功地“说服”了雄性鼹鼠（比褐鼠小）生产褐鼠精子。也就是在这个杂志上，他们预测，将来可以在所有哺乳动物的各类物种的睾丸内培育人类精子，而利用老鼠育精只是这一技术发展方向的第一步。

研究人员最初的研究工作是将褐鼠睾丸中提取的细胞注入特殊培育的鼹鼠的睾丸中。结果这种特殊培育的小鼠不仅养育了褐鼠的精子，而且还把它们培植成熟。这种细胞就是我们前面曾提到的干细胞。在完好无损的睾丸内，干细胞与特别的营养细胞结合在一起，营养细胞哺育干细胞并为其提供营养。这一点前面已经谈过。在实验中，研究人员将干细胞连同营养细胞一起注入鼹鼠腹中，理由是这些营养细胞可以用来成功地生产褐鼠精子。然而他们发现，褐鼠精子并不是由自己原来的营养细胞培育的，而由小鼠的营养细胞培育的。

实验获得了成功，原来接受褐鼠细胞的鼹鼠，其品种非同一般。也就是说这些鼹鼠具有免疫缺陷，它们的免疫系统非常弱，不会杀死外来的褐鼠细胞。它们擅于接受外来生物组织，也许我们刚才读过的那篇故事，应该叫做“一个男人和他的鼹鼠”，而不是“一个男人与他的褐鼠”。然而，甚至他们的文章在《自然》杂志上发表以前，这个科学家小组已经成功地将某一种老鼠的睾丸细胞注入了另一种老鼠的睾丸中。如果将来移植范围扩大，也就是将不同物种的睾丸细胞注入动物界的各类

物种中，那么褐鼠将成为更大老鼠的睾丸组织的培育者。将人类干细胞移植到其它物种的申请第一次获得批准，并选定鼹鼠作为代育物种。

为什么向受体睾丸注入干细胞而不移植成块的睾丸组织呢？主要是因为我们还不能直接解决“管道”衔接问题。睾丸内壁上布满了大量回旋状的细精管，其中生满了干细胞。而成块的睾丸组织几乎全部都是这种细精管，移植后精子绝不会找到进入主管道的通路，更谈不上射精，这就是移植成块睾丸组织遇到的问题。即使运用外科手术也不可能把受体与供体的极微小的细精管有效地接在一起。因此研究人员将干细胞直接注入受体的细精管内，并使它们附着在管壁上，问题便解决了。任何产生的精子都会自动找到进入主管道的通路。

如果整个睾丸都能从供体那里移植到受体身上，那么管道问题就容易解决一些，因为大的管道易于连接，就像心脏移植手术中连接血管一样。前面的故事中，医生从那位男子的睾丸中只提取了细胞，然后再注入老鼠睾丸内，最后将整个鼠睾移植到男子的再造阴囊内。这样做的道理正如上面所述。余下的就是简单地把老鼠睾丸与初次手术中留下的部分根部睾丸连接起来。这样，老鼠的细精管系统就向男子的睾丸的主管道运送精子（既有老鼠的，也有该男子的），主管道包括附睾和输精管，最终通过射精进入阴茎排出体外。使用这一技术就意味着男子射精时既排出他自己的精子，也排出老鼠的精子。

事实上，男子在治疗期间本来不必承受生产鼠精子的负担。在男子的干细胞注入老鼠身上之前就可能使老鼠接触一些化学物质（如最初实验中使用的 lusalphan）就可消除老鼠生育自己精子的能力。这样男人精子注入老鼠体内后，它们就可以专门为人类培育精子，然后使用这种化学物质也可能产生破坏

性的后果，因而对精子有害而产生遗传疾病。这一点不能不加以考虑。相比之下，仍然让鼠精子继续在术后男子体内繁衍，虽然感觉上不太舒服，但毕竟更完全一些。

男人对移植鼠睾可能在心理上有排斥情绪，女人对于伴侣拥有鼠睾或担心孕育出鼠崽同样会感到厌恶。但事实上，如果对鼠器官和鼠精子有这种感觉，那么对其它动物也不会有什么差别。

这种称为“异种移植”的技术还没有投入使用，但科学家们却在努力研究并改进这一技术。1992 年，一位由于患乙型肝炎的肝损伤患者来到迪克大学医学研究中心，在等待合适的人体肝脏捐献者期间，连续使用了 5 个猪肝暂时替代。移植人体肝脏后活了下来并恢复了健康。1995 年，一位艾滋病患者，接受了狒狒骨髓移植手术。他恢复了健康，但这并不是移植让他恢复了健康，因为移植本身并没有成功。

也许更令人惊讶的是 1998 年的民意测验。在美国公众中，有三分之二的人表示，如果没有人体器官可供移植和使用，那么他们将考虑让亲人接受“异体移植”。被调查人宁愿选择狒狒和黑猩猩的器官，也不愿接受猪身上的任何东西。但调查中没有问及被调查者对移植老鼠睾丸的反应。

异体移植实施并成为强大的治疗手段前有许多要克服的障碍。主要问题有两个，一个是免疫方面的问题，一个是非人类物种病毒传染给人类的问题。正在研究中的解决问题的一个方法是，利用遗传工程技术，把没有病毒的猪作为提供移植心脏和肝脏的来源。从根本上讲，这同给人移植鼠睾没有什么差别。主要的危险是，老鼠病毒可能借助移植器官或精子传给人类。最大的危险，莫过于鼠睾的发育可能在某种程度上改变人类精子的 DNA 结构，导致某些发育问题。这一点我们在探讨

ICSI 和 ROSI 时已经谈过了。但正如这两种技术一样，异体移植技术存在的危险可能确实存在，也可能是杞人忧天，只有开发运用这一技术并对借此出生的孩子进行严密观察，我们才能最后得出结论。

从前面的故事来看，我们可以乐观地预测，接受了鼠睾移植的男子，能够产生足够的精子，只要通过性交就可以使其性伴侣怀孕。在初期的实验中，鼹鼠睾中产生的褐鼠精子的数量很少，还很难确定这些精子能不能使褐鼠受孕，也无法知道能不能将这个鼹鼠的睾丸移植到褐鼠身上。澳大利亚墨尔本实验室采取的第一步是，保证褐鼠卵子能够与鼹鼠睾丸生育出的褐鼠精子相交合而受精。该国的研究人员已经申请将这一技术用在人身上。无疑，他们或者运用标准的 IVF 技术，或者更可能运用 ICSI。而不是向褐鼠身上移植鼹鼠睾丸，从而促使其通过性交怀孕。事实上，这有可能是未来人类最普遍使用的技术。将鼠睾移植到人身上，这样他可以“正常”射精生育。对这种技术的要求会不会增加将来才会清楚。许多事情还有待于技术发展选择的时机，这在前面第五个故事以及后面第六～八个故事中都有描述。

虽然大多数女子想到用鼠睾帮助受孕都感到厌恶，但这似乎不是这一技术发展存在主要偏差的地方。任何女人，每当她怀孕时，都会无一例外地同时接受一群异质细胞（如细菌、病毒或原生动物），它们与受孕毫不相干，有的直接来自男子的阴茎，有的则与精液混在一起。正因如此，女子一旦受孕，她就会在子宫和宫颈中释放出大群大群的白血细胞。它们的任务就是发现并杀死类似这些侵入体内的异质细胞或其它异物，包括从她的性伙伴那里接收到的大量人类精子，这些我们在前面已经谈过。老鼠精子，同其它外来细胞一样，也会遭到同样待

遇，男子射精数小时内，绝大部分鼠精子都会让白血细胞杀灭。

我们也不要忘记，即使借助其它别的动物怀孕，大多数女子毫无疑问地会感到不快。只有极少数女子（20 世纪 40 年代金西在美国搞的一项调查表明，这部分女子数量不到 1%），她们一生中至少有一次曾想尽办法与其它动物（主要是狗）性交，并且接受过这些动物满满的一次射精。

代 巢

虽然这一章主要谈的是如何治疗男子不育问题中的一个特别情况，但我们应该注意到，这种技术中的一部分也是为了女子开发出来的。这一技术的思路是，不需要采集女子卵子，而是将产卵的卵巢组织片断移出，然后低温冷藏。就像冷藏卵子一样，这一技术就是为了那些即将失去卵巢并且还要有自己的亲生孩子妇女准备的。这种技术还可以用在还不能产生成熟卵子的少女身上，比如她们可能要接受放疗。从理论上讲，卵巢组织可以过后放回体内，并且也可以成功受孕，这已在羊身上成功地进行了实验，但目前还没有在人身上进行实验。

最近人们正研究如何用老鼠当“孵化器”。正如可以把男子睾丸中的干细胞植入老鼠的睾丸中一样，母羊身上尚未成熟的卵子植入了免疫缺失的鼷鼠身上，因为这样鼷鼠对移植的异体组织不会产生排异反应。在鼷鼠卵巢内，羊卵完好无损地活了下来，并且发育成熟。显然这种技术可以在动物园中用来保存稀有物种。但是人类为什么不能也用这种办法孕育卵子呢？如果不用，那么在理论上是讲不通的（参见第七个故事）。

奇特的孕育潜能

未来主要选择老鼠帮助人类生育，正如前面故事中所描绘的那样。当男子经过强烈的放疗或化疗之后，他要借助这种技术恢复生育能力。因为放疗和化疗可能杀死睾丸中的干细胞，也可能增加产生变异的危险，致使男人基本上不能生养孩子。现代技术已经能够冷冻干细胞，而且可以长期冷冻保存，直到男人准备利用这些细胞为止。正如故事中所描绘的那样，可以将干细胞注入老鼠睾丸内，或者注入几个老鼠睾丸内。然后，或者利用老鼠的睾丸，或者利用由老鼠培育产生的人类精子，而一切都遵从男子的要求和愿望。

在治疗不育症方面还可能有第二个用途。男子睾丸不能产生精子也可能是营养细胞出了毛病，而不是干细胞有什么问题。然而正如我们所了解到的那样，移植的干细胞利用的是受体的营养细胞，而不是自己的营养细胞。男子的干细胞，不能产生精子，而在另一个睾丸中则可能成功地产生精子。在前面的故事中，代睾也许是治疗某些特殊类型的男子不育症的有效手段，是 ROSI 技术的变通技术。

虽然选择老鼠的主要用途可能是治疗人类睾丸癌或不育症（因为每一个人都是“有价值的”，而且是宝贵的）。第二个用途就是治疗其它珍贵动物的个体雄性动物所患疾病（如比赛用的赛马，纯种狗等等）。这些动物时常患有这种或那种疾病需要治疗，这些疾病（如睾丸癌）很可能会使它们失去生产精子的能力。在这种情况下，老鼠方案是能让它们在治疗后继续生产精子的理想方法。可以搜集冷冻濒危雄性物种的干细胞，然

后，如果有必要，就将它们注入老鼠睾丸生产精子。当然，对于其中的一部分物种来说，没有必要将鼠睾再移植到曾移出干细胞的那些雄性动物身上。在植入干细胞的老鼠身上就可以想办法（如通过电子手段促发老鼠射精）获得该动物的精子，正如前面故事中所描绘的那样。然后可以运用 ICSI 技术和胚胎移植技术进行受孕和繁育。

运用老鼠养育人类或其它物种的干细胞存在的主要问题之一是老鼠的寿命短，只有几年。一旦注入了干细胞的老鼠死亡，那么干细胞就会永远失去了。当然，如果能够冷冻保存足够的供体干细胞，那么就意味着要给许多代老鼠注入这种细胞，从而保证长时间地生产供体精子，直到有可能找到使用它们的时机为止。每当需要供体精子时，就要从干细胞库中取出一部分干细胞，注入下一代雄鼠体内，然后产生精子，最后用它们来受精生育。

这套治疗办法需要预先制定计划，因为从需要供体精子到精子养育鼠能提供成熟人类精子这段时间大约需 3 个月时间，这是这套制疗办法的唯一缺欠。然而也存在一种变通手法，那就是我们可以选择寿命长久些的动物作为另一物种的精子寄主，这样在一个寄主长久的生命中随时可以通过射精采集精子。有几种长寿动物可以作为寄主（比如大象），若要让它们培育异体睾丸组织就没有一个是特别方便的。就拿大象来说，象睾深藏体内，暴露在外面对它们来说很危险，这一点与人类不同，对于人类来说，暴露在外面是很方便的。

到目前为止，人们发现，其它物种最方便的寄主就是人类本身。人类长寿，可随时根据需要射精，也不用借助电动促射仪器。大多数人都不可能自觉自愿为其它物种养育精子，不管这一物种有多么珍贵，也不管这一物种濒危到何种程度。

尽管如此，每一种技术或社会变革都会孕育出少数实践者，前面故事中的男主人公找到了给母鼠受精的理由，这是一种对雄鼠的报恩行为，因为是它们让它有能力生了两个孩子，而孩子对他来说是无比珍贵的。根据金西（Kinsey）在20世纪40年代对美国男人的调查，在农场中长大的5个人中就有1个人曾跟牲畜发生过性关系。在现有的技术条件下，也许许多牧羊主人会考虑在自己的睾丸内植入品种优良公羊的干细胞，这样他们不就可以直接同母羊交配生育羊羔了吗？那么，好多养狗专业户不也可以用同样的方式与母狗一起生下狗崽吗？同样，许多女人也可以将她们中意的性伴侣（有的也许已经亡故）的干细胞植入她们宠爱的公狗的睾丸中，这样，即使她们的性伴去世了，想要孩子时，就可以与自己的狗交配生子。

抛开这些奇思妙想，我们考虑的最现实的问题是，为那些突然面临失去睾丸的男人找到一条继续生育的生活道路，这就要结合ICSI技术而选择老鼠方案，因而并不只是性交问题。将来，还会有其它的方案，本书的其余部分将会对此一步步深入探讨。

第六章 克 隆

第六个故事

复 活

“抱我!”

“妈妈，抱——”这个两岁的小女儿张开了双臂向妈妈扑过去。

妈妈仍然稳坐在那里，足足有两秒钟毅然决然地没有对女儿的撒娇作出回应。女儿在长靠背椅上乱蹦乱跳。刚才，妈妈把她训斥了一顿，接着坐在这张长椅上想喝一杯热咖啡。

“别跳啦，凤儿。”她大声一喊，一股棕黄色的咖啡从杯中溅出，弄脏了她刚刚洗得干干净净的裙子。女儿不听她的训斥，又跳了3下，她那金黄色的头发随着她的跳动在她肩膀周围也跳来跳去地摆动着。“别跳啦!”妈妈又重复了一遍，这次口气更严厉了一些。“你不知道不该在家具上乱蹦吗?”

这第三次训斥的确很严厉，不这么严厉，女儿是不会停下来的。受到申斥后，女儿抽搐着脸便哭了起来。其实女儿并不是真哭，那劲头只不过是让妈认错罢了，最后还得给女儿陪个笑。到这时，女儿才张着小手让妈妈抱她，妈妈疼爱地抱过女儿，咖啡又洒了第二次。

两岁的孩子搂着她的脖子，不管不顾，让她行动起来别别

扭扭，她只好把咖啡杯放在地板上，然后搂住了女儿的腰，放在膝上，将她紧紧地抱着，不停地亲吻。这是最能体现出生命价值的时刻。

3小时后，她给女儿洗了澡，掸了爽身粉，给她穿上了睡衣，最后将她抱到了床上。女儿舒适地蜷伏在床上，只露出了她那张圆圆的白里透粉的小脸。

“乖孩子，今天太晚了，只念一首儿歌吧。”妈妈说，“你喜欢哪一首?”

“嗯——”小女孩儿想了片刻。“嗯——《戴克和迪尔》。”她突然用一种强调的口吻说。

“好吧。”妈妈在书里查找着。她看了一眼女儿的笑脸，然后便开始读了起来。过了一会儿，女儿便进入了一个想象世界中。她双眼期待地盯着妈妈，几乎都出了神了。小女儿缩在被子里，只露出小脸，将下巴放在卷起的一个被角上。女儿那张脸，简直就像从她父亲那张脸扒下来的一样，像极了，看着看着，妈妈开始有些紧张不安。女儿简直就是她爸爸投胎转世。

妈妈渐渐镇静下来，于是便慢慢地读着儿歌，接着又费力地而且是耐心地翻动着图画。小女儿最喜欢看杰克和吉尔走下山来的那幅画，但她不明白为什么杰克不戴王冠。实际上，妈妈一遍一遍地读儿歌，又一遍一遍地翻过来翻过去地给她看图画，最后小女儿才允许妈妈离开房间。

她先收拾了厨房和休息室，然后将扔得满地都是的玩具拾起来放在玩具箱内或放在适当位置，可为了找到遗失的积木块或拼图游戏中的某些小部件又着急了好一阵子，因为孩子玩耍时找不到就麻烦了。最后，她一屁股坐在了靠背椅上，拿起了一本杂志读起来。顿时感到无上幸福。

7年前她的伴侣去世后，她仍住在这里。实际上，只有她

和女儿两个人住这个房子，实在是太大了，但她又不愿意卖掉。除了她女儿之外，只有这房子能真正让她想起曾经深深爱过的丈夫。她时常能够真切地想像出丈夫仍然健在，并且从这种想像中获得自信。

尽管他从未见过女儿，但他一定会为她感到十分骄傲。女儿在妈妈肚子里刚刚两个月时，爸爸在弥留之际躺在医院的病榻上，一边看着孩子的超声影像一边用手感觉着她在蠕动踢踹。这曾经是他与女儿最亲近的一次“交谈”，也许是他最后一次激动人心的感觉。

“该死的报童。”女人骂了一句。这是两小时后，她把灯一个个关掉，把门一个个关严锁紧，然后准备上床睡觉。从房前的窗子望出去，她发现供汽车出入的大门没有关上。这是一扇熟铁双层门，每次她开车出入都保证把它关上。自从这扇门安上后3年以来，她一直惦记着关严这扇门，这几乎成了她的一块心病。每个给这幢房子投过报纸的报童或者递过信件的邮差都曾因为没关上那扇门而受到过两三次责备。

她得把它关上才能上床睡觉。于是她穿上鞋，披上外衣就出去关门。她还得留心把门锁的舌簧缩进去，这样她才不会被锁在外面。从房子的前门到房前的路上是个陡坡，坡上已凝结了一层轻霜。她小心翼翼地走下去以免滑倒。铁门摸上去有些寒冷，她把它关上就回屋睡觉了。

第二天早晨，像通常一样，母女俩悠闲地吃着早饭。外面风雨交加。厨房外面那棵树在强风下摇来摇去，小女儿看得出了神。

“吃烤面包，凤儿。你不是妈妈的好孩子吗？我们一会儿逛商店去。”

小女儿皱起了眉，把盘子往前一推，嘴上和两腮还留着一

道道黄油和巧克力酱。她摇了摇头，却拿起了饮料。告诉她什么，她总是不听，这已不是第一次了。可她拗起来那样子通常特别逗人喜欢，妈妈很少对她发脾气。

“好吧。要是不想吃了，就去洗把脸，然后我们再打扮一下。”

妈妈把凤儿从高高的椅子上抱下来，小女儿搂着妈妈的脖子。这时妈妈才发现她头发上也是黄油和巧克力。

又过了一个小时，母女俩才从前门走了出来。小女儿穿着短的红色雨衣，妈妈穿着长雨衣，她还没来得及扣上扣子。汽车停在汽车道坡上的高处，只需几步就可走到车边，正当妈妈要关上前门时，一股强风吹来，“砰”的一声将它关个严严实实。这响声足以让她们倒吸一口凉气。对这让人惊醒的响声，小女儿反倒笑了起来。

“过来，凤儿，快进来，”妈妈打开车门时说。“我都淋湿了。”

一个可怕的炸雷劈过铁门，紧接着又开来两辆汽车。妈妈的喊声被这些噪音淹没了，小女儿干脆没听见。看着风中的雨，她又惊又喜，很难乖乖地爬到车里来。

“咳！站那别动。”妈妈从女儿的神态上看出了她的心思。女儿常玩这种游戏，可妈妈并不喜欢这个游戏，因此她常先把门关好，不然小家伙就会跑回去迟迟不上车。可现在看来还没问题，也来得及，不过很危险，在她还没跑回大门之前一定要把她逮住。

“凤儿，上车。求求你了，亲爱的。别跑，凤儿。别任性，到这儿来。”

可她女儿就是不理。“我们——，”她激动地喊着，向坡下跑去。“看，妈妈。戴克和吉尔。”她跑得很快，等着妈妈来抓

住她。她喜欢这种游戏，尽管危险，但她还是喜欢在门外跑来跑去。

当妈妈放开车门去追女儿时，顿时吹来一股强风，把她长外套撩起，又是“砰”的一声，外套的一边掩在了车门里。她刚要跑向女儿，车门拽住了她。她花了好几秒钟才把车门打开，但这已经够长的了。到她再向女儿奔过去时，女儿已经向大门方向跑了一半。早晨，邮差又把门留个缝。

“别跑，凤儿。”她一边追，一边尖叫着，这时她意识到，她已不能及时抓住她了。“凤儿，求你别跑，凤儿，凤儿——，凤！停下。”

还有几米就追上了，她看见一个小红人一闪就穿过了大门，接着来到了路上。两面开来的汽车几乎同时踩了刹车。碰巧又有一辆大货车驶来，一个急刹车滑出了好远停在了大门前，挡住了妈妈的视线。一阵刺耳的急刹车过后，听到的是嘎扎嘎扎金属碰撞声和碾轧声，还有玻璃的破碎声。原来，一个小汽车追了另一个小汽车的尾。当她争抢着绕过挡住路的大货车时，她似乎觉得心都快从嗓子眼儿中蹦出来了。不能再失去她，她心想。她不会遇到这种事，女儿也不会，都不会。

当她绕过大货车时，她几乎不敢相信自己的眼睛。女儿仍然站在公路中间，吓得尖声哭叫，但没有受到任何伤害。妈妈一把将女儿搂在怀里，紧紧地抱着她。尽管司机们向她大声嚷嚷，口吐脏话向她发泄不满，她还是觉得松了一口气，毕竟他们没把小女儿撞死。他们愤怒指责她是造成这一交通事故的原因，可她呢，二话没说把女儿领进了屋里。母女俩坐在长靠背椅上，身上仍穿着雨衣，浑身是湿漉漉的雨水。两人紧紧地拥抱着，生怕有什么东西把她们分开。她们不停地哭着，又是后怕，又是庆幸。

女人内心思绪翻腾。她要把房子卖掉，搬到安全的地方去。要是门没开，就不会发生这事了。该死的邮差，该死的报童。也许她不该给女儿起名叫凤凰（乳名叫凤儿。凤相当于英文凤凰的第一个音节。在埃及神话和西方文化中，凤凰指长生鸟，相传生于阿拉伯沙漠中，是一种美丽孤独的鸟，每500年自焚为烬，再从灰烬中重生，循环不已，成为永生——译者注）至少，第二次别再取这个名了。可这是她伴侣起的名，他又不知道这个名字有多么不吉利。

她满脑子都是胡思乱想，挥也挥不去。也许凤儿天生就不会活过3岁，也许她的基因中就潜藏着死亡。但她要重新再来一次。一开始她就应该毫不犹豫地选择克隆技术，今天也不该有什么疑虑。4年前，她是在救护车上做出这一决定的。当时，她的第一个“凤凰”全身骨骼多半已经折断。急救医生站起来，宣布孩子已经死亡。她乞求医生保证长期保存一些孩子的细胞，以便将来克隆时使用。

她多方咨询，听取不同意见。过去的就过去吧。人死还能复生，那就再来一次吧。可她不能下定决心，因为她爱凤凰爱得太深切了，对孩子的父亲也忠贞不渝，她实在是不忍让她离去。如果有一线希望她都会去争取，就像现在一样，而且，她绝不会后悔。尽管凤凰1和凤凰2之间可能存在差异，但差异都是微小的并且不那么重要。无论从哪一方面看，她们都同样漂亮，同样可爱。只是凤凰2出生晚一点，就这么一点差别。凤凰1到现在该有7岁了，而凤凰2还不到3岁。

女人紧紧地抱着凤凰，紧紧地让她贴在自己的胸前。“抱着妈妈，亲爱的。”她抽泣着说。

克隆：恐惧、幻想和未来

这个故事的时代背景大约是2050年，故事本身应该使每个人感到惊奇。凤凰是个克隆儿，但绝不是造出的什么妖怪。相反，她美丽又可爱，性格健全，充满活力，母亲对她喜欢得不得了。

在未来所有生育的新方法中，克隆技术最能激发公众的想像力。作家和普通人一样都清楚地意识到了未来克隆人离奇古怪的生活前景。由于克隆人与被克隆人在遗传上具有完全一致的特征，因此人们预测克隆人将会遇到可怕的生活遭遇。当然，前边这个故事不在其列。

对于克隆的恐惧并不是现在才有的。比如在1932年发表的小说《美丽的新世界》（作者是英国小说家奥尔德斯·赫胥黎，该作品不像传统乌托邦小说那样去讴歌理想社会，而是以科学幻想和社会讽刺相结合的形式展示未来世界的可怖情景，人们称之为“反乌托邦”——译者注）中描述了这样的情景：在未来26世纪的科学时代，伦敦的中心孵化育种场和检验中心将人类卵子放入随意游动着精子的培养基中。工艺不同，制造出的婴儿便具有不同的特征。在生产线上可以制造男性、女性和中性（体格健全而无生育能力）婴儿。人口产品规格根据国家需要分别克隆出5种类别的人种：阿尔法、贝塔、甘玛、德塔和埃普西隆。过去，比较典型的想象是，人类可以借助某种类似植物生芽或生理上裂变方式生产制造他们自身。这是一种旁门左道式的生育方式，就像我们照镜子时，我们在镜子中的影像走出来进入自己的生活中一样。

只要浏览一下最近克隆技术的发展情况就可以看出，这些想像与现实的技术发展大相径庭。正如这一故事所表明的那样，对于某些人来说克隆带给他们的是一种福分而不是祸殃。

克隆：一种特殊技术

科学技术的重大突破使得克隆人类时代离我们越来越近。然而克隆技术绝不同于老树抽新芽或者细胞裂变。试想，如果一个人与你年龄相同，相貌相同，甚至性格也相同，可以说就是另一个你自己，他或她突然存在于这个世界上，你愿意这种事情发生吗？那可能很难下这个决心。如果到了成年时还没有克隆兄弟或克隆姐妹，那么再打算有这样的兄弟姐妹就为时已晚。这时要一个克隆儿子或女儿（在遗传上与他或她相同，但在年龄上相差一个辈分）应该是上策。这种情形我们将在第十个故事中描述。这样安排的原因是，即使是克隆人也要从胚胎开始生长，然后要借助代孕母亲培育，最后由她生出。

第一例由成年动物成功克隆出来的动物是一只羊。1997年2月27日，《自然》杂志上发表的一份科学报告说，英国苏格兰的一个科学家小组成功地培育出第一例克隆羊，名叫“多利”。它是由一个成年羊身上取得的细胞克隆出来的。下面我们详细叙述这个克隆方法。

被克隆羊，也就是克隆母羊，当年6岁，名叫芬·多赛特。当细胞从它乳腺中取出时，再有3个月就要生羊羔了。这些乳腺细胞要放在人造血清中获得养分，获得生机，进行裂变。培养液中的每一个细胞的细胞核中具有克隆母亲所具有的全部基因。这些基因含有能够生出另一个体所需要的全部指令，而这

一个体在遗传上与其克隆母体完全相同。每个细胞核所不具备的是一个外围细胞。只有这个外围细胞才能允许、甚至触发细胞核内的基因发出那些指令。乳腺细胞就是乳腺细胞，它们不能突然转变生成一个整羊所需要的全部各类细胞。只有一种细胞具有这种能力，那就是未受精卵，我们把它称为“卵母细胞”。因此，需要将这些带有遗传指令的乳腺细胞核植入卵母细胞中，这些指令就会指示卵母细胞发育出一只完整的羊。

科学家们使用的卵母细胞取自苏格兰黑面羊，这种羊与克隆母羊不属于同一品种。这是有意安排的，因为实验者可以核实一下他们实验培育出的任何羊都明显地显示出是提供乳腺细胞核母体的克隆羊，而不是提供卵母细胞母体的后代。科学家给充当卵子供体的黑面羊注射促性腺激素，以便它们能分泌激素，使卵巢生成卵母细胞。注射 28—33 小时后，就可以采集卵母细胞。当然，唯一的问题是，每一个卵母细胞已经有了自己的细胞核，并带有生育苏格兰黑面羊的遗传指令（或者说部分遗传指令）。然而，现在已经具备了这样的复杂技术：将黑面羊细胞核从每个卵母细胞中移出来，然后植入来自克隆母体芬·多赛特身上的细胞核。

通常情况下，卵母细胞因与精子交合受精的刺激作用开始发育成胚胎。然而，卵子可以受到诱导而产生反应，就好像它们借助各种方式也能受精一样。一种方法是加入钙，另一种方法是使用电脉冲。在克隆多利的实验中，使用了电脉冲，为的是将新的细胞核与卵母细胞充分结合，并促进其发育。给黑面羊注射激素后，仅仅经过 34—36 小时，其细胞核现已置换成克隆母体细胞核的卵母细胞，受到刺激后，开始发育。发育期间，它们遵循的指令来自 6 岁的芬·多赛特，因此每个胚胎在遗传上都与克隆母体相同。

首先，将发育中的胚胎注入活羊的输卵管，再将输卵管的两端扎住，以便将胚胎位置固定。6 天之后，将那些仍然活着并且似乎发育健康的胚胎植入代孕黑面羊母亲的子宫内，让它们在里面度过整个“正常”的受孕期。

在这个开创性的实验中，其过程是极不可靠的。多利是唯一的一只从 277 次卵母细胞与乳腺细胞核融合中诞生的羊。这个科学家小组如果从 26 天的胎儿中获取细胞用于克隆会取得较大的成功（比如生出了个羊羔），如果从 9 天的胚胎中获取细胞会取得更大的成功（孕育出 4 个羊羔）。细胞越幼小，克隆越容易。也出现了许多胎儿发育畸形和流产的情况。然而，这仅仅是第一次实验，毫无疑问，未来的几年内从成熟细胞中克隆的过程会更可靠。

有许多科学问题可以运用克隆技术得到解决，最重要的问题涉及对细胞所含基因的毁别效果。在这种情况下，多利被克隆并生存下来这一事实本身就有巨大的指导意义。直到这时以前，人们仍然认为在基因发育过程中是处于“关闭”状态的，这是不可逆转的。身体中的每一个细胞都含有完全相同的一套完整的基因。可是在一个肝细胞中，大多数基因处于关闭状态，只有那些指示肝脏如何运作的基因才是活跃的。同样，一个肌肉细胞中只含有“开放”基因，它们向肌肉发出指令。而所有其它基因都是闭合的，也不能得到激活。基本的观点就是这样。

在这种理论指导下，利用成熟细胞克隆根本不可能，因为细胞核依靠提取它的组织，它仅能发出几个指令，比如“如何构成肝脏”之类。它不能发出生育一个完整的生物个体所需要的全套指令。因此人们认为，只有胚胎细胞才能用来克隆，但要保证在基因关闭之前采集细胞。利用胚胎细胞或胎儿细胞克

隆证明非常容易，道理也在于此。多利的诞生证明，成熟细胞中的关闭基因还可以重新打开。最后发现，所需要做的就是使细胞处于饥饿状态，然后在细胞分裂周期的最恰当阶段捕捉它们。接着将它们移植到处于同样阶段的卵母细胞中，那么似乎可以说，所有的基因又获得了重新发出指令的功能。

从技术上讲，任何能在羊身上做成功的实验也能在人身上获得成功。克隆猴子已取得成功，但采取的是公认的易于实现的办法，即从胚胎中获取细胞。可是所要获得的细胞太幼小，结果一个胚胎中只有 8—16 个这类细胞。问题是，科学家们克隆人类的时间还有多远。

1998 年，在美国芝加哥，为治疗不育症开设的人类克隆专门医院获得支持，当然也许会失败。每个人都有细胞，他们所需要的是卵母细胞的供体和代孕母体，这样他们就可以有自己的遗传后代了。克隆生育同正常生育（或叫配子生育）的唯一差别是，父亲或母亲向其克隆子女遗传的血统是 100%，而不是 50%（也就是 1，而不是 1/2），因为人体细胞包含一个人的全部基因，而一枚卵子或精子细胞仅仅含有一半基因。克隆技术的诞生标志着人类男女不育症历史的结束。任何人都能生养后代。

克隆的本质

从生物学意义上讲，克隆并不是什么新东西或罕见现象。大自然美丽壮观，生物种类繁多，从一片片的植被，到一簇簇的珊瑚，有很多很多通过克隆“繁衍”承传的。在遗传上，这些生物体貌特征相同，每一个都是从某个其它单体中孕育出来

的。所谓克隆，也就是无性繁殖。在许多这样的生物种群中，克隆个体集结在一起，共同拥有同一个循环的、神经的或根出生物体，或者共同拥有一个兼而有之的生物系统。在其它生物中，这种情况不存在。在我们熟悉的学校课本中有一篇文章，名叫《水螅属》，描写了克隆幼体如何离开源出个体获得自由独立生存状态的过程。在其它生物中，克隆不仅是一种繁衍手段，还是一种适应生存的技巧。如果我们把海星切成碎块，那么每一块都会长成一个小的海星，而且每一个海星都与其被肢解的本源前辈体貌特征相同。

至于人类，世界60亿人口中，大约有4 800万是克隆人，只是我们通常把他们称为双胞胎或多胞胎。那些反对克隆人类的人要注意这样一点，当他们把克隆人类看成是泯灭人类个性和尊严的行为时，会激起众多双胞胎或多胞胎的不满。

当然，有两种类型的双胞胎，一个是异卵双生，一个是同卵双生。但只有同卵双生才是真正的克隆双生体，因为他们或她们都源于同一个合子。在母亲怀孕早期，合子的细胞质分裂出两部分，然后发育成分离的个体，性别总是相同的，遗传体貌特征基本相同。同卵三胞胎、四胞胎或五胞胎也都有自然出生的。多体克隆出现的原因是合子分裂出两个以上部分，但这种情况非常稀少。同卵双胞胎并不总是具有相同的遗传特征，因为细胞质分离出两部分后，它们就能够产生变异。最近对其中之一患早发性痴呆的双胞胎的研究表明，两者的DNA序列的关键部分存在差别。

在前面的故事中，凤凰1和凤凰2并不是同一个人。她们只是更像双胞胎而已，也就是说两者出生相差4年而不是4分钟，而且其中一个已经死亡。克隆人在遗传上是相同的，但他们在外貌和行为上不会完全相同，相同点也不会比同卵双胞胎

多。当然克隆人不是很相似的，但绝不会完全相同。这里有两方面原因，一个比较明显，而另一个则不甚明显。

这个不明显的原因是，在克隆细胞的养育过程中，或早期胚胎发育过程中，会出现偶然的变异，这就会造成两个克隆体之间的差别。同卵双胞胎中之一患有早期痴呆症也是变异的结果。最重要的是，处于受精卵中卵子核内的基因不能绝对地控制个体发展的所有部分。它们只有控制一大部分，但对卵子核外的物质（如细胞质，或者在这种情况下还有卵细胞质）也许都会产生一定影响。在两个或更多的克隆卵中，即使两套的基因完全相同，受体卵母细胞的内容也不会相同。因此不存在两个克隆个体绝对相同的情况。事实上，克隆人体貌特征相同的可能性比同卵双胞胎还小，因为同卵双胞胎的克隆细胞核分裂后的两个部分是同一个卵母细胞的内容，因而共同点更多。

更明显的原因是，后天抚养、经历和遗传指令相互配合共同对人的发育和行为造成差异。在一起长大的克隆人可能会很相似，就像同卵双胞胎一样。即使这样也不会完全相同，因为他们各自的经历并不相同。饮食上的一点点差异，或某些疾病造成的微小区别都可能对克隆人的外貌和行为产生巨大影响。在成长期间，饮食和疾病会影响人的身高、身体的对称性，进而影响其健康和行为。经历中的偶然差异也会对其相貌和行为造成巨大差异。比如互为克隆的两人中的一个有一天突然被一只狗追逐、嘶咬，并且被舔了嘴，而另一个则没发生这样的事，那么这个有了这个遭遇的克隆人至少会对狗产生恐惧心理，而另一个则不会。从最坏方面估计，受害者会不知不觉地从狗的唾液中传染上弓蛔虫（一种侵染狗、猫和近缘野生动物的小肠的世界性蛔虫原——译者注），结果身体上会有些小麻烦，甚至偶尔发作癫痫。这一切都会影响这个人未来的心理健

康。而这个人的另一个克隆人没有这个经历，也没有传染那种寄生虫，当然就不会产生类似的生理或心理问题。很明显，这是一个极端的例子，但这足以表明，两个遗传上相同的人即使生活经历中的微小差异也会导致明显差别。

这种差别不应该解释为缺少遗传控制。这并不是说环境因素在某种程度上胜过遗传指令一筹，产生了基因曾经阻止发生的差异。不同的环境因素造成了差异，因为许多基因只是提供条件指令，而不是发出绝对指令。基因的这种性质表明，如果个体发现自己在一定情境下必须按照某种方式发展、按照特定方式行动，那么它就会发现自己在另一个情境下应该按照不同的方式发展和行动。例如，人类在遗传上已经编好了程序，对不快的经历（如被狗咬伤等）产生反应，从而将来更加小心谨慎。两个克隆人对狗的态度不同，这种差异性正如他们的许多相似性之间的差异性一样，他们基因的相同性之间也存在一样大的差异。

当同卵双胞胎分开抚养时，他们在不同的环境中成长，其经历就会有更大的差异。克隆人在这种情况下也会产生同样大的差异。虽然他们有许多相同的特征，但仍然会在外貌和行为上产生差异，这种差异要比他们在一起被抚养长大产生的差异大许多。在前面的故事中，凤凰 2 比她的克隆姐姐晚出生 4 年，因此前者具有一整套完全不同的经历。她们俩就像分开抚养的孪生姐妹一样，也会产生大约相同程度的差异。

克隆：存在的问题

当第一例克隆实验宣布后，大众媒体纷纷发表人们对此技

术将来会不会被误用的看法。很多人预测了这一技术会导致可怕的后果。那些唯我独尊的狂妄之徒会利用这项技术制造成群的自身克隆体，然后征服世界。富人可以复制保存他们自己的器官，以备将来给自己移植。名人的崇拜者会获取他们偶像的生理组织从而克隆他们崇拜的英雄。有人还推测，狂热的偶像崇拜者会借助克隆技术让他们的英雄死而复生。当然这种“复活式克隆”只有在前面故事中的情境下才管用，也就是运用活细胞，死细胞是不管用的。

这样的前景不能不令人担忧、也会让人感到恐惧，促使人们对克隆产生抵触心理，而对于这一技术的积极用途则视而不见。产生这种反应并不足为怪。尤其是宗教组织，它们很快做出反应并发表评论，有的审慎地运用理性发表看法，有的干脆感情用事，对此大加挞伐。有些人甚至要求暂停克隆研究，直到相关的伦理问题圆满解决后才能开禁。而其它人则要求全面禁止人类克隆研究，如有违犯者，将与强奸、谋杀和虐待儿童同罪论处。所有人最关心的都是，克隆会对人的个性和尊严造成伤害，克隆人是完全不自然的生物体。

我们将在第十五章探讨与克隆技术相关的人类个性和尊严问题。我们还将在同一章节里讨论公众对“自然性”的态度问题。眼下，我们应该把精力放在运用克隆技术中遇到的更实际的问题上。

首先，这一技术目前还不可靠，这是大家都知道的。多利是由那个具有开创性的科研小组经过几百次尝试从成年羊细胞中克隆出来的。在实验中曾多次发生流产和羊胎畸形情况。然而，对于这种全新的技术来说，这是正常的，毫不奇怪。毫无疑问这项技术的成功率会迅速提高，这正如开发 IVF 和 ICSI 技术所遇到的情况一样。

克隆技术的开拓者们投入了大量的时间和财力研究从成年动物细胞中制造出克隆动物，其干劲并不是很大，但也不是简单做一下敷衍了事。目前，克隆技术主要用在优良奶牛或奶羊繁殖上面。比如，生产出高质量的肉和奶制品。运用基因工程技术（参见第八章）的另一个目的，是培育出特殊品种的动物，使它们能够产生用于生物医药的奶，运用克隆技术可以大批量培育出所需要的动物，并且保证奶的产量高质量好。原因是，培育过程中，只需将胚胎中的细胞抽取出来，上述各项工作就可以完成，而且投入小，方法简单，也更可靠，但运用成熟细胞不会达到目的。这些都是科学家们目前正致力研究的项目。然而从胚胎细胞中克隆动物不会满足人类的两个主要生育需要：一个是解决不育问题；另一个需要是，如果孪生兄弟或姐妹中的一人因车祸或疾病死亡，重新克隆出一个弟弟或妹妹，正如前面故事中所描述的那样，这两项要求需要的是成熟的细胞，而不是胚胎中的未成熟细胞。

1998 年初，也就是媒体向世人宣布首例克隆羊多利诞生后仅仅一年，几位科学家便开始提出这样的问题：多利是不是从成熟细胞中克隆出来的。遗憾的是，这个苏格兰羊克隆小组没有基因鉴定比较多利和它母亲遗传基因。结果多利的“克隆身世”至今没有充分证据证明。另外，多利的母亲那时正处于孕期，多利不是从母亲的成熟细胞中产生而是从周期中胚胎细胞产生的这种可能性很小。对多利提出的疑问确实存在，但绝不是原来报纸所说的万分之一的可能性。于是一个科学鉴定小组开始着手调查。到 1998 年年底，所有的科研测试都已完成，原来的克隆技术小组的科研工作得到确认，多利确实是当之无愧的首例克隆羊。

成熟细胞可以用于克隆，最强有力的证据来自世界上其它

实验室成功的重复性实验。到了 1998 年 3 月，《自然》杂志发表了法国科研小组已经运用克隆技术使一头母牛怀孕。他们克隆的是一头成年牛，代孕的母牛孕期已经超过中期，这是到此时为止唯一的积极进展。克隆的细胞核来自两岁牛犊的皮肤，这头牛虽不是完全成熟，但就发展着的克隆技术来讲，可以算是“成年”牛了，因此足以平息科学界对于实验对象的争议。随后，也就是 1998 年 7 月，又有报导说，老鼠从分化细胞中成功地克隆出来。这时，多利已不再是唯一的克隆动物了。

从成熟细胞中克隆非人类物种很快成为科学惯例。余下的问题便是，什么时候克隆人类。

克隆的未来

毫无疑问，克隆将成为人类生育技术的一部分。成为繁育人类后代的其它各种可选技术中的一种。在开始阶段，有必要将用于人身上的克隆技术称为“无性爱人工双胞胎技术”。这样措辞也许合适吧。

似乎存在两种情形能够带来突破性进展。其中前面故事中的那种情形能够成为最强大的推动力量。一个可爱的 3～4 岁孩子不幸在车祸中丧生，谁能忍心不利用这项技术满足母亲的愿望呢？母亲那富于情感的热切愿望就是从已故孩子的身上获取鲜活细胞，这样就可以克隆出自己的孩子，就像原来的孩子复生一样，或者当成是那个孩子的孪生弟弟或妹妹。这可以说是一种合情合理的要求。这同要求医学技术尽一切可能保住受伤孩子的生命没有什么区别。

第二种情形比较容易受到抵制。但如果一对伴侣无法生

育，他们的唯一希望就是克隆出自己的孩子，这一要求也是名正言顺的。如果一个男人没有睾丸，一个女人没有卵巢，他们都想要自己的孩子也是正当的。事实上，这些人还有别的办法可以选择，这一点我们将在第十一章探讨，但也需要克隆技术。从原则上讲，接受一项技术，也会要求人们接受另一项技术。

目前，许多国家如澳大利亚、英国、丹麦、德国和西班牙等，都禁止克隆人类研究。另外，1998 年年初，欧洲 19 个国家签署了一项协议，同意立法禁止将克隆技术用于人类生育目的。同时，日本科技协会也发表声明说，要建立一个委员会讨论禁止克隆人类的立法问题。

美国到目前为止（1998 年）还没有限制克隆人类的法律。美国联邦预算会长期禁止将资金投入人类胚胎研究上。结果，任何涉及 IVF 技术（如克隆）的研究工作只存在于私人实验室中。克隆羊多利诞生后，任何人都无法阻止这样的私人研究机构从事克隆人类技术研究。但是很快就出台了一个为期 5 年的限制克隆人类研究的议案。

目前，美国在克隆问题上正处于模棱两可的阶段。一方面，像美国全国天主教主教会以及其它宗教组织这样的压力集团正力促全面禁止克隆人类研究。另一方面，某些集团，如美国生物技术工业组织和美国生育医学学会正奋力限制实施这种禁令。其它组织则寻求折衷道路，比如可以允许克隆人类胚胎实验，条件是不能将克隆出的胚胎植入人体子宫产出个体生命。这会有效地确立克隆人类胚胎研究的法律地位，尽管目前的研究还限于私营单位。

英国提出将克隆区分为用于治疗目的（简称治疗克隆技术）还是用于生育目的（简单生育克隆技术）。根据英国法律，

只是不足 14 天的人类胚胎才可用于实验研究。如果相同的法律也用于克隆人类胚胎研究，那么这就为治疗克隆研究开了方便之门，因为这种研究仅限于人体组织的再造实验。这会对器官及组织移植技术大有裨益。比如，从一个人的受损伤组织中提取一个细胞，将它克隆，让它发育成可以移植到这个人身上的组织，从而不会出现排异反应。

20 世纪 90 年代人们对克隆人类胚胎的抵制使人联想起同一世纪 30 年代对人工受精的排斥，以及对 70 年代 IVF 技术（体外受精技术）的抵触，并且所有这些对抗反应与 17 世纪人们对雇请奶妈养育孩子的鄙视如出一辙。在 21 世纪最初 10 年多的时间里，会发生各种变化，但有一点是确信无疑的，那就是，随着时间的流逝，其结果都会是一样的。克隆是解决人类不育问题的最终解决办法，正因如此，克隆人类胚胎终究有一天会时来运转。唯一的问题就是什么时候。也许在第三个千年中要花上 20 年、30 年甚至 100 年才会到来，但终究有一天人们会把克隆技术当做人类繁育技术的一部分，就像人们今天接受奶瓶喂养孩子、人工受精和 IVF 技术一样。

粗略估计，治疗克隆技术研究到 2000 年便开始进行；生育克隆（指治疗不育症）技术和复活克隆（如前面故事所述）技术研究将于 2030 年启动。到底会怎样还要看社会以怎样快的速度奔向“生育餐馆”（见引言中的介绍）。

第三部分

选择配子伴侣

第七章　避孕自助餐馆

第七个故事
穷人的办法

女人气急败坏，开始大喊大叫。

“说一千道一万，我就是想他妈跟她谈谈。别人还都以为我把你支得团团转呢。”

莫琳嘴里叼着烟卷，说话时，烟卷上下挥动着，烟灰落在了厅堂的地板上。与她同居的性伴在门边站着，急不可耐地要逃离这一窘境。

“那有个屁用？她又不他妈是我女儿，再说，她在乎过我吗？你们谁也没把我当回事。让她好自为之吧。你也别发什么牢骚，我他妈得上班了。”

他打开门正向外走时，又回头凝视了一下他的伴侣，目光直逼她的双眼。“求你把这猪窝收拾一下，要过下去就像点儿样。”

他砰的一声把门关上了。莫琳又气又恼，将手里一直拿着的一块湿布使劲抛了出去。湿布打在了距地面一尺高的门上，然后滑落到前面的小块地毯上，上面粘满了烂树叶和泥巴。这块地毯本来是用来保护下面那块地毯的，可铺不铺它都没用，因为下面的地毯同它一样肮脏，上面磨得没了毛，经纬线都裸

露出来了。

她讨厌冬天的早晨。每天6点钟，她的伴侣就催她起来给他做早饭。吃完饭，他就去上班。出门前，他把大部分灯都关掉，因为他的伴侣总是开着这些灯白费电，屋里的暖气有好几年都不能供热了。

她慢慢地爬上楼回去睡觉，不时地咳嗽几声。又过了一个小时，她的两个十几岁的儿子又要起来上学。还是在床上暖和些。送走孩子后，她脱掉拖鞋，穿着睡衣，也没脱掉睡袍，又爬回到床上去了。在满是咖啡渍的床头柜上摆着个烟灰缸。她在烟灰缸里将烟掐灭，然后就躺下了。

她睡不着，心里一直惦念着女儿特蕾西。女儿成了她和伴侣争吵的焦点。特蕾西是她亲属和朋友的许多家庭中惟一上大学的孩子。女儿上大学全凭她的勤奋努力和坚强意志，也正是凭借这两点，她仍在大学孜孜以求，坚持不懈。

特蕾西14岁以后，莫琳的伴侣坚持认为女儿可以自食其力了。每当有零活时，他都叫她去干，有时在晚上，有时一大早就得去，多数活都是在周末。尽管如此，她还是没有耽误学业，不仅没耽误，而且还很出色。然后她就打算上大学。莫琳思考女儿上大学有什么意义。为什么不中学毕业后就去挣钱呢？她学业成绩优秀，本来可以找到一个好工作。为什么还要等上几年呢？

但特蕾西决心已定，现在她正在为此付出代价。大学生活相当紧张，很少有休息时间。莫琳不能给她任何资助。如果特蕾西不想辍学，她就只能依靠自己。在学业方面，她是个佼佼者，可要付出多么大的代价呀。除了工作，就是学习；除了学习，就是工作；除了学习和工作就什么也没有了。

“你这样会把自己拖垮的。”莫琳告诉她女儿说，这是她们

俩最后一次交谈。

莫琳在床上坐了起来，然后把睡袍裹紧，但身子还是暖和不起来。她不由自主地伸手去拿放在身旁的那包烟，然后点上一支。

特蕾西还是拼命地工作努力地学习，那就再糟糕不过了。她说她在攒钱，准备做结扎。确切地说应叫 BB，是一种结扎储存术。这完全是胡扯，要是真有钱，就不会去结扎。要是女人有她女儿的姿色就会利用她的生育能力勾引有钱的老色鬼，生出孩子后就有可观的儿童抚养费了。在她女儿那个年纪，生育能力是劳动阶级最强有力的武器。如果她没跟别人怀上特蕾西，现在哪会有这样一个穷酸的家呢？

莫琳听见了响彻屋宇的开门声。几分钟后，洗手间里传来了解手的动静，她的一个儿子醒了，或者说睡梦中翻动了几下。难道他会攒钱做 BB 吗？她才不信呢。要清楚这一点，现在想找到一个没有结扎的富人真是越来越难了。因此，你现在可以诱其上钩付儿童抚养费的男人只有那些穷人，他们是因为太穷才无钱做 BB 的，也是因为太穷不能支付数目过得去的抚养费。你看刚刚风风火火跑出门去的那个男人。她就是跟这个男人怀上了孩子，而且还怀了两次，看看她现在过的是什么鬼日子。

门关上了，儿子又回去睡觉了。她得把他拽起来让他上学。现在他倒挺自在，跟女儿比起来真是大不相同。特蕾西是她的女儿，这种关系还能持续多久，至少在名义上还能维持多久。自从女儿上大学后，她只见她一次。现在女儿已经变了。与她来往的那些人给她灌输了一些中产阶级的思想，让她怀有中产阶级的希望。“结扎”，这是个多么滑稽的字眼呀。莫琳一边想着一边倒吸了一口气。接着，那支烟抽完了，她又钻到被

窝里，只要暖和就行。

在100英里以外的地方，特蕾西也在挨冻。她找的是条件最差、价钱最低的住处：一个卧室、一个厨房，与其他四人共用一个洗手间。她穿着浴衣，打着冷战，从洗手间走了出来，回到了自己的房间。时间还早，同住的房客还在梦乡畅游。她们同她一样，都是学生。不同的是，她们都有父母资助。

回到了寝室，她按时吃了避孕药，脱下了浴衣，很快盖上了自己赤裸的身体，倒不是为了遮羞，而是为了保暖。

“天哪！特蕾西。”她的被子下面传来了一个男人的声音。“下次，我回自己那过夜。冻死我了，‘命根儿’都冻没了。”

特蕾西一边穿上牛子裤一边笑着说，“别抱怨了，牢骚大王。起来，穿上衣服。我得走了。”她上的是早班，半小时后就得到报纸经销处。

在特蕾西催促的目光逼视下，罗杰很不情愿地下了床。他的阳具还真的快缩没了。在这寒冷的屋里，他说话和呼吸时都能看出热气。

午饭时，他们又在咖啡馆见面了。特蕾西已经干了两个小时的活，然后还得上两个小时的课。罗杰回到了他温暖的公寓里，睡了一个上午，他得把晚上云雨时缺的觉补回来。他缺课已经不是第一次了。

“搬过来住吧。”他说，“别再住你那冰窖了。”

特蕾西耸了耸肩说，“我付不起房费。”

“你不需要付房费，你什么都不用付。”

“你的意思是我出卖肉体？”

“别这样，我真心爱你，你知道我确实没二心。我想每晚都跟你睡在一起，并不是要来时才想这样。我的住处，是一个人住还是合住，价钱都是一样的。你给自己省点钱。再打一份

工。这样我们就可以经常见面了。”

特蕾西摇了摇头说，“待我攒够了可以做 BB 的钱，我就减掉一份工作。这对你也好。你做结扎时几乎还没过青春期。现在你的精子冷冻保存着，成名时等着成群的幸运姑娘来取你的精子。”

罗杰笑了一笑，这一笑告诉特蕾西，她击中了罗杰的要害。

“到那时，你可以随心所欲地与任何人交欢，你很清楚自己不会落入付抚养费的圈套。”她接着说，“我也想有那种优势。我想有自主权。我可不能重蹈我妈妈的覆辙。那是赤贫一样的生活，你知道，性爱和孩子相伴相生。这一套你真是很老道，无非是些雕虫小技，骗得了这个却骗不了那个。你把某些人想象为地狱，可你不敢跟他们有性关系，因为他们经不起错误的打击。”

“嘿，听我说，”他说着举起了双手。“事情不至于那么糟。总会有避孕的方法的。”

“你知道什么是避孕？”她说，“你哪一次戴那该死的套子？我敢打睹，你从来没戴过。像你这样的人从来不必戴套子，因为你们找到了治疗艾滋病的办法……还有……还有……瞧我这记性，就是那些性病。那些早就知道的病，叫什么来着？”

“梅毒？”他以为猜得没错。他们毕竟都是学生理学的。他觉得他们应该知道，但这属于历史，而不是医学。

“没错，”特蕾西说，“还有一个呢？”

罗杰摇了摇头，他知道有这么个词，只是拼不出来。

“不管怎么说，富人不必戴避孕套，因为套子的用途就是避孕。但你哪里知道半辈子都要担心吃了避孕药会有不良后果那种心情吗？你不担心得血栓，或者癌症，因为你不吃避孕

药。”

“扰乱了内分泌总是会有事儿的。”他用绝对正确的口吻说。“我真不明白，你怎么一大早就往嘴里塞激素药呢？你说得对，你不会让我吃上男用避孕药的，也不会打那些什么针的。要知道它们一用上就会有副作用。正像你说的，避孕只是那些没钱做 BB 人做的事儿，这总比干了事再支付儿童抚养费要好得多。”

他停了片刻，才意识到他站到她那一边去了。“好吧，人一穷有时就不管不顾，不过你不必吃避孕药，跟我就更不必吃啦，是不是？我能做得起 BB，所以就做了，做了也不后悔。放松一下，别再吃避孕药了。”

“结扎、结扎，储存、储存。”她背诵着一个女孩杂志上的广告词，这个广告是打给男人的。倒是有点意思。“轻松愉快，宛若……”

罗杰笑了笑。这是个几乎家喻户晓的广告，同类似的广告也有做给女人的，只是把“轻松愉快”换成了“更加轻松愉快”。他至今不明白为什么加上“更加”两字。

特蕾西俯身低头呷一小口咖啡，还很烫嘴呢。

“我知道，”她很快丢掉了争辩的口气，说道，“确实，不该再吃避孕药了，我已经吃 5 年了。可你知道，我跟着妈妈学的，不吃不行，忍不住。我实在是饥不择食，觉得谁好就跟谁来。我喜欢那种感觉，只要不怀上就行。她也是这样。她的双十年华就是这样度过来的。双眼迷离背着床，秀腿展开入柔乡。这是我继父告诉我的。她有没有努力弄清谁是我的真正父亲，这我不知道。我想她的目标就是款爷，然后巴望着得到最完满的结局。到了流行亲子鉴定时，她人生的好时光已快过去了。然后一事无成，最后跟我继父缠在了一起。他们把我的抚

养费都喝了、抽了，都挥霍光了。要是我不小心，也会走这条老路。我第一次尝试性乐是在学校的自行车棚后边，当时我只有12岁。从那时起我的性欲像匹受惊的野马狂奔着，我跨在它上面，不知它要把我带到何方。我似乎没有拒绝过。就像你一样，我亲爱的，”她用讽刺的口吻说，“我只知道，那是第一次，只有我一个人跟那么不太体面的男人喝醉了酒。我就是要这么干，似乎不由自主。你都能肯定，要是我从开始就不吃药，我就他妈怀上了，那家伙就成了穷光蛋了。”

罗杰的感情受到了伤害。本来她可以显示出性伴的一点点真诚，可她就是那脾气，我行我素、无拘无束，也许他喜欢的正是她这一点。

“总有人做人工流产，”他说，“你不一定要跟一个穷光蛋怀孕，他会毁了你的一生。”

“你真是个老外，这都是因为你父母有钱，你住着舒适的公寓，过着惬意的生活，带着满足的心情。很难说我要流产会是什么样子。我知道许多女人都做过。我知道自己刻薄心狠，可又多愁善感，诚心诚意。话说回来，我要是怀孕，还不至于把孩子弄死。不管怎么说，流产也得花钱，而且要是那家伙付不起儿童抚养费，那他大概也付不起流产费。我也肯定付不起，起码现在不行。”

“那好吧，别忘了吃避孕药，也别向我发誓说你对我忠诚。”“对不起，”特蕾西突然打断他的话，说着把自己的手放在他的手上。“我就这样儿。”

“先别说别的，你搬过来跟我住吧。这样至少可以省点钱。来避避寒也行。我真想跟你裸身睡在一起，可别像昨晚那样，穿着衣服睡觉，我们简直成了爱斯基摩人。我知道，我妈妈只见过你一次，可她是喜欢你的。假如我们成了同居性伴……假

如有一点她觉得我们适合做配子性伴，也许她会帮你做 BB 的。也可能借给你一些钱。值得试一试。”

特蕾西摇了摇头，可她又说，“好吧，我愿意来和你同住，可有一点，别把我看成你的私有财产。这样到是有意思，可我没答应你什么，我谁的钱都不要，绝对不要。即使要做 BB 也不要，我想自己挣。我就是我，不是别人。我不能重蹈我妈妈的覆辙。我向自己、也向她证明我说的一定能做到。那样我才会心满意足，才觉得我值个儿。”

于是，两个人住在了一起，度过了大学生活的余下岁月。他们惊讶地发现两个人一直有情有义、忠心不二。特蕾西学业成绩优异，继续攻读博士。具有讽刺意义的是，她研究的题目是长期结扎对妇女可能产生的副作用。可罗杰只获得了一个低等学位，找到的工作也不太理想。又因为他工作地点离特蕾西较远，两个人就分手了。

尽管特蕾西卖力地工作，她还是没能攒够她念大学本科时就要做的 BB 的钱。到了读研究生时，她只能挣够维持她生活的钱。她妈妈患上了肺癌，需要治疗。她攒的那点钱都像蒸汽一样挥发掉了。要是没有医疗保险，也不指望得到国家资助，早就没命了。整整一个月，她都在思前想后，下不了决心该不该为救她母亲把她辛苦积攒的钱拿出来，尽其所能付医药费。最终，她决定尽儿女孝心，可是她的付出毫无用处。母亲在发现患病一年内就去世了，结果特蕾西花光了全部积蓄。在莫琳的葬礼上，特蕾西与她童年时的家人见了最后一面，此后再无接触和往来。

获得博士学位后，在一个附属于一家医院的生化实验室找到了一份可心的工作。她继续从事她的结扎副作用研究，这倒不是她有了什么发现，恰好相反，所有的发现都与她推测的相

矛盾，也就是说，并不存在什么副作用。

她多半一个人生活。在性生活方面仍然放荡不羁。主要是一夜风流，有时跟同事，有时跟学医的实习学生，偶尔也跟医生。即使每个单身都已做过 BB，她还是着了魔似地避免怀孕。好像患上了强迫症一样，每天早晨都要吃避孕药。如果有迹象表明这个男人已经患病而不能工作，她或者避免跟他性交，或者坚持让他戴上套子。

特蕾西 33 岁时，生活发生了转变。她几乎已攒够了做 BB 的钱时，爱上了一位妇科咨询医生。他比她大 10 岁。从此，她放弃了一生不接受别人经济援助的原则。跟他相识不到 1 个月，她就欣然同意跟他同居。又过了一个月，以同样的热情同意做他的配子伴侣。当然，他也已经做过 BB，而且在十几岁时就做完了。因此，她就得通过 IVF 技术怀上他的孩子。最后，她心平气和地同意让他把她的钱积攒起来，这样她也可以做 BB，也就是结扎的同时储存一定量的卵子。

就在卵子储存预先检查期间，她被查出患上了卵巢癌。得了这种病，当然意味着不能再要孩子了。他们能担负起为她制造配子的费用，也有能力让她克隆一个孩子。但她不想要克隆孩子，而是想要一个与她选定的配子伴侣生的孩子。用她自己制做的配子：细胞核和细胞质。

最终，她的卵巢摘除，几块健康的部分移植到了老鼠身上。老鼠给她生了 6 枚卵子，这几乎就等于是她自己生成的一样。她身体太虚弱了，无法孕育自己的第一胎，因此就雇了一个代孕，可她坚持第二胎要自己孕育。

特蕾西仅仅又活了 10 年。她在遗嘱中已给两个孩子留下了一笔钱，如果他们愿意，就可以用来做 BB。她还希望家人绝不要像她那样为了避孕依靠老办法，以致到了发狂的程度。

古代和现代的计划生育

有了克隆技术和卵巢替代（即代巢）技术，对于不孕者和不育者来说至关重要。而后又出现了结扎储存（简称 BB）系统（这一点我们将在后面章节中详谈），时间背景大约是 2050 年。除了具有远大的抱负之外，特蕾西可以说同 20 世纪 80 年代以来的任何妇女没有什么两样。她特别的地方有两点，正是这两点逐渐成了现代女性的共同特点。她选择了具有很高要求的工作，可以借此积蓄钱财，提高社会地位。在此期间，她利用避孕方法延缓了生育，直到 30 多岁才要孩子。到生育时，便一连生了两个。此时，在这期间，她开始专心寻找能与之生子的配子伴侣，满足她的宿愿。

人类生育过程中涉及 3 个方面：初次生育的年龄、家庭的人口的多少和选择的配子伴侣。这 3 个方面是本书第三部分的主要话题。将来一个女人能生育多少孩子？生孩子的最大年龄是多少？怎样寻找配子伴侣？等等。

寻找合适的配子伴侣历来都非常重要。毕竟在这方面成功或失败必定会成就或破坏一个人一生的生活。但寻找过程中总是伴随着危险。主要是因为寻找配子伴侣不同于一般的性伴，这需要其它条件，比如双方情投意合和有责任感等。寻找中要与多个可能成为配子伴侣的性伴发生关系。即使现在，妇女也会在不想怀孕时冒着怀孕危险性交，男人则冒着承担儿童抚养费的危险，男女双方都有染上性病的危险。

在过去的一个世纪中，越来越多的人开始运用避孕手段保护自己避开这些危险。人们越来越强烈地要求得到有效、安全

而且无害的避孕手段以及各种方法。20 世纪生物技术的伟大成就之一就是提供了避孕的各种手段和方法。进一步考察我们会发现，仍然存在改进的余地。前面故事中讲到的 BB 方法将成为未来避孕的首选。

第三部分的两个故事具有强烈的反差。未来避孕技术会对社会中的富人阶层和非富人阶层产生不同的影响。同时，它会让人们看清未来生育中最有讽刺意义的一面。比如 IVF 技术开发的最初目的是帮助人们生育后代，而最终结果是，它成了避孕过程的一个步骤。许多人，也许是那些最富有的人，也会利用这一技术避免生孩子。他们什么时候想要就要，不受时间限制。我们最初在第四章描述过这种含有讽刺意义的情形。现在是我们充分展开讨论的时候了。

大多数人认为，计划生育和避孕是现代的技术发明。许多人猜想，我们的身体中存在某种机制迫使我们一个一个地生孩子，并且还推测我们惟一的防范措施就是主动使用避孕技术。令我们惊讶的是，古代从事狩猎和采集的先民没有现代的避孕手段却成功实现了避孕，她们一生中仅仅生下 3～4 个孩子，有些人可以将第一胎生育推迟到 28 岁，比如安达曼人（印度安达曼岛上的土著人）就能做到这一点。很清楚，我们这个时代也会有一些意想不到的事情发生。假如我们要预测将来会发生什么，我们就必须首先了解最近已经发生的事情，了解过去曾经发生的事情。

两口之家

20 世纪，在世界范围内，家庭人口逐渐减少，该世纪中

期出现的无节制人口高峰正慢慢减退。联合国的“中期预测”表明，到2000年世界人口达到62亿，到2025年发展到75亿，到2100年增加到104亿。此后，一直到2200年，世界人口将稳定在110亿左右。

这一预测表明，现在的家庭人口减少趋势将持续存在，到2100年将逐渐达到“回归水平”，即每个女人生两个孩子。目前的趋势令人鼓舞。而30年前，世界上平均每个女人生6个孩子；今天平均3.5个。工业化国家已经减少到了大约两个，而第三世界的许多国家仍然很高。在非洲撒哈拉以南地区各国平均每个女人生6个孩子。在印度次大陆，平均每个女人生4个。

在工业化国家，从19世纪起家庭人口数就开始下降，法国甚至18世纪就已经开始下降了。而在第三世界国家，家庭人口下降才刚刚开始。在全世界范围内，因为生存条件开始现代化，人口死亡率首次呈下降趋势。并且在未来10年或更长一段时间内出生率也首次呈下降趋势。

人口出生率下降并不表明全球范围出现了不育症。这是一种生理反应，也是一个自相矛盾的议题。随着健康水平和生存能力的提高，女人要在生育上取得更大成功，就必须少生孩子。这是因为最大成功的取得是靠调整孩子的最佳数量来实现的。既不是太少，也不要过多。这是一个很简单的原则，然而很多人常常错误地理解这条原则。这一点最好用一个女人的第三代的人口数量来说明，而不是用第二代的人口数量来解释。

如果一个女人自己生的孩子过少，那么即使他们都存活下来并且成人后又繁育了后代，后代的数量也不会比那些一开始就生很多孩子的女人多。如果她生的孩子过多，那么由于人口多，居住条件差，生活压力就会大。这就严重地影响孩子们的

生存能力、健康水平和生育能力，甚至影响他们在外面的性魅力。结果，对特定情境下的特定女人来说，肯定存在一个生育孩子的最佳数量，只有这个数量才会真正让她儿孙成群，后代繁盛。

到底生多少个孩子合适要看生存环境。儿童死亡率越高，女人就要生更多的孩子来保证后代延续。但如果死亡率低，那么她就会尽量将财力和精力放在每一个孩子身上，并保证每个孩子个个都健康成长，有生育能力、有魅力，又有事业成功的希望。这最终意味着要减少生育孩子的数量，不至于把家庭生存资源分配得过于分散，使得平均每个人所得十分微薄，从而个体生存质量下降。

现代工业社会中的妇女信心十足，她们相信孩子一定会长大成人，几乎没有谁认为大家庭是必不可少的。如果不包括那些不能生育的妇女，那么平均一家要有两个孩子。古代从事狩猎和采集的祖先，他们的婴儿死亡率也是很低的，实际是靠限制家庭数量来实现的，他们平均每个家庭 3～4 个孩子。

从古至今，从农耕文化到前工业文化，我们的先辈都经历过婴儿死亡率的高峰期，与此相伴的是家庭人口数量大。例如，第三世界的许多国家中，每个生育妇女平均生育 7 个孩子。在工业化早期，比如英国维多利亚时代初期，家庭人口数量通常很大，平均每个家庭有 7 个孩子，但只有两个孩子的家庭并不罕见。尽管家庭中孩子数量多，可如果遇到儿童疾病流行，一夜之间就可能将家庭人口数消灭殆尽。只要我们参观一下那些老墓地就可以证明这一点。

结论已经很明显。1994 年在埃及首都开罗举行的国际世界人口会议上又重申了这一点。在所有的避孕方法中，最基本的也是最强有力的方法就是提高生活水平，降低婴儿死亡率。

认识到这一点，只需少量的动员宣传工作，妇女自然就会少生孩子。有充分的证据表明，即使在缺少避孕技术的情况下，婴儿出生率和死亡率也在一同下降。现代的避孕只是更多地靠有意识的人为控制实现的过程。

将来出生率会降到多么低的水平还有待于观望。但是存在这样一个疑虑：是不是它想降低到什么程度就降低到什么程度呢？即使婴儿死亡率降低到最低点，生育妇女也都希望所生的孩子不少于两个。如果只生一个孩子，特别是她的生育年龄已经偏大时，那么她的第三代可能意外亡故，这样她就面临更大的绝后危险。中国通过立法强制实行“一个夫妇，一个孩子”的政策，把平均家庭人口数成功地降到了1.6个，这里还包括那些不能生育无子女家庭。即使强制执行，妇女也基本拥护国家政策。但抛开政治，从女性的心理、生理以及其它方面讲，她们仍不情愿只生育一个孩子。在潜意识、甚至在意识中，继承了古代心理基因的女性渴望大致生两个孩子。下一个问题是，她们一生中什么时候要第二个孩子。

年过三十生儿育女

20世纪末，工业化国家中越来越多的妇女开始晚育，直到30以后才要孩子。20世纪80年代，英格兰和威尔士30以后生养后代的几乎占一半。同时，20出头的妇女开始避免生育，人口出生率下降了五分之一。这种情况不只是英国才有，在美国，在所有生孩子的妇女中，30出头才开始生孩子的占五分之一，30大多才开始生孩子的占将近一半。又有许多年纪更大的妇女平生第一次生孩子。这是不是表明现代技术战胜

了人类的自然天性呢？还是再一次表明女性自古继承下来的生理机制对20世纪后期的环境变化做出了反应，促使妇女推迟生养第一胎孩子呢？我们既可以做出肯定回答，也可以做出否定回答。

从生物学角度讲，晚育既有赞成的，又有反对的。推迟生育主要依妇女所处情境中是否存在平衡因素。在20世纪后期，这种平衡因素开始改变，越来越多的生物学因素表明晚育有利。

晚育妇女有下面一些好处。早要孩子的妇女生活有压力而且紧张，这有时会给自己造成健康和生育方面的负面影响。而晚育就可以避免这些影响。另外，晚育妇女有更多的育儿经验，这就意味着她能使孩子少受伤害，减少患病的机会。最后，晚育的伴侣或其它性伴，在孩子出生前就有机会获取更多财富或占据更高的社会地位，这就有可能更好地抚养孩子。但晚育也可能付出代价。女人面临着生育后就失去生育能力的危险。前面故事中的特蕾西所犯的就是这一错误。多亏现代技术，她才没有被判处不能生育的极刑。另外，女人在绝经之前就要限制生育孩子的数量。最后，当她的孩子长到20岁时，她已年在桑榆，近于花甲。这些都是晚育的不利。

生育的危险是潜在的，不知不觉的，正如故事中的特蕾西一样，危险与她相伴，但没有剧烈发作，也不会发作后就永久消失。高龄妇女怀孕生产时遇到的问题通常比年轻妇女多，比如流产、孕期综合症，以及婴儿所患的各种先天疾病，等等。这些问题会随着怀孕妇女年龄的增长而增加。尽管如此，没有哪一个危险是非常严重的，它们的发病率都在呈下降趋势。例如，1990年英国的一份统计数字表明，母亲死亡的危险性随年龄增长而增加，超过40岁的孕妇，其死亡危险性比20出头

的妇女大 10 倍。每 10 万个高龄孕妇中就有 54 人死亡，而年轻妇女只有 5 人。特别是高血压和糖尿病，它们是高龄妇女的常见病，前一种病无论对胎儿还是对孕妇都是危险的，其中没有哪一个危险像几十年前那样大。

因胎位不正而导致的异常分娩在高龄孕妇中更加普遍，流产的情况也非常多。在美国纽约，30 岁以下的孕妇，流产的比例只有 10%多一点。而 37 岁的孕妇中流产的比例则缓慢攀升到大约 15%。在 45 岁年段，流产比例猛增到大约 45%。这是为什么呢？子宫老化肯定是一个原因。因为同低龄妇女相比，高龄妇女更有可能保不住看起来发育良好的胎儿。然而随着孕妇年龄的增长，染色体异常胎儿的数量也会增加，而且这样的胎儿大多都要流产。

孕妇年龄大，产出异常卵子的比例增加，这就是胎儿染色体异常的原因。研究表明，35 岁以上的妇女产出的卵子有三分之一染色体异常。婴儿患唐氏综合症（即先天愚型）以其它染色体异常病症的危险增多。25 岁的孕妇，其所怀胎儿患唐氏综合症的危险是 1/1 500；孕妇是 40 岁的情况下，胎儿患该病的几率是 1/100；孕妇是 45 岁时，几率是 1/30。除了自发性流产外，许多非正常胎儿通过羊膜穿刺术和卵壳绒毛采样办法查出异常后便人为流产。1989 年 40 岁以上的孕妇其胎儿患唐氏综合症的，有三分二进行了人工流产。

除了流产增多外，30 岁以上的孕妇，其胎儿极有可能在怀孕接近尾声时死亡。最后一个方面是，35 岁以上的孕妇，其婴儿出生重量过轻或早产的危险有些偏高。

乍看起来，上述情况对于一个想到 35 岁左右再要孩子的晚育妇女来说的确不太乐观，但也不要听后心情沮丧。所有这些危险实际上并不是特别大。对于许多现代妇女来说，这些危

险都很容易借助现有的优势消除。

在晚育的所有优势中，最重要的也许就是增加的财富、地位和她照顾孩子的经验。在优越的环境中，在能力强的母亲关照下，出生后的孩子更有可能存活，更有可能健康地成长为具有生育能力的成年人。孩子应该有宽敞的活动空间，所吃的食物应该充足，而且营养丰富，有益于健康。这些都是至关重要的。在这种条件下长大的孩子最不容易患病，对疾病的抵抗能力也最强。

在现代社会，家庭越富有，孩子享受的营养和居住的空间越多。在20世纪末，即使像英国这样的国家，贫穷家庭的孩子在未成年就夭亡的可能性要比富人家庭大一倍。在过去的进化过程中，这种贫富差异造成的生存质量差异比今天更大。我们可以推算一下，如果一个人能够享受到更多的重要资源，那么这个人在生育上也会获得最大成功。在直接的生育活动（如寻找伴侣，同孩子在一起等）中，他或她只需花上一半的时间，另一半时间就可以用来获取更多的生活资源。这里有几个附加条件，这大概也是其他灵长类动物所具备的，人类也不例外。在现代生存环境中，上上策是想办法获得生存资源，然后再从事生育活动。

请加微信97887667

由于晚育历来要付出这些代价，也能带来这些益处，因此我们要问：20世纪后期发生了哪些变化呢？为什么越来越多的女人在自古继承下来的动力机制推动下推迟第一胎生育呢？未来会有什么发展趋势呢？

这里存在3个重要因素。首先，多亏治疗不育症的医疗技术有了巨大进步，20世纪后期晚育的危险才急剧减少。第二，家庭人口的最佳数额降至大约两个。完成这一下降过程所需要的时间比这个世纪早期大家庭人口减少所花时间少。最后一

点，越来越多的妇女在经济上获得了独立，她们自立的能力越来越强，在家庭收入中所占的份额也越来越大。越来越多的妇女为了取得社会地位并获得更多的社会财富把事业放在了第一位，而把家庭放在了第二位。

在可以预见的将来，以上这些因素会起着越来越明显的作用，而不是越来越弱化的作用。前面故事的背景是21世纪，这时妇女生育第一胎的年龄持续增大。将来妇女晚育的最大年龄是多少，这是一个很有意思的问题。妇女第一胎生育拖延越久心理压力越大。同30出头开始生育相比，30大多甚至40出头生育第一胎不算是最好的年龄。35岁以后，妇女生育时会因生育能力下降仍然有点紧张。特别是当绝经期逼近时会更加紧张。但所有这一切注定会改变，这个改变将在第十四章中看到。在不太久远的将来，妇女很有可能会把要孩子的年龄推迟到40岁。

今天，超过40怀孕的妇女实际人数相对较少。距今不远的1964年，超过40岁要孩子的妇女比现在多2倍。当然，所不同的是，1964年超过40岁怀孕生子的妇女已经生过了孩子，而20世纪90年代越来越多的妇女直到40岁以后才生第一胎。几十年以后这种趋势会不断扩大。

请加微信97887667

人工喂养与抓紧生育

我们已经得出这样的结论：现代妇女推迟生育过久，常常需要赶快生孩子。下一节我们要讨论对现代避孕措施的正反两方面意见，现在我们的结论是，多数意见并不令人满意。20世纪出现了一个自相矛盾的现象，妇女们放弃了最为有效的自

然避孕方法，转而青睐各种技术手段。这再一次出现了将这些明显不可调和的矛盾联系起来的生物逻辑。

自然选择塑造了人类，也塑造了其他灵长类动物，人类和其它灵长类动物在给幼子哺乳期间不可能怀孕。比如，女人生子后，开始进入哺乳期，大约6个月后才开始来月经，而且第一个月经周期内几乎是不能怀孕的。接下来的3个周期怀孕的可能性是50%。智利的一项研究发现，完全依靠母乳喂养的妇女几乎没有在生孩子后6个月内怀孕的。相比之下，非母乳喂养的妇女在6个月内怀孕的占72%。

自然选择已经定出了这样的规则：人类女性在哺乳期间推迟怀孕。这一点非常重要。为什么呢？其实，人类并不是必须要在哺乳期的前6个月内停止怀孕，因为许许多多哺乳动物在哺乳期内经常怀孕，有些动物是在同一激素刺激下排卵的，这是人类做不到的。我们可以这样解释：灵长类动物祖先为了觅食或逃避敌害，要走很长的路，带着1个幼子就已经相当困难，这就要在进化中限制它们哺乳期内怀孕；实际上，妇女从灵长祖先那里继承了这一生理特性。

当然，在有些文化背景下，我们发现了一些极端表现。比如妇女要负责采集并搬运大量的食物、水、木柴以及其它生活用品。即使同时再带上一个孩子。也是非常困难和费力的，同时带上两个孩子几乎是不可能的。因此直到出生的这个孩子能走路而且在迁移时能跟上时才可以要第二个孩子，这一点非常重要。即便不长途跋涉，妇女在日常劳作时也需要带上孩子。在西南非洲，生活在沙漠中的部族，妇女大约每隔4年才生一次孩子。因为妇女要负责采集日常生活中的食物。在长途行走中，既要带上婴儿，还要带着食物。如果妇女在生育后4年内又怀上孩子，那么她们很可能会损害自己的健康，同时日后那

请加微信97887667

段长期的生育前景也会断送。

即使现代工业社会中的妇女对于同时照看两个孩子存在的问题并不是完全不了解。多亏有汽车、童车、婴儿手推车等工具，即使同时带两个孩子，也不会像过去那样因照顾不周导致对幼儿的永久损伤。事实上，对于超过 30 才要第一胎的妇女来说，生两个（或 3～4 个）孩子，并把他们放在一起养大，这样做有时可能是个好计划。现代妇女可以实现这一计划，她们依靠的是现代技术，这是她们的幸运，可以说是“生逢其时”。

现代妇女放弃了母乳喂养，这样她会很快恢复生育能力。如果适合她的生育计划，她就可以在几个月之内怀孕。另外，采用人工喂养后，她就获得了解放，因此可以长时间离开孩子。这一点在现代职业环境中显得非常有用。

由于有了人工喂养，20 世纪和 21 世纪中的妇女可以享受许多优势。这就足以让多数妇女断定，任何涉及健康和收入所要付出的代价都不会超过这些优势。那些现代避孕方法确实具有种种不利因素（这一点我们现在可以进一步讨论）。即使这样，被迫使用现代避孕方法（而不使用与哺乳期相伴的自然避孕法）显然只需要付出微小代价。

请加微信97887687

避孕还有改进的余地

人生就像游乐场中的环滑车，在起浮不定的车道上上下颠簸，有高峰也有底谷，有好运也有恶运。而为人父母是这些时运中的一项要求严格的工作。最成功的计划生育是在好运存续期间生儿育女，而在恶运缠身时避免受孕怀胎。在过去，这就

意味着，家有余粮、屋宇宽敞之时，风调雨顺、国泰民安之际，才考虑传续后代。而在饥荒流行、居住拥挤之时，社会动荡、战事频繁之际，应消除增人添口的欲念。自然选择为我们的祖先提供了非常有效的方法。那就是，在艰难时世，因生活压力引起生育能力暂时缺失，而在一帆风顺时促使生育能力提高。历史上两种情况交替出现。

20世纪之前，压力一直是大多数妇女避孕的惟一手段。在某种程度上，它也是男人控制生育的方法。当然，压力也是促成生育的重要因素，这一点我们已在第三章讨论过。当今时代，伴侣们很自然地更愿意使用生物技术避孕，而较少使用压力避孕，但这要付出代价。在前面的故事中，正如特蕾西和罗杰所指出的，实际上发明的所有避孕方法都对人有不利的一面，有的效果不佳，有的则对健康有害。

女人阻隔避孕法：宫颈帽

对于妇女来说，阻隔避孕法并不是什么新方法。几个世纪以来，为了避孕，不同文化的女性曾在自己的阴道中放过树叶、果实，甚至鳄鱼粪。

请加微信97887667

当然这些妇女只不过具有了一些最直觉的意识，她们知道其行为可以带来的后果。直到300年前，人们才在显微镜下观察到精子。但在许多社会中，人们似乎这样推测，既然婴儿是从阴道出来的，那么它肯定也是从这一通道进去的，因此只要把通道堵上便万事大吉了。在许多社会，特别是地中海一带，人们猜想，男人的精液可能是促使女人怀孕的嫌疑犯。

鳄鱼粪可能是杀死精子的好帮手，植物的果实可能是一种合理的阻隔物。将宫颈帽涂上各种膏油，然后嵌入子宫颈。杀死精子和堵住精子仍然是今天妇女主要使用的两种避孕方法。

除了对杀精剂之类偶有反应外，相对来说其它方法几乎没有负作用。然而，这些东西用起来费时费力又肮脏不洁。虽然它们在某些国家曾一度盛行，但现在在全世界范围内运用这些方法的不到十分之一。

如果使用得当，各种阻隔避孕法的成功率相对来说较高。在使用一年杀精剂的妇女中，怀孕的可能占二十分之一。相比之下，如果用子宫颈帽，怀孕的只有五十分之一。但是两种方法都容易使用失当，这时怀孕的比例是三分之一。

男人阻隔避孕法：避孕套

待精子离开阴茎进入女子阴道时，想办法将精子阻挡住或杀死精子，这早已不是什么新主意。约 2 000 多年前，普林尼（23～79，古罗马作家，共写作品 7 部，现存百科全书式著作《博物志》37 卷——译者注）建议，性交前将阴茎涂上雪松树胶。自从古罗马时代人们都开始使用阴茎鞘，直到 1700 年欧洲许多国家仍在使用。16 世纪，意大利解剖学家法娄皮欧（1523～1562）设计了第一个含有药物的亚麻阴茎鞘。但是这一项发明是用英王查理二世的私人医生孔东伯爵命名的（医生的名字为 Condom，后用来指避孕套或阴茎套——译者注）。他曾将它推荐给英王使用，为的是预防感染梅毒。到了 19 世纪，由于人们掌握了橡胶的硬化技术，人们对避孕套进行了惟一一次重大改进。到了 19 世纪 90 年代，避孕套开始在英国公开出售。然而直到 20 世纪中后期，人们才开始普遍使用这种避孕工具。

请加微信97387667

避孕套有许多优点，使用者可以完全控制它，只需几秒钟就可以套好，对男女性病都有预防作用。从最近的发展来看，艾滋病对于我们的后代将不会是一个大问题，也不会像过去一

度宣传得那样可怕了。但是可能出现新的传染性性病取代艾滋病的位置，就像艾滋病取代梅毒和淋病一样。前面的故事中，尽管特蕾西自言自语式的表述那么多，但避孕套的安全优势地位绝不会被完全取代。

尽管避孕套有这么多优势，遗憾的是很多人性交时还是不愿意戴。只有在日本，避孕套仍然是最受欢迎的避孕工具，这主要是因为避孕药物基本上不能满足需求。但是在其它地方，避孕套常遭到冷落。20 世纪 80 年代，英国只有 30%的伴侣使用避孕套。到了 90 年代，世界范围内，这一数字不到 10%。

如果使用适当，避孕套的避孕效果是相当有效的，使用一年后，50 对伴侣仅有约一对避孕失败。然而，使用不当也容易发生，这是失败率上升的原因。这样，一年之中 3 对伴侣就有一对怀了孕。

宫内避孕器

20 世纪 60 年代，第一个宫内避孕器（简称 IUD）首次开发成功。它基本上是置入子宫内的小器件用以干扰着床。在多数西方国家，它不受欢迎，30 名妇女中仅有 1 人使用。而在某些国家，IUD 是最普遍使用的避孕工具。比如，在中国，使用这种器具的占运用现代方法避孕妇女的 10%，成为这个国家最常见的避孕方式。大多数 IUD 都是生育第一胎后放入子宫的。同中国一样，在古巴和越南，政府力促妇女使用 IUD（请注意，作者在这一点上对中国的情况并不十分了解——译者注）。

请加微信9788766

遗憾的是，IUD 有许多副作用，比如可以引起宫内出血，将其摘除后不能恢复生育能力。另外，IUD 也不可靠，妇女在不知不觉中，它就脱落了，结果性交时便失去了防护。

英国的一份调查报告表明，某些地方 IUD 使用一年的失败率是 25% ~ 50%。其它地方的失败率可能更高。20 世纪 90 年代初期，中国每年进行 1 000 万例人工流产，其中有 30% 的妇女因使用了不合格 IUD 而导致怀孕。

避孕药

化学避孕方法并不是人类的发明专利。比如，雌性黑猩猩在适当时期咀嚼一种含某种化学物质的树叶来避孕。对于人类来说，发明化学避孕也不是最近的事。无论是在古代还是中世纪，人类都使用过有效的药物来避孕。比如在古希腊和罗马普遍使用草药避孕。有证据表明古埃及在 4 000 年前就使用过纸莎草避孕。接生婆和医生有许多方法向妇女推荐，所用的药物或者避免胚胎着床，或者诱发月经来潮，或者导致流产。这些药物充分有效，因为古罗马的讽刺诗人尤维纳利斯（60? ~ 140? 传世讽刺诗 16 首，抨击皇帝的暴政，讽刺贵族的荒淫和道德败坏——译者注）2 000 多年前曾写道："我们有绝对可行的避孕药。"我们有绝对可靠的避孕药。

不知什么原因，西方世界这方面的知识失传了好几百年。经 1951 年开发以后，避孕药成了多数国家最受欢迎的避孕方法。市场上有各种类型的该类药物。有微型片剂，主要用于限制月经到来。也有复合型口服避孕药，这种雌激素和孕激素的混合物类似自然孕酮的合成物，它能阻止每月产出可以受精的卵子。

请加微信97807567

有一种避孕方法会作用于雌性激素分泌系统，这种方法会带来一系列副作用，比如情绪变化（如性欲丧失），由此给健康带来更多可能的危害。近些年来，服用避孕药可能导致致命的血栓和癌症，但关于这一点人们持不同意见。比如，持续服

用避孕药长达8年多时间的青年妇女患乳腺癌的危险性增加几乎75%。服用避孕药和吸烟似乎同宫颈癌有关系。对吸烟妇女的检测表明，避孕药会损害子宫颈细胞的DNA。

在工业化国家中，只有日本从一开始就禁止将避孕药用于避孕目的。起初，日本人担心的是避孕药的安全性不能得到保证。到20世纪80～90年代，他们担心的是避孕药的使用会影响避孕套的销售，同时还担心扩大艾滋病的传播。在20世纪末，有迹象表明日本也会同其它工业化国家一样允许使用避孕药物。然而，妇女团体更关心的不是医药经济，而是她们的健康。超过70%的妇女仍然对避孕药可能产生的副作用表示关注。

如果使用适当，复方避孕药失效率很低，妇女使用一年的失效率是1%。但相对来说，药物容易使用不当，比如，忘记用药或因呕吐降低了药物的作用等，这些忽视用药注意事项的情况都会导致妇女怀孕，这个概率是十比一。

堕　胎

虽然多数避孕方法（如果使用适当）都比较有效，但是应该记住的是，药物都由具体的人使用，她们都继承了古代的生理或心理定势，比如不完善的记忆力、性冲动意识，还有生育孩子的潜意识。如果要检测现代避孕药物在具体使用中的失效率，只要看一下世界上每年做人工流产的数量就能略知一二。但应该承认在某些地方，避孕失效的原因是人们没有找到可靠的避孕药物。然而，平均每年，美国15～45岁的妇女中，有3%曾有一次堕胎，原因并不是买不到有效的避孕药物。在世界其它地方有同样情况，中国每年大约有1 000万人终止怀孕，俄罗斯有400万，日本有30万，英国和威尔士有15万。

请加微信27887667

根据世界卫生组织提供的报告，世界上怀孕妇女中有一半是未经预先计划的，有四分之一肯定不希望怀孕。

不同的国家有不同法律控制堕胎，规定的细节也不同。但总体上是相似的。例如，在英国的英格兰和威尔士，1967 年颁布了《堕胎法》，其中规定，如果有两个专家都一致认为，继续怀孕会给该孕妇的身心健康或生命带来威胁，那么堕胎就是合法的，否则便是违法的。在实践中，这就意味着大多数妇女都可以要求堕胎。这部法案还包括，如果医生已经诊断要出生的胎儿有严重的生理或智力缺欠，这就可以成为堕胎的理由。然而，如果胎儿能够活着出生，就不允许堕胎。目前对早产婴儿的看护技术有了新的进展。这就意味着允许堕胎婴儿的实际月龄或周龄正处于变化之中，开始的限度是超过 28 周的不允许堕胎。现在这一限度对许多人来说似乎已经过于严格。

堕胎总是牵涉感情的事。早产婴儿存活的机会不断增加，这就为“热爱生命运动”提供了合理的依据。这一运动的成员主张将堕胎行为定为非法，只有在胎儿威胁母体生命时堕胎才是合法的。同时，这一运动又遭到了“尊重选择联盟”的反对。这一联盟的成员认为，只要孕妇要求堕胎就应允许，理由是应该允许妇女对她们的身体和生育行为行使充分的自主权。

请加微信97881687

妇女随意终止怀孕是一种危险的行为，但目前这种危险已大大降低，这是因为堕胎有法律约束，而且早产婴儿的护理技术也大大提高了，其中包括模拟子宫环境的真空呼吸设备。在美国，自从 1973 年堕胎法律制定以后，妇女因堕胎而死亡的危险降低了 50%。20 世纪 40 年代，因非法堕胎导致孕妇死亡的案例大约是 1 000，而到了 1979 年降低为零。到该世纪 80 年代后期，合法堕胎死亡率降低为不到十万分之一。这比注射青霉素的死亡率还低，更低于死亡率为七分之一的分娩死亡率。

有证据表明，堕胎给妇女造成的心理损害似乎是最小的。但有迹象表明，堕胎可能导致永久丧失生育能力。

在现代化的医院里，不管终止怀孕多么安全，也不管怀孕是多么没有计划性，许多妇女（就像故事中的特蕾西一样）都不希望堕胎。可以说，即使那些走了这一步的妇女也不会镇定自若。几乎所有的妇女都会说，不怀孕总比怀上之后再终止怀孕好得多。很清楚，无论在技术上，在实践上，还是在社会效果上，现代避孕技术仍然不能令人满意。在即将步入21世纪之际，我们仍然迫切需要一种可靠的、对使用者无害的避孕方法。

阻塞储存（BB）方案

自从20世纪60年代避孕革命产生以来，避孕技术几乎没有什么真正进步。老课题有些变化，但仍在继续探讨中，比如发明了女性避孕套、男性避孕药以及各种“免疫”注射剂，但没有哪一种堪称具有革命性变化。没有哪一种能够满足对使用者无害、不易出错、没有危险这三条标准，因而没有哪一种堪称是“绝对可靠”的。我们甚至还可以推测，没有哪一种阻隔方法可以说是对使用者无害的，也没有哪一种通过改变体内激素分泌和免疫系统来达到避孕目的的方法可以说是对健康无害的。

请加微信97887667

使用避孕技术的人需要保持生育能力，将来希望生育时便可怀孕或受孕。这一直都是问题存在的部分原因。目前，现代生育技术能够充分满足这一要求，这就为避孕和计划生育全新方法的出现铺平了道路。

在1994年的《自然》杂志上，刊登了两位美国科学家的报告。其中一位是卡尔·杰拉西，他是第一位发明口服避孕药的人。报告建议，人类应该考虑发明避孕的新方法和新措施。在年轻的时候，人们就应该把精子储存起来，然后切除输精管。想要孩子时，就从他们的账户中取出自己的精子，然后通过人工受精方法使卵子受精。

这一观点在第四个故事中已经暗示出来，而刚才的第七个故事又有了详细说明。自从1994年以来，生育技术有了重大进展，上述技术方法已经研究得相当精密。在下面的叙述中，我们将使用“阻塞”这一词语，意思是阻塞输精管或输卵管，指任何限制排出精子或卵子的方法，如切除、结扎，等等。而且，我还要使用“储存”这一词语，它指任何的储存配子的方法。“阻塞储存”（简称BB）方法就是将两种技术结合起来的生育技术。

将来的BB方法与1994年提出的方法大不相同。首先，女人同男人一样都可以使用这一方法，因为自从1994年以来卵子储存技术已经得到改进（参见第三章）。第二，使用这一方法的女人将借助IVF生育子女，而不是通过性交或人工受精。正如前面故事中描绘的，男人和女人一样在一生的早期阶段就将配子储存起来，然后将输精管或输卵管阻塞。通过这种技术方案，人们就一定能避免不期怀孕、堕胎或者避免付儿童抚养费。同时，在生育上他们有充分的自由，想什么时候生育就什么时候生育。生孩子时，一个人所要做的事就是通过IVF将他们的配子与他们选定的配子结合起来受精。这对于长时间寻找配子伴侣的人来说意味深长。

请加微信97887667

生育技术发展到这一地步，可以说已经相当完善。没有不期怀孕情况，也没有不想要的孩子出生。另外，现代避孕技术

不应该有任何副作用。如果有，那也应该极为微小。事实上，对那些已经阻塞了输送配子管道的人来说，可能不存在副作用。

对于一个男人来说，阻塞输精管只不过是防止精子射出而已，对他的激素分泌系统没有副作用，因而也不会对他的“男子汉气概”和心理产生影响。性意识和性反应同以前一样强烈，精液仍然从前列腺和精囊中排出，他也正常射精，只不过他的精液中不含精子。

同样，女人的输卵管阻塞后，也不会影响其雌性激素的分泌。她仍然有正常的月经周期，比如，仍然排卵，仍然有月经来潮，她们情绪仍然像以前那样有正常而复杂的周期反应。她仍然可以受精并且生育孩子，甚至还可以母乳喂养孩子。阻塞所起的作用就是阻止卵子受精，或阻挡卵子进入子宫，或者说两者兼而有之。

与其它现代避孕技术不同的是阻塞或结扎的管道至少从一种意义上说是“自然”的，也就是说一切都自然而然。大约有3%的男人和女人由于尿路感染致使管道阻塞，这种情况我们在第三章已经描绘过。直到这种人发现他们不能生育时，没有迹象表明他们的配子管道阻塞了，因为他们的性欲、性行为或一般行为都没有变化。

请加微信97887667

相对来讲，管道阻塞中没有哪一方面令人担心。但有一方面还是引起了人们关注，那就是这个人的情绪低落可能与输精管切除或输卵管结扎有联系。然而即使这一联系的确存在，主要原因也应该是心理上的，是不育的自我强化结果，而不是阻塞的管道产生了任何直接的化学或物理变化。管道自然阻塞的人也会有同样的效果。

另一个引起关注的是配子管道阻塞的人继续产生配子。当

然，这恰恰是这些人之所以称之为“正常”的重要特征。尽管如此，精子和卵子都不会排出管道。人们关注的是它们的结果如何。卵子死在输卵管内（也许就死在体腔内），并且“清除”它们不费吹灰之力。同男人相比，这种“废物”的含量极其微小。而男人大部分精子都被白细胞吞食了，而其身体必须产生更多的白细胞来处理多余的精子。精子也能渗入体腔内，这时会立刻引起白细胞的注意。虽然阻塞不会影响人体的激素分泌，但对人的免疫系统会产生一些影响，特别是（也许只是）对男性免疫系统产生影响。由于精子不能通过前列腺，因此输精管切除与前列腺癌之间存在联系的可能并没有排除。

尽管人们存在这些方面的关注或担心，但至今还没有明显的证据表明，除了不能生育之外，阻塞配子管道（不管是自然产生的还是手术产生的）会产生其它任何医学上的不良后果。只是偶尔产生心理问题，这一点不可否认。对有些人来说，阻塞似乎意味着生育能力的丧失，这很可能是偶然情绪低落、心情沮丧的原因。目前，也有一些男人做了输精管切除术（有的是主动要求做的），在自己的身上佩带某种标志展示给世人，并以此为荣。而更多的人则认为输精管切除后会以某种方式影响“男子汉气概”。甚至有些人错误地认为这同阉割（摘除睾丸）一样，会极大地影响男子汉大丈夫的性格和气质，因为睾丸是雄性激素的来源。

请加微信97887667

阻塞储存技术同绝育手术完全不同，因此它为接受者塑造出的心理形象也完全不同。事实上，从心理学角度讲，应该把它看成是一个人生育活动的一个新起点，尤其应该看成是性生活的良好开端，同性的“生命礼仪”一样，这是在许多文化中都存在的。因此，同相对应的输精管切除术和输精管结扎术相比，它会吸引越来越多的男人。尽管如此，还有一些问题我们

没考虑到。有些批评家认为，这些问题非常重大，并因为使用这种受欢迎的方法控制生育，其可能性就会化为乌有。因此它们起了相反的作用。结果会不会造成人们对任何新技术不信任呢？

首先，配子储存银行同其它银行一样，人们有理由对它们产生不信任感。如果自己的配子同别人的发生了混淆，或者在需要时查寻不到而造成配子丢失，那么结果会怎么样呢？如果一个人迟付了配子保管费，或者配子储存公司破产，那么结果又会怎么样呢？

当然，从理论上讲，由于有了 DNA 鉴定技术、条形码技术以及计算机处理技术，发生配子混淆或丢失的可能性微乎其微。但是通过过去受益者在领取儿童抚养费、养老金等津贴时所发生的意外表明，即使银行（包括配子储存银行）也不敢夸下海口说万无一失。毫无疑问，应该有保管费偿付制度来保护储存银行的利益，这也是政府对任何私人储存公司的一贯政策。

在配子储存中遇到的任何实际问题都是可以克服的。而在 BB 方案中的另一部分——阻塞中所出现的问题最有可能构成这一方案推广的障碍。毫无疑问，目前这一方案缺少广泛的吸引力，特别是对那些不喜欢各种医疗手术的人更是如此。而配子管道阻塞，不管是男人还是女人，都需要手术，尽管这种手术非常小。另外，女人还要经过诱发方法促使卵巢排卵，然后采集卵子，这是配子储存前首先必须经历的步骤。最后，受精卵需要直接植入女子子宫中，这又是一个令人不快的一关。所有这些步骤都会使接受者感到不快不舒服，这多少会影响体内平衡因素，因而也不是百分之百的“使用者无害技术”。

当然，人们并不必在配子管道阻塞的同时储存配子。事实

上，如果他们愿意，完全可以避免同时储存配子，仍然可以同时享受避孕的效果。配子采集这一步可以推迟，直到这个人希望生育时为止。配子管道阻塞的男人可以通过 TESE 技术（参见第四章）采集精子。配子管道阻塞的女人则可以用正常方式采集卵子。对于妇女来说，这就意味着她们在有要孩子的强烈愿望之前，可以避免经历这些采集卵子的痛苦。对于男人来说，TESE 技术也会让接受者感到不安，因为在输精管阻塞之前要经历一些步骤储存精子。

与任何想象出来的优势相比，妇女还要经历想要孩子时不能提供卵子的痛苦。同从高龄妇女身上采集的卵子相比，从年轻妇女身上采集的卵子受精能力更强，也更不容易出现胎儿畸形。同女人相比，男人精子对年龄依赖虽不强烈，但相同的问题也会出现。另外，男人和女人拖延采集配子还可能冒这样的危险，一旦患病或发生意外，就会丧失产生配子的能力。前面故事中的特蕾西险些遭此厄运。总而言之，每个人都尽量在年轻时储存配子，越年轻越好，这是上策。最好在储存配子的同时就阻塞管道。

为了避孕和计划生育，将来的男人和女人会不会准备忍受这种手术带来的痛苦呢？从过去人们对新技术采取的行动表明，至少有些人并不在乎这些痛苦。为了追求健康，接受这项技术的妇女已经准备忍受这种痛苦。宫颈检测需要很长时间，因此她们对在这个过程中可能带来的名誉和尊严的损伤早已置之度外。为了计划生育，她们宁愿忍受痛苦植入 IUD，想要孩子时又宁愿忍受痛苦将其取出。她们甚至冒着生命危险让江湖医生堕胎。而且，为了生育，不育男女已经准备忍受痛苦接受 TESE 和 IVF 技术。最后，为了避孕，无论男人还是女人都已准备阻塞自己的配子管道，这种人将会以惊人的速度增加。在

请加微信97887667

英国，有15%的育龄妇女以及她们的伴侣中16%的男子都做了绝育手术。多数男子在30多岁时就做了输精管切除手术。在亚洲，需要做避孕的伴侣中有一半采取了双方中一方绝育的办法。仅仅在印度，这种情况下的比例是四比三。当然，在亚洲，曾出现过强制避孕的情况，比如村委会强迫妇女置入IUD。

如果BB方案成熟并可供人们选择使用，一些人很有可能会使用它，目的是使他们的生育生活增加一个安全装置，从而消除失控的危险。只要忍受片刻不适，便可换来一生生育生活的自由，与其性伴享受没有意外危险或不幸的性生活。如果接受BB方案所带来的不适和不安不能消除，它就不可能像书中各个故事中所描绘的那样被人们普遍接受。多数有生育能力的人可能仍然宁愿遭受不期怀孕的苦刑来保持继续通过性交受孕生子的能力。

对于男人来说，情形可能很快就有所改变。阻塞技术将会对接受和使用者无害。非手术式的输精管切除术的研究已经取得进展。将来，配子管道阻塞可能会借助激光技术实现。从另一方面来讲，激光技术也可以用来控制病菌的发展，从而保持输精管畅通。这些病菌通过基因工程技术可以转变成无害微生物。阻塞技术将很快变得非常简单，使用过程如同接种一次疫苗。对于男人来说，就储存配子而言，就像做一次手淫那样容易（正如前面故事中广告宣传的那样），因为它确实会带来这样的效果。BB方案会很快成为男人避孕的首选。在享受性乐过程中令人讨厌而且高昂的儿童税像幽灵一样缠着他们，使他们不能尽享其乐。采用BB方案，就可以摆脱这一幽灵。

添加微信9798766

如果这些男人的性伴还没有阻塞输卵管，她们可以利用配子银行中的精子怀孕，也许这些男人自己就能完成这一受孕过

程。如果已经阻塞，她们就得借助 IVF 技术受孕。输精管阻塞的男子需要某些 TESE 技术获得新鲜活泼的精子，这就需要动一点小手术。他们的性伴则需要通过 IUF 受孕。对于女人来说，输卵管阻塞同男人的输精管阻塞一样对身体无害，因为可以使用同样的非侵入技术。如果仅仅对于代孕者来说，在其子宫中植入胚胎总的来说是一种温和的侵入。利用现代技术人工采集卵子也是对自然人体的侵入。将来的技术发展可能将这种给人带来的不适也消除掉。不久，人类就可以从身体上的任何细胞中制作出配子（参见第十一章）。这就意味着无需采集卵子，女人只要提供表层皮肤的几个细胞，然后将它们培养并储存起来就可以生育自己的孩子了（参见第六章）。采集这种细胞所带来的不适几乎就等于一次小的活体组织检查，而且只需进行一次。当技术发展到这一阶段时，BB 方案甚至也会受到大多数女士的欢迎。

在前面的故事中，特蕾西表示，只要她的孩子们到了一定年龄能够自主选择时就建议他们采用 BB 方案。如果这一方案在将来投入使用，会不会有像特蕾西那样的父母同意孩子在青春期就把配子储存起来然后做绝育呢？在过去只有那些狠心的父母才会为了儿子有一副美妙的女高音似的歌喉将他阉割。难道接受 BB 方案的父母也会是为数如此稀少的几对吗？有许多父母出于宗教和文化方面的原因，自愿给儿子做包皮环切术并给女儿做阴蒂环切术。也许这些父母会首先接受 BB 方案吗？目前普通家庭的家长会迫使青春期的女儿开始服用避孕药，尽管这样做可能会给女儿带来长期的危险，比如患有血栓、乳腺癌，或者（如果女儿有抽烟习惯）宫颈癌。建议孩子采用 BB 方案的可能是这样的父母吗？

请加微信97881867

如果 BB 方案获得公众信任，许多父母很可能会敦促孩子

一过青春期就尽早采用 BB 方案。

避孕自助餐馆

1994 年在埃及首都开罗召开了世界人口大会，大会鼓励发展所谓的“避孕自助餐馆”。大会预测，控制世界人口的下一个重大步骤更加取决于避孕方法的选择，更加取决于消费者的意愿。自助餐策略的启发来自孟加拉国取得的辉煌成绩。孟加拉国是个贫穷落后的穆斯林国家，人们曾一度认为该国在计划生育方面没有希望取得进展。但由于人们在使用避孕方法上有自由选择权，避孕效果在 10 年内由 7% 上升到 40%。这一成果的关键就是改变了原来避孕者没有选择权的做法。当时避孕方法的选择范围非常广，由避孕者自己自由选择他们满意的避孕类型，而不是由医生像开药方那样开列出避孕方法。

毫无疑问，21 世纪人们选择避孕方法的范围会很宽，其中包括 BB 方案。人们会选择适合自己情况的避孕方法，比如根据不同的性格和财力，等等。BB 方案无疑将是价格相对贵一些的方法。但从长远看，它会比一次新娘穿白礼服的婚礼更便宜。在英国，这种婚礼目前平均需要大约一万英镑。对 BB 方案感兴趣的主要是那些职业妇女，她们到了 30 多岁才怀孕生子，而这一方案会帮助她们获得自由。此外还有那些富人，他们容易遭到那些寻求儿童抚养费的女人的掠夺性侵扰，为防止这些傍富女人的“阴谋”得逞，他们不惜代价给自己加一道防护，因此他们接受这一方案也不成问题。而那些不太富有的阶层仍然在有限的范围内选择避孕方法，就同今天我们能利用的那些技术方法类似，其中下下策就是堕胎。就像自助餐菜单

请加微信97887667

上的快餐一样，其中许多方法就像今天一样会给消费者的健康带来危害，但毕竟他们能够付得起这笔费用。

在未来的世界中，将会有许多像特蕾西这样的人。人们一生中大部分时间只能在避孕自助餐馆享用得起类似汉堡包一样廉价的避孕技术。尽管如此，他们仍然可以期望品尝到隔壁“生育美食城”中提供的美味佳肴。这一方面我们将在下一章节描述讨论。

请加微信97887667

第八章　生育餐馆

第八个故事
富人的一个选择

就餐完毕，纳撒内尔和他母亲坐在生育美食城的计算机终端前，靠近每个人的座上都放着一杯咖啡。这是一个令人沮丧的季节，纳撒内尔能够在任何一个“大满贯”比赛中获得四分之一决赛的名次已经是他取得的最好成绩了。他已经精疲力竭，真想去度圣诞节，或是去过新年。仅有两三周时间，他便想忘掉训练，他懒洋洋地泡在那热带游泳池中。要是出去痛痛快快地吃上一顿美味大餐、酣畅淋漓地豪饮一次，然后再跟他那些狂热的星迷们度过一些激动的时光，那该有多好。他最后想要做的一件事就是认真考虑“为人之父”这一大事。

请加微信97887662

“双击‘卵子’，”他母亲说，“然后将‘网球手’键入关键词菜单。”

当然，她母亲已经把一切都安排好了。她总是把一切安排得井井有条，包括儿子的生活。她认为儿子的生活应该是什么样子就安排成什么样子，并且安排得切实有效。儿子不得不承认，是他母亲设计了他的生活。在他3岁时，是母亲把网球拍放在了他手里。母亲为他请了最好的教练，一直把他训练成今天的网球明星。她认定，凭着儿子的血统，他一定会独占鳌

头。

“很好，现在显示‘组合项’，双击‘世界级’。”她接着说。

“我的天哪！”他惊叫了起来。一个个拇指大小的女人照片展示在他面前，每个照片旁边还注有姓名。“她们都在这儿。”

“那么像职业网球手，她们这么忙，怎么生孩子呢？我就为这事儿带你到这来的。”

“妈妈，我才24岁。要生孩子我还有很多时间呢。”

“可你不能再拖下去了。你瞧，我们已经浏览一遍了，又是老话题，别浪费时间了。你心里想当父亲，可嘴上又说来得急来得急。你现在能负担得起了。听妈说，你肯定会喜欢的……不管怎么说，要紧的不是你的年龄。是我的年龄，我一天天老了。你再拖不是太自私了吗？来吧，把心收回来，我们看一下目录。”

他向后一仰，伸伸胳膊抻抻腿。“妈！我知道，你也想让孙子当网球手，可是……”

“孙子，”她眼睛一亮。这也是个老话题，可她哪里在乎刚才说的话。

“不，妈妈，我不会改变主意的。第一个孩子我想要个女孩。我要是不得不自己操持家务照看孩子，女孩子大一点儿后就是我的好帮手。反正我倒愿意和女儿生活在一起，不愿和儿子住在一块。等我年纪大一点再要儿子。你会抱上孙子的，妈妈，别着急。可我就是想先要个女儿。”

他停了片刻，接着说，“好吧，让我们都让一步吧。我们要一个将来当网球手的女儿。”

母亲叹了一口气说，“好吧，可你要儿子别拖得太久。”母亲很不情愿地说。“我已经54岁了。我不希望在年老体衰时看

着孙子刚刚会拿球拍。我想让他看到，她奶奶也能打一手好球。说一千道一万，我们还是在浪费时间。你要知道，我们在这呆上每一分钟都要付费的。

“我们能付得起，”他说。“你刚才不是说了嘛。付不起我们就不来了。”

他开始浏览女人图片和名录。“你知道，这真是巧极了。这些女孩子我大部分都熟悉。有些我还跟她们睡过觉呢。要是我不听你的话不做输精管阻塞，你可能早就抱上孙子了。”

“我才不相信呢，”母亲说，“没有哪一个生活检点的网球手会冒那个风险。我敢打赌，不结扎就储存卵子的还没有。其实，我敢说，就是没储存卵子，她们也都把管道堵上了。”她停了片刻说，“我说的不对吗?”

“对，你说的对。我确实知道她做了结扎。”他边说边指着现在的世界头号选手说。“她告诉过我。”

他把这一网页翻了过去，然后，突然说，“我的天哪，要是我向她要一枚卵子的话，她会怎么想呢?”他说话的口气简直像见到了亲密的朋友。

“她也许会高兴坏的。”母亲说。

“要是她拒绝的话，那我多难堪。”

“不管怎么说，”母亲说，“我觉得她不是你的最佳人选。她太不够档次了。”

“可她还处在上升阶段，就像我一样，我真的知道她会尽全力的。”用了这句双关语，他不禁笑了起来，他仍然记得仅仅 10 天前在澳大利亚度过的夜晚。当时天气非常热，像蒸笼一样。

“我想我们还是把范围放在已经有突出成绩的人身上。”她并没有理会刚才儿子的双重含义。“我就是这样走过来的，当

时我买到你父亲的精子时，他那两年中一直是头号选手。他的精子价钱很贵，可看你出息成这样，我从没后悔过。”

他又把网页翻了回来。说句心里话，他对他母亲的选择也从没后悔过。他与父亲从来没有谋过面，母亲也没跟他面对面交谈过，在儿子跟母亲度过了童年的那所房子里，贴满了父亲的照片以及展示父亲辉煌战绩的剪报。母亲购买了父亲精子的同时，还买了一盘 CD，其中是一篇冗长的传记，还有接近 6 个小时的录像，从童年一直到成年。世界上有几百甚至几千个儿童是看着同一个父亲，伴着同一盘 CD 长大的，这想起来有些不可思议。在世界网球界，他的主要对手中就有两个是他的同父异母兄弟。

“我们查一查有多少是我的同父异母兄弟好不好?”他说。有时，他担心可能跟自己的同父异母姐妹有过云雨之交。可他又一想，两个人都阻塞了配子管道，发生了关系也没什么，可要是选择她们当配子伴侣就另当别论了。

“没有必要，”母亲说，“只要输入你的身份证号码，微机就会自动显示出所有同一父母或同一祖父母的人。如果 GMB (精子市场销售业务委员会) 搞出近亲配子结合，就会被起诉的。就是巧合或偶然疏忽也不行。”

他这才放下心来。他将目光集中在屏幕 20 位中的前 10 位上。

“第一个有什么不好?”他母亲问。

“她长得人高马大的，相貌又太丑，气质也太差劲。再说要价太高。你看看她的要价，是每枚卵子的价，不是生出一个婴儿的价。”

“别在乎价格，也别管她丑俊。这有什么关系？你又不同她性交，你要的是她的基因嘛。”

“可这对我很重要。我要选一个有魅力的配子伴侣。别问我为什么，我就是要选有魅力的。我不想生一个相貌丑陋的女儿。要是我和女儿住在一起，至少她该漂亮一点。8号怎么样?”他边说边用手指着。这是前10位中惟一一位与他交欢过的女子。他仍然强烈地希望能与他有过一夜夫妻之交的女人生孩子。

他在她的照片上点击了两下，屏幕出现了她的一个侧身照，还有一些简历介绍。她还附上了三张裸照，正面一张，背面一张，还有侧面一张。这一点很独特，不需要浏览再费神增加任何想象了。如果今天母亲不在这儿的话，也许到现在他已经把所有的姑娘点击过了。再看看其他姑娘是不是也有这样的艳照。

“你瞧，”他说，“她挺完美。”他是凭借个人经验判断出来的。

“嗯，不错，”母亲说，“有点偏瘦，我倒喜欢看她在球场上的风姿。让我担心的是她的脾气，我们经常看见她经受不住压力反应失常。”

她读了一些有关她的资料。“这里说她的卵子需要胆囊纤维变性基因筛选，因此她的卵子更贵。而且现在供不应求，直到6月份才能供应。我们不能等太久。今年你要是得个大满贯，那就太让我惊喜了，可是明年……”

“赢个大满贯跟我当父亲有什么关系呢?”他极不情愿地把8号的侧身照翻过去了。还没等母亲回答，他又接着说，“5号怎么样?”他把她的侧身照调出，虽没有裸照，可他立刻就喜欢上了她。“我很少见到她，见到了也从没跟她打过招呼，因为她的英语不太好，可大家都说她是个不错的姑娘，而且很多人都暗示她将成为头号选手。”

“你说大满贯跟当父亲没有什么关系，你这是什么意思?”母亲生气了，因为儿子实际上似乎忘了刚才他们谈的每一句话。“你非常清楚这与当父亲有什么关系。你第一次赢大满贯时我真想就在你身边。要你赶在我就要生孩子时就打赢，那我就太幸运了。但是如果我们把时间安排好的话，我们肯定会赶在温布尔登（英国英格兰东南部城市，位于伦敦附近，是著名的国际网球比赛地——译者注）赛事之前，最好是赶在法国赛事之前，我想你会稳操胜券。这样，我们就不能再等上6个月才开始运作，那就太晚了。”

“我已经跟你讲了，我的回答很简单，你别当我的代孕，我们花钱请别人做吧。”

母亲摇了摇头说，“不行，我一定要怀这孩子。如果一个激素分泌旺盛的外人怀上咱们的孩子，9个月孩子出生时，她突然决定要抚养我要的孙女，对不起说错了，是我们要的孩子，那我们怎么办？我不能冒这风险。可她要坚持抚养，谁也拿她没办法，这你是知道的。”

“那是，”他顺从地说，“好吧，那你觉得5号怎么样。”

是未来的恶梦，还是古老的现实？

故事一开始，纳撒内尔就坐在生育美食城的计算机屏幕前，他心境平和地努力寻找着配子伴侣。他的目的就是想给自己要一个特制的女儿，同时也为母亲要一个特制孙女。整个过程并不带有情感色彩，生育之前精心设计，这显然是一种优生过程。不仅如此，同他母亲一样，纳撒内尔可以提前25年做出生育选择，因为他能够付得起这笔费用。在第七个故事中，

特蕾西打算卖力工作大半生来支付这笔费用。这就是未来的生活方式，时间大概是2075年吧。

人们对于新的生育技术最大的担心是它们将怎样改变人们的传统生活。这一章集中讨论人们担心的两个问题：一个是性乐与生育分离问题，另一个优生学向日常生活渗透的问题。常言道，某个东西对一个人来说是可怕的恶梦，而对另一个人则是美好的幻想。即使是未来可怕的恶梦，归根结底与古代的现实也没有什么区别。

性乐与生育的分离

纳撒内尔能把性乐与生育区分开来，这并不是什么新的心理状态，甚至有人说这是人类区别其它动物的独特品性，也就是说只有人类才真正认识到性活动既有生育目的，又有娱乐目的。人类的心理总能把性乐与生育区分开来，这两者看起来毫不相干，我们的祖先中有许多人感到将它们联系起来比将它们分离开来更困难。

发现性交与怀孕之间的联系点的困难在于，人们性交次数比怀孕生子次数多得多。平均每500次受精活动才有一次怀孕，因此说二者有对应关系似乎显得荒唐，我们的祖先中有些人甚至从来没能把它们很好地联系起来。他们在阴道中塞上鳄鱼粪很可能是想阻挡灵魂继续前行进入子宫，但实际效果是阻挡了精子前游。澳大利亚、巴西和非洲许多地方的土著居民认为，婴儿是母亲处在某种环境中时进入其体内的，比如在游泳的时候。其他非洲人则认为婴儿完全是经血在女子体内积累形成的。性交不能起到相同的作用。

在其它各类社会中，人们认为性交与生儿育女总是有某种密切联系的，可是他们认为男子只是给女子身体发出了一道怀孕指令，此后再不起什么作用。居住在地中海盆地的古代人（参见第七章），如埃及人、希腊人和罗马人，他们比世界大多数其它民族有更深的见解，但他们对性乐与生育之间存在的实际机制的认识也模糊不清。基本的观点是，整个婴儿由男子“孵化”生成，位置大概是男子的大脑，然后“种植”在精液中，通过阴茎注入女子体内。亚里士多德是这种“种植”假说的主要支持者之一。直到 17 世纪末，这一观点一直盛行。大约 300 多年前，人们在显微镜下首次观察到了精子，科学家们确实还认为他们可以在人类精子中看到四肢俱全的小人儿，也能在驴的精子中发现长成的完整的小驴，等等。于是科学家就把发现的精子称为 spermatozoa，意思是“种子动物”。

第一位认识到男女可能通过性交共同产育孩子的人似乎应该是希波克拉底（前 460？～377？古希腊医师，被称为“医学之父”，生平不详，现存《希波克拉底文集》，内容涉及解剖、临床、妇儿疾病、预后等，但经研究，该文集并非一人一时之作——译者注）。他认为，一旦经血停止从阴道向外流淌，便开始在母体中聚集形成婴儿的肌肉，而精液则形成大脑和骨骼。结果，人们认为，月经走了之后才是胎儿形成的时刻。直到 19 世纪末，当人们看到精子给卵子（如海星或海胆的卵子）受精时，才明白动物的生育过程。直到 20 世纪 20 年代以后，人们才认识到月经周期的中间阶段才是最重要的受精做胎阶段。

类似我们这样的社会还是认识到性乐与生育之间存在着密切联系。然而又承认，性冲动比生育冲动更频繁出现，而且与生育冲动大不相同。因此，我们把性生活当成是娱乐活动。

对于进化生物学家来说，有充分的理由解释为人们自然选择将人类塑造成为性乐而快乐的动物，当然只有极少数情况是为了生育。女人在原始冲动作用下时隔几天便追求性乐或放纵自己任凭异性追求。这种冲动造成了女性的性隐特征（参见第二章）。因为男人猜不出女人什么时候能受精怀孕，他惟一的下意识选择就是不断地向性伴阴道中射入精子。这就是每隔几天要进行的性交。因此，自然选择将男人和女人都塑造成每隔几天就要享受性乐的动物。但一般情况下怀孕不会发生。

性交次数远远超出生育所需要的次数，在这一点上，人类并不是惟一的种群。比如，狮子要交配 3 000 次才生一个狮崽，有些鸟类也有类似的过度行为。我们人类的近亲，黑猩猩和倭黑猩猩（特别是倭黑猩猩），总是寻机交配。对于他们来说，性几乎就像通货一样，但花了钱却得不到与产育后代等值的结果。因此，如果说只有人类的性交才起着娱乐和生育双重作用，那么这样推断就是一派胡言。

很清楚，在人类的心理将性乐和生育区分开来的并不是现代技术，而是自然选择。这种因果分离状态是人类最古老的遗产之一。现代技术所能发挥的潜在作用就是减少性乐与生育之间的联系，即从 0.2%（1/500）降到 0.0%。这是自然选择绝对办不到的事情。

在前面的故事中，纳撒内尔像其他任何男人一样，精力旺盛，过着积极的性生活。当代技术并没有剥夺他的任何冲动和快乐，也没有剥夺他性伴的任何冲动和快乐。过去和现在的惟一差别是，当男人要当父亲时，他的精子就一定与他选定的卵子接触。接触的方法不是性交，而是其它手段。

是优生学，还是性伴选择？

读完纳撒内尔和他母亲的对话，想象将来会出现这种情境，不禁感到厌恶，甚至感到恐惧。其实人们这种心理反应的主要原因还不是这个情境，而是一个词语。谁读这个故事，并且想到“优生学”这个词语，谁都会产生不愉快的反应。

优生学，或叫人种改良学，在整个生物伦理学（探讨在器官移植、遗传工程、人工受精等科学研究中所涉及的伦理问题——译者注）词典中，是最可怕，最能引起爆炸性反应的字眼。然而优生的整个过程也是一个古老遗产，是人类日常生活的一部分。它过去没有从生活中消失，将来也不会从生活中驱除。惟一留下来的是这样的问题：它将会以怎样的形式出现呢？

“优生学”这一词的字面意思是“生得好”或“有好的遗传”。这一词最初是由查尔斯·达尔文的表弟弗朗西斯·高尔顿（1822～1911，英国人类学家，创造“优生学”一词，用以说明使用科学方法，通过选择配偶，可以提高超过正常遗传水平的优质人口比例——译者注）创造的。高尔顿提出把进化从理论研究推向实践。他设计了一个养育超人的计划，这一计划是十分漫不经心设计出来的，可通过这一计划，“优生学”这一词才开始流行开来，右翼社会达尔文主义者和左翼社会主义者都以同样的热情推广这一词语。

当这一词语到达美洲时，那些慷慨的捐助者设立基金建立研究中心，如密歇根的“种族改良基金会”。德国纳粹也采用优生学这一词语，可在此很久以前，人们使用这一词语近乎到

了疯狂的程度。当时，全美国人都担心，进一步移民会在建立起来的基因池中掺入杂质而变得不那么纯洁。结果出现了强制罪犯和精神病人绝育的计划，限制移民的禁令，以及禁止不同种族间相互通婚的法律。虽然这些计划等等很早就已破产，研究机构也纷纷倒闭，有些险恶的研究项目直到现在才大白于天下。

在优生运动的巅峰时期，弗里德里希·尼采（1844～1900，19世纪德国哲学家，现代最有影响的哲学家之一。尼采主张超人哲学，他认为超人是人类先前的理想即上帝死后提供给人类的一种生活理想。超人是上帝的世间对应者，是最强壮的心灵和最强壮的身体的统一。对于尼采，它实现了最深刻的人类潜能和天赋，克服或否定了一般人类的平庸性。超人没有人性的分裂。人类应该超越其自身而成为超人。他们的拯救，将不来自神圣的救主，而是来自人类种群的荣耀。超人将是这个世界的意义——译者注）的妹妹伊丽莎白·尼采在巴拉圭建立了一块殖民地，她称之为“新德国”。她将那些身强体壮的男人和优美贤雅的女人选入这个“天堂”，这样可以保持“德国血统的纯洁性”，鼓励他们在选择配偶时实现创造“超人”的种族。结果这些人的后代便是金发蓝眼的巴拉圭人，这一特征在今天还看得出来。可是他们现在生活贫穷、营养不良，而且体弱多病。

尤其是德国纳粹，在二战期间它打着优生学的旗号为非作歹，令人发指。所有这些令人不快的历史事实都会在提到优生学时使人想起种族歧视或遗传歧视。这是一种令人遗憾的心理反应。事实上，这不只是令人遗憾而已，简直构成了理智地探讨优生问题的巨大障碍，因为无论如何，生育总是一个优生过程。

在本章故事中，纳撒内尔和母亲只不过正做着我们现在或者在进化中的过去应该做而没有做的事情。他们坐在那里讨论着哪个最有希望成为儿子的配子对象，哪个可以成为能为母亲生个孙子的未来“妈妈”。几千年来，人类在选择配偶或在包办婚姻的名义下热心搞优生。难道前面故事中的情景比找对象或包办婚姻更可怕吗？

人类为自己选择配偶，或为孩子选择配偶，在这一过程中表现出鲜明的好恶。其中潜藏的原则非常简单直率。我们在寻找伴侣或配子对象时，要考虑对方的健康、生育能力等。一般说来这些是具有“良好基因”的表征，也是吸引我们的特征。进化逻辑表明，这些“良好基因”会传递到任何我们可能生出的孩子身上。

在选择伴侣中表现出来的好恶倾向并不只是人类才有。经研究的每类动物在求偶时都显示出明显的好恶倾向。达尔文（1809～1882，英国博物学家，进化论的奠基人——译者注）在其1871年的著作《人类的由来及其性选择》中首先强调了动物也有这种品性。同雌性相比，雄性不那么挑剔（参见第二章），但即使他们也能发现有些雌性比其它雌性更有魅力。两性对于潜在性伴的基因质量进行估价并做出反应。在整个自然界中，选择配偶，无论过去还是现在，总是一个优生过程。

因此，当纳撒内尔掂量着入选范围中的每个女人的特质时，他只不过做着几千年来其他男人和其它动物一样的事情，行动上是公开的，这是一种公开的活动，也是一种心理的或下意识的活动。他不是在审视活生生的可选对象，也不是在大脑中发挥想象，而是在看她们的照片，但本质上都是一样的。因为他感兴趣的是选择配子生儿育女，无需对相不相配劳思伤神，因此他更关心的是她们的基因，而不关心她们是不是个好

妻子或好母亲。这些都是枝节问题，可以说纳撒内尔的思想是传统的。

纳撒内尔的母亲同儿子一样对儿子选择的配子伴侣感兴趣。可她感兴趣的是打网球的能力而不是相貌。这种两代人之间的亲情关系也非常独特。由于人类寿命的增长，在几代人生活在一起构成一个大家庭这种传统倾向的存在，人们总是对孩子选择伴侣有强烈的兴趣。毕竟，一个人的孙子或孙女这一代人的数量和质量直接受由这个人下一代选择的配子的质量决定。

纳撒内尔与他母亲讨论的话题是传统式的，但并不是不适应未来的情境，因为优生本来就是个古老问题，不是什么新事物。

优生学、人类基因组测序工程和基因治疗

纳撒内尔和他的母亲讨论的大部分内容都关系到女性的特质，比如相貌和能力，任何一个观察者都可以清楚地看到，不管他是古代人、是现代人，还是未来人。一个人的能力基本上是遗传的结果，但它们可以明显地表现出来。在母子的对话中只有一次提到特质并不是外显的，直到不久前，人们仅仅能够对它进行猜测。可选的配子伴侣中有一个8号，带有胆囊纤维变性基因，并且似乎有责任在网上公布这一事实。纳撒内尔和母亲最终放弃了她，并不是因为她有这种基因，而是因为她的卵子没有库存。而有些人拒绝选择她的原因可能是她具有的特殊基因。

在某种情况下，配子伴侣的一个非正常基因足以导致遗传

疾病。这种基因据说有很多。更为常见的情况是，儿童必须继承父母双方各一个有缺欠基因才会显示出遗传上的不正常情况。据说这种基因是隐性的。复制了一个有缺欠的隐性基因的健康人就叫做“带隐性基因者”。他们本身并不受此疾病折磨，而是将疾病遗传给后代。我们每个人（包括我们的配子伴侣）都潜在地带有几个有害的隐性基因，只是我们不自觉罢了。然而未来技术可以改变这一现状。我们可以了解一个人的基因状况，然后让配子伴侣选择其中的一部分。

基于直接知识采取的选择，同基于间接知识（如外在魅力）做出的选择相比，并不更具有优生性，也不会有“劣生性”。但在今天，遗传信息更容易获得，越来越多的人在确切的知识基础上做出优生决定。发现胎儿有染色体缺欠就将其流产以便重新怀孕，这一行为说到底就是优生行为。如果精子银行筛选出有希望的供体以便发现精子的特征，摒弃那些他们发现不合格的精子，这一行为也是优生行为。以上两种行为都是常见的。正如许多人指出的那样，同过去美国和纳粹德国相比，今天的发展着的优生学才是真正的优生学。

例如，1993 年，《纽约时报》刊载了一篇报道，报道讲述了一个犹太东正教社区实行了一个年轻人基因检测计划。这一计划的目的很简单，并且很值得赞赏。那就是消除常见的遗传疾病，如泰萨二氏病（一种家庭性黑蒙性白痴，也叫脑类脂质沉着症——译者注）。在德系犹太人（据《圣经·创世纪》载，亚实基拿系 Japheth 的后代，后人用德系犹太人这一词称其所繁衍的后代——译者注）中，20 个人就有 1 个人是泰萨二氏病隐性基因携带者。携带者本人并没有病痛，也就是说它是隐性的，但如果两个携带者通婚，每次怀孕中婴儿复制继承来自父母双方的隐性基因的可能性是 25%，也就是说生 4 个婴儿

可能有 1 个患病。这个婴儿会因此遭受疾病折磨。泰萨二氏病不能治愈，患病儿童会最终失明、瘫痪。

每年犹太遗传病预防委员会的代表们都要到东正教地区的高教中学去为学生验血。受到检测的人将全部编成识别号码，然后在该计划的总部备案。以后，如果一名男孩和女孩要考虑结成良缘，第一步就是要查看他们的识别码。记录中或显示出两个人在这一婚配遗传基因方面没有矛盾，或显示出两者携带隐性基因。在后一种情况中通婚生子会患上泰萨二氏病。

该社区的成员对这一计划显然相当满意。因此宗教界领袖称这一计划是 Dor Yeshorim，希波来语的意思是“一代正人君子”。这一计划的结果令人瞩目。其中的一份报告说：“今天，‘一代正人君子’计划因不断进行检测，泰萨二氏病没有新的发病情况，实际上它已经从社区中消除。”这一计划得到扩充后可以用来检查其它几种疾病。犹太人的古老婚配传统现在看来具有明显的优生性。

有选择的婚配，不管是由社区长辈匹配的，还是由父母包办的，抑或是自己做主的，都具有避免生出带有遗传疾病的孩子这样的潜势。婚配不能减少基因总量中这种基因的出现频率。但事实上，它会保持这一频率。人们仍然带有这种基因，每个人只有这一次婚配，因此也就不会患这种病。

不久，生物技术将能做到婚配所不能做的事情。人类借助生物技术可以摒除遗传疾病，至少可以消除那些由单个基因导致的疾病。这是人们首先要做的事情，因为人类基因组工程将能够在数量庞大的 DNA 中识别出有缺欠基因的方位，然后运用基因治疗技术将有缺欠基因取下来，换上不会致病的基因。这样，人类就掌握了一套全新的基因决策技术。

人类基因组测序工程

人类基因组工程也许是迄今为止最有勇气的生物工程项目。据估计，它将历时 15 年，耗资约 30 亿美元，有望在 2005 年完成排序工作。

这一工程面临的任务是异常巨大的。人类基因组估计含有大约 10 万个基因。它们首先是人类个体生成所含有的 DNA 信息，以及个体所含有的日常生活信息。这些基因分布在 23 对染色体中，其中 22 对叫常染色体，剩下的一对叫性染色体。每个染色体含有很长的与各种蛋白分子结合的 DNA 分子。人类基因由 4 个碱基构成即 A、C、G 和 T，它们也叫核苷酸。它们像珠子一样沿着在 DNA 螺旋长链上排开。每个人类细胞的染色体含有总共大约 30 亿个这样的核苷酸。人类基因组工程的目标是确定这些碱基的准确序列，以期发现许多遗传疾病致病原因的线索。

基因的基本成分是脱氧核糖核酸，即 DNA。它类似于梯子一样的螺旋分子，梯子的横档就由碱基对构成。如果我们把一个人体内的每个细胞中 DNA 中的染色体都拆下来，然后再接起来，那么其长度是地球到月球的 8 000 个往返距离。然而利用新的分子技术，科学家们能够从足够容纳总量为 600 万个同样大小基因的 DNA 中分离出带有 1 000 ~ 2 000 个碱基的单个基因。

即使如此，人类目前能够辨别出染色体特定位置的人类基因只有 2%。在约 4 000 种遗传疾病中，只有极少数能在分子水平上加以解释。人类基因组工程致力于确定所有这些基因的位置，并且能够解读其中的遗传信息。其中已经确定位置的一种带病基因是故事中提到的所谓“胆囊纤维变性基因”。这种

基因可以导致最终致命的慢性肺炎。患这种遗传病的人每天都要清除肺部的粘液，多数年龄在 20 多岁就死去了。另一个识别出的基因与神经纤维瘤病有关，这种病所生出的肿瘤能大大地改变体貌形态。人们认为 19 世纪所说的“象人”就是患这种病的人。两种病现在也是常见病。在欧洲，25 个人中就有 1 个人在遗传中单独复制了胆囊纤维变性基因。2 500 个人中就有 1 人患有这种病。3 000 个人中有 1 人生下来就患有神经纤维瘤病。

为这两种遗传病确定致病基因位置异常困难，但相对来说还算容易，这一过程耗时两年。为更复杂的疾病寻找致病基因将是非常艰巨的任务，不只是数量多，而且种类也不少。比如乳腺癌中的一种就可能是几种基因的缺欠导致的。尽管如此，即使是多基因所致疾病，为他们寻找致病的确切基因也只是时间问题。最终人类基因组工程会揭开全部的基因奥秘。

基因治疗

一旦人类基因组工程能够详细确定导致疾病或引起其它生理反应的基因的位置和物质时，基因治疗的方法就明确了。比如补足缺失基因，替换或修复缺欠基因等。

起初，基因治疗中最有可能得到治疗的是单基因错乱，因为这是一种研究得最深入的一种遗传疾病，并且也容易治疗。当然将基因治疗方法用于整个人则会遇到一些困难。所谓的“体壁细胞基因治疗方法”将会包括把一个人几百万个自有细胞中每一个细胞染色体中的基因都需要替换。另外，将一个基因放入这些细胞中并不必然地意味着这个基因就能起作用。传统的基因可能干扰自有细胞正常生活的其它过程。

目前，对其它物种的试验可以帮助我们解决一些其中的技

术问题。研究人员目前正集中研究如何利用病毒解决问题。有些病毒属于逆转录酶病毒，他们将自己的基因植入它们能自然感染的细胞的染色体中。虽然，逆转录酶病毒能导致严重的疾病（如癌症），但是利用分子生物技术能使他们失去这一能力。他们的致病基因被清除了，起治疗作用的基因（简称治疗基因）联接在这个基因上，能使病毒进入细胞。对其它物种的试验表明，这一技术具有实用性。体壁细胞基因治疗法已经开始用于儿童，这些儿童的制造酶、腺苷脱氧基酶的基因停止了工作，因此减弱了儿童的免疫能力。

很清楚，如果治疗方法用在精子、卵子或用在胚胎上，而不是用在整个人身上，那么可以说基因治疗也许更容易，也可能更有效。有时，仅仅一个细胞中的目标基因需要更换，有时几个细胞中的目标基因都需要更换，当这些细胞分裂长大或成熟细胞时，我们会发现经过修补或替换的基因已经进入人体的每一个细胞中了。同婚配不同，任何形式的基因治疗实际上都会从基因总量中剔除疾病，因此，这就可以使人类后代免于痛苦和不适的折磨。

目前，研究人员正对配子基因治疗进行试验。其中一个方法是培养并替换精子，这就可以用于 IVF 技术或人工受精技术。另一个方法是，在 IVF 过程中，在胚胎形成之前就对基因进行检查并修补有缺欠基因，然后才将受精卵植入母体内。这种植入前进行的诊断治疗就使妇女有可能在开始怀孕之前就知道，她怀的孩子没有相关的遗传疾病，而不是在头 3 个月或第二个 3 个月内才发现胎儿缺欠。第三个方法已经在某些物种的试验中获得成功，其过程是将基因植入胚胎。从根本上讲，这种方法同体壁细胞基因治疗法相同，即将体内每个细胞（包括配子细胞）的基因替换掉，只是比较容易一点，因为胎儿的细

胞毕竟比成年人少。

如果纳撒内尔的母亲不是那样急于抱孙子，她一定会给儿子选择那个胆囊纤维变性患者作为配子伴侣了。特别是纳撒内尔本身没有这类基因的情况下，就没有理由不选择她。但即使他做出了这种选择，到了 2075 年，配子系列治疗方法一定会预防儿童得这种遗传病。人们希望，到那时，胆囊纤维变性基因很可能已经从人类的基因总体中清除掉了。如果卵子有存货，纳撒内尔很可能会选择 8 号，不管卵子中是否携带胆囊纤维变性基因。

目前人们预测，体壁细胞治疗方法，在 21 世纪将成为标准的治疗方法。配子序列治疗法也即将投入临床。尽管人们对优生学还存在不可避免的争议，第一批该类技术已经获得专利权。这种治疗手段同德系犹太人为防止泰萨二氏病进行的检测计划没有什么不同。但同国家控制的生育计划（如高尔顿和他的同事们所酝酿的，或阿道夫·希特勒和第三帝国所施行的）则有天壤之别。

关于现代生物技术的伦理问题及异议，我们将在本书的最后一部分探讨。但争论的更为具体的焦点之一是配子序列治疗方法的界限在哪里，因为，如这种治疗过程走向了极端，就一定要增加压力，迫使人们将这一技术用于不会引起严重后果的目的。比如，胆囊纤维变性引起的遗传疾病会使人虚弱，甚至可使人丧命。如果这种基因可以从人的基因总量中排除，大多数人可能不会有反对意见。但将这一技术用在那些不那么严重的疾病（比如关节炎，它属慢性病，但病人要长期遭受痛苦）会怎么样呢？如果按照某人的意愿将人体胚胎中不想要的基因清除而加入想要的基因（比如增加打网球能力的基因），那么这是不是真正产生质变或违情背理的一大步呢？

性别比例与性别选择

纳撒内尔和他的母亲在生男生女方面有很强烈的相互对立的观点。到了2075年，人们真的有可能具有选择后代性别的能力。也许人们会惊讶地发现，这个特别的生物学障碍是生物技术最难逾越的障碍之一。

正如我们所了解到的，每个精子和卵子都各自含有单独的一组染色体（单倍体）：22个常染色体和1个性别染色体。有些性别染色体形状像字母X，有些则像字母Y，因此它们分别称为X和Y染色体。卵子仅有X染色体。所有的精子中一半带有X染色体，另一半带有Y染色体。孩子的性别决定于母亲的卵子是由X精子受精的还是由Y精子受精的。

如果带有X染色体的卵子被X精子受精，那么胚胎类型就是XX，就会生出女孩儿。如果受精精子含有Y染色体，那么胚胎类型就是XY，就会生出男孩儿。精液中X精子和Y精子数量相等，因此我们生男生女的概率是相等的。有越来越多的证据表明，不管是人类还是其它动物，如果任凭其自主选择，那么性别比例也不完全是随机的，它决定于个体的生存环境，比如人类的地位或职业。

在过去的一个世纪中，美国亚利桑那州的哈瓦苏派印第安人所生男孩居多，后来生女孩的可能性越来越大。类似的出生性别优势交替现象也见于其他民族，如菲律宾人、澳大利亚土著居民以及委内瑞拉的雅诺马马印第安人（一个好战的原始民族——译者注），等等。在两次世界大战的战争期间以及战后，在英国和法国，其父亲为士兵的孩子中，男孩子的比例不可思

议地上升了许多。男性司机更有可能生女孩儿。同样，男性的试飞员、牧师、麻醉师和非霍奇金氏淋巴瘤患者生女孩儿的居多。患A型肝炎和精神分裂症的女子更有可能生女儿。在英国、德国和美国，“地位高”的男子（以各国《名人录》所列为准）更容易生儿子。最后还有一个统计数字是关于美国总统子女的。到现在总统们共生90个儿子，而女儿仅有61人。

如果自然选择能根据环境变化通过调控性别比例来塑造人体，正如它在其它物种中发挥的作用一样，那么生物技术也应该能够实现同样的目的。而且几个世纪以来，生物技术所能预测出的现实可能性无一例外地变成了现实。古希腊的安那克萨哥拉（？前500～428，希腊自然哲学家，因创立宇宙论并发现日、月蚀的真正原因而闻名——译者注）的学说非常有影响，他坚持认为，男孩生于右睾，女孩产自左睾。结果几个世纪以后，据说某些没生儿子的法国贵族竟然阉割了左睾。关于生男生女的老办法用起来大多没什么害处。大部分要求特定的饮食，有的要求别扭的性交姿势和条件（如面向太阳、与月圆月缺相适应或在性交前在阴道中洒些柠檬水，等等）。这些方法没有哪一个能真正改变生男生女比例，可它们对使用者也没什么害处。

现代生物技术正致力于探索X和Y精子之间的重大差异。人们已经了解到，X染色体比Y染色体大一些，并含有稍多一些的DNA，可在人类的精子中这种差异只有2.9%。1973年，《自然》杂志介绍了一项技术，仅仅在美国就有超过50家医院特许使用该项技术。据说用该技术产生的精液中含有更丰富的Y精子，因为这些体重略微轻一些的Y染色体同那些重一些的X染色体相比更能游过白蛋白浓溶液。此后，到了1989年，又开发了一项技术。它能使受精精子与一种染料结合，这种染

料能与精子中的 DNA 结合而不会杀死精子。由于 X 染色体含有更多的 DNA，并且能够吸收更多的染料，因此在激光的辐射下会释放出更多的荧光。对那些更明亮的精子施加静电，使它们游动转向从而汇集到一个容器内。此外 X 精子和 Y 精子细胞，其表层薄膜的蛋白也不相同，这些蛋白与性别相关。可以产生的抗体有选择地或与 X 精子结合，或与 Y 精子结合。当这些抗体与一个精子结合时，它们可能使精子失效。向精液中加入 X 抗体可以增加活跃的 Y 精子含量，这样就可以增加生男孩的机会。如果加入 Y 抗体就会增加生女孩的机会。这种蛋白也可以用来使女性既不能与 X 精子结合，也不能与 Y 精子结合。从理论上讲，这项技术为妇女接受预防性注射来决定生男生女铺平了道路。

从总体上讲，这些技术都很有发展前途。所不利的方面是，尽管存在不同的意见，同老办法相比还没有哪一项技术似乎更有效。声称已获成功的各个临床医院，都有自己独立的研究实验室，都有各自不同的方法。目前，伴侣们有些饥不择食地花巨资求助于这类医院，结果很可能“人财两空”。

到 2075 年时，将会出现万无一失的方法，事实上，这种技术已经存在于我们的技术领域。过去，人们进行了各种尝试，关键的问题是如何使精液中所含有的 X 精子或 Y 精子多起来，然后再用于人工受精。当精子游过女性生殖管道时，意外随时可能发生。到了故事中纳撒内尔所处的时代，利用 ICSI 技术生儿育女已经成了习以为常的事情，因此选择后代的性别将不成问题。能够确定单个的精子性别的染色剂（比如将雄性精子涂成绿色，将雌性精子涂成红色）已经发明出来。余下的问题就是选择适当的精子用于 ICSI 技术过程。即将诞生的孩子，其性别可以百分之百地确定下来。

并非所有的预先选定婴儿性别的研究都是在商业利益的趋动下满足人们愿望的。这项研究也有治疗疾病的目的。性别染色体中有缺欠基因可以导致某些疾病，这是与性别有关的错乱造成的。例如，血友病（一种出血症）是由于X染色体上的隐性基因造成的。这就意味着，一个女人只有在她的两个X染色体上都有血友病基因的情况下才会遭受病痛折磨。如果只有一个X染色体有血友病基因，那么她就是带隐性基因者。但她并不发病。即使男人在遗传中复制一个带病基因，他也会发病，因为他只有一个X染色体。如果一个女人在两个X染色体上都复制了这种基因，那么她就不应该生儿子，这时预先选择性别就是非常重要的了。多数人预先选择孩子的性别纯粹是为了满足某种偏好，这一点在前面的故事中已经表现出来。

如果将来的伴侣每生一个孩子都要选择性别，那会怎么样呢？会不会因为男女比例失调而造成社会动荡呢？多数人推测，自由选择某个特定性别会导致男性数量自然增加，于是产生男性争夺女性的侵犯行为，出现男性同性恋，以及一个女性多个男性性伴这些情况。但是这些情境都是想像出来的。即使这些都变成现实，也会持续很短的一段时间。

在西方工业社会中，男孩和女孩人数多少相同。美国1983年的一份调查表明，多数怀孕第一胎的女人对于生男生女没有选择。后来英国的调查同样表明了这一点。怀上第一胎的所有女人都喜欢体验不知生男还是生女那种神秘，以及产后突然知道婴儿性别的惊讶，她们还希望能够体验做母亲的全部过程，如怀孕、抚养男孩儿和抚养女孩儿。结果是，大多数人对这事儿只有强烈情感体验，特别是当她们有了两个性别相同的孩子之后，这种情感体验更为强烈。

然而，在其它社会，情形可能就大不一样了。有些文化喜

欢生女孩（如匈牙利吉普赛人），但多数文化对生男孩有强烈的偏爱。20 世纪 70 年代对匈牙利人进行的一项调查表明人们存在着喜爱男孩的偏见，特别是第一胎，更愿意生男孩。1986 年，在印度孟买，做了羊膜穿刺术后的 8 000 例堕胎中，除 1 例外其余都是女婴。1989 年，中国妇女在孕期堕掉女性胎儿的情况也很普遍，每生 114 个男婴才生 100 个女婴。

人们承受着心理压力宁愿生男孩，几乎毫无例外是出于经济原因。印度有为出嫁女儿办嫁妆的习俗，新娘的家人要送给新郎一定数额的钱财，这就使女子在经济上处于依附地位。孟买有为孕妇鉴别胎儿性别的公司，它们打出的广告是，“现在投资 500 卢比，将来省下 5 万卢比”。其它文化中也有相同的陪嫁习俗。在其它地方，比如中国，人们通常认为，男子更容易找到工作，或者对家庭收入贡献更大，或者两种情况都有。即使在那些女孩子受宠的文化（比如匈牙利吉普赛人），也能从经济收入方面找女孩受宠的原因。如果女子相貌出众，又受过教育，就能与匈牙利富贵阶层结成姻缘，而下层社会的男孩子要想做到这一点就非常困难。

预先选择性别普遍流行开来，这是必然趋势，所产生的后果决定于这一社会行为发生的时间。如果现在让人们对后代性别做出选择，那么世界上的普遍倾向就是选择男孩。几十年以后，妇女独立的趋势会从西方传播到其文化中，在这种情况下，任何倾向于选择生男孩的倾向都会有所减弱。果真发生一边倒地选择孩子的情况，就会导致明显的性别失衡，那样，许多男孩将找不到性伴侣，甚至找不到工作。这就造成了自我纠正失衡的社会环境。陪嫁习俗和男女经济地位不平等的情况很可能会有所改变，决不会造成大的社会混乱和动荡。最多再过几十年，人口总数中的性别比例又会向回摆动，再一次回到现

在的 106 个男性对 100 个女性这样的比例。在很长一段时间内，不必担心人们能够自主选择后代性别。

配子市场销售业务委员会（GMB）

在前面的故事中，有配子市场销售业务委员会，整个过程变得相当容易，所描绘的事情与将来的现实不应该有什么差别。对于这样的委员会来说，最头疼的事就是数目庞大的配子预定，此外还会出现配子丢失或配子错乱的情况。在故事中，像纳撒内尔那样的人会有成百上千个孩子，建立完善的家谱也是极为重要的。为了避免乱伦，他们会建立这样的家谱的。将来会不会有乱伦配子结成生育对子是另一个要紧的事儿（参见第十章）。前面的故事已经暗示出人们会设法避免发生这种事。当然我们可以利用技术手段来处理，DNA 鉴定技术、网络技术以及信息储存和提取技术都会为人们在全世界范围内建立计算机配子选择系统创造便利条件。正如故事中所描绘的那样，计算机内部的控制机制能够避免乱伦和遗传疾病产生。

将来也许也会出现私人建立的卵子和精子储存银行，就像现在的私人银行一样。除了中心医院，还有一些卫星医院从事配子储存和配对，它们成为大系统的一部分，与其它医院实现信息共享。人们因此可以在更广大的范围内进行配子选择，也可以集中了解关于自己家谱及遗传疾病。不管这种私人医院处于哪种层次，不管是地区的还是全国的，最终目的是在世界范围内建立类似配子市场销售业务委员会之类的机构。

这一章介绍了未来生育技术的一个途径。计划生育中的阻塞储存方法与世界上的配子市场销售业务委员会相结合，无疑

会吸引很多人，但这决不意味着选择这种生育方式会很便宜，相反，基本上仍然是富人才会享受这一技术。故事暗示出是市场作用决定一个人的配子会值多少。在美国，这样的方法正处在酝酿之中。这时，卵子和精子可以在网上订购，代孕母亲可以在网上安排。这就意味着无论你在什么地方，只要有一台上网的计算机，就可以利用这一系统。“生育美食城”的日子不久即将到来。到那时人们可以一边享用美味佳肴，饮着酒喝着咖啡，一边浏览着生育方式“菜单”做出选择。

虽然这一章的标题是“生育餐馆”，但我们还不能对它进行充分恰当的解释。仍有很多问题需要回答，比如这种生育方法会以怎样的方式影响家庭结构？它在经济上意味着什么？（比如孩子抚养费怎样支付）在生育美食城的生育“菜单”上，选择范围有多大？

这些问题正是本书第四部分要探讨的。一旦这些问题得到充分解答，我们才会对这种生育方法进行充分恰当的描绘（参见第十四章）。

第四部分

未来的亲缘关系：可怕还是不可怕？

第九章　承养子女、不育和世界人口

第九个故事

一对单亲家庭父母

“星期日晚上怎么样?”女人问道。她正在餐桌旁吃着早饭。还没等她的家居性伴回答，她已经放下报纸，走到了楼梯口。

“米米。”她大声招呼她的克隆女儿，“你到底在上边搞什么呢？怎么那么大动静?”

“是黑兹尔。”12岁的女儿回应说，“她就是不出来。”黑兹尔仍然呆在浴室里。

“那你就用另一个浴室吧。”

“可我就想用这个，我要用的东西都放里了，再说哈里用那个浴室呢。”

“好吧，要快点。我们上午还要早点出去呢。”

“我知道，可你得跟她说，”米米大声回答说。于是她开始用脚咄咄地踢浴室的门。

女人大步走进了厨房。

“你能不能去管管你的孩子，”她说，“她们在争浴室呢。

米米进不去。我还得早点送他们上学呢。”

“我知道了，”他说着，很不情愿地放下报纸，然后离开了餐桌。“耳朵根子都磨出茧子了。”

她听见他一边上楼一边嚷嚷着。尽管屋里增加了两个孩子，多了许多麻烦，可因为多了一双人手帮忙，生活当然还是变得简单了一些的。

最终一切又趋于平静，谢天谢地，她总算有几分钟能吃完早饭。她们搭档回来后，就穿上衣服去上班。

“我出去看看能不能把你的车发动起来，昨晚霜挺重。我还要顺便给你把窗玻璃擦一下。”

“谢谢，”她说完就把杯中剩下的咖啡一饮而尽。正当她的伙伴走到前门的时候，她说，“星期四晚上怎么样？我们要出去吗？”

“好吧，”他不假思索地说。“我想也就是周四了，不然就得等我开会回来以后了。一起出去要换个时间。要不要我给你请个保姆？我们让黑兹尔或哈里照看行吗？”

“最好还是请个保姆，让你的两个孩子照看太难为他们了。再说我们来后米米和迈克尔会调皮捣蛋的。”

开车去学校的路上，还要走更多的乡村土路，路上结了一些冰。孩子们总是那样，为了争座位吵吵嚷嚷。总的来说，一路上还算顺利。工作上也平安无事，连续开了3个小时令人疲惫的会议。她有几个性伙伴，正在发展关系。她跟其中的一个吃了一顿午饭，这是今天惟一的一个收获。

“周四晚上吧，”他说，“周四我们好好度过一晚，说起来到现在有一个月没在一起了。”

她伸出了手，放在他手上，说，“不行，周四晚上我已经有安排了。”

“什么？”

“我要出去参加聚会。”

他立刻沉默不语了。在她所结识的男人中，他是嫉妒心最强的一个，也是占有欲最强的一个，每每想想她还有别的男友，他就很不愉快。“跟谁出去？”他无事生非地问。

“不是别人，是我的家居伙伴。”她说，“根本不值得你嫉妒。”

听到这话，他的精神头又上来了。“那是，我看你把他打发了算了。周四晚上你能愿意跟谁出去过夜呢？是你的打伙还是情人呢？”

她笑了笑说，“说实在的，周四晚上我可能宁愿跟我的打伙在一起。我周五还有很多事。要是跟你在一起，还不是让我整夜睡不着。再说我的‘老朋友’来了，到周四它还不走，你能忍心来吗？”

他又泄了气。要知道她并不是他惟一的性伴，可他最喜欢的还是她。

她又拍了拍他的手。说，“要耐心等待，下周一他就要出门了，要走两周呢。你可以来我这住几天，也好帮我照看一下孩子。”

“是吗？你怎么不早说呢？”他第一次听到她向他发出这样的邀请，他的高兴心情反而打了折扣。

“我没说吗？对不起，我只是这周才知道的。听到这个安排后我还没见到你呢。”

“这不是借口。为什么不发电子邮件，为什么不打可视电话？”

“我再也不会给你打电话了。上次我试着打过，可你的打伙对我也太粗鲁了。我也不能在你工作期间打，谁知道你在想

什么，想着跟你的女秘书打伙呢？还是你的女秘书正想着跟你打伙呢？不管怎么说，还是别争了。现在我已经邀请你了。我并不是非这样不可。至少还有两个男人等着呢，跟我同居两周，他们会很高兴接受的。”

星期四晚上的确很圆满，再次印证了她今生选择跟他打伙做伴而不是跟别人长期同居是多么正确。与他厮守相伴，她的确很开心。当他提出利用 IVF（体外受精）技术再跟她要个孩子时，两人心里不太愉快，这是这一晚上两人情感的惟一一次低潮。

“为什么要把事情弄糟呢？”她说，“你已经有了黑兹尔和哈里，我还有米米和迈克尔。这已经挺好了，家务上也能平均分配。你资助你的孩子，我抚养我的孩子。我们愿意的话就帮着照顾一下，不愿意的话也没有义务。协议就是这么定的，我们也是这么做的。这比我自己独自生活照顾孩子容易多了，你不也这么说的吗？为什么再要一个我们双方都有责任抚养的孩子呢？这不会把事情搞糟吗？”

“可你并没有得到你孩子的抚养费呀？”他说，“你只靠自己，不想从我这得一些抚养费吗？”

“难道我需要什么额外的抚养费吗？如果我需要，我就不会克隆我的第一个孩子，也不会从 GMB 购买精子生第二个孩子。这没什么可争辩的。”

“你肯定要个共有孩子会坏我们的事儿？我想不至于吧？我想这只能稳固我们的家庭，不会破坏它。”

“人人都警告别人说把自己的孩子同共有孩子放在一起抚养是不合适的，你已经看过这方面的研究资料了。每当父母双方各自只对部分孩子投入多一点关照，而对其他孩子投入不那么多时，双方就会产生嫉妒，也会发生争执。这时，你的孩子

会期望我能显示出更多的爱心，而我的孩子则期望你显示出更多的爱心。他们不愿因此受到伤害。一旦他们有了同父异母或同母异父的兄弟姐妹，并受到我们两个人的关爱时，这些兄弟姐妹们就会迷惑不解，就会嫉妒我们的共有孩子，争执就会发生，再严重一点就会出现虐待。我不想冒这个险。要把怎样当父母和怎样当打伙伴侣区别来还有很多讲究。目前我们不也的确很好吗？我们还是别破坏这个和谐的生活吧。”

她停了片刻。这是个老话题，她也清楚他确实会同意的。她的态度稍微缓和了一下，接着又说，“你看，要是你自己想再要一个孩子，那就要一个。克隆一个，或者跟你的学生要一个。”她这样说实际是有意捉弄他，因为她知道跟学生体外受精就可能遭到解雇。“你并不需要孩子的母亲付抚养费，也别有这个要求。谁跟你一起去开会呢？我估计这个人会给你暖被窝的，是不是?”

他告诉她，是一个她不熟悉的人，但肯定不是他的学生。

“这么说，你的目的达到了。很好。她又聪明又漂亮。请她跟你一起生孩子吧，付给她一点钱。其实，我敢打赌，她肯定已经把卵子储存起来了。她很可能很高兴得到这笔钱的。”

“说实在的，”他带着一种屈从的态度说，“我不知道。跟像她那样年轻的人睡觉是一回事，跟她们用 IVF 生孩子是另一回事。你真不知道出世的孩子会表现出什么特征。我觉得我更喜欢年纪大一些的配子伴侣。”

“那好，你还是好好想一想。我并不介意你再带个孩子进来。那样我们就得修改合同了。你可以付七分之四的家庭支出账单。一切都会好起来的。我们还是换个话题吧。讲讲你开会的事。”

家谱与家庭

当被问道关于生育技术最可怕的是什么时，人们通常提到家谱和家庭成员的关系。他们担心由此创造出来的家庭或个体在世界中的位置会很难用传统的方式去界定。如果一个家庭中每个孩子的父亲或母亲都不相同，那么什么算是一个家庭呢？一个克隆孩子是由代孕生出的，那么谁是克隆人的母亲呢？谁是祖母呢？等等。

第四部分将探讨由生育技术产生的关于家庭和社会关系的奇思妙想。这一部分共有五章，每一章集中探讨生活中的一个侧面，时间大约是 2075 年。其中一章探讨生育中的经济关系问题。还有一章集中讨论分散在世界各地的同一血缘关系的家庭可能会感到一种大家庭的和睦和亲密。其它两章处理某些读者可能感到难于处理的问题。有人可能关心同性恋者在未来社会中的地位问题，其他人可能要全面思考乱伦问题，对于乱伦是否需要重新界定。有些问题是非常现实的，比如一旦阻塞储存生育方法和儿童抚养费制度走向正常化之后（起码对于中产阶级是如此）就需要处理配子伴侣、打伙伴侣以及性交伴侣在人们生活中的地位问题。

从某种意义上说，这个故事又回到了我们在第二章遇到的问题，即用红灯和绿灯预测受孕。只不过这个故事的背景是 2075 年，而那个故事的背景大约是 2035 年。儿童税和亲子鉴定技术建立起来了，虽然中产阶级仍然通过性交怀孕。那些有掠夺性的女人，她们利用受孕预测指示器，寻找可能支付儿童抚养费的目标，并设法与他们怀孕。尽管如此，性交伴侣、配

子伴侣和打伙伴侣原来是三位一体的，是一个人，现在开始分解。40 年后，他们就完全没有什么关系了。这确实是未来人的生活方式吗？

同居共住

虽然未来的经济单位很可能是单亲家庭（参见第二章），但这样的家庭不可能总是独立生活。前边的故事讲述的是两个单亲家庭生活在一起互相扶助的故事。其中一个是单亲母亲，另一个是单亲父亲，但两者结合就适应了各自的需要。两个单亲家庭住在一起有许多益处，可以相互照应，经济收入也会必然增加家庭成员除了有更宽敞的活动空间、享受有更多的花销外，父母还可以对孩子投入更多的精力、时间和关爱。

故事中的父母双方都属富裕阶层。他们都放弃了额外的儿童抚养费，本来可以带着孩子独立生活。但出于可以相互照料和避免孤寂方面的考虑，或者也出于爱情方面的因素，他们宁愿短期内一起同住。在社会和经济地位处于更下层次的民众中，两个单亲家庭同住主要是由于经济方面的压力。收入低的单亲家庭的父母需要儿童抚养费，但同时这还意味着他们得到的儿童抚养费也很少。因此，这些人最需要打伙同住来节省开支。单亲家庭结合后父母又生下共有孩子（如故事中所谈到的），同这样的家庭相比，两个同住共居的单亲家庭虽没有生下共有孩子，但它们创造的情形不同，很可能更加稳定。正如单亲家庭曾在 20 世纪一度有上升趋势一样，这样的混合家庭会成为 21 世纪家庭结构上的越来越明显的特征。例如，在现代美国社会，一半的白人妇女和三分之一的黑人妇女离婚后现

在又再婚。另外，其他妇女也时间不等地与其它单亲家庭同住过。

通过与第二个伴侣生孩子组成混合家庭后，家庭中的父母会发现自己因此遇到了很多麻烦，这在第一章已经涉及。男人更有可能虐待或者杀害继子或继女，而不太可能虐待或杀害共同抚养的亲生孩子。这样做的不仅是继父，继母也有同样的行为特征。故事中的女人也许是对的，因此如果这对伴侣要一个共有孩子，那么很可能就会有很多问题产生。

多亏他们生活富裕，故事中的伴侣有好几种生育方式可供选择。虽然打伙男伴还想再要个孩子，但他还有生育的其它途径。这样，她便很容易地保护了自己的单亲母亲的地位。社会和经济地位处于下层的民众其生活状况各有不同。他们的选择范围也是非常有限的。他们被迫同居共住，在避孕自助餐馆中也只能选择廉价的避孕方式，但他们却可以至少暂时地使他们的配子伴侣成为打伙伴侣。即使到了 2075 年，除非把社会各阶层的收入统统拉齐，社会经济地位更低的阶层才有可能不得不保持单亲家庭、混合家庭以及少量核心家庭等多样的社会家庭结构。到那时仍然有性交怀孕，堕胎以及相伴随的对不育症治疗的需求，它们仍然是这一时期的生育方面的特征。

总之，低收入水平的家庭生活同现在相比没有重大差别。高收入家庭的生活将会大异其趣。

承养父母与家长

未来单亲家庭将成为普遍现象，再加上可以利用 BB 技术方法人们在生育上可以享受更多的自由，属于中产阶级的人生

养一个以上的孩子将不会感到有什么压力，除非他们真的不想要孩子。由于有了生育委托制度，在某种程度上，他们在生育方面可以说是随心所欲，想与谁结成配子伴侣都可以。

在最后3个故事中，中产阶级还有几项选择。有了BB技术方法，男人或女人都可以向任何人购买配子，预约生一个孩子，就像第八个故事中的纳撒内尔那样。也可能有这种情况，一个人遇到了他或她喜欢的人后想让这个人做配子伴侣，而这个人并没有参与BB系统，那么他们就可以为一次性怀孕预约那个人的配子，比如这个故事中的男人就有预约生子的欲望。当然，任何预约人都要为此付一定费用。女人可以委托培育自己的克隆孩子（如这一章的故事中的女人）。同样，男人也可以预约培育自己的克隆，只是他必须同时找到卵母细胞的提供者和代孕母体。生育美食城中的菜单上还有许多其它的选择，我们将在后面介绍。

生儿育女可以完全变成个人自由选择的过程，这一点恰好与单亲父母占优势的社会相适应。男人要生养自己的孩子然后组建单亲家庭将来会同女人一样容易。关于父系血统和母系血统方面的约定同现在没有什么差别。惟一需要的重大变化是经济责任上的约定。在第一章中，我们已经概略介绍了最早的儿童抚养费付费方法。这一章表明每个人抚养自己所有的亲生孩子是不公平的，也不实际。特别是当孩子在其父亲或母亲一相情愿的情况下出生的，而不是在双方都存有这个欲求的情况下来到这个世界之时，就更不公平了。在21世纪上半叶的某个时候，儿童抚养费制度将要修改。

孩子出生前，配子提供者双方应以合同的形式约定孩子抚养费的分担办法。儿童税的份额是可以约定的。可是，假如孩子是其父亲或母亲单方面预约出生的，那么预约父亲或母亲将

百分之百承担孩子的抚养费。非预约父母，虽然要求承认预约结果，或者要求对方支付配子的价款，但是不应该支付任何抚养费的，将来也不对孩子负任何经济责任。至于他们会不会与非预约出生的孩子订立什么家庭契约，那是另一回事（参见第十二章）。如果预约父亲或母亲克隆了别的什么人而不是自己，那么这种约定也同样适用。如果他们克隆了他们自己，那么，很自然他们就是惟一的孩子抚养责任书的签字人，将会向政府支付百分之百的儿童税。无论在哪种情况下，全部的儿童税都应该付给预约父亲或母亲。即使这笔他们自己孩子的抚养费最终要回到了他们的手里，也要事先支付（数额少于国家财政部门的份额）。

为了有一个统一的要求，也为了使儿童抚养费追缴更加容易，每个儿童（克隆儿童除外）都要登记下列内容：预约父母双方的姓名，该儿童税各自负担的份额。如果是通过性交出生的孩子，预约人通常是母亲，儿童税的负担比例是各百分之五十，这样百分之百的抚养费就会由政府付给母亲。任何父母双方同意的约定都是可以定立的。接近权（类似探视权，但含义更广——译者注）如果构成问题的话，可以自动根据各自支付的儿童税的份额分割。

世界人口的平衡

目前，联合国对世界人口所做预测中表明，到 2200 年，世界人口将稳定在 110 亿左右。如果这一预测是准确的，那么我们完全可以高枕无忧了，因为 20 世纪中期人们担心的世界人口灾难性增长可以避免了。这个预测断言全世界的家庭人口

正在减少（参见第七章），到大约2100年，平均每个妇女生育两个孩子。就目前的趋势而言这是一定会发生的，但这一发展趋势会不会受到单亲家庭数量增多的影响呢？会不会受到类似网球明星这样的名人可以拥有成百上千个孩子的影响（如第八个故事中的纳撒内尔）呢？

这两个问题中，单亲家庭数量增多可能给世界人口平衡带来威胁。有些人将自己的后代播撒到世界各地，但这与人口增加没有直接关系（参见第七章和第十二章），因为每个孩子都需要人抚养。关键是每个人抚养了多少个孩子。为使世界人口保持稳定，一个单亲家庭拥有孩子的平均数将会是一个人。每个单身父亲或母亲抚养一个孩子就相当于一个人生两个孩子。但是，如果每个男人和每个女人预约生两个孩子，然后就像故事中的父母那样由单亲父母抚养，这就等于每个女人生下四个孩子。世界人口就会随之上升。

因此，将来会怎样呢？我们可以从古代人留给我们的冲动中预测出什么呢？在本书的第七章和第八章，我们已经探讨了处于这种情境中的妇女，在婴儿死亡率降到最低点的情况下，平均每个妇女可能选择生两个孩子。如果孩子的性别可以选择，那么多数人会选择男孩女孩各生一个。这样，世界人口的数量将取决于多少男人选择单亲家庭父亲这一社会角色。如果他们都当上了单亲家庭父亲，那么世界人口发展将处于危难和窘境之中。如果没有人选择单亲家庭父亲这一角色，世界人口状况就是安全的。

人们希望，故事中的单亲家庭父亲是个别现象，而不是普遍现象，这样，世界人口才会处于安全之中。不管怎么说，同女人不当单亲家长相比，男人当单亲家长的数量多少并不会给世界人口造成更大的危险。男人自古承传下来的性冲动导致他

们性行为的频繁性和巡回性，因此他们相应的监护责任心也最小。生育中如果采用 BB 技术方法以及 GMB 预约系统，再加上单亲家庭仍然流行，那么父亲的作为也只能如此，不会有大的变化。只有那些男性名人才会吸引妇女成群结队地购买他们的配子，并且也只有女性名人才会让男人争先恐后购买她们的配子。

对于大多数男人来说，生育更有可能成为说服女人利用他们的精子预约生育孩子，而不是预约生出孩子自己抚养他们。为了说服女人接受他们的精子，男人无疑会同意为这个孩子支付儿童税。他甚至还可以提出作为打伙伴侣与这个女人小住一段时间，并且说服这个女人他将是个好帮手而不会是个累赘。如果男人不能说服其他任何人使用他们的精子，预约生子可能是最后的一个办法。

世界人口将呈现真正平衡发展的前景。如果过多的男人对当单亲家长感兴趣，并且对此感兴趣的女人也不少，那么世界人口又会呈上升趋势。如果过多的女人通过预约生出两个以上的孩子，而过少的女人只能生一个，那么人类的人口发展又会遇到麻烦。

当然，政府可以通过立法方式宏观上控制人口形势。尽管 20 世纪人类经历了强制性的计划生育（比如中国），但这种强制办法不会受到欢迎。无论如何，这种强制措施已经不必要了。人类继承了原始的性冲动，但也应看到婴儿死亡率在降低，生育市场活跃，选择范围宽广，结果妇女预先就有了生孩子不超过两个的倾向，男人平均生育孩子的数量仅仅是零点几。从血统角度讲，不论是男人还是女人都平均愿意生育两个孩子，这样世界人口发展才会处于安全状态。

“不忠”的重新界定或免于追究

单亲家庭的父亲或母亲，他们预约生了孩子后，发现很多旧的价值观越来越违情背理、越来越不着边际。首先受到冲击和质疑的是历史上与长期的社会关系和核心家庭相联系的一组观念，如忠贞、不忠和乱交等。

传统主义者当然会把不忠与通奸等同起来，并且在婚姻的背景下定义这一词语。到了 20 世纪末，随着结婚率下降以及离婚率的上升，以及各种打伙形式的不断增多，严格地给不忠下个定义越来越不合时宜，越来越无关紧要了。然而，即使我们不能给不忠下一个传统定义的时候，每当提到这个词时，也还是带着许多情感因素去理解它。当任何一个打伙伴侣或性交伴侣与另一个发生性关系时，不管你与这个伴侣结婚与否，你的伴侣都会让你有不忠之感。

对伴侣的不忠行为，人们往往反应强烈，这是自然选择让人们存有的心理积淀，这一点我们在第二章已经讨论过。男人对此反应更为强烈，这是因为他面临着这样一个危险：他要抚养的下一个孩子可能不是自己的，而是其他男人的。女人反应也同样强烈，可她们面临另一种危险：她们将失去男人经济上的资助。双方中哪一方不忠，另一方都反应强烈，这是因为另一方要承受染上性病的危险。这就是进化逻辑。当然无论从理性方面思考，还是从情感方面思考，这种逻辑都会干脆转变成一种感觉，即受到伤害并遭到背叛。

也许令人惊讶的是，过去的证据表明，虽然所有这些因素都很重要，但有一个因素最能影响人们对乱交的态度，那就是

传染性病的危险。20 世纪上半叶进行了关于人类社会的跨文化调查。调查表明，在性解放和传染性病危险不大与性压抑和传染性病危险很大两个方面存在着极为明显的相关关系。限制了怀孕产生的危险也没有传染严重性病可能的情况下，社会仍然会放纵两性关系。未来社会既没有怀孕危险，也没有染病之忧的情况下，性自由将会成为古代性冲动的一个必然结果。

那么将来怎样呢？那时我们已经开始普遍使用亲子鉴定技术、BB 技术，所有的传染病也将得到医疗控制，再加上儿童税制度的实行，这一切都意味着所谓不忠行为不再带有任何古代承传下来的危险。这一切都会加速核心家庭的最终解体以及单亲家庭的全面涌现。既然性交已不再必然导致生育，那么在单亲家庭占优势的世界里，所谓不忠这一词语便不再有任何意义。

当然，自古承传下来的情感不会一夜之间消失殆尽。人们仍然愿意认定某些行为属于不忠行为。在第九个故事以及第十个故事中，里面的人物在得知他们的打伙伴侣或性交伴侣与他人发生性关系时，都产生了嫉妒心理，他们感到受到了伤害、遭到了背叛。哪种行为使人受到的痛苦最大呢？会不会像过去那样，你的性伴与他人发生了性关系，即使没有可能生出孩子，你也会遭受很大折磨呢？或者在你其中的一个，孩子的遗传父亲或母亲又与别人的配子结合预约生出孩子这种情况下，你会感到万分痛苦呢？还是在你的打伙伴侣或性交伴侣与第三方通过结成配子伴侣方式预约生出孩子时你会感到大为不快呢？

从逻辑上讲，只有中间那种情况应该引起痛苦。只要你的伴侣做过结扎，他们的性交不会有生育结果，并且你伴侣的配子由第三方预约一定不会让你付出任何代价，甚至还有可能给

你的家庭带来一些额外收入。但是如果你的某一个孩子的亲生父亲主动预约生了孩子。并为了这个孩子要支付儿童税，那么结果就是你所得到的儿童抚养费可能会减少。这可能很重要。

从情感方面讲，人们可能对所有这类情形做出反应，把它们统统归为不忠行为，人们所持的这种态度在所有各类故事中均有表现。在这些故事中，人们被描绘成对伴侣与其他人发生的性关系持冷静的而且是低调处理的态度。对于中产阶级来说，这是未来合乎逻辑的发展结果，但这种描绘未必准确。由于自然选择的作用，如果自己的伴侣与其他人发生了性关系，那么人们对这个伴侣的形象便产生厌恶心理的倾向。也是由于自然选择的作用，人类对此做出的反应大体上是下意识的，是一种激素作用下的反应，而不是大脑经过得失的思考的推理的结果。甚至未来单亲家庭的父亲或母亲，当他们与其性交伴侣或打伙伴侣一段时间内有了爱慕之情时，如果其伴侣与其他别的人发生了性关系，他或她很可能在这种进化遗传作用下遭受痛苦。

我们也不应该忘记，性解放的中坚力量主要是中产阶级行使特权的表现。尽管有儿童抚养费，低收入人仍仍需不断努力奋斗，最终也可能支付不起享受 BB 技术，因此仍然容易出现不情愿怀孕的情况。他们会更加依赖他们的打伙伴侣，因此也最容易遭受伴侣不忠的痛苦。也许未来社会将赋予不忠这一概念以新的内涵并且给予重新界定。也许它甚至会成为下层社会的普遍现象和流行概念，并被他们普遍接受。或者它因为完全过时或不合情理而消失。存在这样一个良机，即使对中产阶级来说，原始冲动也会使这一概念至少在情感上处于活而不僵的状态，虽然从逻辑上讲它早已失去了意义。到了 2075 年会实现全面的性解放，但旧式的嫉妒情感在整个 21 世纪乃至以后仍

会持续下去。

一个性解放的社会有许多同一父母的兄弟姐妹，更有许多同父异母或同母异父的兄弟姐妹，他们不大可能在同一个家庭中抚养长大。这就产生了一个问题。第八个故事中的纳撒内尔也略微思考了一下这一问题。那就是配子提供者可能是自己的堂兄弟姐妹或表兄弟姐妹，他们可能天各一方，相互之间并不熟悉，在同一时间共同出现在同一地点的情况微乎其微，同床共枕的情况更是绝无仅有。相对来讲，生育乱伦可以得到监控，如果有必要可以通过配子市场销售业务委员会监控。但性乱伦就不那么容易监控，发生性关系的人之间可能根本不知道他们是血亲。如果对于那些配子交合产育出的人来说的确是个问题，那么对于通过克隆产育出的人来说，这实际上是不可能的。但是，乱伦这一概念对于克隆人来说并不是惟一需要弄清的问题，所有的家庭关系都变得复杂化了。下一个故事将说明这一点。

第十章　乱伦、亲缘与法律

第十个故事

有其母必有其女

这已经是第五次了。同前四次一样，这个焦虑不安的男子在床上辗转反侧，思考着还要等多长时间才能实施自己的计划。他斜眼看着熟睡在身边的伴侣，知道不需要把她弄醒商量这事。她通常晚上都将镇静剂与抗抑制药混合在一起然后用白酒调和一齐喝下，这样做是任何医生都不会允许的，可谁也拗不过她。

他不时地看着她。为了凉爽，她已将被子蹬到床的那一边去了。皎洁的月光照亮了整个卧室，她赤裸的身体在月光的辉映下更显洁白。白天，她胡思乱想，夜晚才解除困扰，获得安宁。她仰卧平躺着，一头长发蓬松散乱地铺满睡枕。她轻微地打着鼾声，好像猫咪高兴时发出的呼噜声。不时地可以看到她身体的每一块肌肉似乎都在不由自主地轻微抽搐，这是她内心颇不宁静的迹象。这同时，肌肉在收缩着，这是抗抑制药起了副作用。他也希望，他的“女儿”不会像他“母亲”那样因为过去的经历而遭受精神上的极度痛苦。但是由于他“女儿”的身世已命中注定，他知道走这步也是不可避免的。

看见伴侣折磨成这个样子，他感到悲伤，于是转过身去，

面对着窗户。天气闷热潮湿，窗户和窗帘都敞开着，他赤裸的身体仍然浸着汗。他们住的这个大宅子已经年深日久，一直没有安空调。他把手放在下边的睾丸上。从爬上床的那一刻起，他便性欲如火，现在半小时过去了，仍然势头不减。

他下了床，走到窗前。提醒自己要用夜晚的凉风吹一吹湿乎乎的身体，但在内心深处他很清楚还另有因由。不一会儿，他聚精会神地望着月亮，享受着从窗子吹进来的惟一的一丝微风。然后他的视线又鬼使神差地移向左边盯在卧室东侧的窗户上。她还没睡吗？他一边抚捋着勃起的阳具一边望着那扇敞着的暗黑的窗户，可他什么也看不见。突然间，他对自己竟然有这种杂念感到一阵恐慌。他转了一圈，将背朝向外面，一屁股坐在了凉爽的窗台 上，又重新将注意力集中在他那熟睡着的不断轻微抽动的伴侣身上。他竭尽全力摆脱一直折磨着自己的一个又一个美妙形象。刚才过去的半个小时内，就是这些形象猛烈地煽起了他的欲火。

突然，卧室门外面楼梯平台上传来一声响动，他屏住了呼吸，以便听得更真切一些。他的“女儿”去了洗手间？她也睡不着吗？这是不是他正在寻找的机会呢？遗憾的是，这不是她，而是他的“儿子”起夜。他已经告诉儿子好多遍了，不要往便池水里尿，不要滋在边上，可他就是不听。他好像是在向全世界炫耀他的尿量有多大，天生有多大的排尿力量，真是拿他没办法。像他“儿子”这么大，也就是 18 岁的时候，他也是这样。抽水哗的一声马桶放掉了尿水，整个房子又恢复了平静。男人又开始饱受煎熬，于是又开始了手淫。他不知道自己有没有勇气把他的想入非非变成行动。他简直不敢相信他会有这种念头，但也不能否认他的脑海中充满着性的冲动。

也许这总是不可避免的，但他可以坦白地说两年前他还不

可能有这种想法，因为那时他“女儿”才 14 岁。甚至到现在，他认为他的伴侣也不会想到有这种可能。然而，一旦这种想法在脑中生根，总会在行为上表现出来的。该责备谁呢？要责备也只能责备他的伴侣。他就是这样想的。是她首先提出克隆孩子的。

20 多年前，他们第一次见面。当时，她只有 19 岁，而他才 21 岁。他们立刻产生了相互爱慕之情，并且非常专注。至少在他们相识后的 10 年中，他们除了跟各自的性伴在一起时感到快乐之外从没有过好心情。从一开始，他们就谈过要孩子的事。就是这样，他们又等了 4 年才要孩子。

当时，他们只是随便说说而已，并没当真，可后来还真的顺着只有少数人才走的这条路走过来了。本来克隆这条路是为那些小于 5 岁的孩子遇到意外而夭亡的父母准备的。现在，生育克隆已经更为常见了，但是当他们最初计划这事时，还比较稀少，几乎是非法的，并且人们对此仍持怀疑态度。有一天，他与他的父母有一次短暂的相聚。他的伴侣浏览着他童年时的照片，不时地夸奖着他的天真可爱，像天使一般，听着关于他童年多么懂事多么乖巧的故事。她漫不经心地说，她希望他们的孩子也像他童年时一样懂事，一样乖巧。

“那你就要个克隆孩子吧。”他妈妈开玩笑地说。

听到这个大胆的建议，大家哄堂大笑，可第二天他们开车回家的时候，这个男人的伴侣说她实际上对克隆孩子很感兴趣。“你克隆一个你，我克隆一个我，你看怎么样？”她打趣地说，“这样很公平，要是我们要第三个孩子，那我们就用 IVF 技术正常生出来。”

他几乎都没用劝就接受了。想到可以通过克隆自己了解他的童年，他立刻激动起来。母亲曾给他讲过许多他小时的故

事，这些他早已淡忘了，要是能重新观察一下自己的成长历程，那是多么令人神往的一件事啊。十几年前，他与伴侣一见钟情，要是她能克隆一个“女儿”，他就可以看到她19年的成长经历，不也是一件令人激动的事吗？只有幸运至极的人才会遇到富有诱惑力而且比他小20岁的同一个人。

驱车回到家后，余下要讨论的就是谁应该先克隆孩子，应不应该先告诉家人和朋友他们要克隆孩子。最后，他们决定他先克隆，但随后尽快克隆她，而且一切都秘密进行，不告诉任何人。

整个过程都非常容易，一年以后，他预约克隆一个“儿子”。他将胸部细胞提供给了一家新成立的医院。他为自己能当上父亲感到自豪。他对全部过程都感到着迷。但当要克隆他的伴侣时，他觉得跟自己完全无关了。从预约到出生，他的伴侣是惟一个真正参与克隆他孩子的人。一切进行得都很顺利，他的“儿子”出生后，开始了她伴侣的克隆过程。这次同第一次一样顺利，1年零10个月后她生出了一个“女儿”。

事实上，许多年过去后这个男人和他的伴侣对克隆非常失望，或者至少没有像他们希望的那样能看到自己的成长过程。虽然他们都分别能看出明显的相似性，但也能看出（或他们认为能够看出）许多不同点。朋友，甚至他们的父母，时常说“儿子”如何如何“像他爸爸”，“女儿”如何如何“像她妈妈”。还设法从儿子身上找出像他母亲的地方，同时也设法从女儿身上找出像她父亲的地方。每当听到这些评说时，这对伴侣就礼貌地微笑着点点头。过后就大笑不止，笑这些人多么没有眼力，实在令人失望。可是他们不得不承认，儿子和女儿并不跟他们完全一样，至少在行为上有很多差异。

令他们失望的还有另一方面。他们都设想，由于他们的克

隆孩子在生理上分别与他们相同，因此同正常出生的孩子相比能分别形成更亲近的关系。但这一设想并没有成为现实。特别是这个男人，他对自己的克隆儿子非常不满意，对他们的父子关系也很失望。儿子的确是个好孩子，就像他小时候一样。可他发现他的克隆儿子缺乏那样纯真的天性，这一点令他恼火。然而最糟糕的是，当儿子提前了5年就进入青春期后，儿子做的事把他气坏了，因为他小的时候还从来没让他父亲这样生气过。他们常常吵得不可开交，然后好长时间相互不说话。甚至现在，儿子离家上大学还有几个月，这个男人就已经迫不及待地让他早点离开，这样他才能清静一下。他过去曾经热切地希望他们父子之间会有一种特殊的关系，但现在看来没有丝毫迹像表明这一点。

至少在开始阶段，他们突然选择克隆孩子这条道路的过程中，收益最大的方面并不是能够看到自己的成长过程，而是对方的成长经历。双方都认为对方的克隆更像对方，而自己的克隆未必那么相像。他们更加强烈地认为对方的克隆就是对方本人。儿子小的时候，女人对儿子非常亲近。可是当他长大进入成年阶段时，她反而越来越疏远他了。

这对伴侣从来没有用正常方式生孩子。不知什么原因，这个男人的伴侣从未使用过IVF技术怀孕。他们经历过许多困难，有时胚胎没能着床，有时流产。医生向他们保证，这与他们决定进行克隆生育没有丝毫关系。但在他伴侣的心里，有两个明显相关的事实。首先拒绝接受克隆是她的建议，她埋怨他轻率地就决定要克隆孩子，还埋怨他不能生出“正常”的孩子。然而，她拒绝使用代孕，理由是他们还是先把经历放在生出的两个孩子身上。

3年前，她发现他曾跟另一个女人利用IVF技术生过孩

子。此后，他们的关系开始破裂。那个女人是他工作中的同事，她利用他的精子预约生了孩子。他告诉他现在的伴侣说，他们从来没有发生过性关系。但是她并不在意他对性乐的追求。毕竟她已经有了自己的孩子。但是，如果一个配子伴侣想要孩子，而他的伴侣已经不能提供配子，他怎么能生孩子呢？

她发现这事后，他们有几次几乎要分道扬镳。一年前，她得了精神抑郁症。他们这才没有分开，可说不再吵架也不太容易，有时吵得反倒更凶了。这个女人与她的克隆女儿关系也不融洽，可从来没有说过断绝母女关系的话。而当他的“儿子”长得越来越像他的克隆爸爸时，她便把儿子当成了第二个发泄对象，而且变本加厉，也不讲道理。

准确地说，矛盾是由这个男人与“女儿”之间的关系引起的，因为父亲与女儿一直很亲近。女儿过了青春期后，俨然已经出落得像个少妇了，越来越像他初次相识时的伴侣，也越来越像她母亲年轻时的样子。她十分迷人，具有一种不可抗拒的诱惑力。现在，她母亲已经徐娘半老，而且说起话来尖酸刻薄。如果说他记得不错的话，他“女儿”简直就是他21年前的伴侣。身材相貌，举手投足，甚至情感表现，没有不像的。他开始对“女儿”产生了一种痴迷的情感，就像他当年对她母亲一样。不仅如此，他还确信这种吸引力是相互的。最近几个月来，她常常愿意依偎着他在靠背沙发上坐着，头搭在他的肩膀上，手放在他的大腿上，一起看着电视。两周前，就在她16岁生日那天，她喝醉了酒，而且有些激动，屋里没有别人的时候，她坐在了他的大腿上长长地吻着他的嘴唇，理由是他是个称职的好父亲，并为此感谢他。

然而昨晚他欲火中烧，有一触即发之势。现在他又彻夜未眠，心海翻腾。昨晚天气闷热，月光普照，恰似今晚这般情

境。午夜刚过，去洗手间解手。路过女儿房间，发现房门虚掩微开。走回时在门外又徘徊片刻，最后横下心来尝试一下。他轻轻将房门开大，月光射入，将躺在床头那一端的女儿通体照耀，一览无余。那赤裸的身躯，复现了她克隆母亲当年的体韵。那时，他们相识不久，整天性乐不断，近乎狂放不羁。他伫立在那里，凝视双股间投下的暗影。女儿像磁石一样吸引着他，他刚要走进屋里，看见她翻了一下身，又抬起了头。他本能地离开房门，免得让女儿看见。正走开时，他似乎听到女儿说了一句什么。回到自己床上后，女儿的身影他怎么也不能从脑海中清除，怎么也无法摆脱那种淫乱失德的冲动，也无力忘却那萦绕在脑际的话语。这挥之不去的话语难道是他的想象？她真的会说："是你吗？上来吧，我还没睡？"

溜回到床上之后，他一会儿庆幸自己有很强的自制力，一会儿又责备自己失去了性乐的良机。"乱伦"这一词语一直埋藏在他心里。当他坐在办公室的时候，望着周围的同事，他们似乎都在指责他的乱伦行为，嘴里重复的都是这个词。从逻辑上讲，他知道自己虽有乱伦的玄想，但玄想不等于乱伦。而在他内心深处，他感到这与乱伦又有什么区别呢？

星移斗转，日消夜磨，与女儿一床两好的玄想逐渐占了上风，超过了所有的理智和情感。而且，他开始相信，她正望眼欲穿，希望他能捷足先登。整个夜晚，他看到她笑容中浮现出诱惑，眉宇间流露出温情，词语里隐含真意，一切都向他表明，不是今晚更待何时？现在，他坐在窗台上，手里握着坚挺不衰的玉茎。他知道，将他的想入非非变成行动和现实的时机已经到来。

悄悄地，他走出自己的卧室，一路向"女儿"的卧室门走去。他停了一下，淹没在勃然兴起的性冲动之中。他觉得听到

了室内的动静，然后又确信那只不过是自己的想象，他转动了门把手，轻轻地推开门，想溜到她床上，趁她熟睡时轻轻吻她一下，然后再搂她一下。

他的计划泡汤了。他一打开房门，女儿就看见了他。他只看见了她的脸和腿，可这就足够了，因为她的眼睛睁得很大，直愣愣地盯着他。她的嘴也大张着，因为她想竭力压低发出的声音。可声音还是出来了，传到他耳边的是一声声尖叫。几秒钟过后，他还没弄清楚怎么回事，突然发现月光下他的克隆儿子的臀部映入他眼帘。那臀部，随着尖叫声有节奏地用力收缩着，抽动着。

原始反感

也许大多数人读了这个故事后都会越来越感到厌恶。在他们持久的记忆长河中，就是这一次的厌恶情绪不是技术发展引起的。人们对于乱伦的厌恶情感非常强烈，相比之下对于克隆的反感反而减轻了。我们看到，故事中的男人垂涎于他的女儿，却被他儿子抢了先。对于很多人来说，这简直是一场污七八糟的恶梦。如果这是未来可能发生的事的话，那么我们应不应该尽力避免它发生呢?

读者可能对此反应强烈，但他们有可能将这种感情用错了地方。对乱伦的反感来自人类自古以来的心理积淀，同时又受到自然选择的影响。这和厌恶情绪非常强烈，又根深蒂固，因此这种完全情绪化的心理反应往往不经理性和逻辑过滤就彻底地发泄出来。从这个故事里，我们能得到什么真正的启示呢?我们看到，一个 40 多岁的男子企图染指他的女儿，而他女儿

也许在他们的社会中刚刚超过“承诺年龄”（即合法年龄，指少女在两性和婚姻关系上法律所规定的最低年龄——译者注）。即使他们父女之间真的发生了性关系，那也不能说是非法的，因为她既不是他的亲生女儿，又不是他的养女。她只是一个女孩，或者说酷似他终身伴侣的女孩，她有自己的法定权利，有自己的情感。

故事中我们还看到两个处于青春期的孩子，一个双十年华不足，一个豆蔻年华刚过。他们虽都已经超过了承诺年龄，但很多人可能仍然不认可。然而事情发生了，而且是合法的。从血缘关系上讲，他们不是兄妹。他们只不过是重新经历、再次演绎他们的克隆父母当年一往情深、两情缱绻的故事而已。

尽管我们用大脑中的逻辑程序过滤一下得出了非乱伦关系的结论，但事实是，父女和兄妹这两件事仍然让人感觉是颠倒伦常。甚至故事中的那个男人，也就是我们大家在日常生活中应该更了解的人，也在深入思考他的行为是不是乱伦的问题。从生物学上讲，两者都不是乱伦。但法律上会怎么认定呢？我们目前无法回答，因为还没有通过关于克隆人之间性关系的法律。我们将这一问题留给未来，如果立法能够与科技发展同步的话（正如目前世界各国的法制思想已经认识到的那样），那么这一问题会及时得到解决。具有复杂血统的新型人类正在诞生，也就是在我们交流的当下。当首批克隆人出生后，情形会变得更加复杂。

在后面的讨论中，我们将思考为什么人类通过自然选择具有对乱伦的强烈反感。接着，我们还将仔细探讨与克隆有关的复杂关系。然后，由于人类运用新的生育技术会培育出新的人类个体，因此我们要试图分析法律制度在这一形势下面临的一些问题。最后，在未来 2075 年的社会背景下，在当时克隆技

术、BB技术以及基因治疗技术已经成为习以为常的应用技术条件下，我们将全面阐述乱伦及其法律问题。

乱伦禁忌

厌弃乱伦自古而然，这也是其它动物所具有的一个特征。这种反感情绪已经编入我们的基因密码，不易更改。就目前已经研究过的人类文化中，每一个文化都有在特定群体之间求偶的限制，这就是乱伦禁忌。虽然在生物传统上乱伦具有悠久的历史，但它在生物学上还没有一个严格的定义。动物避免与有亲缘关系的同类交配。血缘关系越密切，避免交配越彻底。在行为上，人类也不例外，但用这种等级区间来限定行为不当对立法者来说没有丝毫用处，也就是说立法者需要的是更具体的指导。因此，在法律上，乱伦可以界定为血缘关系太近因此不能合法结婚的两个人之间发生性关系。遗憾的是，各国婚姻法各有不同，在一个国家属乱伦的行为在另一个国家则不是乱伦行为。

英国法律将乱伦定义为，男人和女人之间的一种性交行为，其中男人知道他与之性交的女人是他的女儿、妹妹、同父异母或同母异父的妹妹、孙女或外孙女或者母亲。因此，根据这一法律，嫡堂（或嫡表）兄弟姐妹之间可以性交或结婚，没有乱伦之罪，如日本的情形就是这样。在美国，不同的州给乱伦下的定义也不同，但多数州都认为嫡堂（或嫡表）兄弟姐妹之间通婚是乱伦行为。

正如现代英国和美国各州在确切定义何为乱伦方面各不相同一样，工业化以前的社会也是这样。多数社会禁止父亲和女

儿、兄弟和姐妹，以及母亲和儿子之间发生性关系。主要的分歧就在嫡堂（或嫡表）兄弟姐妹之间的性关系上。例如，在欧洲中世纪，已经是嫡系之后的第六代堂（或表）兄弟妹妹也不允许通婚。目前，法国允许结婚的伴侣，其血缘关系的亲密度限定在五服之外。

虽然乱伦禁忌普遍存在，生理上产生的厌恶情绪也是真情实感，但在社会中的亚群或宗族时常会无视社会中的禁忌，不顾这种自然情绪，时常出现乱伦婚配。通常，这种超越生理域限和社会习俗的力量来自当事人感到的某种需要，如在家庭中维护权力、保住财产、坚守信仰等。在埃及，统治阶级王朝的兄弟姐妹之间的婚配几千年来一直是得到准许的。最著名的也许是克娄巴特拉（前 69～30，埃及托勒密王朝末代女王〔前 51～30〕，貌美，有权势欲，曾与其弟托勒密分享王权，先为凯撒情妇，后与安东尼结婚，安东尼溃败后又欲勾引屋大维，未遂，以毒蛇自杀——译者注），她为了权力，不惜嫁给自己的兄弟。印度的兴都性力派（此派为印度教性力女神湿婆之妻沙克蒂的崇拜者，沙克蒂为性力女神，代表宇宙的生命力和创造力，是宇宙万有创造的根源——译者注）以及美国犹他州的摩门教（美国基督教新教的一个教派，1830 年创立，摩门为上帝的先知，《摩门经》的作者——译者注）（直到 1892 年）也实行过兄弟姐妹婚配。这些都是亚文化圈中的乱伦婚配，而在其所处的更大的社会范围内的多数人并不实行这种婚配。整个社会都实行这种婚配的占极少数。古代的埃及和波斯是例外。据估计，1800 年前的阿尔申诺的希腊——埃及城，三分之二的婚配属于乱伦婚姻，主要发生在兄弟姐妹之间。

尽管有少数例外，近亲之间的性关系也时有发生，但通常情况下，人类及其它多数动物种群都避免发生乱伦，这是人类

及动物的一般特点。我们确实不清楚在现代工业社会近亲之间发生性关系概率是多少。一定有许多乱伦案例没有公布，估计有75%的父女之间和兄弟姐妹之间的乱伦行为被人发觉后也密而不宣。况且，许多已经公布的案例也无法查证。在人类中，多数已经报道的父女乱伦案件多数情况下可能都有一方强迫的性质，通常是父亲把自己的性欲发泄在情窦未开、孤立无助的孩子身上。而兄弟姐妹间的乱伦则通常是双方自愿的，这种情况绝少有公开披露的。在美国，大约有1/50的女子曾与她们自己的哥哥发生过性关系。相比之下，有1/150的女子与其父发生过性关系。几乎没有哪个女性与其儿子发生这种关系。在父女乱伦中有五分之一导致怀孕，而兄弟姐妹乱伦中有约一半以上导致怀孕。

在鸟类和哺乳动物中，并不像人类那样经常出现乱伦现象。研究表明，野生鸟类中乱伦数字只占大约1%，在法国南部的卡马古，那些有血缘关系的野马生活在一个受限制的环境中，在这种情况下，乱伦不可避免，然而交配率也只有10%。

那么人类为什么同其它动物一样经自然选择积淀后对乱伦那样排斥甚至厌恶呢？将来有新的生育方式，也有新型人群，这种反感情绪会怎样表现呢？任何根深蒂固的东西都应当有它的进化逻辑。在乱伦的情况下，这种逻辑就会表现得直截了当。从生理方面看，乱伦是非常危险的，乱伦性伴生出带有遗传疾病孩子的可能性大大增加。

当谈到基因治疗时（第八章），我们曾讨论了有些人携带隐性和危险基因的情况，比如泰萨二氏病（家族性黑蒙性白痴）患者，或者胆囊纤维变性患者。这些危险的隐性基因有点类似偷偷搭便车的人，经过几代遗传后才表现出来，那个复制了两个这种基因的人就是遗传病患者。我们也看到，如果伴侣

中两个人都携带这种基因，并且如果一对伴侣都携带这种基因，那么出生的孩子有先天遗传病的危险相当大，每个孩子在遗传中复制两个这类基因并患病的比例是四比一。

乱伦会增加继承这类带病基因的可能性，两个配子中的有害基因会乘虚复制遗传下来。我们可以忽略一些细节，但假如一个人只遗传一个隐性基因，那么他便进入了人口中的1%的隐性基因携带者的行列。每个孩子都会有50%的可能成为隐性基因携带者，但只有1/400才会患这种遗传病，条件是他要在更广阔的社会范围内选择配子伴侣。然而，如果配子伴侣是血亲，比如是自己的姐妹或兄弟，所生孩子患遗传病的占1/8，这就等于大大增加了50倍的危险程度。

实际的危险还要看一个人携带多少个危险的“搭车者”。如果他不携带这种基因，那么即使乱伦也不会有生育遗传危险。如果他携带很多，那么危险就大幅度上升。人们对父女和兄弟姐妹乱伦所生的患有遗传病的孩子进行了各种调查研究，结果表明，其中约一半的孩子，其父母的配子之间存在这样或那样的遗传错乱。日本、巴西、法国、印度以及英国等国对嫡堂（嫡表）兄弟姐妹所生的孩子进行的研究表明，其孩子死亡率大约为4%，大伯、叔叔或舅舅与侄女、或外甥女之间所生孩子的死亡率大约是10%。这些简单的数字表明，多数人都携带大约1~4个这种危险基因。

由于存在这么高的遗传危险，动物和人类都在自然选择的过程中避免发生乱伦。动物进化出各种适应机制，而人类在读到前面的故事时会产生一种厌恶情感，这种情感就是来自人类承传下来的主要机制。它通过发出厌恶情感信息告诉人们不要同年少时就熟悉的人性交。自然选择似乎已经产生了一个基本规则：不要在童年时代与你有密切交往的人发生性关系，因为

他或她很可能是你的近亲。因此，自然选择已将动物塑造成选择性求偶的动物，这样动物就可以为陌生的同类动物所吸引，而不是为熟悉的少数几个同类动物所吸引。这种优先选择倾向已在哺乳动物中表现出来，如马、松鼠以及红猴等。人类在潜意识中编码形成定势遵循同样的规则。在以色列的基布兹（以色列的合作居留地，尤指合作农场），孩子被集体养大后，每个孩子从来不与少年时熟悉的人结婚。

像其它动物一样，人类已经进化出许多机制来避免乱伦。那为什么它时有发生呢？为什么有些人还没能来得及思考时已经发生了性关系呢？有两个主要原因，首先，男性比女性更容易有乱伦行为，更容易促成露水夫妻，求得一夜之欢（见第二章），因为男人有对冒险的性关系采取满不在乎的态度。往往在这时，男人得多失少。第二，过去人们不能断定两个人是否发生过性关系，也不能断定孩子的真正父亲是谁（这里我们可以简短地回顾一下第一章）。如果怀疑母亲有与别人有染，那么“父亲”和“女儿”可能根本没有血缘关系，“女儿”与家中的孩子则是同母异父关系。

自然选择已经出色地给人体编制了程序，使人们有能力判断亲缘关系并据此采取行动。这对于乱伦无疑具有讽刺意味。人类确定已编制了反应程序来避免乱伦关系产生。但是尽管如此，如果一个人的身体反应仍然驱使这个人发生乱伦关系，而且这个人明知故犯，那么很可能是因为在他的潜意识中，他的性目标并不是他的近亲，并且这种交合不会有遗传危险。如果潜意识是正确的，那么行为上就不是乱伦。可往往是身不由己，人体时常根据这种细微的判断采取错误行动，这是乱伦行为实际发生的真正原因。

当然，在前面的故事中并不存在真正的乱伦行为。对待乱

伦行为，虽然父亲还至少保留着那种与生俱来的忐忑不安，但无论从逻辑上还是从生理上他都没有理由希望避免这种性关系发生。将来，人类社会实行亲子鉴定，血亲家谱也要建立，这样每个人都有机会了解他的亲缘关系，很有可能，只有计算机知道这些亲缘关系，人们可以了解也可以不去了解这些关系。这是因为将来有一件事可能要发生显著变化。那就是亲缘关系的复杂性。克隆便是导致这一复杂性的“始作俑者”。而代孕也是其中的“同谋”。

克隆与亲缘关系

在这个故事中，女人患抑郁症。男人经常与他的克隆儿子争吵，并且想染指他的“女儿”，而且两个青少年发生了性关系。初看起来，这种行为和关系似乎并不是把克隆当做生育手段的初衷。

这些情景中没有哪一个已经清楚地表明跟克隆有密切关系。事实上即使是在2000年的现在，少数家庭中的非克隆孩子也会有这种经历。尽管如此，有些家庭事件已经清楚地表明是克隆的后果。故事中的男人和女人一见钟情。也难怪男人发现“女儿”成熟后更加迷人。男人的克隆儿子与女人的克隆女儿相互爱慕也很自然。也许，如果克隆儿子不在他们身边，“女儿”也许就会接受男人的性行为。

有克隆关系的人如果相差一代，如故事中的父亲和“儿子”、母亲和“女儿”，相当于相差一代而体貌相同的双胞胎。正如我们在第六章所见，他们并不会一模一样，希望通过抚养自己的克隆孩子来回顾自己成长历史的人一定会很失望，因为

他们只是相貌相同，而情感上却相差很大。如果克隆孩子远离他们的亲缘在不同的环境中长大，那么他们成长后在身心上或多或少会与其亲缘不同。结果，克隆人从幼年到成年，在情感上不会感到与其克隆父母有什么差别。另一方面，如果克隆父母，由于其克隆孩子与自己不那么相似而感到失望，那么这种差别就会使克隆父子或母女之间的关系产生问题。

即使相似也会产生问题，因为克隆父母在他们的克隆孩子面前不会总是保持他们原有的性格特征。在这个故事中，男人为自己有了一个天使般可爱的孩子而自豪，可是就是这天使般可爱的性情却让他恼怒。故事中的男人反叛了他的父亲，同样他的克隆儿子也会反叛他，这丝毫不会令人感到惊讶。这种反叛与孩子是否具有对父母的同情心没有什么关系，根本的原因是孩子长大后独立意识开始增强。这种行为已经在孩子的基因中编制了程序，正如克隆父亲已经在体内编制了这种程序，并据此反叛了他父亲一样。

随着克隆人的增加这种反叛克隆父母的情况会有很多，但是不可避免的也许这种反叛在文化上非常重要，特别是反叛官僚和保守主义者。然而在生物学上，它会使血缘关系为基础的家庭谱系复杂化。人类生育方式多元化会使血缘关系变得多维化，即使是最简单的家庭谱系也要借助计算机才能理清。故事中的男孩和女孩之间的关系表明家庭谱系将变得非常复杂。

男孩有两个父亲，有两个母亲，但是如果他的身世略微有点不同，那么他也可能有三个父亲，或者四个母亲。他有一个遗传父亲（他的爷爷），一个克隆父亲（他提供细胞核），还有一个法定父亲（他承诺抚养他）。最后两个是同一个人（即故事中的男人）。他还有一个遗传母亲（他的遗传奶奶），一个卵子母亲（她产生卵母细胞。参见第六章），一个代孕母亲（她

孕育并把他生出来。参见第三章），还有一个继母（她抚养他）。在这个故事中，卵子母亲、代孕母亲和继母都是同一个人，但这并不是说三者不可以分开由三个人担当。

故事中的女孩也有两个父亲，同时有两个母亲，她也可以有更多的父亲或母亲。她有一个遗传父亲（就是他的外祖父）和一个继父（也就是故事中的男人）。她还有一个遗传母亲（她的外祖母）和一个集克隆母亲、卵子母亲、代孕母亲以及法定母亲于一身的母亲。如果这四个母亲都由不同人担当，那么她就会有总共五位母亲。

罗马天主教会对首例克隆羊做出了反应说，每个人都有权拥有两位生物学意义上的前辈，即父亲和母亲，这就意味着克隆人不能只有一个单亲（细胞核的提供者）。而故事中并没有出现这种情况。相反，一个克隆个体的问题是，他（或她）有过多过滥的父母；并不是缺少父母。如果父母关系不易弄清，那么克隆人与祖父母或外祖父母的关系就会成为非常棘手的问题。这个故事中，如果我们假定两个孩子都没有结扎并且可以通过性交生下孩子，并且果真生了孩子，那么他们的家庭谱系就会非常难于做出合理解释。

很清楚，当克隆成为人类生育的一个方式后，就需要一套新的话语系统来说明这些亲缘关系。有些人而不是所有的人并不希望看到这种结果。也许未来克隆孩子在庆祝自己生日的时候，他们并不会悲叹自己命运多舛、生不逢辰，他们可以有多达七位父母来为自己祝福，倒是替那些只能有父母两位为其祝贺生日的同伴感到惋惜。

这种多重关系当然需要在心理上（但主要还是靠行政命令）进行调整。实际上并不需要心理之外的手段来帮助调整。像南美某些其它的部族社会一样，阿切族儿童，由于不知道自

己的父亲是谁，因而很容易接受拥有大爸爸、二爸爸、甚至三爸爸这种现实。在基督教社会，儿童有自己的亲生父母外，还有很多教父和教母，这些儿童在心理上也很容易调整接受这种关系。这些情境与克隆人具有多个父母这种情境几乎没有什么差别。在克隆情境中，克隆儿童只需做出一点点心理调整便可适应。

在本书中有两个关于克隆的故事，本章是其中之一，另一个是第六章中讲述的使“凤凰”起死回生的故事。两个故事都避免把克隆描绘成令人恐惧的事。相反，两个故事着重叙述那些更微妙的结果。从长远角度看，每天都会有对克隆感兴趣的人，他们如涓涓细流，将来会汇成滔滔大河。未来的广阔社会的面貌就是由这些个别人对克隆的反应来决定。毫无疑问，当克隆成为人类的一种生育方式后，还会有许许多多这样的结果。

对于很多人来说，像父母和祖父母之类的血缘关系将会因克隆生育方式的采用而模糊不清，像乱伦这种现象也会越来越让人感到困惑。这就足以使人们起来反对让克隆生育方式合法化。而对于其他人来说，生育方式增多后可以自由选择，但建立新的复杂家庭谱系也是令人激动而且令人感兴趣的一个奇特经历。另外，对于合法的行业来说，每一种新的复杂性都会给人带人一种困境，同时也会创造大量商机。

法律的困境

法律制度，不管是乡村长老制定的，还是国家最高法院制定的，都一直在试图解决本质上属于生物学上的问题。人们并

不只是利用生物反应中的厌恶情绪避免乱伦，相反还建立了许多乱伦禁忌，因此，不同文化会有差别很大的乱伦禁忌，这也是相邻文化在这方面发生冲突的原因。比如，前面曾提到，美国多数的州判定嫡堂（或嫡表）兄弟姐妹之间通婚为乱伦，除非你是犹太人或住在罗得岛。

新生育技术几乎每天都在产生新的问题。最近的一个最著名的案例发生在 1994 年的美国加利福尼亚。多年来，约翰和吕昂·布赞卡夫妇一直想要个孩子，他们已花了 4 万美元，可还是没有如愿，于是他们开始尝试使用不知名的卵子和精子提供者提供的配子进行人工受精。受精卵在一名代孕者体内着床。这名代孕者与布赞卡夫妇签订了合同，约定代孕者要坚持到怀孕期满并将孩子生下来。布赞卡夫妇之所以选择了不知名的配子提供者提供的配子而不用代孕者的卵子，是因为以前新泽西州曾发生过代孕生出孩子后拒绝将其交给委托人，并声称自己是孩子的生物学意义上的母亲（生身母亲）这种事情。但布赞卡夫妇还是遇到了新问题。1995 年，也就是叫杰西的婴儿出生前的一个月，约翰·布赞卡诉至法院提出离婚，并拒绝承担孩子的抚养费。

1997 年高级法院（美国许多州里具有概括管辖权、介于初级法院与较高上诉法院之间的法院——译者注）的一名法官做出裁决，认定约翰·布赞在法律意义上并不是杰西的父亲，因此不能要求其承担孩子抚养费。他还裁定吕昂·布赞卡也不是杰西的法定母亲，但他指出，如果她收养这孩子，这一特别问题就可以解决。但是她从谁那里收养呢？从“无名的遗传父母”那里收养？美国现行法律并没有这种规定。配子提供者不能认定为孩子的自然的或法定父母。从代孕母亲和她丈夫那里收养吗？美国法律同样无此规定，法律中只有界定代孕母亲是

怀孕母亲，而不是法定母亲。

另外，杰西的代孕母亲也在为自己寻求保护，她为自己申辩说，当时签合同时是孩子出生后她交给一对婚姻美满幸福的夫妇，可现在布赞卡夫妇打得不可开交，依据合同，他们谁都没权收养这个孩子。然而，代孕母亲后来又收回了这一法律请求。高级法院判决仅几天后，加利福尼亚法庭允许由吕昂·布赞卡暂时监护杰西，并判令约翰每周为孩子支付386美元（合240英镑）抚养费，直到下次法院受理该案的上诉案为止。法庭做出这一判决的理由是，约翰与代孕及相关部门签订了协议，并有效地导致了孕育杰西。而约翰不服这一判决，并依据加利福尼亚法律为自己辩护说，如果要他抚养杰西，他必须是杰西的亲生父亲或者养父，或者出生后他就已经开始抚养了她。可所有这一切他都不是，也没有做。

现在，生着一双碧蓝眼睛的杰西还不知道，尽管她有5位父母（一位遗传母亲，一位承养母亲和一位代孕母亲，再加上一个遗传父亲和承养父亲），可她在法律上仍属于孤儿。用一句新闻词语来说她是“来历不明的孩子”。杰西案例所引起的社会影响会一直深入到21世纪。

杰西·布赞卡案例表明，世界上的法律体系大大落后于生育技术。将来，克隆技术还会产生新的问题，但从某种意义上来说至少这一未来技术可以减轻法律负担，促使单亲家庭的大量出现以及预约制度的普遍建立（参见第九章）。在社会中，所有的孩子都会以这种或那种方式得到承养。在出生前，其孩子的抚养费的份额已经划分清楚，不允许存在预约出生后无人承养的孩子，父母在死亡的情况除外。预约父母一直都要承担抚养孩子的法律义务。未来新人会大量出现，预约制度有利于减轻法律和行政负担。

但在本章故事中，还有一个问题并没有得到解决，那就是乱伦问题。在未来新技术条件下，乱伦会合法化吗？这一问题在第八章提出，现在是回答它的时候了。

从生物学意义上讲，乱伦禁忌的出现是为了减少生出带有遗传疾病的孩子。或者说，即使这样做不合逻辑，至少也合乎自然选择规则。从社会学方面来看，乱伦禁忌主要是为了防止长辈亲属在性冲动的压力下伤害未成年孩子。然而，目前关于乱伦的法律实际上并没有加入强奸、虐待和承诺年龄这些条款。如果乱伦合法化，那么孩子们也不会增加或减少来自父母或兄弟姐妹性侵犯的危险。因此，我们集中讨论一下乱伦合法化的生物学后果。

在第八个故事中，纳撒内尔觉得与同父异母的姐妹发生性关系与选择一个配子伴侣是有区别的。他的这个心理反应与那时的社会背景有关，或者至少受他所处的社会地位影响，在这种社会背景下，性交不会必然导致怀孕。成年人双方同意的乱伦性关系并没有生出孩子的危险，当然也就不存在生出带有遗传病孩的危险。这种情况下的性交不应该算是合法的乱伦吗？如果我们不运用遗传疾病过滤技术，也不对当事人进行基因治疗，那么乱伦配子配对（或婚配）肯定会或至少有可能生出带有遗传病的后代。

就目前的技术水平而言，我们只能从配子或胚胎中筛选出数目有限的遗传疾病。到 2075 年时，许多疾病可以在基因层次鉴别出来，并且多数可以修补或替换。这种成为习以为常的医疗技术。在胚胎进入子宫着床之前，应该将所有这些遗传疾病过滤掉。或者发明一种更简单的生物技术，所有的配子或胚胎都可以依照程序在一种能够校正基因的治疗溶液中孵化。这种溶液实际是各种病毒，如有带病基因，那么这些病毒就能校

正并修复任何病变基因。然后，在将没有疾病的胚胎放入子宫。也许我们现在谈论的设想可以在 2100 或 2200 年实现，2075 年还不太可能。但这项技术肯定会成为未来技术的一部分。这项技术既可以用于非乱伦的配子结合，也可以用于乱伦配子的结合。换句话说，乱伦配子结合所带有的危险并不会比非乱伦配结合大多少。

即使乱伦成为合法的性关系，许多父亲和女儿以及兄弟和姐妹也不可能在一方主动或双方都主动的情况下生育孩子。未来许多年代以后，人类自古承传下来的对乱伦的厌恶心理仍然会继续在个体层次上起作用。但是，有些人会实行乱伦生育。社会可能要提出这样的问题：遗传疾病的危险降低了，是否有理由再限制乱伦呢？从纳撒内尔那篇故事以及本章故事中，我猜想，人的潜意识中存在的对乱伦的反感仍然非常强烈，并且会积极发挥作用。即使到了 2075 年，建立了相应的法律体系以及配子市场销售业务委员会及其微机服务系统将会建立起来，以消除或防止甚至惩罚那些乱伦的行为。但我们不知道，到了 2100 年乱伦行为是否还会受到这种限制。

第十一章　同性恋、新核心家庭与未来

第十一个故事

四连环

这是一间宽敞的大厨房，里面放着两张松木餐桌，一大一小，显得很匀称，大餐桌旁坐着两对伴侣，小餐桌旁坐着4个孩子。

“谁要咖啡？”吉尔一边问一边挣扎着站起来。像克莱尔那样，她坐在她旁边，已经有7个月的身孕了。

“我要。”保尔说。

“我给你倒。”加里说。

“谢谢！”吉尔感到省了很多麻烦，她真心地道出了谢意，于是又放松地坐回到结实的木椅上。她知道他们会帮她的。

“孩子们还要吗？”加里边问边开始从柜厨里拿杯子。“你们还要别的吗？”

4个孩子相互看了一眼。4个孩子中，两个7岁，一个男孩儿，一个女孩儿；两个3岁，也是一个男孩儿一个女孩儿。

“可乐。”大男孩儿说。

“我也要可乐。”小男孩儿回应说。他话说得好多了。

“别喝那么多可乐。”吉尔，这位两个男孩的母亲，用命令的口吻说，“喝点水可以。怪不得你不爱吃饭，喝那么多可乐。”

“你怎么忘了说‘请’呢?”小男孩儿的爸爸说。

这种复杂的家庭关系是两对伴侣制造出来的。另外两个孩子出生后，注定要变得更加复杂。

4个成年人，已经结为伴侣。他们是读书时结识的。广阔的社会生活方式多种多样，他们也深受其害。大学二年级的时候，他们都选修了学位课程，一起住在一个学生公寓里。从此他们便住到了一起，直到现在。条件改善后，他们更换了住处，也成了家，还要了孩子添了人口。在性生活方面，从一开始他们就是尝试着做。虽然两对伴侣经常交换性伴，但每一对都用自己的方式忠于各自的爱情。至少每个人总是跟他或她的性伴睡在一起。

八年前，那时两个大孩子刚刚怀上，由于经济拮据，他们不得不选择最便宜的生活方式，连生孩子也采用性交方式。4个人没有谁家是富裕的，他们都没有参加BB。他们也猜不出谁怀上了谁的孩子，但亲子鉴定已经把这些疑团解开了。结果出来表明，克莱尔生的那女孩，父亲是加里；吉尔生的那个儿子，父亲是保尔。对他们来说一切似乎都是自然而然，因此，只要他们现在能够支付得起使用廉价的IVF技术的费用，每个女人就可以交换一下孩子的父亲，再要第二个孩子。直到两年前，他们才有能力要第二个孩子。

每天晚上都是老规矩。4个大人照看4个孩子，给他们洗澡、读故事，吃完晚饭后还要哄他们上床睡觉。一切都安顿下来后，也得花上几个小时。两个同父异母的姐妹睡在一张床上，睡前两个母亲给她们讲故事。两个同母异父的兄弟睡在另

一张床上，睡前由两位爸爸给他们讲故事。

孩子们入睡后，大人们才放松了一下。一边看着电视，一边聊着当天的见闻和感想。客厅里有两个长靠背椅，一条椅上坐着一对伴侣，他们都懒散地将四肢分开。看到胎儿在母腹中非常明显地蠕动一下，就有人惊喜地叫起来，还不时地谈论着。不多时，平静被打破了。加里对大家说他欲火中烧，而且异常强烈并且觉得一定要展示给大家看看。

“滚一边去！”坐在另一条椅子上的吉尔真的有些恼了，她对男人那些部件的所有兴趣早就淡漠了。然后对着加里的性伴说：“看在上帝的份上快带他到床上去消火。”

“可是我想把这个节目看完，”克莱尔回答说，“再说，我也不想来。”

加里照例脱个精光，凑上来脱他性伴衣服，还不时地胳肢着他。“上床去。”他提高了嗓门，笑声里含着一点恼怒，“要是不去，我就在这来。”

“你们可千万别这样。”吉尔说，“你们会吵醒孩子的，快到床上去，好不好？”

最后，加里手拉着他的性伴离开了客厅，仍然全身赤裸，斗志昂扬。到了卧室，保尔刚把衣服脱下来趴在床上，加里立刻扑了上去。他们几乎同时进入了高潮，然后进入尾声中的一个小环节，双方拥抱结束性交过程。

走回她们自己的卧室时，两个女人先从门缝看了一下孩子，然后过来从门缝看着两个男人。

“感觉好多了？”吉尔对加里说，她俩都站在走廊里。吉尔站在克莱尔身后搂着她的腰，下巴放在她性伴的肩头上。

两个男人仍然呻吟着，叫两个女人走开。

20分钟后，吉尔和克莱尔也举止粗俗地爬上了床。两个

人全身赤裸，并排仰卧着。她们肚子都已经很大了，无法挽着胳臂睡觉，她们只能握着手找感觉。克莱尔对加里的性冲动赞叹不已。几分钟后，克莱尔把手放在了吉尔的肚子上。

“我们的宝宝怎么样了?”克莱尔问。

“好极了，”吉尔回答说，“她每晚都参加曲棍球比赛，我敢保证她的队员都上场了。”然后，克莱尔又把手放在了吉尔的肚子上。

“他们的宝宝怎么样了?”克莱尔问。

基因库：丰富多样的基因

“遗传的人为控制会减少人类基因库中基因的多样性，”技术恐惧者提出了反对意见。他们接着说，“少数人的行为模式（如同性恋）促成的基因，会经常性地从精子和卵子这些配子中清除，最后就会从人类的基因库中消失。”这些人非常偏执多疑，致使他们不愿意首先接受这种行为的生物学基础。

同性恋基本上是遗传的。毫无疑问，到 2075 年，在预约父母的要求之下，这种行为会偶然得到清除，但不会从基因库中消失。事实上，就目前的情形来看，它几乎肯定将会存在下去，甚至有可能略有增加。这是因为有些人，如故事中的吉尔、克莱尔、加里和保尔，他们具有同性恋偏好，并且还要在同性恋中生养子女。而且技术的发展使他们有可能一起生下孩子，就是我们刚才在故事中看到的情景，男人和男人、女人和女人，他们生孩子的愿望将轻而易举地实现。

为了对未来实际可能发生的事做出正确评价，我们首先需要从生物学角度理解同性恋，然后再思考使同性恋生儿育女成

为可能的技术条件。

两性恋与同性恋

我们在讨论同性恋时，使用的词语具有模糊性，这就使讨论处于混乱状态而无法顺利进行。异性恋为大多数，他们对同性恋有着根深蒂固的成见，才刚刚开始讨论，就已经有了先入为主的见解。一般的戏剧，包括许多肥皂剧总是把两性恋者塑造成这样的形象：他们对自己到底是同性恋还是异性恋不能确定感到非常苦恼，或者说他们替别人苦苦担心："他是个同性恋，可他结婚了。多可怜的人，他妻子更可怜。他为什么优柔寡断呢?"从生物学意义上讲，同性恋并不会造成这种进退维谷的境地。只要我们选择恰当的词语去评价他们，用客观的标准去观察相关事实，显然不会造成进退两难的境地。这样说似乎有些学究气，但在下面的讨论中一开始就把使用的术语界定清楚非常重要。

同性恋行为是一种对于同性的其他人表现出来的亲密行为。异性恋行为是对于异性表现出来的亲密行为。同性恋是含有同性恋行为的状态，异性恋者是一生中只与异性发生性关系的人。同性恋者是与同性成员有亲密性关系的人。绝对同性恋者是一生中只与同性成员发生性关系的人。两性恋者是一生中既与男性发生性关系又与女性发生性关系的人。在本章故事中，所有4位同性恋者都是两性恋者，他们不时地或者与异性或者与同性发生性关系。

乍看起来，同性恋似乎是自然选择塑造出的奇特现象。如果我们认为一个人对同性产生迷恋之情会使这个人无法生儿育

女，那么同性恋只能在这一点上似乎不寻常。然而有证据表明，同性恋能够生育，而且能经常成功地传宗接代。

男子同性恋

关于男子同性恋，有大量的几乎没有得到正确评价的事实。首先这种行为并不是人类独有的现象。几乎所有的飞禽走兽都有类似的行为。例如，雄性猿猴同男人一样表现出所有的同性恋行为，从相互的爱抚、手淫，到肛交都存在。有观察报告表明，雄性猿猴的行为与故事中加里和保尔所暗示出的行为极为相似。一个人自我手淫射精，而另一个人则对其进行肛交。同性恋行为源远流长。

在最大的并且工业化程度最高的人类社会（如欧洲和美国）中，男人有6%在一生中显示出同性恋行为，大多数人是在青春期表现出来的。其它哺乳动物也是在青春期以及成熟早期显出同性恋的行为高峰。倾向于具有同性恋行为的男子中超过80%的人到15岁就已经初露端倪；98%的人到了20岁才显露出来。多数同性恋者，都有亲昵行为和生殖器交配行为，而且经常有肛交。

目前，对家庭成员，特别是双胞胎兄弟或姐妹进行调查后发现了有说服力的证据，证明同性恋行为具有遗传因素，而且这种行为可能与处在男性和女性两者之间的大脑“连线”有密切关系。遗传主要来自母亲，而不是父亲。这是因为至少有些基因与同性恋行为有关，它们处于X染色体上。这种染色体女人有两个，而男人只有一个。结果，同性恋者的舅舅和表兄弟姐妹中有更多的人带有同性恋倾向，而同性恋者的叔叔大伯或堂兄弟姐妹中有这样倾向的人则不多。

同性恋行为有遗传基础并不意味着环境因素不起作用。遗

传中有同性恋倾向的男孩在青春期中没有那种必然的经历也不会显示出同性恋倾向。相反，没有同性恋遗传倾向的男孩在童年期间可能被诱导或强迫而产生同性恋行为，而且这种情况也屡见不鲜。尽管如此，现代证据表明，同性恋多半是遗传造成的，而不是后天促发的。

绝对同性恋，从定义本身来看，是非生育性行为。可绝对同性恋者的数量还不到1%。相比之下，两性恋是具有生育性的性行为，在目前情况下它是最普遍的同性恋行为。粗略估计，工业化国家中有5%的男人是两性恋者。在其它灵长类动物中，同性恋也确实是两性恋。雄性猴子与其它雄性猴子肛交，但同雌性猴子交配的次数并不少于那些只同雌性交配的雄猴。

人类中两性恋有两个最明显的特征，一是高射精率，二是多个性伴，既有男性伴也有女性伴。两性恋者的射精频率比异性恋者多一伴，他们在20～30岁年段平均每24小时射精一次。次数虽比异性恋多，但每次射精中精液里精子的含量比异性恋少100万个，至少在手淫中是这样。同性恋者在肛交中，其精子对卵子的受精几率是异性恋者与女子阴道交媾而使卵子受精几率的二万分之一。

几乎四分之一的男同性恋者一生中的男性性伴超过10个。有些同性恋一生中的男性性伴可能有数百个。更重要的是，一个两性恋者的一生中所结交的男性伴越多，他所结交的女性伴可能也越多。同异性恋者相比，平均一个两性恋者一生中将会使更多的女性受孕。结果，同他同时代的异性恋相比，一个两性恋者也会有更多的母亲互不相同的孩子。两性恋者早期的性关系和性行为的更多经验来自青春期与其他男性的接触，他们具有的这些关系和行为的经验是他们发展异性性关系的优势。

女子同性恋

我们所描绘的关于男子同性恋的大多数情形也符合女子同性恋。这一行为也存在于在不同的种群中，如哺乳动物、鸟类及爬行动物。可以说这是一个很古老的行为。所有的人类社会都有两性恋女人，她们的行为特征是遗传的。80%以上的女子同性恋者都是两性恋者，任何社会中只有大大低于1%的同性恋者是绝对同性恋者。

通过与其他女子进行性生活，女子同性恋者增长了性知识和经验，同男子一样，她们可以利用这些知识和经验发展异性性关系。在异性性关系中，两性恋女子一生中使其卵子受精的次数要比异性恋女子多很多倍。同异性恋者相比，女子两性恋者更有可能同时有男性性伴，也更有可能在短时间内与两个以上男子发生性关系。

然而，男性和女性同性恋有几点差别，多数差别只是程度不同而已。例如，整个社会中，女子同性恋者总是少于男性同性恋者，这一特点在其它动物中也有发现。在任何特定的人类社会中，通常女子两性恋占男子两性恋的三分之一或一半。在大的工业化国家，所有的女子同性恋（包括两性恋者）占女性的3%。相比之下，所有的男子同性恋者（包括两性恋者）占男性的6%。

不仅女性同性恋比男性少，而且她们开始同性恋活动的年龄也比男性稍晚一点。只有50%的女子两性恋者到25岁时才开始有了初次同性恋体验。77%的同性恋者到了30岁时才有初次体验。有些女子两性恋者直到40岁才有初次体验。

另一个区别是，女子两性恋者不像许多男子同性恋那样有很多同性恋性伴。22%的男子同性恋一生中的同性恋性伴超过

10个，而女子同性恋者一生中的同性恋性伴超过10个的仅有4%。另外，女子同性恋者与其性伴的关系更持久，也更喜欢有固定的性伴。通常，一个女子同性恋者与其性伴保持1~3年的同性恋关系后转入异性恋，而且年纪大的妇女更倾向于在有一系列的异性恋关系的同时保持一个稳定的同性恋关系。

我们可以从很多方面了解更多关于女性两性恋的代价和益处，而对于男性两性恋者我们还知之不多。要了解一个女人一生中不同阶段生了多少个孩子更容易一些，而了解一个男子（特别是曾有过许多不同性伴的男子）有多少个孩子就不那么容易。例如，我们知道：一个女子两性恋者到20岁时有一个孩子的可能比异性恋者大4倍。而到了25岁，她要孩子的可能性仍然是异性恋者的2倍。到了育龄阶段后期，女子两性恋者更有可能比异性恋少要孩子。例如20世纪80年代，英国的一项调查表明，平均1.6个孩子是两性恋者所生，2.2个孩子为异性恋者所生。美国的调查也发现了相似的证据。两性恋者早要孩子和少要孩子的倾向几乎就要消失，总体上他们的生育率已与异性恋者相同。这种趋势，我们在下面的章节中描述。

承　　袭

如果两性恋者同异性恋者一样可以成功地生儿育女，那么为什么现代工业社会中分别只有6%和3%的男女同性恋者呢？回答是，虽然同性恋有益处，但也存在危险。在许多环境中，获益良多。但危险是容易受到其他社会成员的伤害，甚至谋害。有些人对同性恋非常憎恶、非常恐惧，最后这种情感转化成了对同性恋者的冒犯甚至杀死他们。更大的危险还在于同性恋者更容易染上性病。

这种危险男性最多，但女性也存在。事实上，女子两性恋

者虽然生育早，但生的孩子少于异性恋者，并且其生育生活过早结束，原因就是她们患上了性病。到了 20 岁时，女子同性恋者更有可能已经染上了性病。到 25 岁时，她们的宫颈粘液检测更有可能有不正常结果。到 30 岁时，她们更有可能患宫颈癌。患病的危险增加到何种程度才会对两性恋活动产生直接影响，以及对各类性恋活动产生影响，都还是未知数。

两种性行为（同性恋和异性恋）既有得又有失，演进的结果常常由自然选择来调整两种性行为比例关系，正是这种比例关系才能平衡上述得失。我们已经看到，女子同性恋者和女子异性恋者有相同的生育率。由于缺少父亲方面的资料，因此也拿不出男性的同等数据。有许多男子两性恋者可能根本就没有生育孩子就亡故了。有些人可能跟不同的女人生很多孩子。但由于自然选择的作用，男子同性恋可能会降至人口的 6%，男子同性恋和异性恋的生育率大致相当。

请大家设想一下，如果同性恋行为产生的危险消除的话，那么会产生什么结果呢？自然选择就不再限制同性恋基因的存在，并且由于同性恋能带来许多益处，因此同性恋者所占人口比例会直线上升。每个人都可以是两性恋者。事实上，我们不必设想出这种情景，因为在过去的许多文化中这实际上已经发生过了。在许多太平洋岛屿上居住着与外界隔绝的土著居民，他们组成了小型的社会组织。这些岛屿上的居民几乎不受性病的侵扰。以前可能得过传染病的个人早已经去世，只有那些具有免疫能力的个体才会幸存下来。由于人口少，良性病菌也没有可能突变成新的有毒病菌，因此任何形式的性生活都不会有什么危险。西方人类学家初次登上这些岛屿时发现，这种社会中两性恋是一种正常现象。

从人类学角度来看，在多数人类社会（60%）中，两性恋

是常见的，社会上也是接受的。在马来西亚，一些小岛上的居民中，处于青春期的男性之间常常进行肛交。居民都把这看成是正常现象。这种同性恋的早期阶段，有时会发展成短期的、有固定同性恋性伴的那种关系（可称为单性恋关系），但绝对同性恋者很少。女子同性恋者的长期性伴偶尔会跟其他男人发生性关系，她们会容忍其性伴的这种不忠行为，并且把这看成是自然的事。如果她们的异性性伴与别的女人发生性关系，她们很难容忍。现在人们持有的态度是，只要男子的同性恋不对异性恋产生实际的负面影响，他们当然可以维持那种同性恋关系。很明显，男子同性恋行为在两性恋背景中是正常的。即使在这些社会中，女子同性恋也不像男子同性恋那样常见。在这些通行两性恋的社会中，平均有 30% ~ 50% 的女子从事同性恋活动。

如果疾病减少与两性恋的人口数有关，那么将来的前景会怎样呢？正如这个故事所描绘的那样，同性恋者也可以利用技术生育子女。

配子生产

自然选择围绕着生育问题决定同性恋的发展方向，这一点恰好与异性恋相同。因此，同其他人一样，同性恋者必然希望尽可能运用未来生育技术，并且将来会有很多技术手段供他们选择，其中之一便是同性恋者双方产育后代。我们已经了解了称为克隆技术的细胞核移植技术（参见第六章）。基本的过程是，卵子的细胞核由供体的细胞核取代。胚胎个体具有的是细胞核供体的特点，而不是卵子供体的特点。这一技术方法本身

不允许两个同性恋者共同制造胚胎，因为移植的细胞核已经具备了全套（二倍体）的染色体。要使两个人生出的孩子具备两个人的生物遗传特征，那么就需要每个人提供一个细胞核，并且每一个人只提供全套染色体互补结构的一半（单倍体）并且必须相互融合。这些细胞核既可以从卵子中获得，也可以从精子中获得。

像故事中吉尔和克莱尔这对女子同性恋者，她们希望有真正属于她们两个人的孩子，双方都需提供一个卵子。其中的一个卵子，比如吉尔的卵子，将成为受体（受移植者）。从克莱尔的卵子中选出一个卵子，并将该卵子中的细胞核移出，然后利用 ICSI 技术（见第四章）注入吉尔的卵壳中。此外，还要向吉尔的卵子中植入细胞中的其它部分，甚至有必要从精子提供者的精子中提出这些细胞物质。然而这样做有利于 DNA 的融合，并且有助于这基本结构的发育。这些辅助部分并不会增加孩子的其它遗传特质。实际上，生出的孩子在遗传上是吉尔和克莱尔两人的，两人中哪一个都可以孕育这个孩子。如果她们希望让两个卵子同时“受精”，然后一个植入吉尔子宫，另一个植入克莱尔子宫。那么两人可以同时怀孕，并且这对同性恋人可以生出体貌相同的双胞胎。然而两个同性恋女子只能生出女儿，因为她们的细胞中只含有 X 染色体（参见第八章）。这是女子同性恋在生育方面的惟一限制。

两个男子同性恋者在生育过程的麻烦稍微多一点，因为他们必须找到一个卵子提供者，还要找一个代孕，正像本章故事中的加里和保尔那样。加里和保尔有两个女人非常愿意帮忙，因此对他们来说也就不是什么难事。像通常的做法一样，将卵子细胞核从卵子中剔除后，放入从其中一个男子（比如说保尔）的精子中取出的细胞核。然后借助 ICSI 技术将加里提供

的一个完整精子，注入这个卵子中。再最后将胚胎放入代孕的子宫中。在本章故事中，克莱尔怀着加里和保尔的孩子，而吉尔怀着她和克莱尔的孩子。跟女子同性恋者不同，两个男人可以选择他们孩子的性别（参见第八章）。他们可以要个女儿（从两个男子中取得 X 染色体），也可以要个儿子（从一个男子中取得 X 染色体，从另一个男人中取得 Y 染色体）

使用这些方法意味着每个人都可以生孩子，只要他们能够产生卵子或精子就行。如果不能产生卵子或精子，那么就必须制造配子。方法是，从身体中提出任何一个二倍体细胞，对其进行“减数分裂”，然后像上面描述的那样，将这个已成为单倍体的细胞核植入已去掉卵子核的卵子细胞中。

在 21 世纪，即使是那些绝对同性恋者，或者即使不能产生配子的人，也能生育。因此，所谓“不孕”或“不育”已经失去了意义。

同性恋的未来

到 20 世纪末，已经有越来越多的同性恋者要求具有与异性恋者同等的做父母的权利。他们的要求不高，主要就是能生出自己的孩子，并在同性恋家庭养育自己的孩子。而不会遭到社会其他成员的歧视。女人要孩子的手法相对来说直截了当，毫不掩饰。1996 年一对女子同性恋者给自愿提供精子的男子馈赠一坛子盐渍圆葱。同性恋男子要生孩子的程序要复杂一些，因为他们要雇请一位代孕，替他们怀上他们的孩子，孩子出生后再交给他们。

这些例子说明了承养孩子的过程，以及单亲家庭同居共住

情况（参见第九章），只是本章的两个单亲家庭的父母都是同性（如吉尔和克莱尔都是女性）。只是巧的是另外一对也是同性恋，结果两对同性恋同住在一起。当这种单亲孩子抚养已成为习以为常的普遍现象时，就没有理由去追究或过问单亲父亲或单亲母亲的性爱取向了。

人们担心基因治疗会消除同性恋和其它增加人类生命多样性的基因，于是便开始讨论如何应付的问题。然而，一种变通的或者说出乎意料之外的情况已经出现。进化的优先性表明，如果将来同性恋的染病危险得以消除，那么同性恋基因有可能会完全占据基因库的优势地位。

事实上，只要生育的选择权留给预约父母，而不是由政府、宗教团体或其它大的有影响的社会集团控制，不管愿望多么良好，两种极端情况都不会出现。上述社会组织机构具有这种影响力，正如（德意志）“第三帝国”（指希特勒统治下的德国〔1933～1945〕——译者注）那样，要清除同性恋基因如同清除胆囊纤维变性基因一样容易。然而，如果个人可以自由选择生育遗传方式，那么上述灾难就不会发生。当然，有些人可能有充分的理由要求预约胚胎在放入怀孕母体子宫之前就应该将同性恋基因清除。应该允许他们这样做，这不仅有利于发挥选择自由，而且还因为其他乐于同性恋的人宁愿要求他们的胚胎带有同性恋基因，而不愿意选择没有该基因的胚胎。这种自由选择的结果是，种类占少数的基因（如同性恋基因）在人类基因库中所占的比例能够大致维持与现在相同的水平。在过去的进化历史中，同性恋在基因库中占有压倒的多数，原因就是当时并不受 STD 同性恋者的限制，因而同性恋者所生的孩子要比异性恋者多。将来，一个人所生孩子的数量几乎不取决于他获得的性经验。同性恋不可能会享有这种优势地位。同性恋

恐惧者可能不会对同性恋占优势地位的未来抱忧虑态度，而同性恋者也会摆脱未来受迫害的畏惧心理。只要个人拥有生育选择自由，只要个人自由不受多数人“独裁”的控制，未来技术就会保护每一个人。

我们希望这一章能够给予这一论题的每个方面一个令人安慰的答复。在讨论的过程中，讨论本身就为我们提出了一个问题。如果性行为和性经验对于人类的人口产生的影响越来越小，那么最重要的影响因素是什么呢？未来下一代中什么人会成为最成功的生育者呢？

第十二章　未来的大家庭

第十二个故事

保持接触

一个男人坐着轮椅，由他的儿子推进了空荡荡的接待室。“可你觉得够大吗?”他向他旁边的性伴问道。他已接近六旬，比他性伴小 11 岁。儿子是不期怀孕生出来的，当时她才十几岁。他们俩做结扎时，她刚好 30 出头。

“也许吧。”她无精打采地回答说。到这里来她没有丝毫兴趣，可他却雄心勃勃。

“当然够大了，”儿子说，“即使每个人都来，也只有 149 人。”

儿子觉得父亲接受别人的感谢一定会心情愉快。只要他父亲还有一些梦想，还能“发号施令”，那就很难得了。他于是就把所有跑腿的活都揽了下来。他觉得，他干得还是满不错的。有 20 家旅馆说，庆祝他父亲生日时他们能容纳所有那些来向他父亲祝贺生日的人，这些旅馆他都去过。可他父亲的生日离现在还有好几个月呢。到目前为止，这家旅馆是最让人感到不一般的了，起码就房间价格来说是这样。

“你说什么？只有 149 人?”他父亲怒声怒气地说。“这真是一个了不起的成就。看你能不能实现。”

“听我说，爸爸，我知道，”儿子耐心地说。“可我们现在在这儿商量的是住宿问题，并不是排场。”

还没等儿子说完，父亲就独自摇着轮椅走开了。他转着轮椅到了接待室的另一端，摸了摸窗帘，轻轻地拉了一下，然后转身，面向陪他来的两个人。

“可我喜欢，很好，看没看这里的菜谱?”

“别急，爸爸。这家餐馆确实声誉很好。我已经查问过了。”

“那么就它了。我们下来预定一下吧。”这个残疾人一边说着一边将手放在胸前心脏位置，用力压着，接着打出一个积蓄已久的响嗝。

汽车向回家的路驶去，女人坐在车的后排座位上，懒洋洋地观望着车窗外的商店，还有人行道上拥挤不堪的人群。真不知道这些芸芸众生中有多少人从未见过他们的父母，有多少人从未见过他们的孩子，又有多少人从未见过他们的兄弟姐妹。至少在中产阶级中，她的确不同寻常。她不但知道谁是她的双亲，而且还知道她的祖父和祖母，外祖父和外祖母。另外，她还曾生过3个孩子，也用母乳喂过他们。他们现都已长大成人。她甚至还通过性交生过孩子。3个孩子中有一个就是这样生出来的。对自己的家庭以及自己的成就，她感到非常自豪，但她对自己的性伴却有点儿忌妒。

这是她不寻常的另一面。她给这个男人当了30年的打伙伴侣，两个人生下了这3个孩子。她的同代人中有哪一个一直跟着同一个性伴呢？就她所知当然没有。但又有多少人想说从一而终呢？多数人，或者从未有过打伙伴侣，或者至少有3个伴侣。就她所知，几乎没有谁与同一个男人生下一个以上的孩子的。

但是应该说他也是个不寻常的男人。那一年，他取得了（发动机工作容量为 1 500～3 000cm^3 的）汽车大赛世界冠军。这是她一生中最激动人心的时刻。作为他的贴身陪伴，以及他儿子的母亲，她分享着他的荣誉。他们接受采访，做巡回报告，还有每月记者们对他们爱情、关系的追踪报道，这一切她都喜欢至极。

当然，他并不是一直对她忠心耿耿。在她身怀小儿子时，成群的女人围着他转，场场比赛都伴随着他，她们年轻漂亮、又淫欲无度。这对他是一个极大的诱惑。实际上，她是他的崇拜者中惟一一个怀上他孩子的人。但他知道，迟早会有别的人欺骗他，这只是时间问题。最终，他还是同意结扎，加入 BB 计划，虽然这样做有损于他的男子汉形象。可他们有一个条件，那就是同时加入 BB。具有讽刺意味的是，就在他接种了结扎“疫苗”后的那个月里，他的追星族中有两个姑娘企图通过引诱的方式怀上他的孩子。生育专家告诉他，接种结扎“疫苗”后仍然有几周时间可以射出精子。可他不听劝告，结果，他不得不为怀上的两个孩子支付儿童税。更有讽刺意义的是，加入 BB 计划 4 年后，也就是他获得世界冠军一年后，他出了车祸。从此结束了他的赛车生涯。他失去了双腿，同时也失去了他的阴茎。

出事后，她又跟他利用 IVF 技术生了两个孩子，并且最近 20 年他们 5 人在一起过着一种她所了解的近于核心家庭的生活。他出车祸前，她实际上对他一直忠贞不二。甚至自从他出事时起，因为他没有性能力，她也只是偶尔才到外面寻求一下满足，而且每一次他都完全知道，甚至还对她全面鼓励。还有，他也鼓励她向 GMB（配子市场销售业务委员会）支付一些费用，让该委员会在网上推销她的卵子。但至今还没有人要

她的卵子。也许她本该早一点做这件事，因为以前她相貌端庄秀丽，公众评价很高。可现在呢，人已经50岁了，还有3个孩子。而他呢，总共有149个孩子。

在他获得那个赛季的“国际汽车大奖赛”冠军之前，他加入了BB计划，将他的精子和胸部细胞存入GMB，可一直无人问津。成了世界冠军之后，才有越来越多的人购买他的精子。他清楚这里的因由。他貌不出众，电视片制作得也很难看，表现得优柔寡断、缺乏教养而且言语粗俗。可他身上的肌肉却为他增添了许多独特的个人魅力。成了世界冠军后，更多的人开始购买他的精子。一个女人甚至还购买了他的胸细胞以便克隆他。因为他一直都是一个同性恋者，所以有3个男子购买了他的精子，这的确令她感到有趣。他几乎要拒绝这3个购买者时，在她的说服下，他同意卖给这3个男人。

他遭遇车祸后，购买他精子的人数达到了高峰。那次车祸，场面壮烈，到处散布着汽车残骸，到处是燃烧的火焰。全世界的观众都在电视上看到了他赛车生涯的结束。随后的6个月中，世界新闻界追踪报道了他的艰难历程。时不时还进入了批评界评点之列。当他一生中所拥有的财产为世人了解后，新闻界对他的报道时常含沙射影，有时甚至造成了对他人格的伤害。最后，他坐着轮椅走出了医院。面对着摄像机，他微笑着向人们挥手。6个月中他一直是媒体关注的焦点。全世界近500名妇女同GMB签订了购买精子合同。将近100名最后怀上了他的孩子。

他们一家绝不会受穷。他和她后来生出的大儿子，具有精明的商业头脑。他当年赛车的收入以及GMB出售他精子分得的收入都作为资本投入到了收入好的事业中。车祸发生后那几年，他热爱他的生意就像热爱生命一样。可他在生意场上获得

成功后，他的生活便失去了挑战意义，他逐渐把他在生意上的控制权移交给了儿子，同时越来越对他已具有的庞大家庭简直着了迷。

他从他的克隆孩子找起，一个一个地查找他们的踪迹。GMB提供的信息令他吃了一惊。许多购买了他精子的女子，还有两名男子，他们或者加入了BB计划，或者是他过去的老邻居。他在家用电脑上花了几个月时间，不是发电子邮件，就是在网上搜寻，有时甚至还要打可视电话。他建立了家庭会议中心，鼓励散布在五大洲的家人利用这一中心通报信息互相帮助，交流经验。

到他开始与他们第一次接触时，大多数孩子已经接近20岁了。有些孩子成了这个扩展家庭的热心成员，其他人从不主动联系。结果，许多与他联系的人都是冲他要钱的。当他向他们讲清举行这个家庭会议的目的并不是分配钱财时，他们中有的则出于亲情仍继续保持联系。结果只有80多个家庭成员经常地保持频繁地参加家庭辩论会或讨论会。

5年前，他有一个更新的想法，那就是在他在有生之年把他的家庭成员召集起来聚在一起庆祝他60岁生日。这一想法变得越来越强烈。他提出每个人来聚会所花费用由他承担，敦促并鼓励那些自从他开始与他们联络起从没有回复的人前来聚会。到目前为止，他已为那些同意前来为他祝寿和聚会的孩子预定了100张火车票或飞机票。

他们居住的地方已由城市变成了乡村，生态环境良好，雨量充沛。这时已进入雨季，可是在这样的天气与他伴侣的孩子相见会令她心情沮丧，尽管她很想见一见他的克隆孩子。现在这个孩子是25岁，只比她最初见面时的克隆爸爸小3岁。她初次在电话屏幕上看见过他。真是惊人的相似，也应该相似。

随着聚会日期的临近，组织活动越来越频繁。可就在这时传来了一个爆炸性的消息，居住在非洲和中东的20个人改变了主意不来聚会了。她的伴侣又得花一周时间忙着发电子邮件、网上查寻或打电话，热心为他的孩子们设计不同的旅行路线和班机，想方设法说服多数人来聚会。她看得出来，他精神越来越紧张，于是劝他放松一下，把更多的事委派给他儿子做，而不是亲自做。

具有讽刺意味的是，离他的生日还有10天时，他突发心脏病去世。他儿子计划在他爸爸生日那天为他举行葬礼，并通告全球的家人前来聚会。结果愿意来参加葬礼的人比打算来参加祝贺他生日的人还要多。有些人到最后甚至自费前来。

进化的结局？

一个有血缘关系的大家庭，其成员以100多个单亲家庭的形式散布在世界各地。一个赛车明星的孩子多得连他自己都不能全部见到。而这些孩子并不是通过生物原理自然生育出来的，而是借助技术产生的。21世纪这种扩展的家庭是会消失呢？还是开始呈现新的面貌？基因库自身能够应付这种过分的扩展吗？这难道是自然选择即将停止的前兆吗？

大家庭：它的过去、现在和将来

先看我们祖先的大家庭。那时儿童由母亲、祖母、外祖母、婶子和姨等抚养，也可以由那些不一定有血亲关系的所谓

男性亲戚抚养，如父亲、祖父、外祖父、大伯父、叔叔以及舅舅等。这是直接从我们人类的近亲灵长类动物那里继承下来的。在整个人类进化过程中，这是孩子成长的正常生存环境。世界不同地方的不同文化也都呈现同样的倾向。人类通过自然选择的编码程序一定要照顾后代及幼小，从青春期及以后一直到成年都要负责给予他们学会生存的“教育”，甚至指导他们尝试如何做父母。

古代的大家庭常常是父权制的，家庭成员的繁衍都围绕父系家庭展开。比如，在新圭亚那高原上，一个青春期的青年四处游荡，他可能在邻近部落或遥远的部落中找到一个性伴，然后将她带回与他的大家庭同住。然而，也会碰到母权制家庭，其后代的传续以母系家庭为中心展开。比如，非洲的各类牧民和农民就是这样。虽然青春期男子也是主动在外游荡寻找性伴，但新组合的一对伴侣要去女子家中生活。

然后便是现代工业社会那种孤立的封闭式家庭——核心家庭：一个男人、一个女人以及他们共同的孩子，有时孩子是各自带来的。这种情况在欧洲、北美以及其它各个工业化国家是最普遍存在的。如果父母双方的父母住得比较近，他们偶尔帮助照顾一下孩子。要是住得远，他们就不能常来看孙子孙女(或外孙子外孙女)。或者操起电话与他们的子女及孙子孙女们沟通一下。叔叔婶婶、舅舅舅母以及堂表兄弟姐妹也偶然来访。这样的大家庭内部是松散的，成员居住分散，孩子的父母能够更容易行使他们的父母权力，更充分承担父母义务。

如果将来是单亲家庭占优势的时代，那么大家庭的本质还将改变，再用我们原有的话语去描绘这种情形就不合适了。单亲家庭的父亲或母亲会有更大的自由做出有关抚养孩子的决定，并不与孩子的母亲或父亲商量。单亲家庭的父母的父母，

兄弟姐妹，或同父或同母兄弟姐妹所起的作用大概与现在相同。将来那些非承养父母、承养父母以及兄弟姐妹的范围有多大？他们的关系和地位怎么安排？假如一个女人是单亲家庭中3个孩子母亲，并且每个孩子都各自有各自的父亲，这3个父亲都为他们支付儿童税。并且也都有接近权（类似探视权——译者注）。那么，算起来这个大家庭就是3个父亲、6个祖父母，还有关系远近不等的叔叔和婶婶。他们如何保持一种家庭观念呢？

也许他们不会保持什么家庭观念，也许那些非承养父母和孩子的亲戚不会与这些孩子的单亲家庭联系，从而把精力放在自己承养的孩子身上。值得提出疑问的是，人们会不会在原始冲动作用下寻找自己的亲戚，而不是不相往来、互不知晓，也没有什么相互影响呢？这样做能那么容易吗？正如本章故事中的男人那样，许多人都努力与他们的大家庭取得联系，因为自然选择已经将人塑造成这样的动物：他们愿意帮助抚养孩子，以及孩子的孩子，只要有机会提一些抚养建议也会使自己心满意足。遗憾的是，以经验为基础的建议是一把双刃剑。

大家庭仍然保留着原有的生存环境，并在这个环境中缓慢地变化发展着。另外，孩子通常住在离祖父母（或外祖父母）不远的地方，这种人际环境是他们一生所熟悉的。在古代，一代人掌握的信息、能力和技术的价值，即使保持不了上百年，也可以保持几十年。大家庭中的成员大量地从祖辈那里获得关照和生活经验，这是人类的各种文化在大家庭中得以发展流传的关键。

现代工业社会呈现出完全不同的家庭人际环境。过去几十年里，随着技术的进步以及人们视野的扩大，社会及其它环境发展变化迅速。许多人都是晚婚晚育，到了30多岁才生第一

胎（参见第七章）。于是原有的情形开始发生变化，越来越多的人接近60岁时才抱上孙子当爷爷奶奶。结果，他们一生中所获得的生育及生活知识对他们的儿子及孙子孙女来说已没有多大应用价值了。已经为人父母的子女就像吃食的小猪一样，学会了将糟糠与麦粒区别开来，能够从父母提出的建议中筛选出有价值的东西。老一辈父母影响的降低会产生两代人之间的冲突，因为对于老一代父母的建议年轻一代父母越来越多地把它们当做过时的东西抛弃掉了。避免这种冲突发生的最好办法是新老两代父母尽量远远地分开来居住。

然而，由于古代承传下来的那种长辈关照后代的强烈意识在起作用，祖父母，以及非承养父母（如本章故事中的男人）仍然具有这种意识：与亲生后代保持联系，为他们提出生活建议，从而企图对他们的发展施加影响力。尽管如此，亲缘后代可能已经遍布五大洲的各个地方。将来，人类可以利用现代化的交通工具，如普通人都可乘坐廉价的飞机。还可以利用未来的通讯技术，如拨打可视电话，举行异地电视碰面会，等等。但总的来说，未来的大家庭无论与古代还是与现代相比都会有很大差别。

清理基因库

为了有一种大家庭的那种感觉，故事中的男人克服了一系列困难搞家庭聚会。可结局令我们对这个男人抱有一份同情，同时也预示了承养制度似乎存在一个更为不幸的一面。孩子在母体中做胎之前，男子要物色、求偶，然后与性伴交合，通过这一切纯粹的毫无节制的生理劳作，有些人显然会子女繁盛，

后代不可胜数。人类基因库怎样才能应付少数人进行的大规模繁殖活动呢？

当然，政府可以找到控制这种局面的办法，比如限制每个人生育孩子的数量。这样的限制在以前就有，至少从精子提供者的角度看，生育专门医院应限定每一个提供者生育孩子的数量，通常在 10 个左右。美国的一家专科医院的主任曾经不断地使用自己的精子使多人怀上他的孩子，就在他那个很小的社区就有远远超过 10 个孩子是他的后代。这位医生因此遭到起诉，从而臭名远扬。

过去做出这种限制的理由是减少乱伦的危险，同一个人拥有的多个后代之间并不知道他们是同父异母或同母异父关系。将来，虽然 GMB 的计算机网络可以帮助人们查寻血缘家谱，也能进行基因监测和治疗，用来防止发生遗传疾病，但还没有真正理由（除了嫉妒之外）对任何人生育孩子的数量加以限制。

一个人有 149 个孩子似乎多了一些，但是人们推测到 2050 年，世界人口将达到 100 亿。在这种情况下，一个人有这么多孩子也不算多。无论如何，在人类基因库中发现的基因种类更多地决定于多少人没能生育，而不决定于多少人多生了多少孩子。只有当拥有特定基因的每个人没有生育时，每个人的这个基因实际上才会从基因库中消失。否则的话，这个基因就会持续存活下去并在下一代中繁衍。当然，如果这种基因很不适应未来的生存环境，结果成为带病基因，甚至自行消失，那么它的消失也不是什么值得悲伤的事。因此，偶尔有几个人过多繁衍后代也不是什么可怕的事情。生育上的成功是有差别的，整个过程会导致某些基因衰减，而另外一些基因则像滚雪球似地增多，这很像是过去自然选择的过程。然而进化不应该在 21

世纪停止吗?

进化与 22 世纪

现代技术是进化的终结者吗?显然不是,因为进化是在时间上的变化过程,这是一种永恒的变化。但是如果技术将基因的命运放在人的手中掌握而不是放在自然环境中,那么技术会通过自然选择结束进化吗?

当然,我们所用的语言可能有点儿学究气。比如我们说,人是环境中的“天然”组成部分,因此不管人类胡乱地选择了哪种生育方式,都应该看成是“自然的”。这种立场当然能够站得住脚,但是这种说法并不是特别管用,也不令人感兴趣。因此,未来的选择形成会不会有什么不同之处呢?

有一个发展趋势,从某种程度上来说,是全新的。有些基因,特别是那些危险的“搭便车”基因,很难遵从自然选择。如果进化能够把它们清除的话,早就清除了。但进化无法把它们清除,因此,自然选择充其量也只能将它们伪装起来蒙混过关。而现在我们可以让它们离开基因库了,即通过基因治疗将它们从中清除(参见第八章),并且这是一次一劳永逸的清除。这一过程仍然是选择,甚至是一次自然选择,但这次选择的机制更加强而有力。“人力”将为这次自然选择增加一种前所未有的外部力量。这种外部力量可以使自然选择完成自己无法完成的工作。

未来(肃清不良基因后)的自然选择过程将是纯粹的而且是传统的自然选择。由于个体在从有些人那里承养孩子,其进化过程走的就是传统路子。基因会努力生存下来并设法占有生

存优势，正如它们已经做出的那样。环境会发生变化，因此新的基因会获得生存优势，而曾一度占优势的基因将会失去优势。但是变化机制是一如既往的。因为，只要未来环境变化引起不同基因产生，并且应“市场”需求汇入基因库，那么自然选择就会发生作用。古老的生殖力将会塑造 21 世纪的人格，其强度同过去一样，而那些跨世纪的人早已领受了这种生殖力。未来技术会不时地助自然选择一臂之力，但基本上进化是按照其内部规律运作的。

因此，如果自然选择在 21 世纪继续起作用，那么它将青睐哪种基因呢？

优 胜 者

根据自然选择的规则，如果某种基因在基因库中所占比例增大，那么这些基因就是优胜者。如果降低，或完全消失，那么他们就是失败者。这样，就不难发现，有些基因在进入 21 世纪的生育环境时已经露出了优胜的端倪。任何基因，只要它能在使用 IVF 或 ICSI 技术过程中使精子、卵子或细胞核强健有力，那么它也会在 21 世纪占优势地位，并且其数量能够在基因库中猛增。这样的基因在胚胎植入子宫时也能帮助胚胎着床。

遗憾的是，发现哪些基因将会失掉竞争能力并不那么困难。有些基因将不可避免地呈现下降趋势，如性感基因、产精基因、阴道润滑基因、月经基因、阴茎勃起基因以及通过性交生育中产生其它机制所需要的基因都会减少。在本章故事中，男人并不需要引诱其他任何女人（或男人）来承养他的孩子。

他甚至在失去阴茎后仍然能够成功地繁育后代。

并不是所有的针对古代遗传下来的生理结构变化都是负面的。例如，子宫颈中的粘液并不需区别精子和病毒或细菌（参见第三章），它会连精子都挡在外面。因此，任何能够使粘液阻挡任何东西（包括精子）的基因将会在基因库中增加。妇女的健康水平也会相应提高。

同普通人相比，有些人繁衍的后代多，那么这种基因就是优胜基因。虽然我们的主要兴趣放在祖先和后代的基因上，但思考一下哪种人会产育最多的后代将是一个有趣的事情。由于GMB和BB系统的出现，一些人会在生育上取得巨大成功，这似乎是不可避免的。最大的成功者并不是那些承养很多孩子的人（因为他们总是受到支付抚养费的限制而不能较好地养育孩子），而是那些被众人追求的非承养父母（如故事中的情节所示）。

能够使一个人更有可能被选为配子伴侣的任何遗传素质都会得到自然选择的扶助。可这些素质到底是什么还很难预测。一段时间内，生理上的魅力可能是其中的一个因素（参见第八章）。能够吸引公众注意力的能力将越来越重要，基因本身就能使一个人达到这一目的。因此，可以推测，那些增加人的专心或竞争意识、聪明和直率能力的基因，以及那些增加智能的基因，也就是说那些有助于一个人获得名誉和地位的基因，都会得到发展动力。

事实上，这里并没有什么新内容。从古代民族中的优秀猎手到今天的摇滚明星和政治家。同一般人相比，有名望和地位的男人总是能够接触更多的女人，并生出更多的“私生子”。最著名的案例是前摩洛哥国王，绰号“杀人狂”的伊斯梅尔。他声称生下了888个孩子，也许这些孩子实际上并不都是他

的。可他对妻妾常有不忠行为，可以肯定他在生育上取得了很大成功，远远超过一般人。甚至本章故事中的赛车明星也无法跟伊斯梅尔相比。但是生育 149 个孩子也是相当成功的，至少他知道这些孩子都是他的。

在这种情况下，未来生育最有吸引力的方面是，男女两性之间再也不存在什么差异了。古代的生育传统是，男人拥有不可胜数的精子，他们仅仅受到机会的限制；而女人则受到她们身体的限制（参见第二章）。将来，只要女人能够通过 GMB 储存足够的卵子，她们也能生出数量上满足自己需要的孩子。到目前为止，一个女人生育孩子的最高记录是 27 胎中生出 69 个孩子。未来最著名的女人无疑会打破这个记录，并超过这个数字好多倍，这方面我们将在下一个故事中介绍。

第十三章　最古老行业的未来

第十三个故事

谋　　生

一个矮胖男人站在前面，他头戴一副耳机，手里高举着提示板，上面写着“坚决支持”字样。正当电视主持人右手紧紧攥着无线电耳机跑下楼梯的时候，所有的观众都跟着鼓掌。主持人向观众鞠了几次躬之后，提示板变成了“停止”，接着观众的掌声停歇下来。

同往常一样，主持人开门见山。“欢迎大家观看本节目，”他说，“这周我们谈论的话题是：当妈妈挣钱。我们的问题是，这是每个女人的一个权利呢，还是一种新型妓女的行为。在台上，我们请来了四位女士，她们都设法通过当母亲挣钱……”他向这四位女士伸出手势表示欢迎。四位女士微笑着向观众点头，观众鼓掌回应。“在她们面前，我的意思是面对着她们的，是我们的广大观众。让我们再一次对她们的到来表示欢迎。”

掌声平息后，主持人走上了嘉宾席，然后单腿跪在目前为止最有魅力的女人旁边，将手里的话筒伸向这位女士。他擦拭着前额，故意表现出一种见到魅力十足女人的激动。

“那么，温迪，用不着我给大家介绍。你可谓国色天香，又是大众的心中偶像，人人追求的配子伴侣。可最近你发出的

消息是另有原因的，说给我们听听。”

“是这样，贾斯廷。一份小报根据名人出卖配子所获收入多少登出了一份排行榜……”

“你是出卖卵子和精子，”他插话说，“多数看这个节目的人不知道什么是配子，他们还认为是什么能在肉铺买到的什么动物器官呢。”

“对，贾斯廷，就是卵子和精子。还有生多少孩子。在我国，经他们推测，我列居榜首。”

“那数字是多少呢？”

“他们说，从出售的卵子中我获利 100 万，全世界我的孩子有 200 个。”

观众一声不响地听着。

“他们算对了吗？”主持人追问道。

“这个无可奉告。”温迪的嗓门提高了一个八度。

“那一定很多啦。”贾斯廷加了一句。他不再追问下去。她出场前是讲好了的，主持人不要追问确切数字。

“确实很多。”她局促不安地说。

主持人站了起来，绕到了温迪背后，一只手抚过她的脖颈和裸露的双肩。

“很好，谢谢你，温迪。咱们一会儿再谈。”接着他又单腿脆在另一个女士身边。她年纪大一些，体形比当演员的温迪差得多。“现在我问你，维多利亚，给我们说说你是怎么利用母亲身份发财的。”

“我并不是‘利用’，”她粗声粗气生硬地回答说，“我是满足别人的需要。很明显，像温迪这样的人并不是亲自生下 200 个孩子。事实上多数人都不是自己生孩子。是代孕帮他们完成这个艰苦的工作。我为代孕母亲开办了一个中介所。我们有

5 000人在册，而且我们也不是惟一的一家。所以说，这里的任何幸运的男人，我是说足够富裕的男人，买到温迪的卵子后就可以跟我们签订合同，我们给你找一个代孕为你怀上孩子。最成功的代孕是每两年怀孕一次。很赚钱的，她们可能比你挣的都多，贾斯廷。”

维多利亚开了个玩笑，她自己笑了，有些观众也笑了，但贾斯廷仍然一本正经。

“谢谢你，谢谢维多利亚。”他说，“我们一会儿再谈。”

接着主持人又沿着嘉宾席来到了一位仪容秀整、风韵夺目的女士身边，她年纪在四十七八，无疑是四个人中气度最雍容、姿态最优美的一个。

“轮到你了，珍妮。你没生200个孩子，是吧?”

“是的，贾斯廷，”她像背台词似的重复着（她们白天曾经排演过好几次)。“可我生了10个孩子，都是我亲自生的，亲自照看大的。”

“那么你是老传统了？不用说，你家里也一定有一个丈夫。”

珍妮笑着说，“没有，当然没有，我是单亲家庭，就像每个人一样。我的10个孩子各有自己的父亲，父亲都很富裕。生孩子前，我答应跟他们同房半年，怀孕后他们要支付100%的儿童税。这一点我并不避讳。我收儿童抚养费，就这么简单，这笔钱也用得很妥当。谢谢。”

从观众席男人中传来了一些唏嘘声。

“是这样，我们都听说有像你这样的女人。”主持人离开了广播稿即兴地说。“谢谢你，珍妮，谢谢。一会儿再谈。”

他照例单腿跪在最后一位身着黑衣的女士身边。这位女士年纪轻、体态娇好，但生有一双黑眼睛的面容却冷若冰霜。

“下一个是瓦妮莎。你挣钱的方式有点与众不同，是不是？给大家讲讲吧。但要记住也可能有年轻人在观看我们的节目。”

“是这样，贾斯廷。”她顿时精神焕发，讲话时整个举止风度都顿时改变了。“我受雇于一家中介所。现在，很多孩子都借助 IVF 技术怀孕，就让精子和卵子结合而不需要男女交合。通常，精子要提前采集，这样持续采集几个月或几年，然后就把它们冷冻起来。”

瓦妮莎停了下来。给她写台词的人会给观众留下这样一点印象，那就是她无需说这么详细。她吸了一口气，接着说，“全世界范围内，有许多男人在将精子冷冻起来。我从事的是一个‘冷门’行业。我的中介所觉得，为了增加公司的竞争能力，要雇用像我这样的人帮助男人采集精子，这样就可以使采集过程更有趣。”

“那么你干什么呢？”

“满足顾客需要。多数情况下，他们只想性交。我带上一种特制的女用避孕套采集精子，然后将采集的精子交给医院，最后由医院交给 GMB。”

“什么是 GMB？”

“别假装不懂，贾斯廷。谁都知道是‘配子市场销售业务委员会’。”

“做这种服务你的收费是多少？”

“中介公司每个标准档（30 分钟）收 100 美元，我有 80% 的提成。”

“你一周工作多少小时？”

“从周一到周五，每天 5～9 小时。”

“那么一周下来你能挣大约 5 000 美元。”

“当然能挣，而且还不需要加班。”她自鸣得意地说。

贾斯廷猛然起身走向前台说："这就是我们今天的女士，她们通过当妈妈挣钱。这是每个女人的权利呢，还是新形式的妓女呢？休息片刻后我们马上要听听观众的意见，所以请不要走开。"

老鸨和妓女：卷土重来

如果将来像书中所描绘的那样，那么生育就会变成一个庞大产业。现在世界上已经许多家医院专门从事人工受精或开发利用 IVF 技术，它们从中获得了巨额收入。因此，在双方僵持不下的案例中，律师要经历繁复的法律程序，正如第十章所描绘的杰西·布赞卡案例一样。没有人对两个受尊敬的行业——医学和法律利用其他人生育进行赚钱提出疑问。如果女人直接参与了这个生育过程，公众就对此不满或提出疑问。当然，本章故事中所有的女人或者是鸨母，或者是妓女，因为她们都利用女性身体嫌钱。因此，我们应该持何种态度呢？

从生物学上讲，妓女就是为其他个人提供异性接触以换取一个或更多生活资源的人。在人类社会中，人们追求或提供的生活资源通常是钱，但也可能是食物、房屋或安全保护。为了从事这种职业，传统的妓女要忍受室外街道的寒冷，按摩间的炎热以及妓院中熏人的烟味。他们还常常冒许多风险，如遭到盘剥、打骂、谋杀或感染性病。每天晚上都要接待 10 个以上的男子，阴道中充满了大量的精子。然而，无论过去还是现在，妓女几乎是人类社会的普遍现象。

如果男人不光顾她们，不把钱用在她们身上，妓女也就不会存在，但是，男人不会这样。在古希腊和罗马，几乎所有的

男人一生中都曾经把情种播撒在了妓女身上。20 世纪 40 年代的美国，69%的男人至少嫖过一次，15%的男人是花街柳巷的常客。在 20 世纪 90 年代的英国，男人到了 50 岁时至少 10%的男人一生中花钱满足性乐。

从人类学角度来看，只有 4%的社会声称不存在妓女，其余的都承认存在。然而即使在这些社会中也很难估计在女人一生中的某个时候当妓女的比例有多大。据估计，英国 20 世纪 80 年代“明娼”的比例是 1%，而埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的比例 1974 年是 25%。然而所有这些估计数字都不可靠，也有可能低估了。时而从事妓女活动的女人数量要比这多。

问题的部分原因是，对于到底什么是卖淫缺少准确的衡量标准。表面上，从很多方面来看，为了赚钱而乱交是最明显的为了获得资源或礼物进行的性接触。在整个人类的历史和文化中，有例证表明男人与某个女人初次性交时便送给这个女人（或她的家人）一个礼物，这时这个女人不能定为妓女。这种交换常常具有仪式的性质，就像结婚典礼一样。甚至在洞房花烛之夜，女方家仍可以提出彩礼要求，否则不许同房。这只不过是社会规范化了的“卖淫”。很清楚，存着不同等级的卖淫。实际上，在传统的为了钱而进行受精活动的妓女与为获得依靠、保护和获得“聘礼”而进行的长期受精活动（即婚姻关系）的普通妇女之间很难划一道界线。

卖淫活动再向远古追溯便不再是一种“古老职业”。它是一种古老承传，其它许多动物也为了获得生活资源以性作为交换。舞虻为获得食物用性交作为交换，也许这是一个极端表现。雄性舞虻为了获得求偶的机会，他首先必须在沼泽中捕捉到蚋蚊。当他发现了一个等待的雌性舞虻时，他便将所获蚋蚊献给雌性舞虻作为奖赏。雌性舞虻吃着献上来的美餐时，才允

许这个雄性舞虻与之交配。雄性舞虻一走，雌性舞虻就等着下一个雄性舞虻带给她食物并与之交配。在某些物种中，雌性动物当“妓女”非常成功，因为她们从不需要自己去觅食。未来技术将会产生妇女用来生育挣钱的许多方法。这4位女士已经深有体会。在人类发明出人造子宫或人造卵子之前，男人还会一直需要女人提供子宫和卵子才能生儿育女。即使他不打算用他的精子使卵子受精，至少他还是需要卵子进行细胞核移植。相比之下，没有男人，女人也可以生孩子，比如女子同性恋者的怀孕或自我克隆就是这样。

当然，男人也可以像女人一样当男妓。在这个故事中，女人挣钱的大部分方法也都适合男人。温迪通过卖配子挣钱，男人也可以（如第十二章的赛车明星）。同样，如果一个男人成为众多女人追求的对象，并且准备做单亲家庭的父亲，那么他就可以收取女人的儿童抚养费，就像本章故事中的珍妮一样。还有，瓦妮萨的中介公司也可以聘用几个男子帮助那些同性恋者提供精子储存起来，同时同性恋者还能在这一过程中享受乐趣。男人不能做的事情就是充当代孕母亲。这是女人的专有领地，同时也是给付费造成最大障碍的一个方面。

20世纪末，代孕问题中最令人头疼的一个方面是许多国家的伦理学家所持有的观点。美国是个例外，根据法律规定，代孕母亲不能因其代孕服务收取代孕费，最多只能收取一点点补偿费。基本的原则是，只要人们不利用它从中谋利代孕就是可以接受的。收取代孕费似乎就偏离了代孕行为的宽怀无私的特质，同时代孕的可靠性和动机也因此而令人怀疑。而对于产科医师和律师来说，这种限制就不存在，在这种行业行为中人们并不因为他们的高收入而对他们的动机和可靠性提出怀疑。同意做代孕母亲的女人通常必须经历9个月的孕期，其间又经

过冗长的协商过程和生理上的干扰，最后生出孩子，为了赚钱，将孩子交给委托人。

代孕常常被斥责为对代孕母亲的盘剥和利用，但如果认为给代孕母亲支付代孕费就会增加对代孕的盘剥和利用，那么我就进入了一种两难境地。许多代孕母亲都生活窘迫，但是如果她们获得了一笔数目可观的代孕费，那么一定会在某种程度上减轻她们的生活负担。如果一个女人能够通过帮助其他女人生孩子维持生计，那么这种行为就那么可怕吗？

当然，如果代孕付出了她的劳动后获得一定报酬，那么事情也可以换个角度考虑，代孕似乎也是在利用承养父亲或母亲，那就是利用他们的不育或不孕。就目前形势而言，对于不孕的商业开发显然是科学家、医生以及律师认为值得追求的目标。他们都享受着很高的工资待遇，甚至还获得了国家或公众给予的突出贡献荣誉奖。同样，妇女为生育目的是在进行相同的商业开发，但是却遭到强烈的反对，理由是这种行为违背道德。在特雷莎的故事（参见第三章）中，那对澳大利亚夫妇交给治疗不育专家6万英镑，与此相比特雷莎生5个孩子一共才得到5 000英镑。谁是鸨母？谁是妓女？又是谁在开发利用谁呢？

我们只能希望，到2075年，道德方面的偏见将会被搁置一旁，这样参与生育活动的每个人都会因其在其中的贡献而获得相应的报偿。同一般的伦理委员会相比，市场将发挥它的作用和力量，成为不偏不倚的仲裁者。

第五部分

超越时间

第十四章　更年期及以后的生育

第十四个故事

三个火枪手

电话中传来了琼的死讯，梅利莎惊呆了。她放下电话靠在椅背上。

她伸手抓过手提包，从里面摸出香烟和打火机。“办公室内禁止吸烟”，见它的鬼去吧。她的手在颤抖，部分原因是她的后遗症，但主要原因是这一噩耗给她的打击。她感觉到眼泪在眼圈转来转去，就要流出来了。但实际上并没有眼泪。多年以来，她已经失去哭的能力了，同时也失去了所有与脆弱情感相关联的其它外在表现。但这次有些不同。她的眼泪的确值得为琼流，她也应该能为她哭出来，但是她不能。

她的烟刚抽完一半时，她的秘书走了出来，不以为然地看了她一眼。

“先别说话。”梅利莎说。

“可会议还，”秘书边说边看着墙上的钟表，“还有今天的日程。”她挥动着一张纸。

“什么会议，日程，都统统一边去。我刚刚接到一个坏消息。给我沏杯咖啡，浓一些，不加糖，多加些白兰地。”

“可才十点钟，你就喝……”

“别啰嗦。”梅利莎命令道。

她长长地吸了一口烟，又深深地吸入胸中。昨天晚上像是又回到了过去。她，阿比，还有琼围坐在一张桌子旁，一瓶又一瓶地喝酒，一支又一支地吸烟，添油加醋地说老朋友的坏话，交流着性乐中的恶作剧和其中粗俗不堪的细节。他们是在读大学时认识的，那是35年前，他们酒后的乱交行为都成了传奇故事。他们自称是火枪手，常常惹是生非，也常常是许多有魅力的男子共用的“火枪”。她们的大学本科就是这样过来的。

毕业后都找到了工作，三个人在事业上都很成功 。有多少“三人帮”能像她们那样在出版界混得这样有影响呢？昨晚她们才有机会聚到了一起，这是一年一度的聚会。她们到了一起又是吃又是喝，不停地发着牢骚，说那些获奖者水平太差，整个比赛也不尽人意。

她搭乘阿比打的出租车顺道回家。她们决没有想到琼会那么愚蠢开车回去，她本应该打出租回办公室，然后再开车回家。梅利莎觉得她真蠢，蠢到家了。撞倒了一个路灯柱子，才55岁，多可惜呀！

梅利莎的烟就要抽完的时候，秘书端着加了白兰地的咖啡走了进来。同往常一样，咖啡沏得温热，但比较浓，散发出白兰地的味道，她闻到后感觉好了一些。

“好，开始吧。”喝完咖啡她又进入了忙碌之中。

秘书开始提醒她当天的日程安排。这时梅利莎在办公室脚步有些狂乱地来回走动着，思考着她如何应付今天的日程。

“跟我来，接着说。”梅利莎走进了里间的浴室。

秘书也习惯了，于是接着简述日程。梅利莎关上了洗手间的门开始小便。她毫不拘束，不时地应答着，同时还不停地擦

洗着。感谢上帝，她不必再为月经烦恼了，她一边系紧裤带一边想。

“很好。”梅利莎打开洗手间的门，然后到水池边洗手。“会议就这些内容。今天还有什么安排?”

“与刚刚开始合作的作者吃午餐。二点半有一个促销会。四点钟是电视录像。五点半是广播电台采访。”

“晚上呢?”

“好像是应该回家休息，这周是第一次。”

“对了。”梅利莎犹豫了一下，竭力不让失望表现出来。她总是想应该晚上回家好好休息一下，可她从来都没有这样做过。“那……好吧。”

她大步走进办公室，秘书紧走几步在后面跟着。

“今天下午，我去电视台录像厅的时候，”梅利莎边走边说，头也不回，“我想让你跟我一起去。我们打出租车去，路上你可以发送一些信件。因为路上交通总不会很快。”

三点半时，梅利莎钻进出租车。今天上午的会开得很好，她很高兴。可中午约见的作者令她失望，而且今天的促销会让她感到厌烦。秘书随后进了出租车，她带着笔记本电脑，这是一个移动办公设备。梅利莎口授第一封信，并向秘书解释需要附上哪些文件。在秘书力图让这台新电脑将信息传递出去的时候，梅利莎抽空休息了一下。

出现了交通堵塞，出租车一动不动地等着，前后是一长串车辆。梅利莎向窗外望去，两眼凝视着路灯柱子，脑中闪现出一个愚蠢的想法。会不会有一天自己也撞死在这路灯柱子上呢？琼是不是也曾像她这样坐着，闲散地望着这个路灯柱子，想到有一天它会给自己带来死亡呢？

不管秘书怎么操作，这台机器都会传出错误信息。这时，

秘书有些开始感到紧张不安。梅利莎的火气也开始上来了，她迫不及待地想抽支烟，可车窗上写着这样的标语："请不要吸烟，谢谢合作。"

"我以为你会用这个东西呢。"她气恼地说。

"我以为我也能用它。我儿子一直用着一台这样的机器。"

"你儿子？他多大？你看起来不大呀，会有一个能用这种东西的儿子？"

"他20岁了。"她骄傲地说。然后解释说，"生他时我才15岁。"

"我的天啊，"梅利莎说，"你是怎么把他养大的，我是说经济问题怎么解决？"她以为孩子的父亲还活着。

秘书觉得再操作下去没什么希望，干脆把电脑关掉了，让它自动调整，在等待时，她顽皮地笑了笑。

"孩子的父亲是我的一位老师。这个白痴没做结扎。他给我弄怀孕了，他本来会进监狱的，因为我才15岁。不管怎样，我同意把孩子作为OUP在儿童抚养费代理处登记，作为交换条件……"

"OUP，什么是OUP。"

"对不起，我该解释一下，它是'父亲身份不明'的意思。如果你交一定费用，他们给你进行全球范围内的DNA查寻。不管怎么说，我同意给孩子注册作为交换条件是一种宽怀大度行为。凭着他的信誉，他也从不背信违约。我想他总是害怕我会轻蔑地指责他。"

她停了一会儿，然后又决定把她的故事讲完，好在梅利莎还感兴趣愿意听下去。"后来我生了个女儿，当时我18岁。这样，我还未成年就已经生两个孩子了。"

"这么早就生了孩子，你后悔吗？"

“这是我做的最棒的一件事。现在我们母子和母女处得像兄弟姐妹一样。跟他们那样亲密无间感觉好极了。真不敢想像生活中要是没有他们会怎样。”计算机又有了信号，这时她才意识到自己可能有为此沾沾自喜的嫌疑，于是赶紧着手将文件发出去，她知道梅利莎没有孩子。

梅利莎向前探着身子，敲着驾驶室的玻璃窗。“我四点钟还要接受电视采访呢，”她说，“得想点办法，走另一条路吧。”

“哪条路都一样，夫人。一辆大客车不知怎么的开不动了。弄得一片混乱，就是它弄的。”

梅利莎用手指敲着膝盖，敲了足足有30秒钟，然后发出了噼噼啪啪的响声，又伸出手去摸手提包里的烟。

“您读不懂这上面的标语吗?”从反光镜中看见她点燃了香烟后司机问道。“这是不吸烟出租车。”他用手指着那张标语说。

梅利莎一口烟气向司机吹了过去，然后向前探过身去以便司机能更清楚地从反光镜中看清她。“你开车时，我就不吸了。”她大喊着说。

她又开始凝视那个路灯柱子。由于尼古丁起了作用，她最终放松下来了。同其他两个“火枪手”一样，她19岁也做了结扎，当时学生结扎可以享受优惠。这个“交易”包括将卵子细胞冷冻储存起来以备将来进行配子生产。GMB（配子市场销售业务委员会）通常将她们的配子推销出去，价格是她们付给GMB的两倍。但是当时他们中没有谁能够支付得起这笔费用。但不知什么原因，他们三人中谁都没有找到出卖配子的机会，也没有这个可能。谁都没有生了孩子然后不为人所知地养大这种愿望，即使有人想买她们的配子她们也不想生孩子。

她们都横下一条心将全部精力放在事业上，待功成名就

后，再要孩子。可是30岁生日过完了，又等来了40岁生日，最可怕的是等来了50岁生日。可她们还是没有人觉得是该要个孩子的时候了。当然，想要孩子后，她们不一定亲自怀孩子。她们可以找个代孕，或利用人工子宫。她们甚至都不用亲自照看他们的孩子。她们都能雇得起长期住在家中的奶妈。但她们都清楚，这样做需要慎重考虑。她们都相信整个过程还需要情感储备，但直到现在她们觉得都还不具备。后来，也就是昨天晚上，琼宣布说她在一个月前曾购买了一些精子，然后送到了GMB和代孕代理处，要它们共同为她生育一个孩子。

“你选择谁做了孩子的父亲?”她们俩好奇地问。

琼故意开她们的玩笑，她让她们乱猜一气。可两个谁也没猜准。当琼告诉她俩时，他们都感到非常惊讶。她们见过每一个男人都令她们失望，而令她们俩失望的是，琼居然选择了一个名不见经传的作者的精子。这几年来，琼曾多次向她俩提起过这个人，而且总是表白她对文学感兴趣主要是他影响的结果。梅利莎和阿比盖尔曾试着阅读他的作品，发现他写的东西晦涩难懂而且格调低沉。

“但是他在你出生前20年就已经去世了。”阿比盖尔惊讶地说。

“我知道，”琼说，“我从没想到GMB仍然有他的精子。他们是从一家具有悠久历史的精子捐献专科医院得到的，最初储存这些精子时，这个专科医院才刚刚建立。这难道不是奇迹吗？我打算生下他的孩子。”她停了一下，看起来有些精神焕发，而且兴高采烈，那神态好像她已经怀孕七八个月就要临产一样。

“我还有另一项决定。”她继续说。“别想说服我改变主意。还记得我们曾经说过的吗？……人人为我……”

“我为人人，”梅利莎和阿比盖尔一同回应说。她们都大声笑了起来，同时又感到不自在，因为她们确实习惯这样说，当学生时更经常说。

“我算服你们了。”琼说完又笑了起来。“因此呢，我已经要求要生一个女儿，名字就叫梅利莎·阿比盖尔。我崇拜的作家和我的两位朋友都包容在我的小宝贝身上了。”

“你没事吧？”秘书看到梅利莎眼中悲伤的神色后问道。这时，出租车终于开始移动了。

“我很好。”梅利莎说着便把车窗玻璃摇了下来，然后把烟蒂扔出窗外。“简直是愚蠢的想法。”

“真的吗？那就好。我总算让它正常工作了。文件已经发出去了。下一步干什么？现在我知道怎么操作这台机器了。”

梅利莎摇了摇头。突然间她感到特别疲倦。

她因到得太晚而没能做电视录像，可她们路上浪费的时间太多了，电台播音室担心她的实况广播也来不及了，尽管去广播电台时出租车女司机尽了最大努力。

梅利莎紧张到了极点，实在挺不住了。她要秘书在广播电台附近的下等酒吧要些酒来帮她放松一下神经。但秘书不能陪她太长时间，因为当晚她要同她的两个孩子一起参加一个音乐会。

梅利莎还是独自一人来到了那家酒吧，坐在一个角落，喝着酒，吸着烟，心情越来越沮丧。她试着给阿比盖尔打电话，因为她需要同别人谈一谈琼的事。但每次打过去都是机器应答。最后，她打车回到了市区寓所，冲了个淋浴，连饭也不吃就打开一瓶伏特加喝起来。开始时，她垂头弯腰地坐在椅子上，眼睛盯着电炉的“火苗”。后来她感到烦躁不安，在屋子里走来走去，不时地大口大口地嘴对着酒瓶喝酒。她在一张照

片前停了下来，上面有她和她的父母。她将照片举起来，以便能看得更清楚一点。

他们去世已经25年了。母亲是1月走的，父亲在同年12月也离开了人世。他们俩都刚过60岁，她的家族中没有长寿的。也许再过5年，她也要随他们而去了。

她将照片放回原处，向窗前走去。走到窗前，又喝了一大口伏特加，然后站在这个第五层楼的高度极目远望城市的天际。她的生命中到底有什么不平凡的地方呢？城里有一套舒适的房子，乡村有一处漂亮的别墅，两个（确切地说现在只有一个）知心朋友。合计起来无非就是这些。在事业的阶梯上，她不打算再向上爬了。果真爬到了顶端，你还能有什么奔头？多数与她共事的人都妒恨她，她不要日复一日地忍受的哥的姐的谩骂、广播电视录音室工作人员的责备，还有她遇到的每一个人都对她发泄不满。琼走得对，现在正是时候。

她走到她的PC（个人电脑）旁，把它打开，希望那事不要拖得太久。如果她的计划得不到允许怎么办？

也许她会自己怀那个孩子，也当一回女人，请一次产假，顺便还可以充充电。她才只有55岁呀。许多女人比她年纪还大很多，都怀上了孩子。她等着计算机在浏览程序时，点上了一支烟。进入运行状态后，她又倒了一杯伏特加，然后坐下来开始查寻。她键入“配子市场销售业务委员会”（GMB），然后等待着。

在GMB主页，她选择了“储存但未广告销售”关键词，然后键入她的姓名和社会保险号码。当得到提示输入口令时，她使用了19岁时就使用而一直未变的口令：“A－R－A－M－I－S”。她还真的进去了。那里还储存着她的名字、性别、出生日期和出生地。然后显示的是“卵子储存：零；细胞储存：

有；允许死后使用：不。”

你想承养孩子吗？机器问她。“是的，”“选择配子伴侣吗？”“选择；”“姓名？”还问了其它一些细节问题。如果让对方了解，只需点击几下就可以。

梅利莎犹豫了片刻，又呷了一口伏特加。她做得太迟了吗？她键入琼的名字和出生日期。屏幕闪了一下，出现了琼的详细资料，包括姓名、性别、出生年月和出生地，然后是“卵子储存：零；细胞储存：有；允许死后使用：允许”。

她靠着椅背坐着，眼睛凝视着屏幕，感到欣慰、惊讶，同时又感到悲哀。许多年前，她还是学生的时候，她填写了那张GMB表格。当问到死后可不可以使用她的细胞时，她果断地写上了“不可以”。当时谈到自己死后还能继承进行生育活动似乎是一种很可怕的事情。她猜想她的两位朋友也会同样填上“不可以”。莫非琼自己有了不久于人世的预感才填上了“可以”？

屏幕下方有一段话，说她曾经选择了与她性别相同的配子伴侣。并且询问她是否可以继续选择。梅利莎选择了“继续选择”。结果又出现了一条信息，警告她选择同性恋受孕方式要花费很高。她再次继续选择。

当屏幕上其它信息清除后，开始让她在名单中选择代孕母亲代理处。她只稍稍犹豫了一下就选择了最下方的“自孕”。

下一页是对她选择的归纳，然后问她还有什么要求。最后一页对她利用GMB表示感谢，并询问了她的地址、信用卡类别及网址，同时告诉她本地的专科医院不久将同她取得联系，进一步商谈此事，一切就这样敲定了。

她忘了退出，就一手拿着瓶子，一手拿着杯子，摇摇晃晃地走进了卧室。她坐在床边，凝视着墙上的一张照片。这是

她、阿比盖尔还有琼学生时代的一张大照片。三个人都站着，显然是喝多了，不过都很高兴，举着酒杯，像是在为摄影师祝福。

梅利莎向照片举起了杯。“人人为我。”说完就大哭起来。

古老程序中的错误

我们必须假定，这一故事发生的背景时间比前面各章的故事都稍晚一些。这一故事中体现出的技术比前面各个故事更先进，而且故事中的人都是55岁的大龄，琼的配子伴侣在琼出生前20年就已经去世了，他的精子是在GMB刚刚组建时就储存起来了。这没什么关系，可到了2100年，所有这一切都会发生。

这一故事的编制有两个目的，第一是显示出经历了漫长发展过程的GMB系统的各方面特征都集中体现出来。另外，这个故事还告诉我们其中两个重要的生育特征：1. 将来妇女在绝经后仍然可以生育。2. 人死后还能传宗接代。事实上，利用今天的技术，妇女完全可以在绝经期后生育子女，无论是男人还是女人，死后都可以继续生儿育女，这已经不是科学预言了。这一技术已经在我们的生活中存在，而且已经孕育出了这种孩子。像通常一样，社会体制和法律体系总是落后于技术的发展。

这种生育方式可能成为将来普遍采用的方式。想到这里，许多人不会感到心情愉快，然而这一心理反应本身却令人深思。乍看起来，这些生育技术发展的可能性并不会产生这样的矛盾。对于一位进化生物学家来说，绝经和死亡永远是生育的

重要阶段，两者过去对人的生育活动起着限制作用，是不可逾越的鸿沟，然而现代技术条件可以将这一鸿沟弥合，从而超越生理死亡界限。人类进化的自然编程中似乎越来越多地产生了错误，而技术的职责就是想办法改正这些错误，这样说应该是准确无误的。只要经历足够多的年代，自然选择就会进行自我修正调节生态自身的情形，而技术能使这一修正过程进展得更快一些。

为了深入了解这些显而易见的矛盾，我们就需要正确评价把绝经和死亡当做生育策略的道理。

更年期

在过去的大家庭中，妇女比男人更热心地帮助照看孩子。这是父亲身份不明遗留下来的进化传统。正因为如此；妇女在生物进化中已编制好了程序，她们比男人更愿意照看第三代传人，而这时她们往往已经进入了绝经期。

绝经期就是月经终止，也叫更年期。这标志着妇女体内的化学反应发生了变化。对她生育生命来说至关重要的复杂周期从此结束了，开始了能使其避免怀孕的生理反应。绝经期出现在 45～55 岁之间，由进化十分精确地设定。这是女人从母亲角度转变成祖母（或外祖母）角度的理想时期。到这时，她所生孩子的数目恰到好处，最大的孩子也应该要有自己的孩子了，也就是说她就要当奶奶或姥姥了。

男人没有什么“绝经期”，至少从生理学意义上来讲是这样。由于远古时代的男人没有充分的把握认定自己是哪一个特定孩子的爷爷或老爷，因此他不会从帮助照看第三代孩子的行

为中获得比女人更多的益处。另外，自然选择并不需要因为男人上了年纪就废掉他的生育能力。不管男人年龄有多大，再多生些孩子对他来说不需要付出什么代价。只要年轻女人还对他的基因、财富和地位感兴趣，他就可以轻松地生儿育女。如果他所能做的就是使一个年轻得力的女人怀孕，特别是如果他能在这一过程中能让一个年轻力壮的男人当“乌龟”，那么他实际上可以一直生育到离开人世也不会受到惩罚。

同今天不同，我们的女性祖先中只有一小部分能活到更年期的年龄。人类进化中大部分时间中，其平均寿命也不过 40～50 岁。甚至到今天，世界的某些地方（如非洲的塞拉利昂）平均寿命最低的仍然是 50 岁或者更低一些。这些都是平均数字，这并不意味着在这些社会中更年期过后这些妇女就去世了。只要这些祖先中一部分（约 1%便足够了）人的寿命超过绝经期，那么自然选择就会影响更年期后妇女的生理和行为表现。

在现代社会，一切都在不断地变化着。由于大家庭的解体，绝经期后的妇女沉浸在自然选择赋予的祖母冲动中的机会越来越少。每个人都有可能有更长久的寿命，也会有更多的年月照顾自己的孩子和第三代孩子，但是在这种瞬息万变的世界中，帮助抚养下一代孩子或第三代孩子的价值也在降低（参见第十二章）。更年期这一生理反应越来越不适应现代工业社会背景。同祖先不同的是，现代妇女等到 30～40 岁要孩子也可以有效地怀孕（参见第七章）。如果她到了很晚（如 50 岁以后）才进入更年期，那么就更有可能生育孩子。在我们走向未来的时候，妇女绝经这种生理变化有可能更不适应其生存环境。

真的会发生这种情况吗？随着人类不断开发利用了卵子储

存技术、IVF 技术以及 BB 系统，对生育来说，妇女更年期变得无关紧要，仍然可以适应生育要求。未来的梅利莎把绝经看成是某种能力或行为的结束（不是月经不适的结束）是没有必要的。绝经可以置之不理，照样可以传宗接代，这一举措已经开始了。

自从 20 世纪 90 年代初以来，世界各国的报纸、杂志和电视台经常不断地报道关于生育方面令人激动的消息：美国和意大利的妇女虽过了更年期，年纪已有 50 多岁甚至 60 岁，可她们还能生育自己的孩子，当上了母亲。年纪最大的是一位 62 岁的意大利妇女，她 1994 年利用了她提供的卵子及其丈夫的精子生出了自己的孩子。目前所有这些案例都是利用妇女年轻时提供的卵子。在一个案例中，有关的年轻妇女是年老妇女的女儿。换句话说，这个女人生出的是她的外孙女，正如第八个故事中纳撒内尔的母亲打算要做的那样。

年纪超过 40 岁的妇女想要利用 IVF 技术并利用自己的卵子生孩子，成功率目前还不高。在某些医院，超过 40 岁的孕妇已经超过四分之一。在这个年龄段通过 IVF 怀孕的妇女已经接近 12%。相比之下利用这一技术怀孕的 27 岁以下的妇女约占 50%，而 30～30 岁之间的妇女占 30%。如果用 IVF 怀孕，那么大龄妇女更容易流产。利用这一技术怀孕并且年纪超过 40 的妇女中，有 60%可能流产。如果大龄孕妇不流产，只要注意定期检查多加注意，她还是可以生出健康宝宝的。

可以比较清楚地看出，问题并不在于作为生育机器的身体，而在于受孕的卵子。引起麻烦的不是年纪大的身体，而是年纪大生产出的卵子。目前有两种解决办法。一是妇女年轻时就把她的卵子储存起来，这就是 BB 方案，这种方案我们已经详细讨论过。另一种方法是细胞核移植。梅利莎就打算利用她

年轻时提供的细胞进行细胞核移植和配子生产。

人们认为，大龄妇女生产出的卵子的缺欠不在于染色体，而在于其控制裂变的生物机制。如果大龄妇女卵子的卵核植入已经剔除卵核的年轻妇女卵子的卵壳中，那么胎儿不正常的比例只占15%，否则的话这一比例数就是40%～50%。目前还没有利用这一技术生出的孩子，但是利用类似的技术生出的孩子倒有。方法是将一个年轻妇女的卵子中的卵细胞质移出，然后将它注入大龄妇女的卵子中。

当然，由进化而形成的更年期不只是停止生育而已。在绝经时及绝经后一段时间，妇女通常要遭受一系列生理不适，如热潮红（妇女更年期时一种突然而短暂的发热感觉，常波及全身——译者注）、骨质疏松等。许多妇女都想避开这些反应。

更年期最主要的生理反应是卵巢永久性地失去了产生雌激素的能力。少量地服用雌激素，妇女可以缓解因卵巢功能变化而引起的生理不适。然而雌激素治疗法可能会使妇女增加患子宫癌的可能，但如果同时少量服用孕激素可以防止这种倾向发生。这就是“激素替代疗法”（HRT）的治疗原理。

目前，50～59岁以及60岁出头的妇女中，40%每天服用激素的，美国大约有40%，英国大约有33%。热心于这种治疗方法的人说，HRT可以防止心脏病及骨质疏松症。许多妇女还可因此延长多达三年半的寿命。同时还可以缓解老年妇女患的阿耳茨海默氏病（普通称为早老性痴呆病，根据德国医生A·阿耳茨海默命名——译者注）的某些病理反应。这种治疗办法有负面作用，它可能略微增加乳腺癌及其它类癌症的发病率。

将来妇女很有可能有机会使用HRT，这样可以防止更年期综合症，对更年期以后易患疾病也有防止作用。同时，运用

BB 方案或卵子处理技术，中老年妇女也可以生育，或者亲自怀孕，或者利用代孕。这样生育年龄可以延伸到 60 多岁，甚至 70 多岁。事实上，没有必要就此停止。一个人去世之后为什么不可以继续传宗接代呢？

死亡之后的生育

为了正确评价寿命和死亡对生命的影响，我们需要探讨自然选择在古代大家庭中发挥的作用（参见第十二章）。这里存在一个基本原理，那就是，超过一定限度，一个人在这个大家庭中继续生存下去就不会获得什么益处，而且还会对他们子孙的成功与发展造成阻碍。祖父母这一辈对家人的帮助、建议、智谋和经验等都要以占据空间和需求食物为代价。在当上祖父母的开始阶段，孙子孙女（或外孙子外孙女）都需要看护，他们需要的食物相对来说很少。祖父母对家庭的贡献很容易超过他们的生存消费。但是随孙子孙女们的数量、身材以及需求的增多，对祖父母显示出的关怀需求就开始减少，祖父母的存在价值就开始降低。最终这种平衡被打破，他们如果继续生存就与人类繁殖力相对抗了。

有两种方式可以延迟他们与繁殖力对抗时刻的到来，一是占据越来越小的空间（如减少出行和活动），二是减少食物需求（如缩小身材）。最后他们把自己的需求减少到最低限度，只能停止消耗他们子孙的生活资源，那就是彻底消失，即死亡。因此，自然选择已经给人类编好了程序，即首先衰弱，然后死亡。女人的寿命比男人长，因为她们照顾孩子做出的贡献比男人大，而且女人的平均身材较小，对食物的需求也比男人

少。明确地讲，女人对于子孙后代所起的纯正向作用比男人更长久，因此自然选择为其编定的生命程序就是比男人活得更长久。今天，妇女的平均寿命比男人高出 4 岁，也就是说，妇女是 67 岁，而男人是 63 岁。欧洲妇女寿命高出男人最多，几乎 8 岁还多，相差最少的是东南亚，仅仅差 1 岁。

我们可以从进化论的角度来看待老年和死亡对人类繁殖的影响。在一个大家庭内，自然选择已经设定了这样一个程序；在这个大家庭中要使一个人对他或她的子孙后代做出最大的贡献。然而在现代社会环境中，自然选择精心建立起来的机制正在受到破坏。无论是年老体弱还是命赴黄泉都不会成为延长生育寿命的障碍。年轻时就将配子储存起来，年老时可以委托年轻一代为其生养后代，就像本章故事中的琼一样，她崇拜的是已经故去的人，她就是打算利用这个人的精子生孩子。有越来越多的人在利用已经故去的人留下的配子。

例如，在意大利，一名男子利用代孕怀上了一个冷冻胚胎。这个胚胎是他和妻子培育的，可他妻子两年前就去世了。代孕者是他的小姨子。胎儿成功怀孕，又顺利降生。20 世纪 90 年代中期对美国和加拿大的生育专科医院进行了一次调查。调查表明，应死者配偶和家属的要求，医院通常会采集死者的精子样品储存起来。

在美国，从尸体中提取精子和使用这种精子的有相关法律还没有明确规定。有些律师认为，精子也应看做是一种人体器官，死者家属可以合法地捐献供科学研究或移植。如果是这样，那么精子银行就可以利用死者作为供体，只要死者生前签订了器官捐献协议就可以。现在已经降生的孩子中，有些就是利用了已故父亲的精子孕育的。事实上，法庭已经听审过这样的案例，该案已经确认这样出生的孩子是死者的女儿和他的法

定继承人。

英国关于这方面的法律规定比较严格，但还是因为黛安娜·布拉德一案而有所松动。黛安娜是个年轻寡妇，她最初否认在丈夫患细菌性脑膜炎而病危时提取过他的精子。黛安娜想用丈夫的精子在国外受孕，但是“英国人类受孕和胚胎管理局”说，这个精子样品不能取走，因为她丈夫并没有在书面上同意使用其精子。这是根据 1990 年一项法律的限制性条款做出的决定。最后，一个欧洲法庭支持了黛安娜·布拉德的请求。

那些身体力行者是独特的，他们利用死者的配子进行生育活动，这种想法本身都会引起了各种反响。毫无疑问，在几十年内，使用古稀之年或已故的崇拜偶像的配子承养孩子将会成为习以为常的现象。如果到了 2100 年，这一生育方式会遭到瞠目皱眉的排斥，那倒是非常令人惊讶的事情。另外，在 GMB 的运作框架内，正如本章故事中所描绘的那样，人们接受这种生育方式将不会成为问题。

如果前面从进化论的观点分析老年和死亡对生育影响的观点是正确的，也就是说，承认自然选择最大限度地设定了一个人对大家庭中子孙后代的贡献，那么现代和未来的社会环境将呈现出更为有趣的景象。很清楚，医疗技术正在逐渐延长人类的寿命。越来越多的人有望活到 60 岁年段、70 岁年段或 80 岁年段，人数会超过以往任何时代。按出生人口计算，1995 年全世界平均寿命超过 65 岁，比 1985 年增加了 3 岁。发达国家已经超过 75 岁。全世界平均寿命最高的是日本，为 79.7 岁。

自然选择会对这种医学成就起促进作用呢？还是阻碍作用呢？一个人是否会在年老体弱或在死亡时更有可能让别人使用他们的配子，这还是一个争议未决的问题。也许有些人死得早比死得晚能吸引更多的人使用其配子，而有些人则恰好相反。

但是尽管老年人一生中积累的钱财和智慧从前曾经提高了后代的生活，但现在为了维持他们在大家庭中的生活并且生活得更舒适些，他们积累的精神财富和物质财富正在被他们自己消耗着。这就增加了他们提早离开人世的压力。同样，他们提出建议的价值的降低也给他们增加了这种压力，这一点我们已经讨论过了。另一方面，大家庭的解体，消除了人们心中如期死亡的进化压力，这会增加人类寿命。

在平衡中，自然选择在未来人类生存环境中会对寿命保持中立，这样，医学便获得了解放和自由，为了延长人类寿命不断进步。人类寿命最多是多少，它增长有多快，这些问题还很难回答。但是《时代》杂志刚刚做出了一个预测，它说到2500年人类寿命有望达到140岁左右。

毫无疑问，有些人到生命的最后一息，甚至死后，还不会停止生育。

生育餐馆

“生育餐馆”象征着选择，并不是一种物理实体或位置。它指的是可以用来生育后代的一系列方法，是极为宽广且令人激动的选择范围。但是由于这些方法大部分都可以在网上查到并利用（比如美国已经实现这方面的网上服务），毫无疑问，有些现代的网上生育自助餐馆也会升格，命名为“生育餐馆”或“生育大酒店”，它们的“菜单”在家中就同样也可以索得，正如本章故事中的梅利莎所做的那样。

用不上几十年，每个人都可以查到完整无缺的“菜单”。在一段时间内，人们还必须持有经鉴定的“不能生育”卡才能

获准享受生育餐馆中全套完整的服务。目前各国政府在伦理顾问及有生育能力而且孤陋寡闻的大多数民众的压力下，被迫坚持将生育技术严格地限制在不能生育的群体范围内。英国有一个非常有影响的“沃诺克”委员会，他们对于育婴时雇用奶妈所坚持的立场给人的印象还是17世纪神学家的那套东西。他们还认为，有生育能力的人雇请代孕“在道德上完全不可接受”。伦理学家说，技术应该是一种治疗手段，它不是商品。技术也不该为人们谋求方便或优生出谋划策。

这种立场令人遗憾，但不起作用，也许最多可以延缓变化10~20年。从奶妈奶孩子，到人工喂养（用奶瓶和奶粉等），这些手段最初给不能进行母乳喂养的妇女以很大帮助，而最终结果却帮助了那些不愿意母乳喂养的人。人工受精最初是为了帮助男性阳痿的伴侣生育的，但最后却为那些不愿意性交怀孕的人提供了帮助，比如那些专心保持贞洁的女人、女子同性恋者，或者生活范围狭小无机会接触男人的女子。羊膜穿刺术最初在临床上用于检查染色体异常胎儿以便及时进行治疗性人工流产，但最后却帮助了那些愿意选择婴儿性别的女人。IVF和代孕最初结合起来是为了帮助那些不能怀孕的女人的。有谁会怀疑这种结合的最终结果会对那些愿意让别人替代她们怀孕的人有帮助呢?

历史表明，如果对某种东西存在强烈的需求，那么最终都会得到满足，特别是当这种需求是在原始冲动作用下的表现时更是如此。这种需求，即使来源于少数人中，也不能永远得不到满足。通过立法禁止这种行为的任何社会只能迫使这种行为转入地下秘密进行，正如堕胎和同性恋在某些国家遭到禁止而变成隐密活动一样。这样，他们只好等待，当那些阻止它们发展的奇谈怪论趋于落后而站不住脚时，它们最终会浮出水面而

合法化。人们有选择新技术的自由，在这种趋势的推动下，人类生育也会有一个意想不到的发展起点。

过去，有幸能够怀孕的人会对那些不那么幸运的同伴给予同情。但是如果他们诚实的话，就会承认他们内心还有一点优越感，现在他们不用成年累月地因为没有孩子而苦恼，也不用忍受着那些毫无希望的治疗了。先性交，然后生育，新的生育技术跟这种方式一样简单。但是 20 世纪中生育也带来了许多问题，这已经成为越来越大的矛盾。现代的职业者，在其一生紧张日程中，怀孕简直成了种下的祸根，特别是当这个人也受到传统内驱力影响而追求性乐、沉迷性乐并且享受性乐时更是如此。找到伴侣后，就要怀孕，然后当母亲，这需要花费大量的时间、精力，还要投入许多情感。在孕期或母乳喂养时，女人在激素的作用下，减少了追求性乐的积极性。男人受制于其性伴的左右，也要忍受煎熬，这常常会令他们苦恼。将一生的时间花在了生育上，却损害了自己的健康，丢掉了性欲，甚至失去了快乐，而且可能发生许多意外。非计划生育，甚至堕胎会将一个人为了发展事业而精心设计的计划打乱。

而那些不育人群（至少他们会知道）不会遭受上面列出的种种烦恼。不育男女不会有不期怀孕的危险，而在最近的将来，他们也能将生孩子精心列入自己的生活和工作计划，甚至在更年期过后也可以。他们可以利用别的女人的子宫，除此之外还可能有机会用到连自然生育能力的人都难以获得的配子。

有生育能力的男女，至少那些有职业或事业心强的人，可能会诅咒自己的这种生育能力，转而要求得到同时代的不育者才能得到的同等权利和机会。估计这一天的到来不会久远。BB 方案不久将会形成，GMB 也很快会建立，每一个能够支付得起这种生育费用的人将会利用 IVF 技术生育子女设计生活。

到那时，距离人们建立生育餐馆只差一小步，而且人们能够自由选择生育方式也是指日可待的事情。

那么到了2100年，这种生育餐馆中的菜单上会开列什么美味佳肴呢？自然，人们做出的选择将不是光顾邻近的避孕自助餐馆，而是到那里购买一些微型装置和激素。通过性交怀孕具有不可预测性，也是最廉价的一种生育方式。只要不期怀孕、堕胎或儿童税能够避免，并且只要这个人最终证明自己有生育能力，那么这种生育方式就会保留下来。如果没有生育能力，除非不要孩子，否则就只能选择生育餐馆。到了这里，每个人都会得到公平的接待，因此所谓不育就变得毫无意义了。

除了思想保守的“坚定分子”和低收入者以外，有生育能力的人都会申请加入BB方案（参见第七章）。那时生育餐馆就会应运开张。首次光顾餐馆的男子，会将单倍体细胞（他们射出的精子，睾丸中的精子、精子细胞或精母细胞）储存起来以便直接作为配子来使用。或者他们到这里储存二倍体细胞（为了培植、配子生产或克隆、或者同时为了这二项目的储存起来以便注入代睾中的干细胞，或者为了这些目的从体细胞组织中提取的细胞）。还有可能既储存单倍体细胞精子，又同时储存二倍体细胞。女人也有类似的选择，她们可以储存作为配子的卵子，生产配子的卵巢组织，或者体细胞的二倍体细胞（用于生产配子或用于克隆，或者同时为了这两个目的）。他们可以暂时忘却生育这回事，尽情地追求性乐，直到有一天觉得是时候了才光顾生育餐馆，调出账户，查看菜单，然后预订自己的孩子。

多数来生育餐馆的人通常都是异性恋伴侣。他们打算将两个人的配子（可以是自然产生的，也可以是人工培育的）结合起来，然后共同抚养孩子。如果女方承养孩子，那么男方就要

同意支付他那部分儿童税。他们组成核心家庭，或者一起生活一段时间，或者一辈子生活在一起。有些伴侣则是相恋中的男子同性恋伴侣或女子同性恋伴侣。不管他们的性恋的方式如何，任何一对伴侣都可以克隆两人中的任何一个作为后代，但毫无疑问，大多数伴侣都只想做配子伴侣，而不是组成家庭生活在一起。

还有其他顾客作为伴侣光顾生育餐馆，他们已经相互选定作为配子伴侣，但并不打算生活在一起。多数情况下，女人会是承养者，她必然是一个单亲家庭的家长，而男人也会同意承担儿童税的那部分份额。当然，男人承养孩子，当单亲家庭的父亲，这也是可以的。

菜单中也有真正昂贵的选择，那就是单身男女能够承受放弃向另一方索取儿童抚养费的权利而带来的生活负担。另外，有些人宁愿自己生孩子而领回自己付出的儿童税，但政府不会全额返还（政府也不情愿失掉这部分“财政收入”）。这个人可能选择承养的孩子是他们自己的克隆，或许是别人的克隆。更有可能的情况是，他们通过将自己的配子与任何别的什么人的配子结合承养孩子。选定的配子伴侣，他们可能认识，也可能不认识；可能是名人，也可能是普通百姓；可能是异性，也可能是同性；可能活着，也可能死了；可能是本地人，也可能是地球另一端的外国人。承养父母可以花钱检查胎儿是否有先天疾病，或者根据他们的意愿或持有的偏见只检查一下胎儿的特征基因，当然他们也可以借助检查选择婴儿的性别。在承养孩子过程中，每一个单身女人都可以自己怀养孩子，也可以雇请代孕。而每个单身男人则必须雇请代孕。惟一的选择限制就是承养父母的经济能力，因为不同的配子和不同的生育方式意味着承养者要支付数额不等的费用。

承养孩子只是整个过程的开始。还需要建立一些预防措施，以保护婴儿、父母和国家财政的利益。首先，非承养父亲或母亲将有权拒绝支付抚养费，但这并非不合理，并且这一立场将会得到法律保护。第二，就像过去对待堕胎一样，承养父母需要满足生育顾问提出的条件，证明他们有资格在财力和情感方面抚养承养的孩子。另外，一旦给予准许，就不能无理收回，并且咨询过程也不能拖延。生育顾问代表儿童税收缴权力机关负责对个案进行解释并登记。

还要建立其它的防范措施，如承养父母在婴儿出生前（如本章故事中的琼）或出生后死亡应该怎样处理。当然这些措施与现在使用的措施几乎没有什么差别。如果非承养父亲或母亲仍然活着，并以获得接近权作为交换同意支付儿童税，那么他或她就可以承担抚养孩子的责任。如果非承养父亲或母亲不能抚养，那么这一责任就落在了承养父亲或母亲中的一位亲属身上，这一点与现行法律相同。还有一点与现在相同，如果亲属中无人愿意承养，那么这一责任就落在了国家身上。现在的照管机构，收养制度和领养制度将不会完全过时，尽管在这个每个人都可以生育的世界上，几乎没有谁或者很少有人热心领养孩子。然而未来的世界又是一个生育具有高度计划性的世界，这又为我们解决问题留下了希望。只有那些其承养父母死亡后留下的胎儿和出生孩子才需要照管。

建立生育餐馆并不存在潜在危险。未来社会不会解体；人类种群将同过去一样沿着一条不确定的路线存在下去。出生的婴儿将同过去一样可爱。事实上，随着生育越来越有计划性，人类的生育活动更多地依靠科学而不是缘分和运气。到那时，计划出生的孩子要比现在多得多。世界卫生组织对目前的人口生育状况进行评估表明，出生的婴儿中有 50% 是无计划的，

25%是父母不期望生出的。而将来的情况会比现在好。如果社会中越来越多的人能采取正确的态度，再加上政府的正确管理，21 世纪的后 50 年中，生育餐馆将会成为人类生活中最积极有益的一个侧面。

难道这一切不是顺应自然吗？

第十五章　自然的尊严

第十五个故事

回归自然

他睡了仅仅10分钟，可是睡得很沉。这时，一只大黑苍蝇飞了过去落在了他脸上，他醒了。

轰走了苍蝇，他坐了起来，用手在额上打着遮阳，避免强烈的阳光照射他的双眼。当睡意消失后，他精神头又恢复了，这时他却有芒刺在背的感觉。他全身赤裸，腰间只系着一条由纤维编成的黑色腰带，上面挂着他的生活必需品。他一直睡在一块平整的岩石上，因此，皮肤上沾满了灰土和细小的沙粒。起来后，他把灰土和沙粒打扫掉了。

他坐了几分钟，享受赤热阳光的照射。从他所处的位置一直向上到悬崖顶端，他可以俯视海滩，也可以观赏大海。大海在太阳的照耀下波光鳞鳞，连绵不断，一直延伸到远处的天际。他虽已饥肠辘辘，却不愿离开这神奇的景致。甚至在他站起来时，还犹豫了片刻。他浑身汗浸浸的，站起来时又享受一下暖风通体吹拂的快感。但最后，还是打着赤脚，背离海岸向内陆走了大约100码的距离。

他的行进目标是前面那棵树。树上还挂满了黄橙橙的水果。他从腰带上拔出一把刀，砍下两个熟透了的果子，用力挤

了挤看看里面果汁多不多，然后又走回悬崖顶部栖身的地方。他从果子的裂口吸吮着果肉，这时果汁顺着他的胡须流淌下来，滴在前胸和大腿根儿上。这时，他看见家人到达悬崖下面的海滩上，有他的3个妻子和5个孩子。每个都浑身赤裸，只是腰间系着必须佩带的黑色腰带。

他的大“老婆”，像他一样，有50多岁，向上望过来并向他挥手。不一会儿，另外两个女人，一个30多岁，另一个才20刚出头，也向这边看并向他挥手。即使是这么远的距离，他也能看清那个最年轻女人和旁边的孩子。他也向她们挥手，他不断地挥手，这时孩子们也跟着挥起手来。他们向这边大喊，可因为距离太远，没法听清喊的是什么。

两个年轻女人解下腰带，同两个大孩子一道向礁湖游去。他有一个念头：从崖上找到一条通往崖下的路，跟他们汇合。可他断定，这样做时间不够。

他几乎同时听到两种声音，一是远处的马达声，一是手机的铃声，他从腰带上摘下手机。

“喂，”他说。

“5分钟就过去，”那面回答说。

“好吧，我在飞机场等你。就你自己吗?”

“当然啦。”

“那好，回头见。”

.他关掉手机，停了几秒钟，然后又开机吩咐那个女人到海滩上去。

“是杰克，”他说，“他一会儿就过来。”

“让他到下面来，”她回答说，“如果他有时间的话。”

男人向直升机飞机场走去。远处的轰鸣声渐渐充满了天空。他将衣服放在那片空地的边儿上，打算在直升机降落前去

取衣服，可现在太晚了。他犹豫了一下，但还是决定去见一见飞行员。

飞行员年纪在25左右。他从驾驶舱走下迎了过来。对比之下，这两个人形成了强烈的反差。年轻人穿着飞行员制服，而那位长者则只扎一个带子。

“你好，杰克。飞得顺利吗？”

“你好，爸爸。很顺利，可你还没准备好吗？珍妮打电话给你了，是吗？会议提前了。”

男人摇了摇头说：“提前多少？”

“一个小时。”

男人肯定地说：“这就是说你没有时间去见你的生母了？她还一直希望能跟你一起游泳呢。”

“不可能了。”杰克说，“这样吧，给我用一下你的手机，我跟她说几句话，你去穿衣服拿包裹。”

男人从腰带上拿下手机，递了过去。当儿子接过手机，上下打量着父亲，然后摇了摇头。

“爸爸，也许最近某一天，某个野心勃勃的偷拍记者（专门追逐名人偷拍照片的摄影者或记者——译者注）会跟踪你，然后让你这样赤条条地出现在所有小报的头版上面。上面再加上一个标题：‘世界GMB主席的裸性假日。’它们会说：‘我们能把自己的卵子和精子托付给这样的人吗？’接着我们的股价就会一落千丈。”

“我不在乎，”他说，“要是我不能时常回归一下自然，那就会发疯。跟你妈妈说句话，我去穿衣服。”

什么是合乎自然

21世纪，随着生育技术加速发展，人们最经常抱怨的一个事就是，未来似乎远远背离了自然规律。作为一个生物种群，人类正在远离他的生物根基。

然而来自政府、宗教、伦理（或者公众）方面回归自然的要求常常是不合逻辑的，因为这些要求通常缺少生物学视角，并且完全是自相矛盾的。他们说，克隆是违反自然规律的，IVF和代孕也违反人伦常情。应当限制技术向这一方向发展，并加以严格控制（或者完全禁止），防止人类的本质会遭到永久性的贬损和损害。

人类从古至今对其自身的“自然”行为进行了一系列冒犯，而上述有关生育及其它性行为方面的技术发展只是最近才发生的针对人类自然天性的改造活动。早期的冒犯活动现在已经融合成了人类“自然”天性的一部分，我们可以毫不犹豫地说，“它们”是自然的。实际上，我们许多人可能认为“不自然的”（至少是“令人讨厌的”）恰恰是我们的原始状态，而不是我们的现代状态。例如，人类在进化中要狩猎、采集果实、搜寻粮食和蔬菜，他们必须四处走动。然而现代工业社会还有多少人愿意做这些事情呢？为求得自然和防止损害人性难道我们应该禁止超级市场开放吗？

对于人类的生育发动的第一次非自然“冲击”可能是最重大的一次。这次进攻损害了精子生产，增加了生殖器感染的危险，使月经来潮成为女人的烦恼，将乳头变得非常柔软且容易皲裂，致使女人给孩子哺乳常常要忍受巨大的痛苦。同时，这

次进攻也会间接地导致皮肤癌的增加。然而，现代社会几乎无处不在哄劝甚至恐吓人们去使用新技术。在工业化社会，无论是法律还是公众压力，都在加强这种“不自然”状态。至少在公众心目中，坚持自然状态是不合法的。

当然，技术发展对人的自然状态的影响是外在的。本章故事中的男人那赤身裸体的自然状态要是真的被拍照下来在报纸上曝光，他一定会遭到唾弃而不会受到赞赏。即使气温升得再高（比如 25℃），神学家和伦理学家也不会因为衣服反自然且有损人类尊严而要求宣布穿衣服为非法。

第二个对人类自然生育的冲击相对来说小一些，这与人类的性征有关。这一冲击在 20 世纪达到了高潮。许多文化对性征和性成熟的自然标记发动了猛烈进攻，但并没有哪项法律禁止这种反自然的行为。男人刮掉了胡须。女人尽量刮去阴毛，乳晕毛，腿毛。在许多文化中，还刮掉腋毛。生产和销售剃刀、除臭剂、香水和脱毛霜成了赚钱赢利的行业。有些人敦促并操纵人们改变原有的自然行为，形成不自然行为，这样他们就从中赚了大钱。一般来说，他们要有政府的支持和公众的默许。

这些不自然行为大多数只是令人烦恼和感到不快，但并不危险。除了会引起过敏反应和剃刀斑疹之外并不会引起更严重的后果。我们现在知道，腋下的分泌物是女人（也许男人也同样）判断潜在性伴的组织相容性的方法之一。整个过程是一种潜意识过程，但实验表明人们喜欢具有组织相容性的异性气味，这是异性吸引的潜意识化学反应的一部分。有很多人不能探察出异性与自己并不相容，可由于他们用反自然的方法控制了第二性征，有多少对反自然的伴侣就这样结合到一起了呢？难道我们应该禁止掩盖第二性征，防止它们变异从而坚持反归

自然状态吗?

对于人类生育自然状态的更加猛烈的冲击是人工避孕。正如我们前面了解到的，无论男女都存在非常广泛的“自然”避孕机制（主要以压力反应为基础），这是人类从灵长类动物祖先那里继承下来的。这些机制通过潜意识相对高效地发挥着作用。但是它们发挥作用时完全不顾现代男女那种有意识的生活计划。潜意识避孕并不理解带来紧张的原因，如考试或工作等；它只知道识别愉快和受孕的信息渠道。

过去几个世纪中产生了形式更加多样的人工避孕器具和方法，更多的器具根据生理干扰原理制成的，它们能够如此大量地产生、发展并传播开来，这一点毫不令人惊讶，因为研制它们是为了适应现代生活那种紧张节奏中的计划生育。为此开发研制的避孕器具和药品有阴茎套、子宫冒、激素片剂、激素注射液，以及避孕“疫苗”等。从这些避孕手段的性质来看，它们都具有副作用（包括情感、心理或临床上的），也许这并不令人惊讶，因为没有什么东西是纯自然的。然而，许多国家都通过使用认定了这些避孕措施的有效性。

当然，仍然存在例外。罗马天主教会仍然强硬地坚持认为，避孕是违背基督教上帝意志的行为。日本政府只是刚刚准备接受口服避孕药的益处超过其副作用这一观点。有谁会怀疑迟早有一天罗马天主教会将接受人工避孕这个生育原则呢？用不了多久，公众支持自然避孕的最后堡垒将会陷落。那么，有谁想提出要求回归自然呢?

关于自然还是反自然的争论在对待手淫和同性恋问题上出现了意想不到的新的转折。两种行为都具有悠久的历史（这可以通过灵长类动物和所有各种人类文化显示出来），两者在遗传上都是精确设计编制的，并且两者在设计上对生育都具有辅

助作用。手淫可以将男子老化的精子排泄出去，而对女子的宫颈也能起到清污作用。同性恋可以帮助获得处理异性恋和异性关系的技巧，因此由同性恋转成异性恋就具有优势。

无论怎样界定，两种行为都是自然的。然而有些宗教仍然认为两种行为是犯罪行为。很多人都不能正视自己手淫的冲动意识，更不用说认可别人的手淫了。在历史上（但也许远古时代并非如此），人群中对同性恋的憎恶情感一直占有优势地位。事实上，虽然同性恋是一种自然现象，但许多国家直到最近才使这一行为（在相互承诺的成年人之间）合法化。在一些前哨基地，比如“男人岛”，这种行为仍然是违法的。

母乳喂养是自然的。不仅如此，无论是母亲还是孩子它都能给他们带来许多益处（包括情感、心理、生理以及医疗等方面的益处）。在 17 世纪，天主教会和国家都对那些不进行母乳喂养而把这一工作交给乳母代劳这一行为提出谴责。后来人们利用科学技术生产出了配方奶和奶瓶，成千上万的妇女认可了这种反自然的技术，同传统喂养方式相比方便多了。现在，由于公众持有偏见，他们实际上仍然反对妇女在公开场合母乳喂养婴儿，或者反对在这种场合用同样方式喂养已经有几个月大的婴儿。妇女因为在公开场合母乳喂养孩子而不得不暴露胸部，致使公众认为有伤风化。再就是让 5～6 岁或更小的孩子在公开场合吸吮母亲乳头被认为是虐待儿童，妇女什么时候会因为这两种行为真正遭到起诉呢？一方面说所有自然的东西都是好的，而一方面又说所有反自然的东西都是坏的。如何能掩盖这种假定存在的自相矛盾呢？

我们还可以继续讨论下去。自然选择塑造了体貌特征相同的双胞胎，而科学和技术塑造了（体貌特征也相同的）克隆人，我们因此反对生育克隆人。可是自然选择赋予人行走的能

力，而科学和技术让人增添飞的本领，我们却因此欢迎飞机的诞生与发展。自然选择塑造出的人类可以死于心脏病，而科学和技术通过器官移植和人造器官置换常常能使人活下来，我们却又愉快地接受器官移植。还有，自然选择将人塑造成可以在母体内怀孕的能力，但科学和技术有可能让人类在皮氏培养皿中使卵子受孕，已有 10 万人通过他们选择接受了 IVF 技术。

公众方面、法律方面和宗教神学方面对于什么是自然的，什么是违反自然规律的这两方面的态度（即什么应该反对，什么不应该反对）几乎自相矛盾，十分可笑。很明显，自然性这一概念并不存在我们判断对未来采取何种态度的基础。真正“自然”的人只有一种，他身上一丝不挂，胡须蓬乱，从不使用剃须刀和除臭剂之类的东西，也不使用任何避孕药物或器具（另外，如果是女人，她就用母乳喂养她所有的孩子，直到断奶为止）。除了虚伪之外，他可以有自己的任何主义或行动纲领，用这些来反对任何未来反自然的生育技术。

很明显，屈从自然并不是用来反对未来生育方式的恰当立场。

基因库“航船”即将触礁？

突然间，每个人都对人类基因库感到担忧。“近忧”者担心的是种族改良中的问题，“远虑”者担心基因多样性的减少，甚至担心整个基因特征的完全消失。所有的人担心的是，如果技术任其发展，没有领航，人类基因库这只航船就会触礁，船毁人亡。难道我们不该担忧吗？

事实上，如果存在损害人类基因池的东西，那么这个东西

既不是克隆，也不是基因治疗。它将是传统医学，因为传统医学多年来一直保护实行着使人种退化的“劣生学”，即优生学的倒置形式。很明显，劣生学只会“有利”于弱化基因库，而不是加强它。

现代医学利用各种各样的治疗手段和方法，人们因此能够存活下来享尽天年，否则的话他在儿童时就已经夭亡了。各种疫苗和抗生素能够使儿童避免患上许多以前那些可能致命的疾病，如天花、猩红热、破伤风和百日咳等。糖尿病和血友病可以采用注入必要的化合药物的办法来治疗，从而在遗传上防止这些病发生。儿童阶段易患的癌症和白血病，可以采用化学药物治疗，也可以采用放射疗法和骨髓移植方法治疗。

用这些方法消除了疾病和遗传缺欠所产生的自然选择后果，同时因此而制造出的基因库也越来越容易使人们在生命的后期患上传染病或其它疾病。如果没有公共卫生和个人卫生，不使用抗感染药物，各种大量的传染病就会发生。我们正在制造越来越依靠医疗养护的人口。当然，没有谁可能为此抱怨。我们都接受这样的观点：病人有权选择医疗技术所能提供的最佳治疗办法。谁应当为这种权利提供资助，目前还不十分清楚。不可否认（正如第四个故事中玛丽莲针对阳痿指出的那样），医疗技术会一如既往地导致拥有或使用这些技术的人产生痛苦和压力基因，从而使这些基因在基因池中频繁增加。至少基因治疗方面的优生学会使传统医学停止倒退，也许会扭转它本身导致的劣生学使人类基因质量下降的趋势。

如果人们既担心人种改良，又担心人种退化。我们只能得出这样的结论：人们基本上愿意让基因池维持原状。有一种可能完全无害的方法，那就是将基因池彻底地“摇晃”一下，使其中的基因充分地混合。混合是一种好办法，因为这样可以限

制近交（即近亲通婚、族内婚配、同系婚配），鼓励远交（即非亲缘交合，族外婚配）。这样就可以分散遗传疾病聚集的现象。混合基因池的勾子就是全球移民。具有讽刺意义的是，过去的种族主义优生学家最担心的就是全球移民，例如，在美国，他们认为移民和种族间的婚配会增加美国人口中的遗传缺欠。

无论什么地方，同系婚配在最近都有所下降。在最近的进化史中，对于遗传健康来说，族外婚配是一股最引人注目而且最有益处的力量之一。全球移民并不改变人类基因池中各种不同基因的比例，也不会因此清除基因。它的功能是通过减少同系婚配来减少“搭车”基因（即有缺欠基因）趁遇到它们的配对这种机会。它能因此减少患各种遗传疾病（包括隐性的和显性）的人数，它不会改变全球人类的基因库，也不是什么不祥之兆。

人类基因库可能受到生育技术、基因治疗和“人类染色体工程”的威胁，这个威胁实际上只来自一个途径。如果一个重要团体（比如一个政府、一个宗教组织或者只是一场运动形成的群体）根据自己的偏见改变基因库的发展方向，那么人类基因库就会受到威胁，第十一章讨论的清除同性恋的危险就是这种威胁的一个实例。正如我们以前得出的结论一样，只要个体拥有选择的自由，不受各类团体或组织的强迫和引导，那么即使基因治疗中最言过其实的那种方式也不会给基因库带来威胁。我们所依靠的是人类有足够多样性的偏爱（以及人类关于基因相当不准确的知识），因为在整个基因库中不存在大规模的变化，除非有清除像胆囊纤维变性这样的普遍排斥的基因这种行为发生。

这似乎是一个两难的问题，即使有了“领航”，人类基因

库这个“航船”也会触礁。

人类尊严、上帝意志及其它不相干的话题

作为一名生物学家，我坦白地说，关于生育技术我不能非常深入细致地从哲学和神学方面进行探讨。对于个体遭到伤害、损毁以及被利用，人们会感到忧虑和担心，这方面我能够做出正确的估计和评价。对于暴发全球性疾病大流行以及再一次滚雪球般的全球人口增长和过剩，人们感到惧怕和惶恐，这方面我也能够做出正确的估计和评价。我能够对某些向人类发出的警告、停止某项关于人类的研究做出正确评价，比如有些在动物身上进行的试验，这些试验对我们了解技术发展给人类带来的危险和益处几乎没有什么帮助。然而关于人类的尊严、上帝的意志等方面的争论并不是我感兴趣的。不同的上帝会有不同的意志，不同的先知会有不同的教义，而且不同的神学家也会有不同的解释，这对我们没有什么帮助。古代先知的言论不断地由神学家为我们做出解释，可这些先知从未听说过什么精子或基因，而解释经文的人常常是一些禁欲者，这也不会激发起人们的信心。

在此时，任何人都很难读到从哲学或神学角度谈论生育技术的评议文章，20 页都找不到，这会令他们大失所望。依我看，本书这一节倒值得长篇大论。事实上，考虑到尊严不可能有一个明确的定义，也考虑到我对于神学家与任何上帝之间有“热线”沟通持怀疑态度，那么我自己的偏见就是，这一节不值得长篇大论。我只想让我的论述有些哲学和宗教的味道，尽量少使用这两方面晦涩难懂的术语和行话，因为使用术语和行

话似乎只不过是企图为自己的内心偏见寻找正当理由的表现。

围绕着生育技术发展的许多故做高深的评论都涉及人们的权利问题。当然，核心的问题是，不管人们的情境如何，他们是否有权生育。在整个人类进化过程中，自然的情境意味着人们没有权利生育。这种情境非常简单，因为不能生育的人别无选择。只有那些能够生育的人生育了后代，而那些不能够生育的人没有生育后代。权利并不是一个讨论来讨论去的问题。然而现代技术创造了人们可以选择的机会，而社会却把一个权利变成一个无实际意义的东西。现在，只要人们有机会接触到这项技术（至少到2010年就会出现这种情形），那么每个人都可以生育。

当然，各国政府有权力剥夺人们的这种权利。如果任何特定技术被禁止，这也就禁止了这部分或那部分无生育能力的人进行生育活动。例如，如果禁止了代孕母亲代孕，那么不能亲自怀孕的女人就注定会终生不能有自己的孩子。禁止了克隆人和细胞核移植，不能生产配子的人也注定会终生没儿没女。但是社会本身是不是有权利剥夺一部分不能生育的人享有做父母的权利而给予另一部分能生育的人这种权利呢？特别值得一提的是，他们这样做的全部理由形成的基础只不过是一些含糊的概念，如尊严、神谕、自然性等等。或者，有时干脆是出于恐惧和厌烦，因为具有新谱系的个体无法分类并理清亲缘关系。

解决权利问题有一个纯哲学的途径，那就是假定存在消极权利。也就是说，人们确定有权利生育，但是社会没有义务和责任满足这种权利。这样说并不能立刻解决问题，而且对于那些得不到自己最渴望得到的东西——自己的血亲孩子的人来说，这样论说似乎很不切题。

在科学界，最早反对克隆人的人当中，有一个人含蓄地提

出了自己的批评意见。在他看来，那些一心想有自己血亲后代的人已经到了疯狂的程度。人们应该为了孩子的利益而生养孩子。孩子的个性应该取决于他的社会和情感上的状况，而不取决于他的基因来源。

上述论点既奇怪又毫无用处，如同人们希望生出两个脑袋而不是一个脑袋一样。进化理论推测，所有的动物都在意养育着的幼体是不是自己的血亲。由经验积累的证据也表明，所有的动物确实在意自己喂养的幼体是不是自己的后代。对混合家庭中的男人和女人的研究清楚地表明，无论是有意识还是无意识，人类确实在意这一点，对于他们来讲，孩子是自己的还是别人的，这很重要。事实是，在任何可能的情况下，要生下自己的血亲后代，这涉及更为深层次的情感问题。

人们宁愿抚养自己的亲生后代，这是几千年来自然选择给人塑造出的心理意愿。在领养和收养中，他们也很少不表现出这种偏爱。可他们别无选择，这常常是因为医疗技术或财力方面的原因。人类特别在乎孩子是不是自己的骨肉，这是古代留下来的传统。确定是否是自己的孩子的确是个麻烦事，可这又是人们的心理现实。因此，谁有权利对大家讲是不是孩子的亲生父母无关紧要呢?

举一个由生育技术引起的符合哲学、宗教逻辑的例子。克隆羊多利宣布诞生后的几个月，《自然》杂志中的一篇文章有些相关论述。下面是其中的几个段落：

“道德上的当务之急是保持人类尊严，必须确立为至关重要的地位。”

“……一个人的个性和尊严的一部分可能在于他

或她发展中的独特性和不可预测性。”

“世界上，没有哪一个男人或女人或恰好像另一个人曾想象、希望或创造的那样。通过克隆出生的婴儿将成为人类中新类型的一员。这些人的体貌特征和遗传构成恰恰由其他人类决定。这会在‘创造者’和‘被创造者’之间导致建立一种完全新型的人际关系。这种关系明显地关系到人类的尊严。”等等，等等。

……

这种关于尊严的抽象思辩对于哲学家和神学家来说是一个智力上的考验，可它们对于没有孩子的人来说没有丝毫关系，没有孩子的人迫不及待地想生出自己的血亲孩子，否则因为太晚便无法补救。如果我们观察一个班级的孩子，我们能够辨别出哪些是通过 IVF 技术或人工受精孕育出生的吗？当然不能。否则如果一对孪生兄弟只有一个在一群孩子中间，我们能把这个孪生子辨别出来吗？除非两个都在场，否则当然不能。同样，我们也不能辨别出谁是克隆人，因为所有的人都是分离的个体。

围绕着克隆问题的哲学立场存在着一个矛盾。一方面，热衷于研究人类尊严的这类人放弃了遗传决定论，他们认为个体不只是一簇他或她的基因。他们说，人类尊严超过遗传学。双胞胎并不是绝对的一模一样。然而，他们还说，克隆是对人类尊严的有意冒犯，因为通过控制基因，制造者对被制造者的天质进行了人为干扰。

当然，真理存在于两者之间。正如我们在第十章讨论的那样，一个克隆了他或她自己的人只是在体貌上与克隆孩子相

似，而不是与克隆孩子完全相同。届时，忧心忡忡的哲学家应该通过努力去预测克隆人的性格特征来给自己寻找一些安慰。毫无疑问，如果他们了解克隆人的父亲或母亲，那么他们就会准确地知道克隆人的眼睛和头发的颜色，甚至他或她的性欲定向。实际上，对于通过性交已经出生的孩子我们也可以做这种推测。可是，如果哲学家们能够准备地预测出克隆人的身高、体重以及态度，比如他或她对狗的好恶（参见第六章），那将是一件非常令人惊讶的事。

克隆羊多利已经成了一个抽象的符号。她因现在的处境而获得同情，又因对将来预示可能要发生的事而遭到忌恨并让人恐惧。但她也是一个个体，有自己的性格，有自己的自主行为。对于多利的母亲——6岁的多赛特，我们一无所知。但多利本身是一个“名人”，她行动起来就是一个个体。多利的童年是在摄影师的包围下度过的。现在每当她看见摄像机，她都像戛纳国际电影节的小影星一样预先摆好姿势等着拍照。她走到羊舍前，像人一样立起，前腿自然轻松地搭在栅栏顶端，保持着极富尊严的姿势。

多利现在第一次做了母亲。哲学家或神学家辩称，克隆是对个性、尊严以及上帝意志的有意冒犯。如果他们想了解克隆对他们的观点有什么冒犯的话，他们应该去观察一下多利。然后他们会得出结论说，冒犯她尊严的并不是她的出身，而是他们的观念。

这个道理同样适用于克隆儿童。正像第六个故事中的小“凤凰”一样，克隆孩子都有自己的个性和人格，他们在父亲或母亲心中占有一席之地，同时会受到家庭成员的关爱。他们是克隆孩子，这是事实。然而不管他们是怎么孕育出生的，是ICSI技术、细胞核移植、冷冻胚胎，还是其它什么手段，这些

都似乎无关紧要。他们同其他孩子一样，是父亲或母亲的骨肉，是他们的父亲或母亲生活中的一个部分。

历史上的先例已经证明，从人工喂养、避孕、IVF 技术到克隆技术，所有伦理的、哲学的以及宗教的观念都会在 人们的现实需求面前消解融化。这个现实需求不一定是大多数人的需求，至少最初不是，但可能是坚定的少数人的需求。一个男人或女人，他们想要生出自己的血亲后代，可由于运气不佳、疾病缠身或贫穷无助，或者由于审批手续繁琐，他们无法实现自己的愿望。没有谁能比他们更坚定地想要自己的孩子了。

最后，生育将与权利或正义无关，这一点与过去不同。人们能够生育就生，不能够生育就不生。将来和过去惟一的不同就是，对于有些人来说，生育能力的一部分取决于他们是否能够有机会使用现代技术。例如，财力可能比生物上的生育能力更重要。在生育餐馆，只有通过性交怀孕才是免费的。菜单上的其它一切选择都是有价的。有些选择比其它选择更接近自然一些，有些肯定是更健康一些，但是没有哪一个是没有尊严的。

还有什么乐趣吗?

从 20 世纪的视角来看，代表生育未来的事物，如避孕自助餐馆、生育餐馆、配子市场销售业务委员会、BB 方案等，似乎还没希望实现。那么，传统上一直与生育相伴的乐趣、激情、热心和情感在哪里呢？与过去相比，降临到未来有雄心和抱负的父母身上的技术时代似乎显得冷酷无情。

但是对于这一时代的参与者来说并不是那样。与性生活有

关的活动、激动人心的经历、澎湃的情感以及无穷无尽的乐趣并没有丝毫减少。实际上，与儿童税立法和亲子鉴定相结合的BB方案如果全面实施，人们将会获得真正的性解放，其彻底程度远远超过过去任何时代。这是因为，无论在实际中，还是在心理上，性与生育都将分离。

未来，人们几乎肯定会有比过去更大的性自由。这在很大程度上取决于医学能否有效地根治性病。即使艾滋病能够攻克，对性自由的新的威胁必然会产生，那就需要下一轮的攻克战争。但如果医疗技术能够控制这些疾病，生育技术将会把性欲背后的原始冲动释放出来，其释放的充分性和彻底性前所未有。那将是20世纪60年代的历史回潮，但已经没有了往昔的危险，心态也会有所不同。未来不必是完全冷静客观的，我们的后代将会以我们从不可能有的方式毫无拘束地尽情挥洒他们的情感。人们内心压抑了许多世纪之久的那头“野兽”将会用一条更长的绳索牵着释放出来。

尽管如此，无疑会有许多人，他们解除了对原始冲动的压抑，还给自我一个自由的空间。如果他们需要空间和自由的原始冲动会这样，他们就不得不寻求能再现原始冲动情景的场所和环境，这是GMB以及其它类似的机构远远不能提供和满足的。毫无疑问，人们会继续到国外度假，或者在经济条件允许的情况下，就像最后一个故事所描绘的那样，买下自己的“伊甸园”。毫无疑问，即使在未来社会中，20世纪60年代那种“群聚村”（志同道合者聚居的地方，如嬉皮士群居村。——译者注）将会建立起来，居民们排斥所有现代技术产品，试图重新发现远古之根。

有一件事是肯定的，那就是，不管现代技术听起来多么违反自然，也不管人们怎样巧立名目就现代技术进行多少晦涩难

懂的争论，现代技术就在这里，它将存在下去并发扬光大，会在生育以及生活中的其它各个方面发挥作用。

即使人们确实需要时不时地返回自然，他们也很少会远离移动电话。

参考文献

Adler, N. A. and J. Schuts, 'Sibling incest offenders', Child Abuse and Neglect, 1995, 19: 811 – 819

Baker, R. R., Sperm Wars: Infidelity, Sexual Conflict and other Bedroom Battles, Fourth Estate, 1996

Baker, R. R. and E. R. Oram, Baby Wars: Parenthood and Family Strife, Fourth Estate, 1998

Bodmer, W. and R. McKie, The Book of Man: The Quest to Discover Our Genetic Heritage, Little, Brown, 1994

Bortolaia Silva, E., Ed., Good Enough Mothering? Feminist Perspectives on Lone Motherbood, Routledge, 1996

Buss, D. M., The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating, Basic Books, 1994

Colborn, T., J. Peterson Myers, et al., Our Stolen Future, Dutton, 1996

Daly, M. and M. I. Wilson, 'Child abuse and other risks of not living with both parents', Ethology and Sociobiology, 1985, 6: 197 – 210.

de Waal, F. and F. Lanting, Bonobo: The Forgotten Ape, University of California Press, 1997

Ford, C. S. and F. A. Beach, Patterns of Sexual Behaviour, Eyre & Spottiswoode, 1952

Gostin, L., Ed., Surrogate Motherhood: Politics and Privacy,

Indiana University Press, 1990

Hartmann, P. E., S. Rattingan, et al., 'Human lactation: back to nature', Symposium of the Zoological Society of London, 1984, 51: 337 - 368.

Hill, K. and A. Magdalena Hurtado, Ache Life History: the Ecology and Demography of a Foraging People, Aldine de Gruyter, 1996

Jones, S., In the Blood: God, Genes and Destiny, Flamingo, 1996

Jones, S., R. Martin, et al., Eds., The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution, Cambridge University Press, 1992

Justice, B. and R. Justice, The Broken Taboo: Sex in the Family, Human Sciences Press, 1979

Kevles, D. J., In the Name of Eugenics, Harvard University Press, 1995

Kolata, G., Clone: The Road to Dolly and the Path Ahead, Allen Lane, The Penguin Press, 1997

Krebs, J. R. and N. B. Davies, An Introduction to Behavioural Ecology, 3rd Edn, Blackwell Scientific Publications, 1993

Lyon, J. and P. Gorner, Altered Fates: Gene Therapy and the Retooling of Human Life, Norton, 1997

McLanahan, S. and G. Sandefur, Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps, Harvard University Press, 1994

Pence, G., Who's Afraid of Human Cloning?, Rowman & Littlefield, 1997

Riddle, J. M., Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaissance, Harvard University Press, 1994

Robertson, J., A. M. Ross, et al., Eds., DNA in forensic science, Ellis Horwood, 1990

Rogers, A. R., 'Why menopause?', Evolutionary Ecology, 1993, 7: 406 - 420.

Russell, D. E. H., 'The prevalence and seriousness of incestuous abuse: Stepfathers vs. biological fathers', Child Abuse and Neglect, 1984, 8: 15 - 22.

Silver, L., Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World, Avon Books, 1997

Smuts, B. B., D. L. Cheney, et al., Primate Societies, University of Chicago Press, 1987

Van Dyck, J., Manufacturing Babies and Public Consent: Debating the New Reproductive Technologies, Macmillan, 1994

Wilkie, T., Perious Knowledge, Faber & Faber, 1994

Winston, R., Getting Pregnant, Anaya, 1991

Winston, R., Making Babies, BBC Books, 1996